DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

AI 생태계 시리즈 10

3대 메가 프로젝트의 含意

AI 강국 大計,
한국도 미국의 길을 따라간다

Part Ⅰ AI발 전력소비 급증, 미국이 가고 있는 길은?
Part Ⅱ 3대 메가프로젝트의 含意, 한국이 가야 할 길은?



LS증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

AI 생태계 시리즈 10

LS증권 리서치센터에서
'AI 생태계' 시리즈 자료를 발간합니다.
AI가 만드는 세상의 기회는 메모리에만 국한되지 않습니다.
이제 더 많은 산업에서 그 기회가 다가오고 있습니다.
그 기회를 위한 자료가 되기를 바라면서 시리즈를 시작합니다.

안녕하세요?
LS증권 성종화입니다.

본 자료는 2022 년 이후 AI 발 전력수요 폭증으로 발전용량 확대와 전력망 확충을 급하게 실행하기 시작했고, 지금도 그 기조를 강하게 유지하고 있는 **미국의 전력인프라 전환 경로**를 선행 사례로서 다시 한번 점검해보고, '대한민국 대도약 3 대 메가프로젝트' 발표 이후 **한국 전력시장이 맞이할 구조적 변화와 산업적 수혜 지형**을 진단하기 위해 기획되었습니다.

미국은 연간 전력소비량이 10 년 넘게 4,000TWh 미만에 정체되어 있었으나 2022 년 이를 돌파한 후 매년 지속 증가하고 있으며 향후 10 년 이상 연평균 3.9%의 가파른 증가세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 이에 30 년 이상 붕괴되어 있던 **대형원전 재건을 선언**함과 아울러, 대형원전 재건까지는 신재생에너지만으로는 한계가 있어 신재생에너지의 간헐성을 보완할 **'배터리(BESS)'**, 신재생에너지와 달리 실효율이 높은 **'가스발전'** 등을 대거 확충하고 있습니다.

한국 역시 올해 6 월 'AI 강국 大計' 기반 '3 대 메가프로젝트'의 발표로 AI 발 전력소비 급증이 눈앞의 현실로 다가왔습니다. 정부는 8 월 12 차 전기본(잠정)을 통해 전력수요 전망을 대폭 상향했으며, 당연히 향후 본안을 통해 발전설비용량 확대 목표도 대폭 상향하리라 예상합니다. 다만, 다가올 전력소비 증가는 그동안의 일반적인 산업성장 Cycle 에 따른 완만한 증가 형태가 아니라 AI 발 폭증이 될 것이며, 특히 고전력이 끊김없이 안정적으로 공급되어야 하는 반도체 공장, AI 데이터센터 등 첨단산업용 전력수요라는 점에서 실효율이 극히 낮은 신재생에너지에 지나치게 편중된 발전설비용량 계획 수립은 리스크가 큽니다. 한국도 미국의 사례처럼, 원전건설 계획이 Fully Made 되어있는 2040 년까지는 신재생에너지 발전용량 확대는 간헐성으로 인한 실효율 열위를 보완하기 위해 **배터리(BESS)**와 보조를 맞추면서 진행하고, 화석연료 중 탄소 배출이 석탄보다는 덜하면서도 실효율이 높은 **가스발전**을 최대한 활용할 필요가 있다고 판단합니다. 그리고, 2040 년 이후 초장기적으로는 **원전**을 현재 계획보다 신규로 더 추가하는 것이 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증에 대응할 수 있는 불가피한 솔루션이라 판단합니다.

한국 전력시장은 찻잔 속의 고요에서 갑자기 폭풍전야로 진입하며 발전, 전력망 등 인프라의 대전환을 맞이하고 있습니다. 종목으로는 이러한 인프라 대전환의 수혜가 직접적으로 연결되는 종목들을 담았습니다. AI 발 전력소비 급증으로 전력판매량 급증이 기대되는 **한국전력**을 비롯하여, 대규모 전력망 확충의 중심에 서 있고 대형 반도체 및 AI 데이터센터 전력공급용 배전제품의 성장기회가 열리고 있는 **LS ELECTRIC, HD 현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기** 등 전력기기 4 사, 그리고 전력 수송을 위한 지중·해저케이블 시공 대표기업인 **LS 마린솔루션**을 추천 종목으로 담았습니다. 미국이 먼저 걸어간 전력 인프라 대전환의 길이 한국 시장에서 어떻게 재현될지 제시하는 이번 리포트가 기관투자자 여러분의 중장기 포트폴리오 전략 구축에 의미 있는 길잡이가 되기를 기대합니다.

감사합니다.



Analyst 성종화
jhsung@ls-sec.co.kr



RA 임찬형
chanhyeong@ls-sec.co.kr

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

자료는 크게 **2 개 Part** 로 구성했습니다.

[Part Ⅰ. AI 발 전력소비 급증, 미국이 가고 있는 길은?]

본 Part 에서는 2020 년대 들어 AI 발 전력소비량 급증으로 대변혁기를 겪고 있는 미국의 전력시장을 한국 전력시장이 가야 할 길에 대한 선행 사례로서 다시 한번 점검해보았습니다. AI 데이터센터 확산에 따른 전력소비량 급증과 이에 따른 긴급하고 강한 발전용량 확대 동향을 리뷰했습니다. 30 년 넘게 붕괴되어 있던 대형원전 재건 계획과 그때까지의 AI 발 전력소비 급증에 대응하기 위한 신재생에너지 발전용량 확대, 신재생에너지의 간헐성을 보완하기 위한 배터리(BESS) 확대, 신재생에너지와 달리 실효율은 높으면서도 석탄보다는 탄소 배출이 적어 화석연료로서는 친환경을 방향성을 최대한 견지할 수 있는 가스발전 확충 등 AI 시대에 미국이 가고 있는 발전용량 확보 전략에 대해 짚어보았습니다. 아울러 발전용량 확보만큼이나 긴급하고 강하게 진행 중인 전력망 확대, 전력기기 수입 확대 동향도 다시 한번 점검해보았습니다.

[Part Ⅱ. 3 대 메가프로젝트의 含意, 한국이 가야 할 길은?]

본 Part 에서는 올해 6 월말 'AI 강국 大計' 기반 '3 대 메가프로젝트'의 발표로 한국 전력시장도 미국과 마찬가지로 AI 발 전력소비 급증이 눈앞의 현실로 다가왔음을 여러 각도로 심도 있게 다루었습니다. 정부는 3 대 메가프로젝트를 발표하자마자 12 전기본(잠정)을 통해 일단 중장기 전력수요 전망치를 대폭 상향했습니다. 그러나, 더 중요한 것은 전력수요 급증에 대한 실효용량 중심의 발전용량 확대 계획 방향성입니다. 다가올 전력소비 증가는 그동안의 일반적인 산업성장 Cycle 에 따른 완만한 증가 형태가 아니라 AI 발 폭증이 될 것이며, 특히 고전력이 끊김없이 안정적으로 공급되어야 하는 반도체 공장, AI 데이터센터 등 첨단산업용 전력수요 급증이라는 점에서 실효율이 극히 낮은 신재생에너지에 지나치게 편중된 발전설비용량 계획 수립은 리스크가 크다는 점을 짚어보았습니다. 한국도 미국의 사례처럼, 2040 년까지 중장기적으로는 (12 차 전기본의 중장기 계획 기간의 마지막해이기도 함) 원전 건설계획이 Fully Made 되어 있어 다른 솔루션을 찾기도 어려우므로 신재생에너지 발전용량을 적극적으로 확대하되 대신 간헐성으로 인한 실효율 열위를 보완하기 위해 배터리(BESS)와 보조를 맞추면서 진행하고, 화석연료 중 탄소 배출이 석탄보다는 덜하면서도 실효율이 높은 가스발전을 최대한 활용할 필요가 있음을 진단했습니다. 그리고, 2040 년 이후 초장기적으로는 원전을 현재 계획보다 신규로 더 추가하는 것이 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증에 대응할 수 있는 불가피한 솔루션이라는 점을 진단해보았습니다.

[기업분석. 6 개 업체]

한국 전력시장은 찻잔 속의 고요에서 갑자기 폭풍전야로 진입하며 발전, 전력망 등 인프라의 대전환을 맞이하고 있습니다. 종목으로는 이러한 인프라 대전환의 수혜가 직접적으로 연결되는 종목들을 담았습니다. AI발 전력소비 급증으로 전력판매량 급증이 기대되는 한국전력을 비롯하여, 대규모 전력망 확충의 중심에 서 있고 대형 반도체 및 AI 데이터센터 전력공급용 배전제품의 성장기회가 열리고 있는 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기 등 전력기기 4사, 그리고 전력 수송을 위한 지중·해저케이블 시공 대표기업인 LS마린솔루션을 추천 종목으로 담았습니다. 3대 메가프로젝트는 당장의 실적에 바로 연동되는 단기 테마성 모멘텀은 아닙니다. 그러나, 머지않아 다가올 거대한 물결이며 관련 업체들의 수혜포인트도 직접적이고 명징합니다. 장기투자자라면 놓치지 말아야 할 매우 매력적인 포인트들입니다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

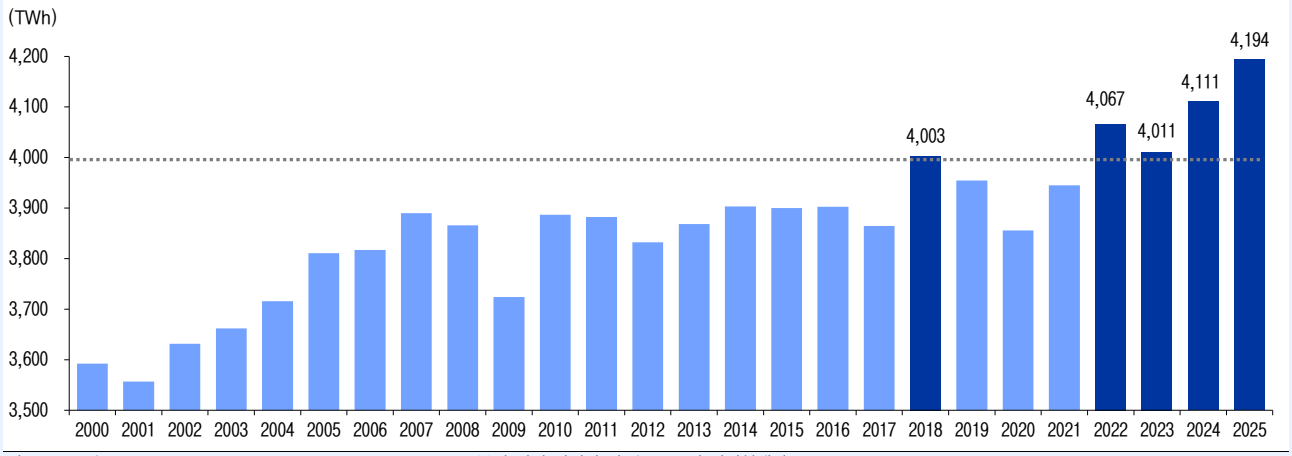
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

Part I. AI 발 전력소비 급증, 미국이 가고 있는 길은?

전력수요 급증

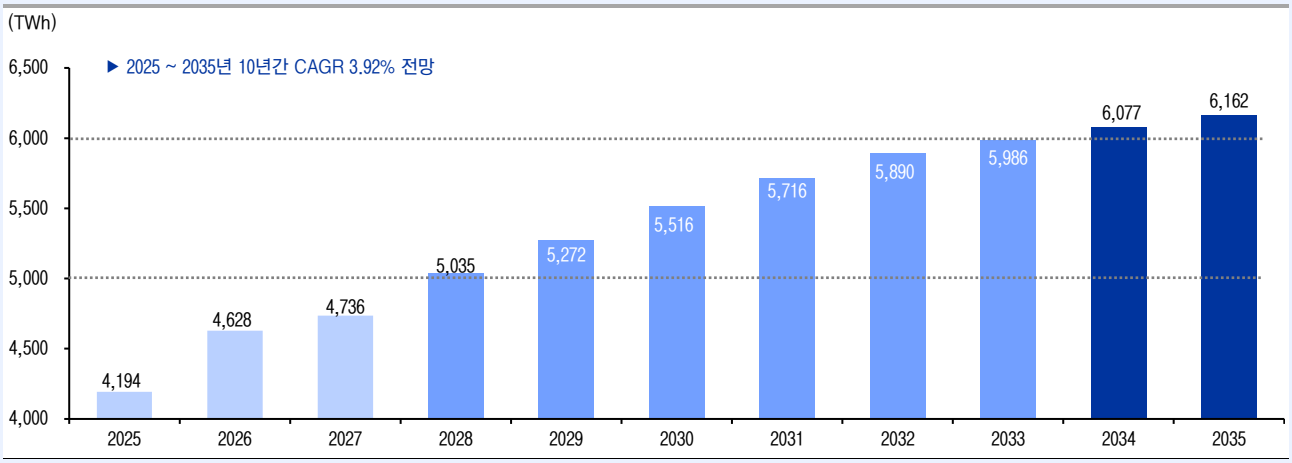
미국 연간 전력소비량 추이 _ 2022 년 4,000TWh 돌파 후 2023 년 숨고른 후 2024, 2025 년 YoY 2% 이상 증가세 지속



자료: NERC(North American Electric Reliability Corporation. 북미 전력 신뢰성 기구), LS증권 리서치센터

- 미국 전력수요, AI 데이터센터 확산으로 2022 년부터 구조적으로 가파른 증가세 전환
- 2007-2021 년 14 년 동안 3,000TWh 후반대 정체. 2022 년 갑자기 4,000TWh 돌파 후 매년 증가세

미국 연간 전력수요 전망 _ 2025 ~ 2035 년 10 년간 CAGR 3.92% 전망



자료: NERC(North American Electric Reliability Corporation. 북미 전력 신뢰성 기구), LS증권 리서치센터

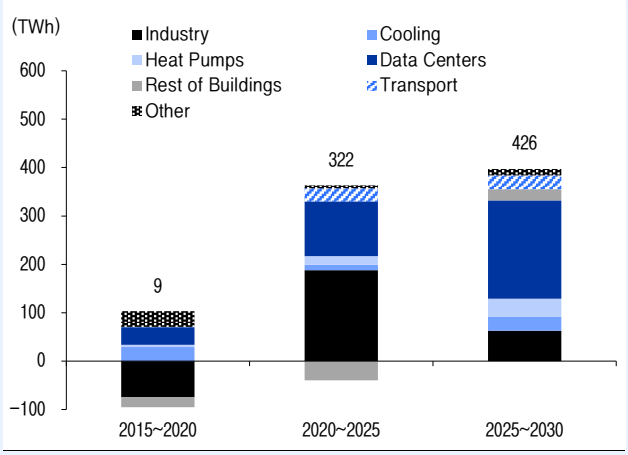
- 미국 전력수요, AI 데이터센터 투자 지속으로 2026 년 이후 초장기 구조적 증가세 전망
- 미국 연간전력소비량, 2025 - 2035 년 10 년간 CAGR 3.92% 전망

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

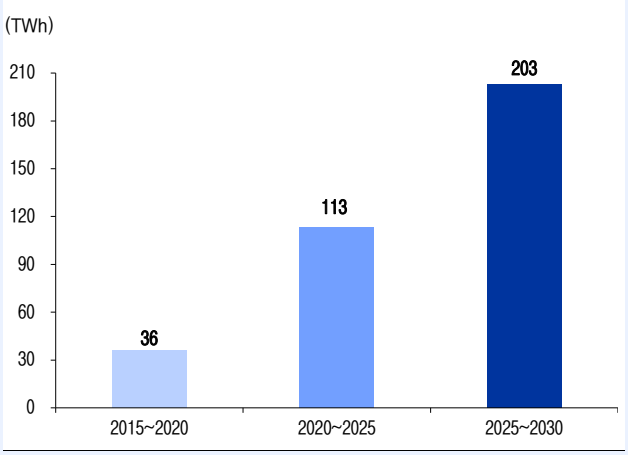
Key Charts

미국 산업별 전력수요 증가량 구간별 추이



자료: IEA (Electricity 2026), LS증권 리서치센터

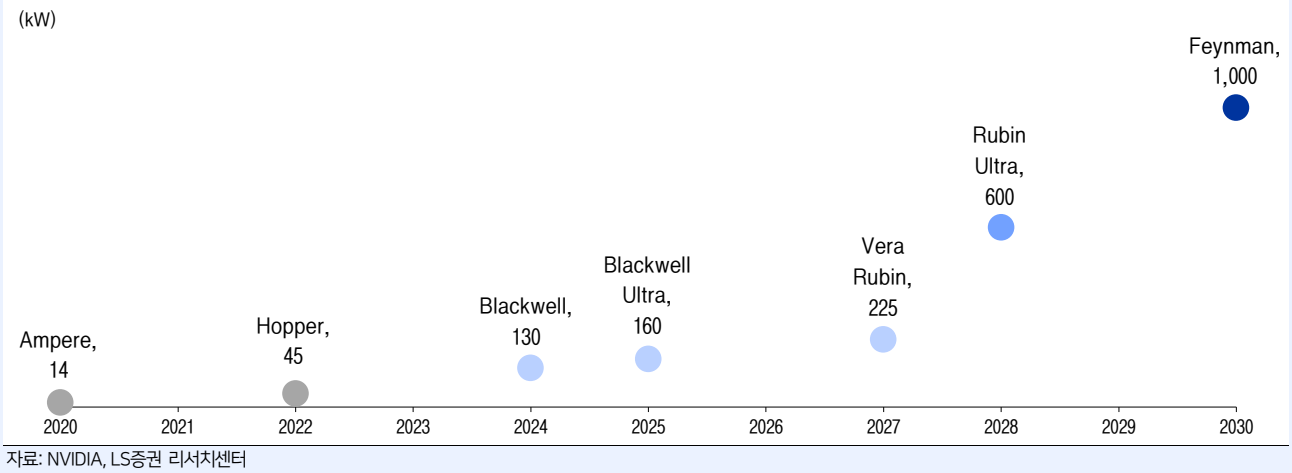
미국 데이터센터 전력수요 증가량 구간별 추이



자료: IEA (Electricity 2026), LS증권 리서치센터

- 미국 연간 전력소비량 급증의 핵심 트리거는 "AI 데이터센터"
- AI 산업 폭발적 성장. AI 데이터센터 전력수요 과거보단 지금, 지금보단 미래, 갈수록 가속화

NVIDIA GPU 진화 및 서버랙 전력밀도 규모 변화



자료: NVIDIA, LS증권 리서치센터

- AI GPU 의 급속한 진화. AI 데이터센터 서버랙 전력밀도의 급격한 상승
- NVIDIA 서버랙당 전력밀도, 10-20kW → 200-250kW → 600kW 임박 → 머지 않아 1MW

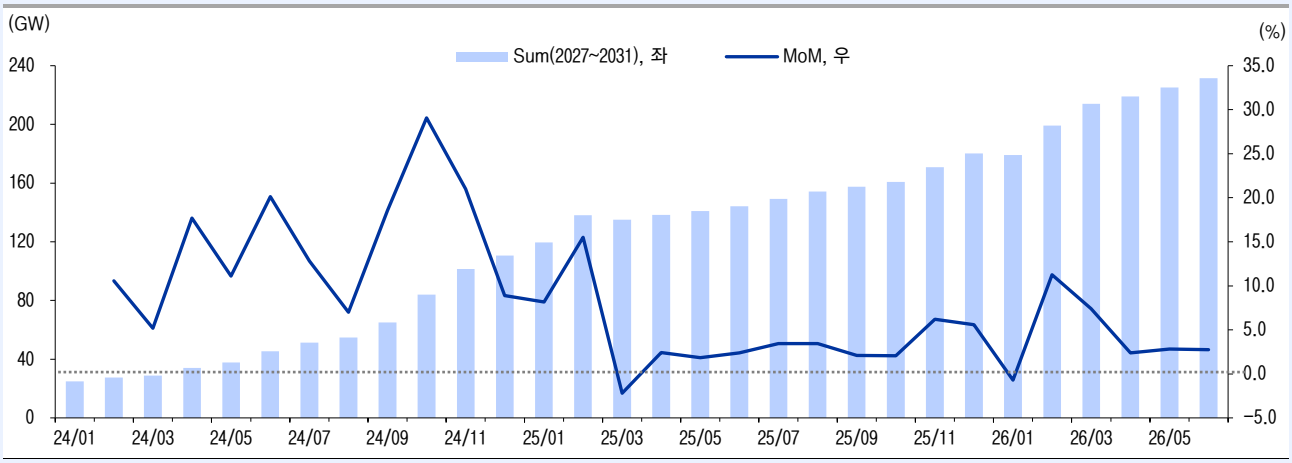
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

발전용량 확대

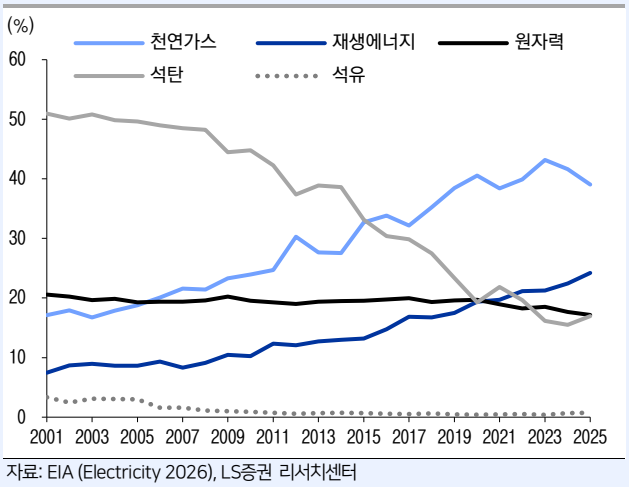
2027~2031년 5년간 신규 발전용량 계획 합산액, 월별 변화 추이



자료: EIA Electric Power Monthly, LS증권 리서치센터

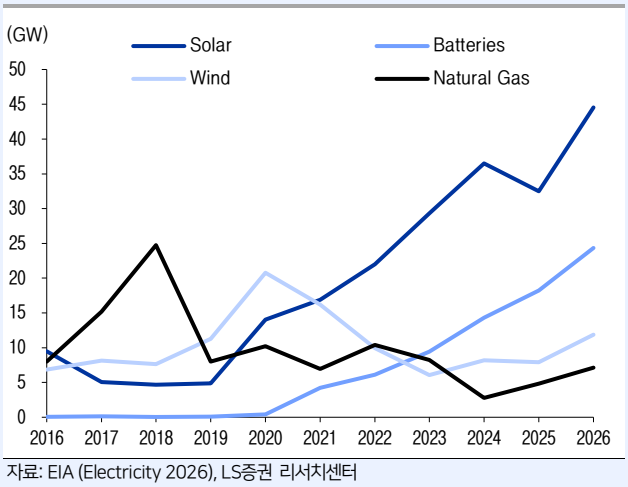
- **향후 몇 년간 신규 발전용량계획 집계치 월별 집계. 매월 집계할 때마다 계획치 지속 상승**
- **AI 발 전력수요 급증, 발전시장 대규모 투자자금 집결 지속**

미국 발전원별 발전비중 변화 추이 (2001~2025)



자료: EIA (Electricity 2026), LS증권 리서치센터

미국 발전원별 신규 발전용량 계획치 추이 (2016~2026)



자료: EIA (Electricity 2026), LS증권 리서치센터

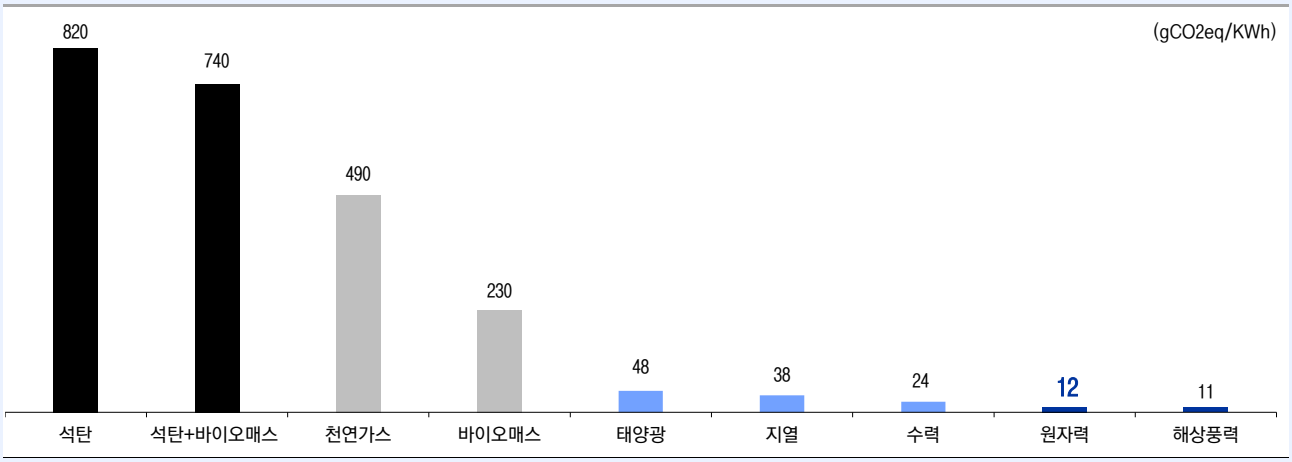
- **석탄발전 감축 지속, 원전 용량 유지되는 가운데 단기적으론 신재생에너지, 배터리 중심 가파른 확대**
- **대형원전 재건까지 초장기 소요. 화석연료 중 탄소배출 상대적으로 덜한 가스발전 활용성 급부상**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

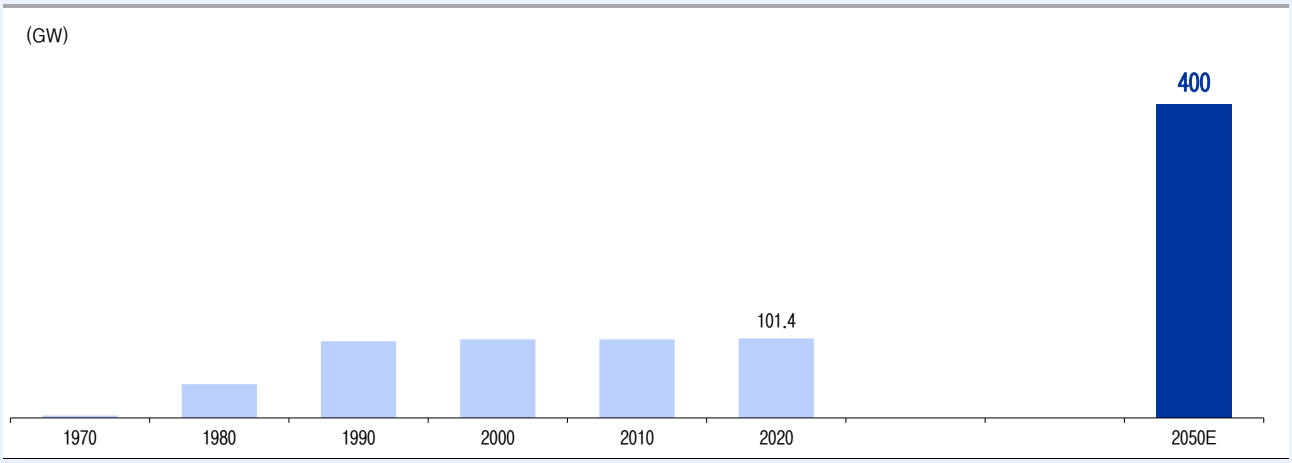
발전원별 생애주기 탄소 배출량 비교



자료: IPCC(Intergovernmental Panel On Climate Change. 기후변화에 관한 정부간 협의체), LS증권 리서치센터

- **화석연료 중에서도 석탄 탄소배출 최악. 천연가스는 단위당 탄소배출량 석탄의 60% 정도**
- **재생에너지/배터리만으론 AI 발 전력수요 급증 대응 역부족. 원전 재건까지 가스발전 메이크업 활용**

행정명령 내용 반영한 미국 원전 용량 확대 계획 (1990년 이후 100GW 정도 지속 → 2050년 400GW)



자료: IAEA, LS증권 리서치센터

- **미국 대형원전 1979년 TMI 원전사고 이후 1990년부터 30년 이상 신규 건설시장 붕괴 상황**
- **미국 대형원전 재건 선언. AI 발 전력수요 대응 위해선 장기적으로 대형원전 필수**

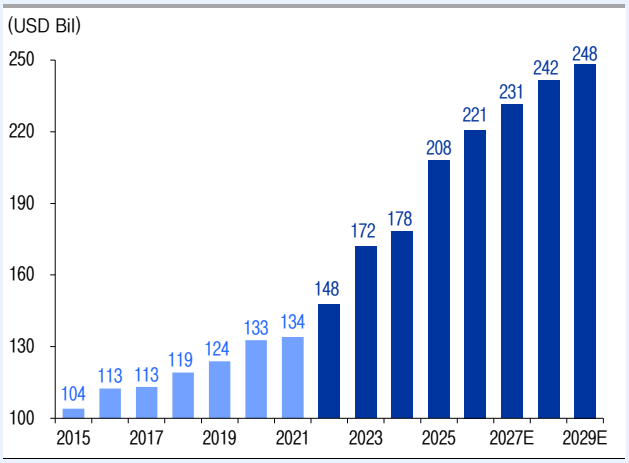
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

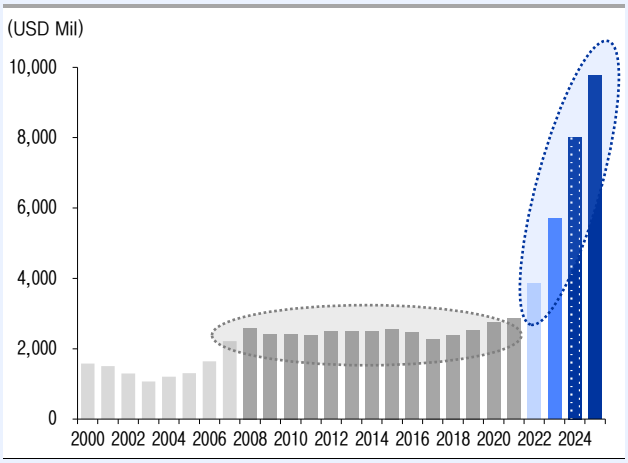
전력망 구축 확대

미국 전력산업 총투자액 추이



자료: EEI Industry Capital Expenditures, LS증권 리서치센터

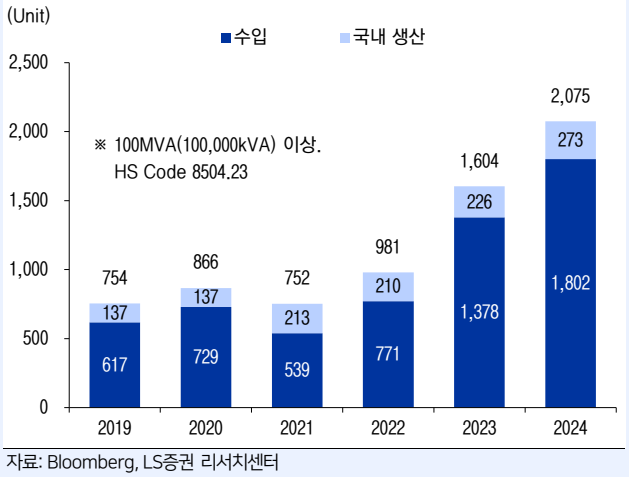
미국 변압기 수입액 추이



자료: US TRADE Online(ustrade.census.gov), LS증권 리서치센터

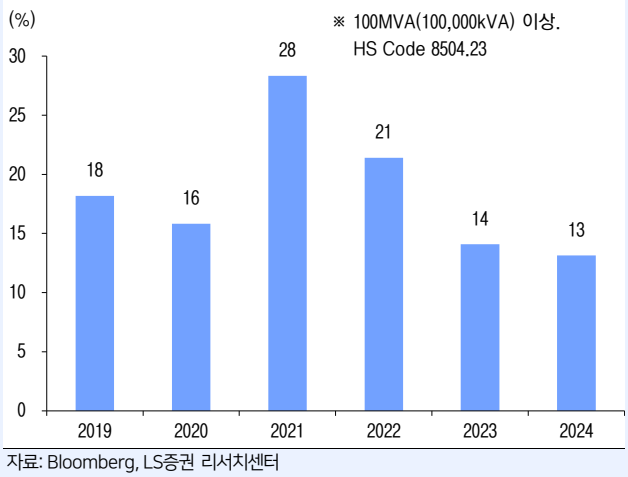
- **2022 년부터 시작된 AI 발 전력소비 급증, 발전용량 확대와 동시에 전력망 확충도 급하고 강하게 진행**
- **갑작스런 AI 발 전력소비 급증, 발등에 떨어진 불. 2022 년부터 갑자기 달라진 그래프 기울기**

미국 고전압 변압기 설치량 추이



자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

미국 고전압 변압기 자급률 추이



자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

- **미국 2022 년 이후 AI 발 전력소비량 급증으로 고전압 변압기 설치량 급증**
- **그러나, 자급률 열위라 수입액 가파른 급증. 자급률은 현재도 송전변압기 20%, 배전변압기 50% 불과**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

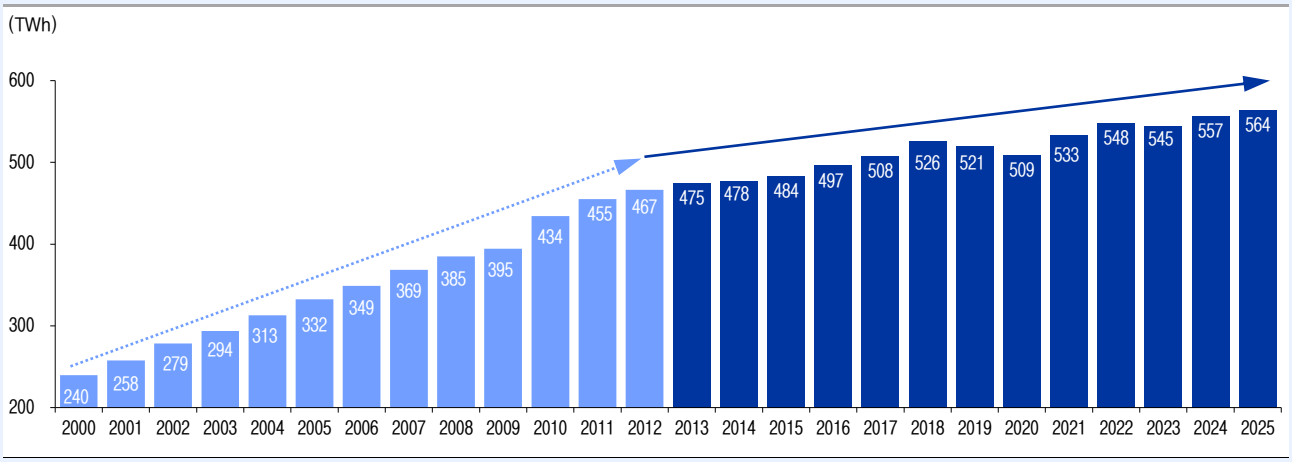
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

Part II. 3 대 메가프로젝트의 含意, 한국이 가야 할 길은?

전력수요 (As is)

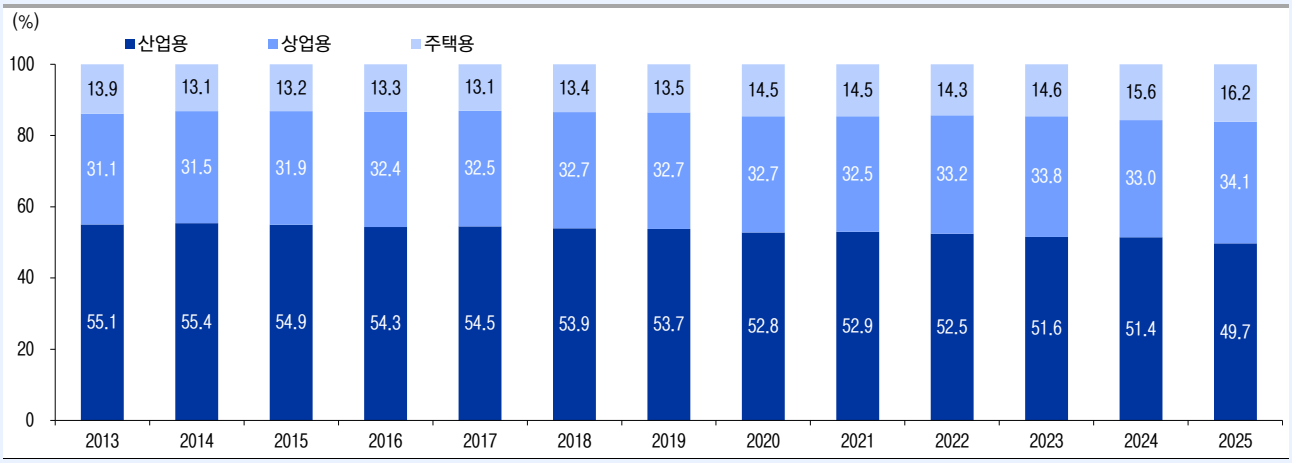
한국 전력소비량 추이 (2000 ~ 2025 년)



자료: KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), LS증권 리서치센터

- 한국 전력소비량 추이(As is), 2013~2025 년 증가세 완만
- 2013 년 이전 10 여년보다 2013 년 이후 10 여년 더 완만해짐

한국 용도별 전력소비량 비중 추이 (2013 ~ 2025 년)



자료: KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), LS증권 리서치센터

- 한국 용도별 전력소비량 비중 추이(As is), 산업용 둔화 vs 상업용, 주택용 증가
- 압도적 비중의 산업용 증가세 미미했던 것이 최근 10 여년간 전체 소비량 완만한 증가세 그쳤던 이유

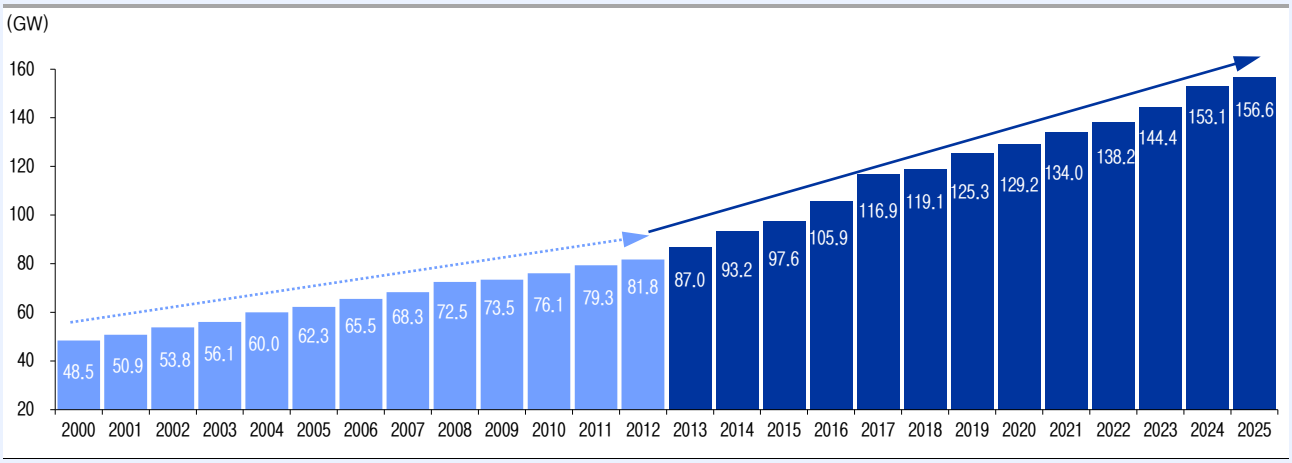
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

발전설비용량 (As is)

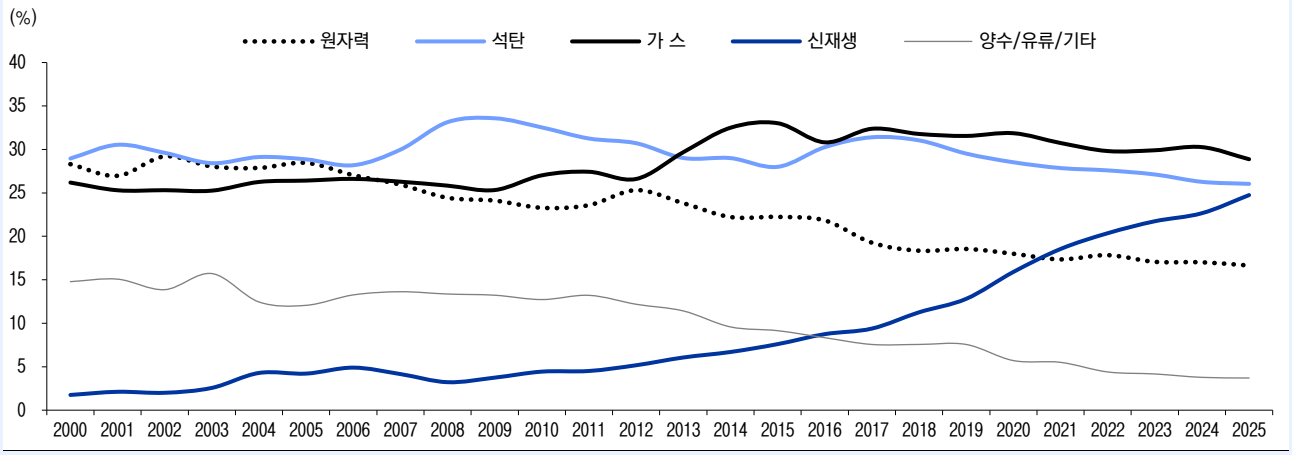
한국 정격 발전설비용량 추이 (2000 ~ 2025 년)



자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

- 한국 정격 발전설비용량 추이(As is), 최근 10 여년간 전력소비량 증가세보다 강한 확대
- 다만, 실효율(정격용량 대비 실효용량 비율) 낮은 신재생에너지 중심 확대라는 점 감안 필요

한국 에너지원별 정격 발전설비용량 비중 추이 (2000 ~ 2025 년)



자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

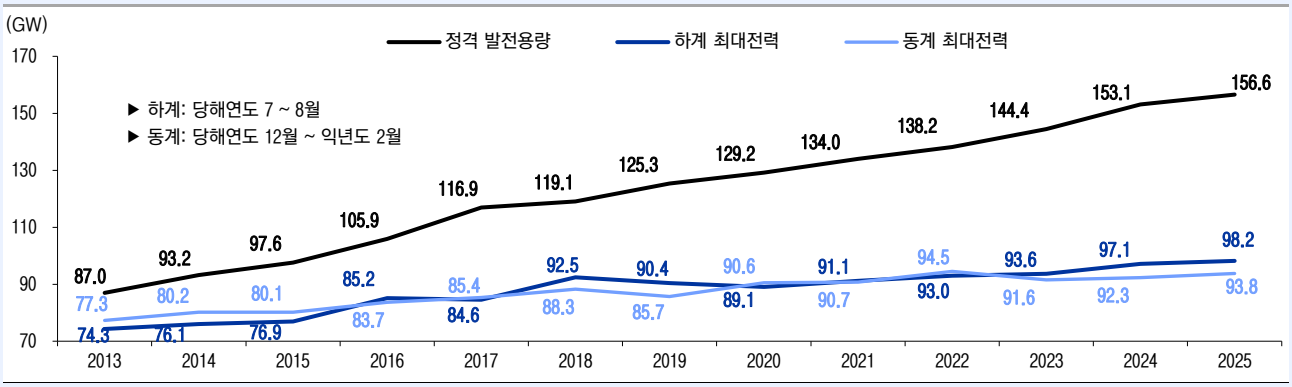
- 한국 에너지원별 정격 발전설비용량 비중 추이(As is), 신재생에너지 비중 가파른 확대
- AI 발 전력수요 급증 시대에 신규 발전용량이 실효율 낮은 신재생에너지에 편중되어 있는 점은 리스크

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

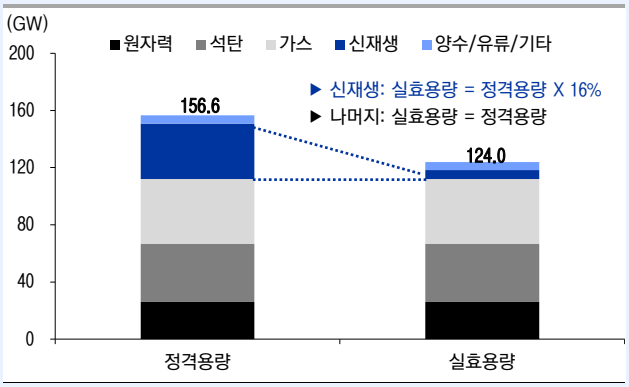
Key Charts

한국 정격 발전용량 vs 최대전력 추이



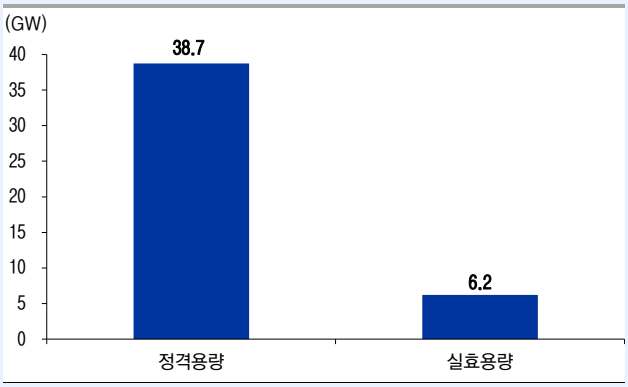
자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

한국 에너지원별 정격용량 vs 실효용량 (2025 년)



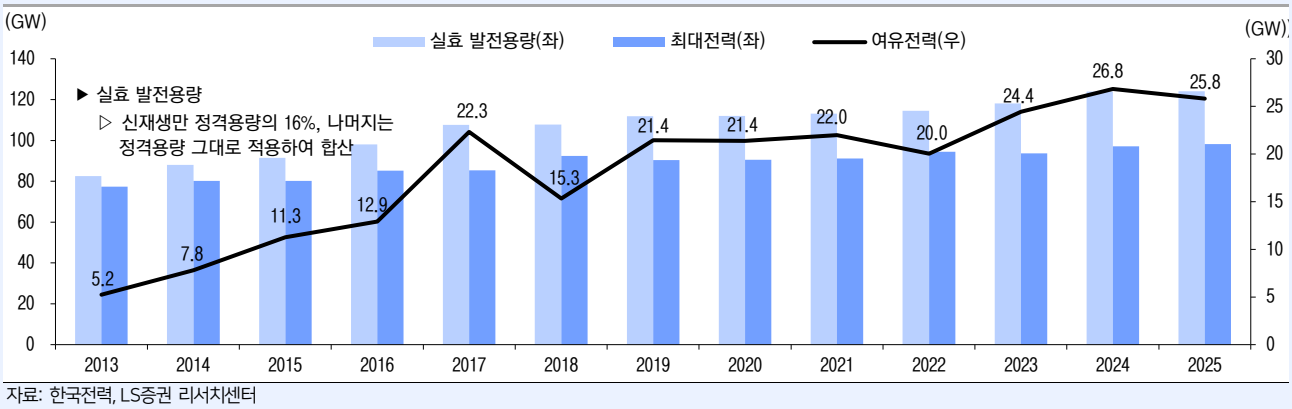
자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

한국 신재생에너지 정격용량 vs 실효용량 (2025 년)



자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

한국 여유전력(실효용량 - 최대전력) 추이



자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

- **한국 정격 발전설비용량(As is), 연중 최대전력 크게 상회. 전력공급능력 충분?**
- **신재생에너지 실효율 열위로(10-20%) 실효용량으론 2017 년 이후 여유전력 확대 생각보다 제한적**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

전력수요 (To be)

3 대 메가프로젝트 ① 반도체 클러스터 (용인 반도체 클러스터)

구분	SK 하이닉스	삼성전자
명칭	용인 반도체 클러스터 일반산단	용인 첨단시스템반도체 국가산단
지역	용인시 처인구 원삼면	용인시 처인구 남사읍
면적	415 만㎡ (125 만평)	728 만㎡ (220 만평)
투자액	600 조원	360 조원
공장수(Fab)	메모리 반도체 중심 4 기	시스템 반도체(파운드리) 중심 6 기(2030 년~)
전력소비 Capa	6GW	9GW
전력확보 방식	3GW 중앙 전력망(기존), 3GW 중앙 전력망(신규)	3GW 온사이트(LNG), 3GW 중앙 전력망(기존), 3GW 중앙 전력망(신규)
진척상황	2024 년 2 월 1 기팹 건설 착수	토지보상 협의 진행 중
준공/가동 일정	4 기 중 1st 1 기 2027 년~	6 기 중 1st 1 기 2030 년~

자료: 언론 종합, LS증권 리서치센터

3 대 메가프로젝트 ① 반도체 클러스터 (호남 반도체 클러스터)

구분	2026 년 6 월말 발표	2026 년 9 월 이후 추가 투자계획 논의
부지	광주 군공항 부지 및 일대 (250 만평)	동일
투자액	삼성전자 425 조원, SK 하이닉스 400 조원+α	기본적으론 동일 (추가 여부, 추가액 미정)
공장수(Fab)	삼성전자, SK 하이닉스 각 2 기씩 총 4 기	삼성전자, SK 하이닉스 합산 총 6 기+α
전력소비 Capa	6.3GW	9.45GW+α (Fab 증가수 기준 단순 환산)
전력확보 방식	호남권 신재생에너지 중심 (2028 년말까지 우선 3.1GW 먼저 조달 추진)	동일
목표 일정	2030 년 6 월 메모리 Fab 1 단계 양산, 최종 2040 년	동일

자료: 언론 종합, LS증권 리서치센터

3 대 메가프로젝트 ② AI 데이터센터

단계	전력소비 Capa (GW)	비고
1 단계	8.4	- SK, GS, NAVER 3 사 합산 약 550 조원 투자 - 2028 년 상반기 내 착공 - 2029 년부터 단계적 운영 - GS: 동해 2.4GW - NAVER: 세종 1GW - SK: 세종 1GW, 강원/경북(지역 분산 측면 경북 가능성) 2GW, 호남 1GW, 울산 1GW (총 5GW)
2 단계	10.0	- SK 가 1 단계로 추진한 5GW 를 2035 년까지 15GW 로 10GW 더 추가 확장
합계	18.4	

자료: 과학기술정보통신부, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

3 대 메가프로젝트 ③ 피지컬 AI

권역	역할	내용
호남권 (새만금)	▶ 피지컬 AI 양산 거점 ▶ 로봇 파운드리·부품 클러스터	▶ 현대차그룹 9 조원 투자 ▷ 새만금 일대 로봇 제조/파운드리 공장, AI 데이터센터, 수소 에너지 연계 인프라 구축
영남권 (대경권, 부울경)	▶ 제조 지능화, 부품 전환 ▶ 실증·검증 거점	▶ 대경권(대구·경북) ▷ 자동차/가전 전통 부품 기업을 피지컬 AI/로봇 부품 기업으로 전환 ▷ 국가로봇테스트필드 기반 로봇 실증·검증 거점 ▶ 부울경(부산·울산·경남) ▷ 울산·경남의 기계·조선·정밀제조 현장에 피지컬 AI 를 적용하는 실증 및 현장 제조 지능화 거점 · 단순 시험을 넘어 로봇 모듈 및 산학연 부품 실증 생산 포함
충청권	▶ R&D, 첨단 패키징 ▶ AI 모델·제어반도체 지원 거점	▶ 대전·세종 등 R&D 연구소 및 첨단 센서/반도체 패키징 인프라와 연계 ▶ 피지컬 AI 뇌 역할을 하는 AI 모델 및 제어 반도체 지원 거점
수도권	▶ 신기술 R&D ▶ 초기 시제품 테스트 베드	▶ 용인·판교·서울 중심의 피지컬 AI 핵심 알고리즘, 로봇 설계 R&D 및 초기 시제품 테스트 베드 ▶ 대규모 양산보다는 기술 개발 및 용인 반도체 클러스터와 연계
강원권	▶ 데이터 연산 지원	▶ 피지컬 AI 물리 제어 및 대규모 러닝에 필요한 초대형 AI 데이터센터 거점(GS·SK 4.4GW) 연계

자료: 언론종합, LS증권 리서치센터

현대차그룹 새만금 프로젝트 개요 _ 착공·완공 시기는 2026 년 10 월 기준 계획

세부 사업	투자액(억원)	비중(%)	규모	착공	완공
AI 데이터센터	58,000	64.4	GPU 5 만장, 시작 100MW, 향후 500MW 로 확대	2027.3	2029
태양광 발전설비	13,000	14.4	2035 년까지 1GW 규모 발전용량 단계적 확보	2027 말	2029(1 차)
수전해 플랜트	10,000	11.1	설비용량 200MW PEM / 연간 3 만톤 그린수소 생산	2027 말	2029(1 차)
로봇 제조·부품 클러스터	5,000	5.6	연 3 만대	2028	2029
AI 수소 시티	4,000	4.4	수변도시 6.6 ㎢	미공개	미공개
합계	90,000	100			

자료: 현대차그룹, 새만금개발청, 언론종합, LS증권 리서치센터

- **한국 전력수요(To be), 3 대 메가프로젝트 발표로 판이 달라졌다. AI 발 전력소비 급증 필연**
- **용인 반도체 15GW, 호남 반도체 9.45GW+α, AI 데이터센터 18.4GW 등 총 42.85GW+α**
- **연간 전력소비량으로 환산 시 375TWh 로서 2025 년 연간 전력소비량 564TWh 의 무려 66%+α**
- **피지컬 AI 전력소비 Capa 는 따로 제시하지 않았으나 상당수준 Capa 별도 감안 필요**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

발전설비용량 (To be)

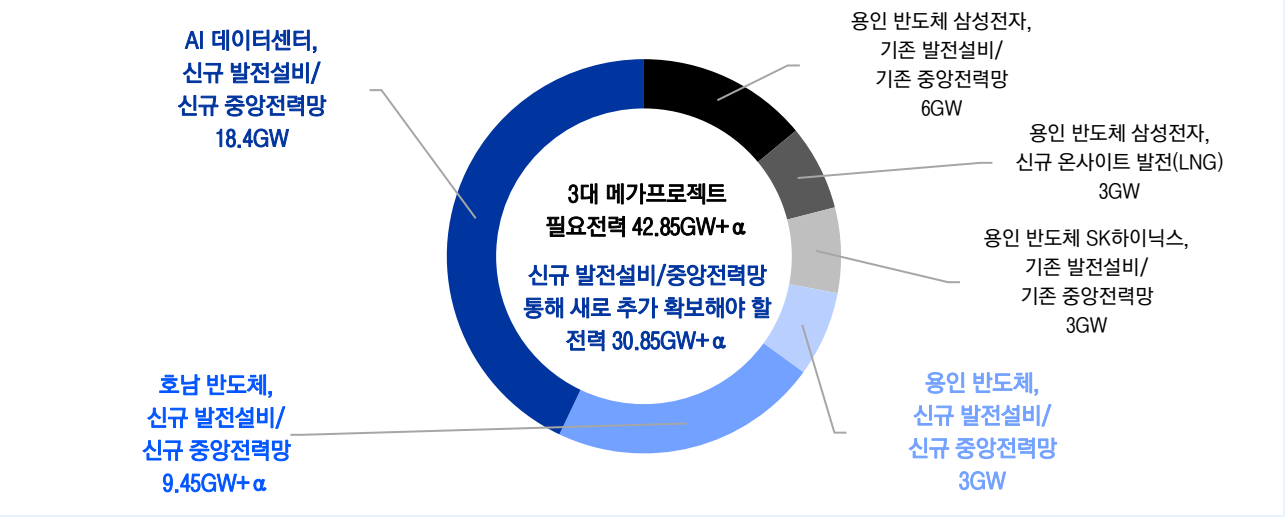
3 대 메가프로젝트 전력소비 Capa 의 의미 이해 _ 2025 년 연간 전력소비량 대비 비중 참조

부문		전력소비 Capa(GW)	2025 년 최대전력(GW)	2025 년 최대전력 대비 비중(%)	연간 전력소비량 환산(TWh)	2025 년 전력소비량(TWh)	2025 년 전력소비량 대비 비중(%)
반도체	용인 클러스터	15.00	98.20	15.3	131.40	563.80	23.3
	호남 클러스터	9.45+α	98.20	9.6+α	82.78+α	563.80	14.7+α
	반도체 합계	24.45+α	98.20	24.9+α	214.18+α	563.80	38.0+α
AI 데이터센터		18.40	98.20	18.7	161.18	563.80	28.6
3 대 메가프로젝트 총계		42.85+α	98.20	43.6+α	375.37+α	563.80	66.6+α

주: 연간 전력소비량 환산 = 전력소비 Capa × 24시간 × 365일

자료: 과학기술정보통신부, 한국전력, LS증권 리서치센터

3 대 메가프로젝트 필요전력 공급 계획



자료: LS증권 리서치센터

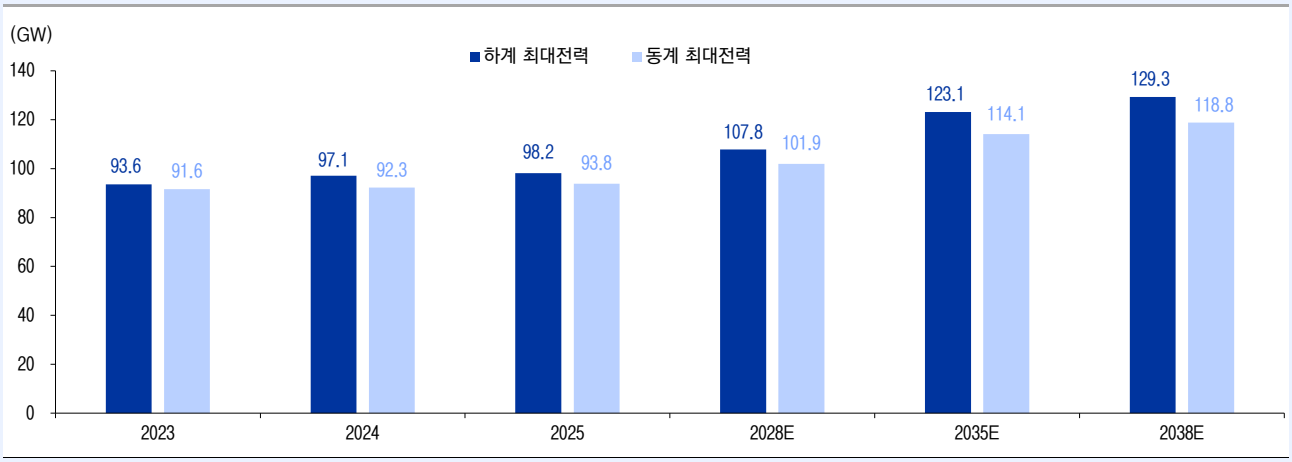
- 3 대 메가프로젝트, 신규 발전설비/전력망으로 확보해야 할 전력규모 30.85GW+α
- 3 대 30.85GW+α는 1.4GW 급 원전 약 22 기+α의 정격용량에 해당
- 계획예방정비 로테이션 감안한 운전비율 감안 시 사실상 기존 원전의 2 배에 육박하는 원전을 더 지어야 하는 정도의 막대한 용량
- 이 정도의 막대한 전력소비 Capa 를 실효율 10-20%의 신재생에너지 중심으로 충당하는 것은 무리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

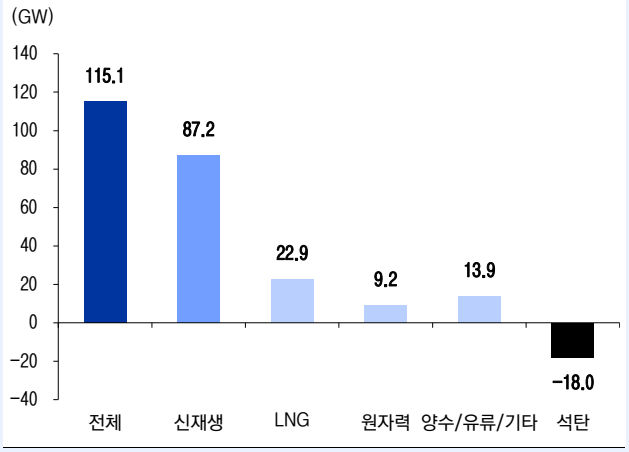
11 차 전기본 최대전력 전망



자료: 11차 전력수급기본계획, LS증권 리서치센터

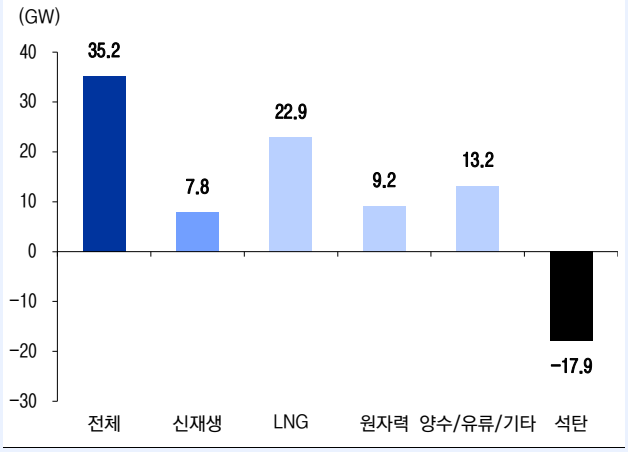
- **2025 년 2 월 최종안 발표된 11 차 전기본 장기 전력수요 전망은 3 대 메가프로젝트 Fully 미반영**
- **3 대 메가프로젝트 발표 전 기 진행 중이던 용인 반도체 클러스트 전력수요만 반영**

2024 년 대비 2038 년 에너지원별 정격용량 증가 목표



자료: 11차 전력수급기본계획, LS증권 리서치센터

2024 년 대비 2038 년 에너지원별 실효용량 증가 목표



자료: 11차 전력수급기본계획, LS증권 리서치센터

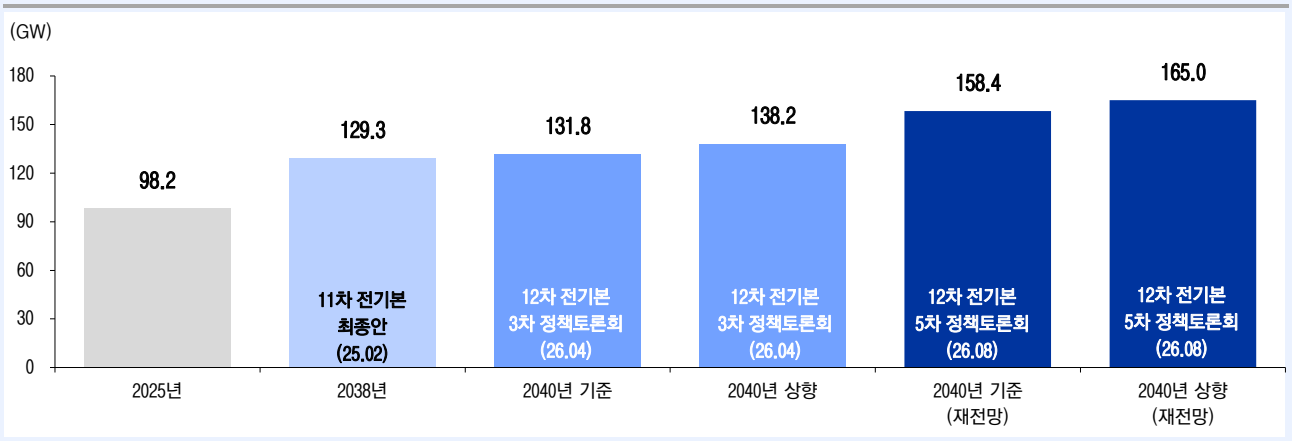
- **11 차 전기본, 3 대 메가프로젝트 Fully 미반영 상태의 제한적인 전력수요 전망 기반으로 장기 발전설비용량 확대 목표 지나치게 신재생에너지로 편중**
- **2024-2038 년 정격용량 증가 목표는 115.1GW 이나 실효용량 증가 목표는 35.2GW 에 불과. 정격용량 확대 목표량의 76%가 신재생에너지인데 신재생에너지 실효율이 10-20%에 불과하기 때문**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

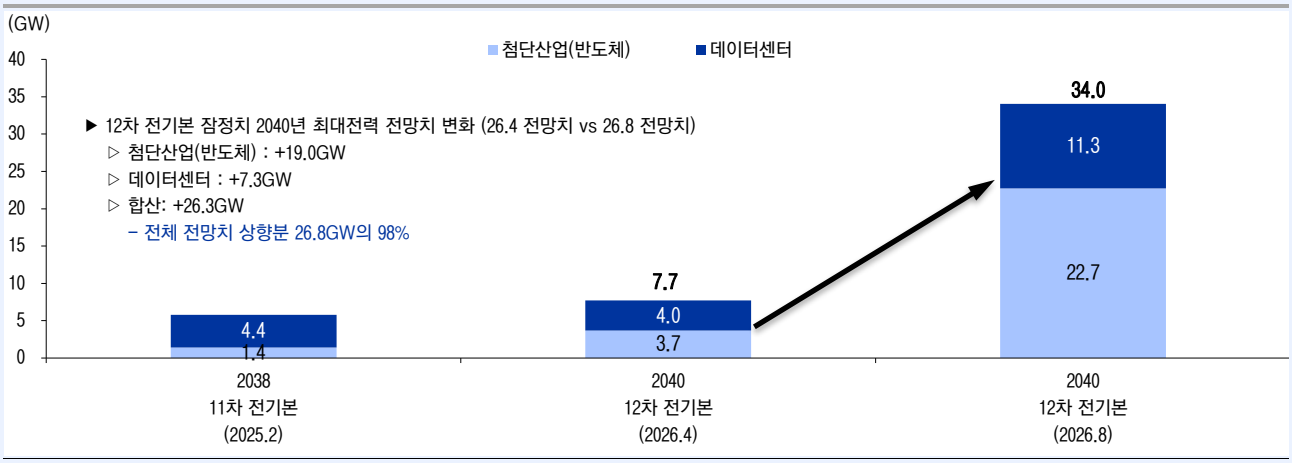
Key Charts

12 차 전기본(잠정) 한국 최대전력 전망치 변화



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS증권 리서치센터

12 차 전기본(잠정) 첨단산업(반도체), 데이터센터 2040 년 최대전력 전망치 변화



자료: 전력수급기본계획 수립 총괄위원회, LS증권 리서치센터

- **11 차 전기본 전력수요 전망은 메가프로젝트 Fully 미반영이라 이미 무의미. 12 차 전기본(잠정), 3 대 메가프로젝트 Fully 반영하여(호남 반도체, AI 데이터센터까지) 전력수요 전망 대폭 상향**
- **12 차 전기본(잠정), 2040 년 최대전력 165GW 로 전망. 이는 11 차 전기본 2038 년 최대전력 전망치 129.3GW 보다 기간은 2 년 더 뒤임에도 35.7GW 나 대폭 상향한 것**
- **3 대 메가프로젝트 발표 전 26 년 4 월 2040 년 최대전력을 11 차 전기본 2038 년 전망치보다 소폭 상향했다가 6 월 3 대 메가프로젝트 발표 후 8 월 재차 대폭 상향. 호남 반도체 클러스트 전력수요 9.45GW+α, AI 데이터센터 전력수요 18.4GW 를 반영한 결과**
- **26 년 4 월 전망치 대비 8 월 전망치 상향분 26.8GW 중 반도체, 데이터센터 전력수요 상향분이 26.3GW 로서 98% 차지**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

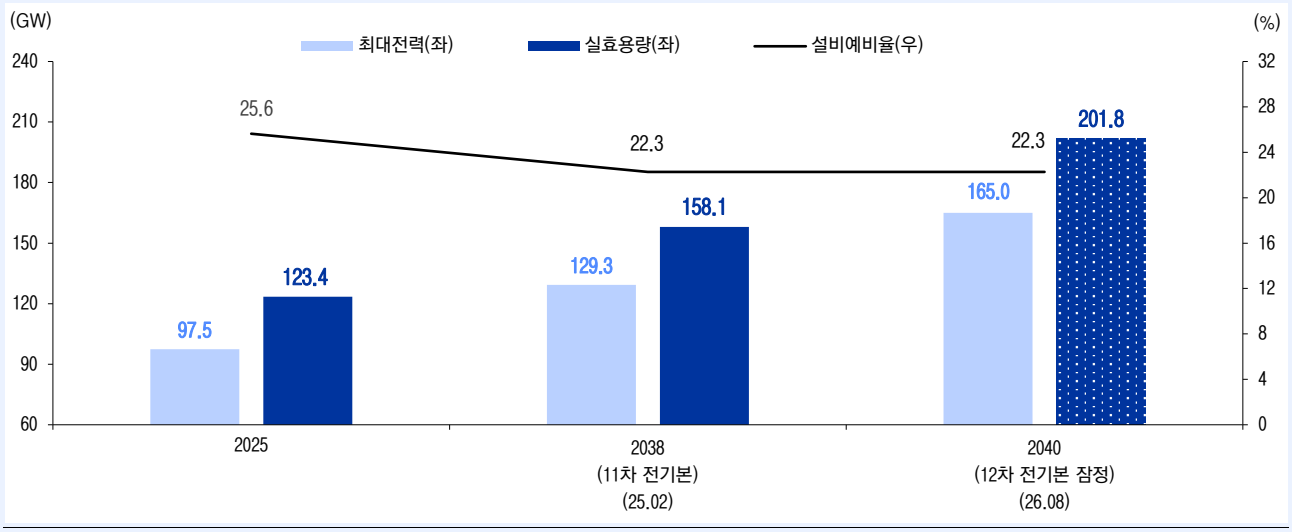
12 차 전기본 잠정치, 2040 년 최대전력 전망치 대폭 상향으로 실효용량 목표치도 대폭 상향 필요

(GW, %)	2025	2038 (11 차 전기본) (25.02)	2040 (12 차 전기본 잠정) (26.08)	2025 년 대비 증가율(%)
실효용량(GW)	123.4	158.1	201.8	63.5
최대전력(GW)	98.2	129.3	165.0	68.0
설비예비율(%)	25.6%	22.3%	22.3%	

주: 2040년 실효용량 목표치는 12차 전기본에서 잠정치로도 아직 제시하진 않았으며 최대전력 전망치와 11차 전기본과 동일한 설비예비율 적용하여 환산한 것

자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS증권 리서치센터

12 차 전기본(잠정), 2040 년 최대전력 전망치 대폭 상향으로 실효용량 목표치도 대폭 상향 필요



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

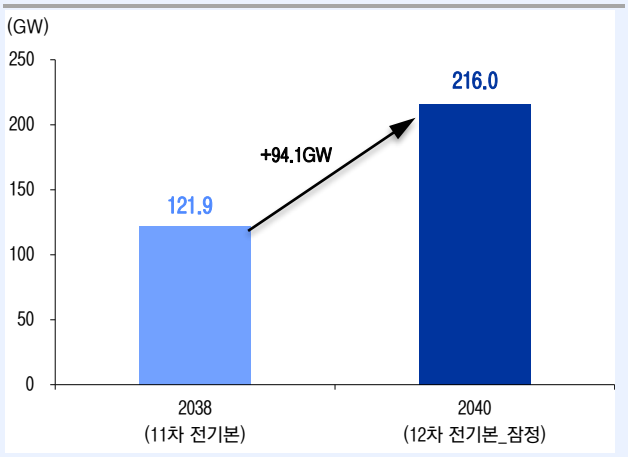
- **12 차 전기본(잠정), 3 대 메가프로젝트의 호남 반도체 클러스터 및 AI 데이터센터 전력소비 Capa 반영하여 전력수요 전망을 현실화하며 기존 대비 대폭 상향**
- **실효용량 중심 발전용량 확대 목표도 대폭 상향 필요. 12 차 전기본(잠정)의 2040 년 최대전력 전망치 165GW 에 11 차 전기본에서와 동일한 설비예비율 22% 적용하여 산정한 2040 년 실효용량 목표치는 201.8GW**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

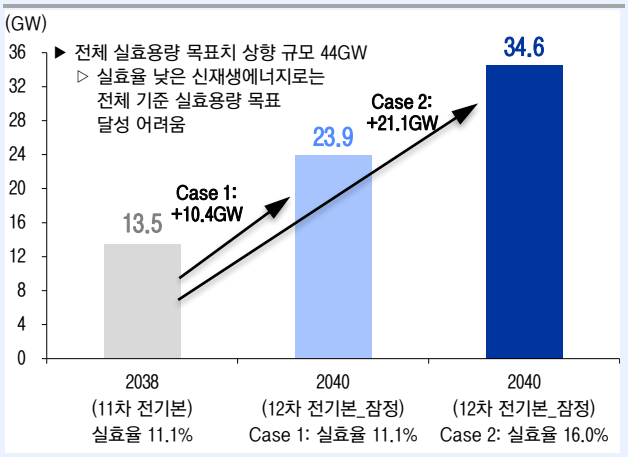
Key Charts

신재생에너지 정격용량 목표치 변화



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

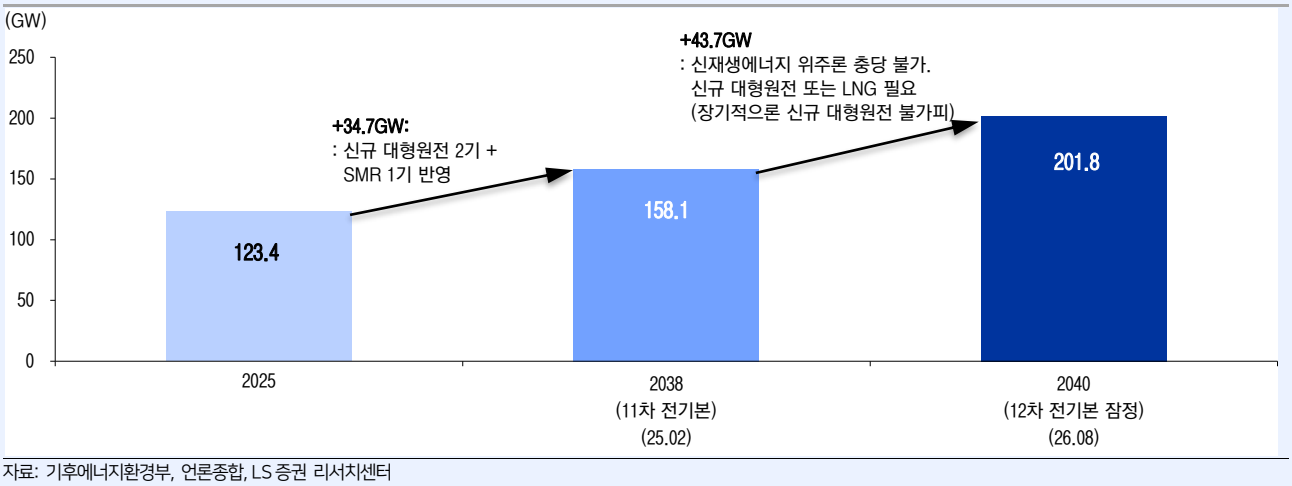
신재생에너지 실효용량 목표치 변화



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

- 신재생에너지는 12 차 전기본(잠정)에서도 정격용량 기준 발전용량 목표를 2040 년 216GW 로 책정하면서 11 차 전기본의 2038 년 목표치 121.9GW 대비 94.1GW 나 대폭 상향
- 그러나, 실효율이 워낙 낮아 2040 년 정격용량 216GW 는 실효용량으론 24-35GW 에 불과하며 이는 11 차 전기본 2038 년 실효용량 목표치 13.5GW 대비 10-20GW 상향에 불과

2040 년 실효용량 목표치, 신재생에너지 위주론 충당 불가



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

- 2040 년 실효용량 목표치, 신재생에너지 정격용량 확대 편중으로 달성 불가
- 2040 년까진 실효율 높으면서 석탄보다 탄소 배출 덜한 가스발전을 최대한 확대하여 목표를 준수하진 못해도 최대한 근접할 수도 있도록 하고, 2040 년 이후 초장기로는 대형원전을 추가하는 것이 AI 발 전력수요 급증에 대응할 수 있는 현실적 솔루션

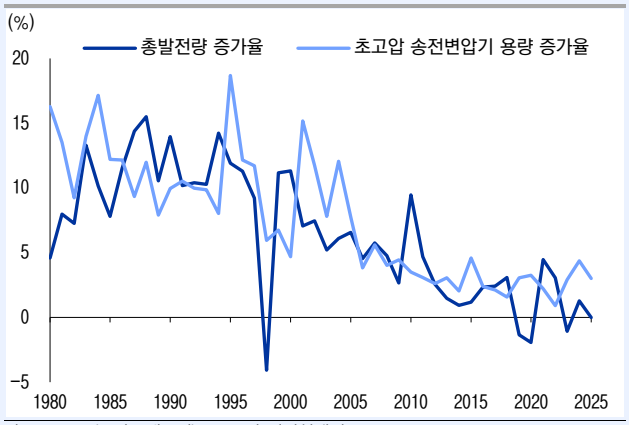
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

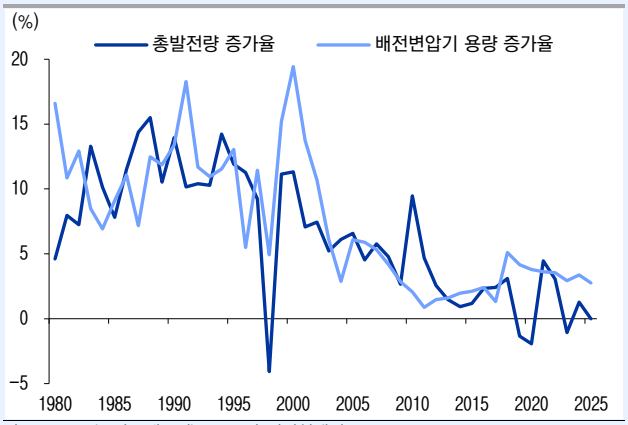
전력망 (To be)

한국 총발전량 증가율 vs 초고압 송전변압기 용량 증가율



자료: KOSIS(국가통계포털), LS 증권 리서치센터

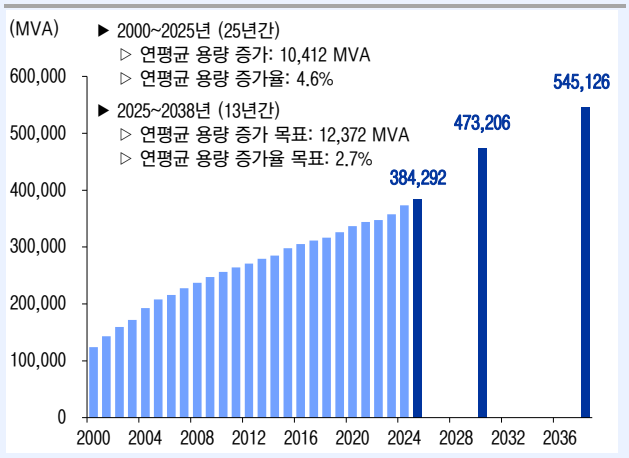
한국 총발전량 증가율 vs 배전변압기 용량 증가율



자료: KOSIS(국가통계포털), LS 증권 리서치센터

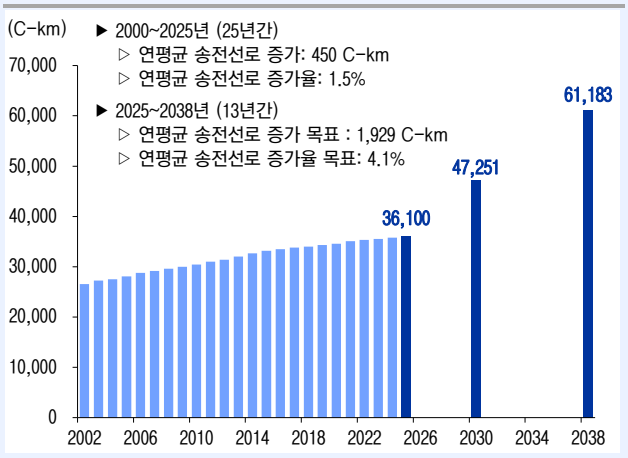
- **AI 발 전력소비 급증으로 발전용량 대폭 확대하면 당연히 전력망도 대폭 확대 필요**
- **배전은 배전망(중앙전력망) 안정적 성장 지속 + 앞으론 3 대 메가프로젝트발 반도체, AIDC 전력공급용 배전제품 고성장 기회**

11 차 송변전설비계획, 초고압 송전변압기 장기 계획



자료: 한전 11 차 장기 송변전설비계획, LS 증권 리서치센터

11 차 송변전설비계획, 초고압 송전망(선로) 회선 길이 장기 계획



자료: 한전 11 차 장기 송변전설비계획, LS 증권 리서치센터

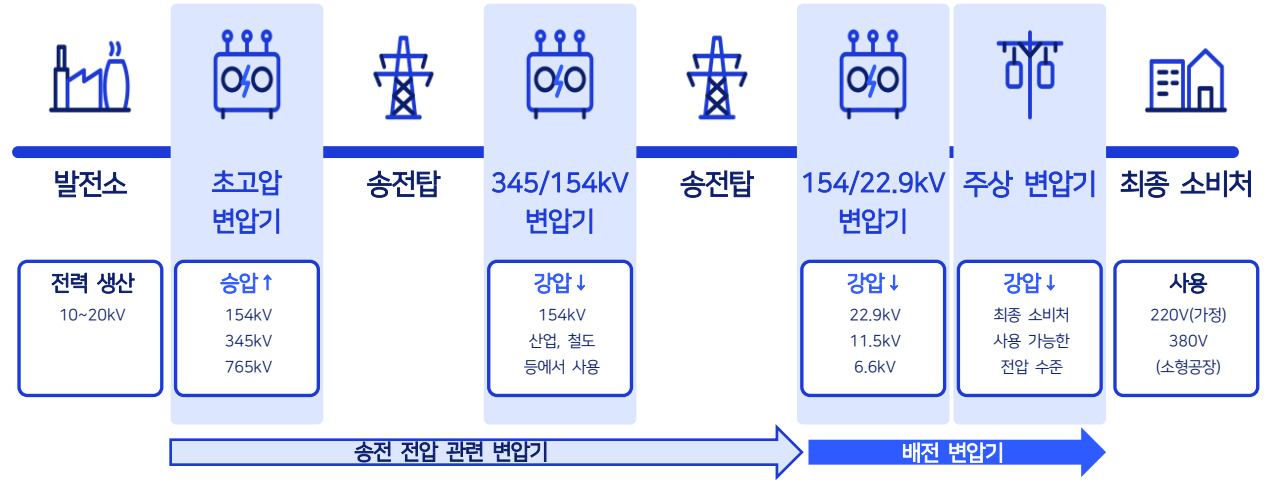
- **11 차 전기본보다 3 개월 뒤인 25 년 5 월 최종안을 발표한 한전 11 차 장기송변전설비계획은 용인 반도체 전력 공급을 위한 동해안 HVDC PJT, 서해안 HVDC PJT 등은 반영했으나 6 월말 발표한 3 대 메가프로젝트의 호남 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI 전력수요는 반영 전**
- **11 차 장기 송변전설비계획의 2038 년까지 장기 송변전 인프라 투자계획으로는 3 대 메가프로젝트 대응 불가. 12 차 전기본(잠정)에서 발전용량 목표를 대폭 상향했으므로 12 차 장기 송변전설비계획에서는 장기 송변전 인프라 투자계획도 대폭 상향 필요**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Key Charts

전력 발전-송전-배전 과정



자료: LS 증권 리서치센터

- **송배전망(중앙전력망)은 구축/운영은 한전이 주도하고, 수요처 시설 구내 배전 영역은 해당 수요처 개별기업이 발주**
- **3 대 메가프로젝트(AI)발 전력수요 급증으로 발전용량과 송배전망(중앙전력망)을 동시에 대폭 확대해야 하는 상황. 한전이 홀로 중앙전력망 구축을 주도하는 것은 무리**
- **송배전망 구축에 민간 참여를 허용하여 전력망 구축 속도 앞당기는 정책 추진 중. 일단 가장 시급한 용인 반도체 클러스터 전력공급용 전력망 구축에 먼저 적용 예상. 삼성전자, SK 하이닉스가 전력망을 신속하게 구축한 후 한전에 소유권/운영권 양도하는 BT(Build Transfer) 방식**
- **일단은 2029 년까지 한시적 적용 예정. 그러나, 오히려 향후 호남 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등 3 대 메가프로젝트의 다른 사업으로 확대 적용 예상**
- **전력기기, 중앙전력망(송배전망)용 송배전 제품의 발주시기뿐만 아니라 수용가용 배전 제품 발주시기도 앞당겨진다는 점에서 긍정적. 3 대 메가프로젝트 개별 프로젝트 전체를 관통하는 수혜 포인트. 특히, 삼성전자, SK 하이닉스가 전력망 구축을 주도하여 공장 가동 시기를 앞당긴다는 것은 배전변압기, 배전반, 배전기기 등 배전제품 업체들에게 보다 직접적인 수혜 포인트**
- **한국전력, 전력망 투자비 자체가 없어지는 것은 아니지만 초기 CAPEX 집중 부담을 민간과 분담함으로써 CAPEX 부담을 분산할 수 있다는 점 긍정적. 무엇보다 대규모 전력판매 시점 앞당길 수 있다는 점이 가장 긍정적. 한전은 현재는 중동전쟁 중이라는 점이 투자포인트 측면에서 핵심 네가티브 포인트이지만 정부의 산업용 전기요금 인하 의지(일각에선 내년 인하 가능성 얘기도)도 기본 펀드멘털 측면에서 부담 요인인데 용인 반도체 클러스터 가동 시기를 앞당겨 대규모 전력을 판매할 수 있다는 점에선 일부 P 인하 가능성을 대규모 Q 증가로 만회하고도 남을 수 있다는 점에서 매우 중요한 포인트**

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

AI 생태계 시리즈 10

유틸리티

Overweight

3 대 메가프로젝트의 含意

AI 강국 大計, 한국도 미국의 길을 따라간다

LS 증권 리서치센터

Contents

Part Ⅰ AI 발 전력소비 급증, 미국이 가고 있는 길은?	22
Part Ⅱ 3 대 메가프로젝트의 함의, 한국이 가야 할 길은?	37

기업분석

한국전력 (015760)	82
LS ELECTRIC (010120)	87
효성중공업 (298040)	93
HD 현대일렉트릭 (267260)	99
산일전기 (062040)	104
LS 마린솔루션 (060370)	110

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Part I

AI 발 전력소비 급증, 미국이 가고 있는 길은?

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

미국, 2020년대 들어 AI발 전력소비 구조적 폭증

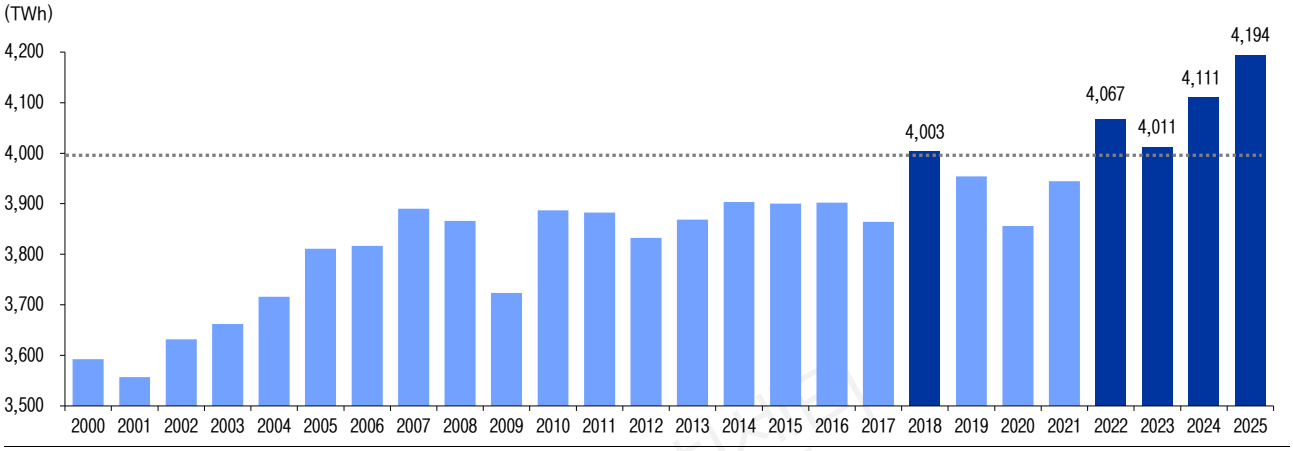
미국 연간 전력소비량, 22 년 4,000TWh 구조적 돌파 후 증가세 지속

미국 연간 전력소비량, 2022 년 4,000TWh 구조적 돌파. 향후 장기간 매년 가파른 증가세 지속 전망

미국의 연간 전력소비량은 2005 년부터 2021 년까지 17 년 동안이나 3,000TWh 후반대에서 정체되어 있다가 2022 년부터 구조적으로 4,000TWh 를 돌파한 후(처음으로 4,000TWh 에 도달한 것은 2018 년이지만 구조적으로 4,000TWh 를 돌파한 실질적 원년은 2022 년) 매년 증가추이가 지속되고 있다.

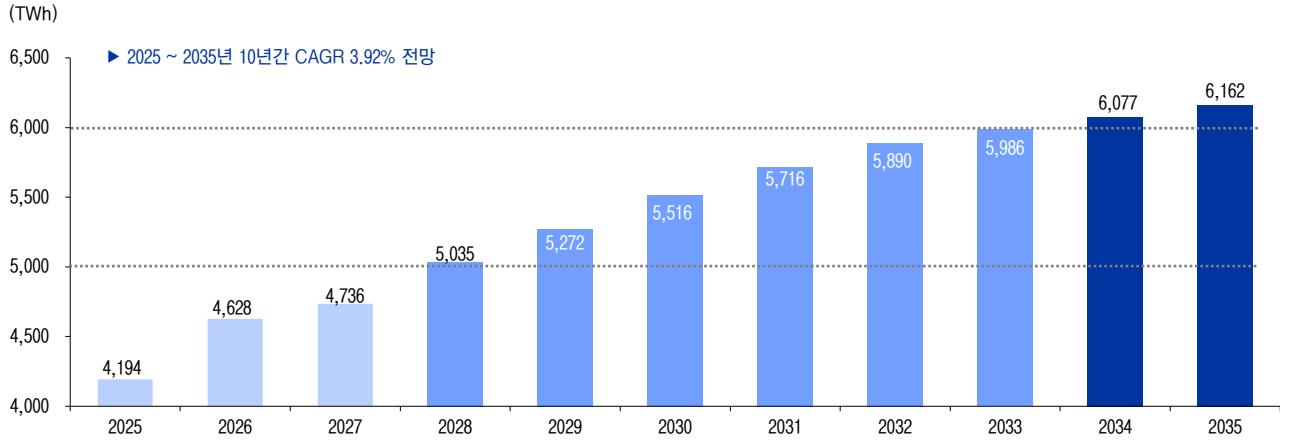
NERC 에서는 향후 10 년간 연평균 3.92%의 꾸준한 증가세를 전망하고 있는데 미국이라는 거대국가의 유틸리티 공공재인 전력소비량 증가세가 향후 10 년간 연평균 3.92%라는 것은 매우 가파른 증가세를 의미하며 이는 미국의 전력시장이 최전방인 소비적 측면에서 위기이자 대변혁기임을 의미한다.

그림1 **미국 연간 전력소비량 추이** _ 2018 년 처음으로 4,000TWh 시현. 구조적 4,000 TWh 돌파 원년은 2022 년



자료: EIA(U.S. Energy Information Administration), LS증권 리서치센터

그림2 **미국 연간 전력수요 전망** _ 2025 ~ 2035 년 10 년간 CAGR 3.92% 전망



자료: NERC(North American Electric Reliability Corporation. 북미 전력 신뢰성 기구), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

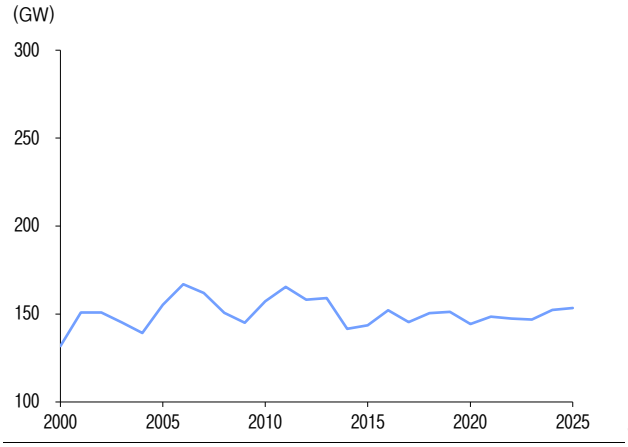
미국 연간 전력소비량 급증의 핵심 트리거는 "AI 데이터센터"

2020 년대 들어 미국 전력소비량이 급증한 것은 여러 요인이 있으나 그중 단연 핵심 트리거는 "AI 데이터센터"

미국의 연간 전력소비량이 20 년 가까이 3,000TWh 후반대에 정체되어 있다가 2022 년 4,000TWh 를 구조적으로 돌파한 후 매년 가파른 증가세가 지속되고 있는 것은 하이퍼스케일 AI 데이터센터 확대, 제조업 전반의 자동화/전기화, 반도체 등 첨단산업 대형 생산공장 확대, 디지털 플랫폼 서비스 확대, 전기차 및 자율주행차 산업 등장 등에 따른 것인데 공통적인 키워드는 "AI"이다.

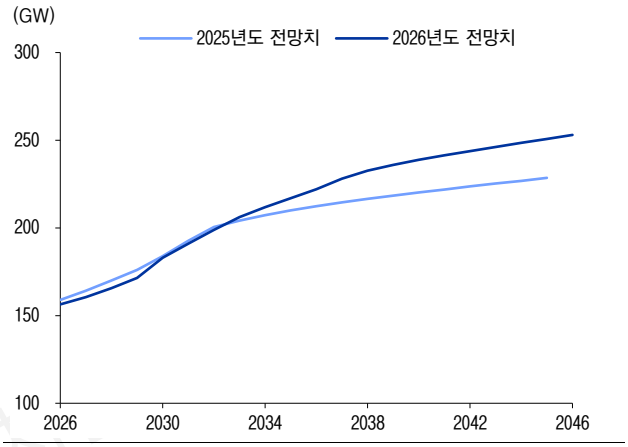
제조업 전반의 자동화/전기화, 반도체 등 첨단산업, 디지털 플랫폼 서비스 등은 그 자체로서도 전력소비가 큰 산업들임과 동시에 모두 AI 산업과 연계되어 막대한 전기를 소비하는 하이퍼스케일 AI 데이터센터 확대도 견인하고 있다. "AI 데이터센터"는 모든 AI 기반 디지털산업 밸류체인의 중심에 있으며 2020 년대 이후 미국 전력소비량 급증의 "핵심 트리거"로 작용하고 있다.

그림3 미국 Summer Peak 기준 전력수요 추이(1998~2025)



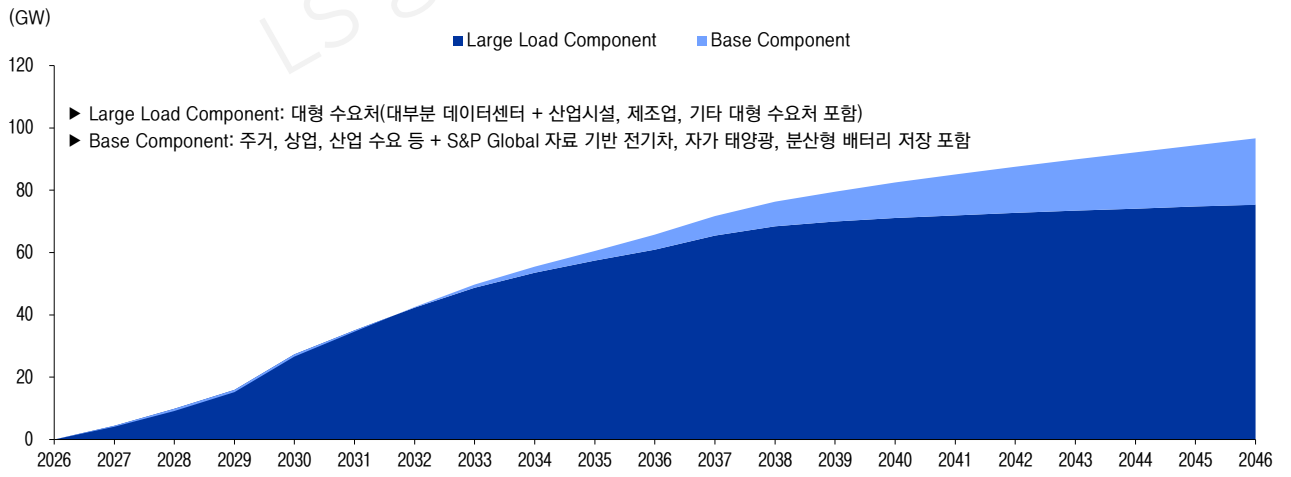
자료: PJM, LS증권 리서치센터

그림4 미국 Summer Peak 기준 전력수요 전망



자료: PJM, LS증권 리서치센터

그림5 미국 Summer Peak 기준 수요처별 Peak 수요량 증가 추이 (기준연도 26 년. 27 년 이후는 26 년 대비 증가량)

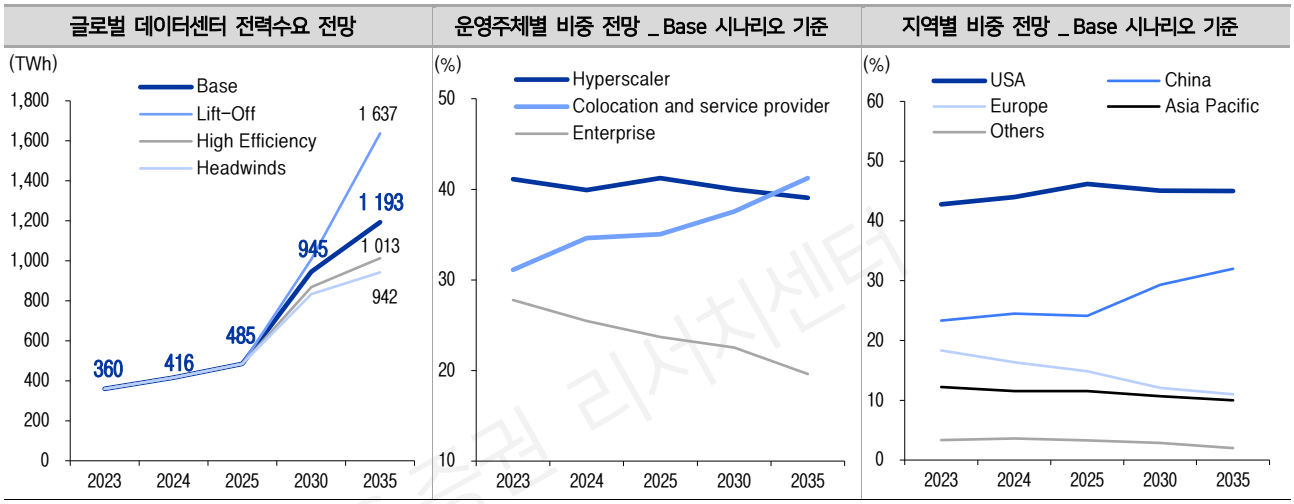


자료: PJM, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

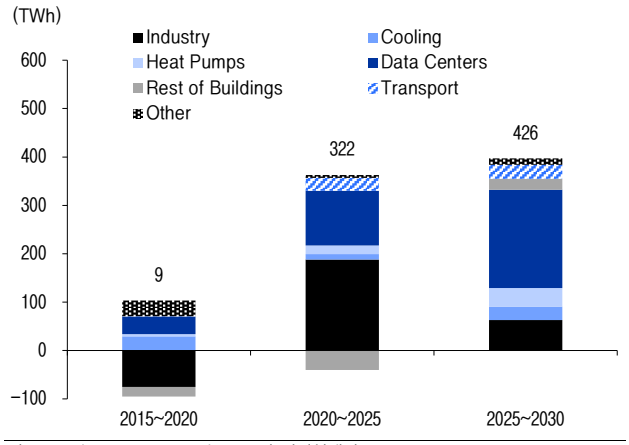
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림6 글로벌 데이터센터 전력수요 전망



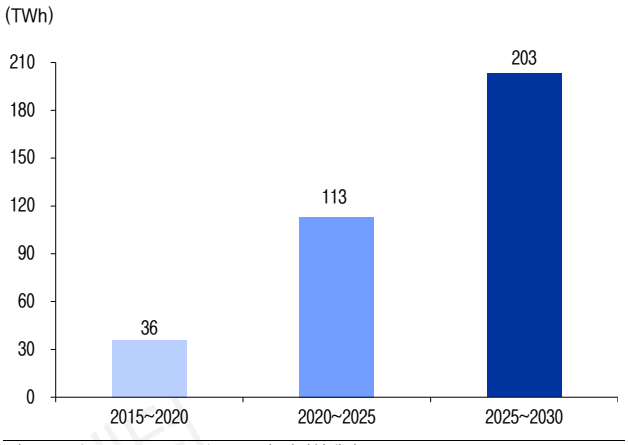
자료: IEA(Key Questions on Energy and AI), LS증권 리서치센터

그림7 미국 산업별 전력수요 증가량 구간별 추이



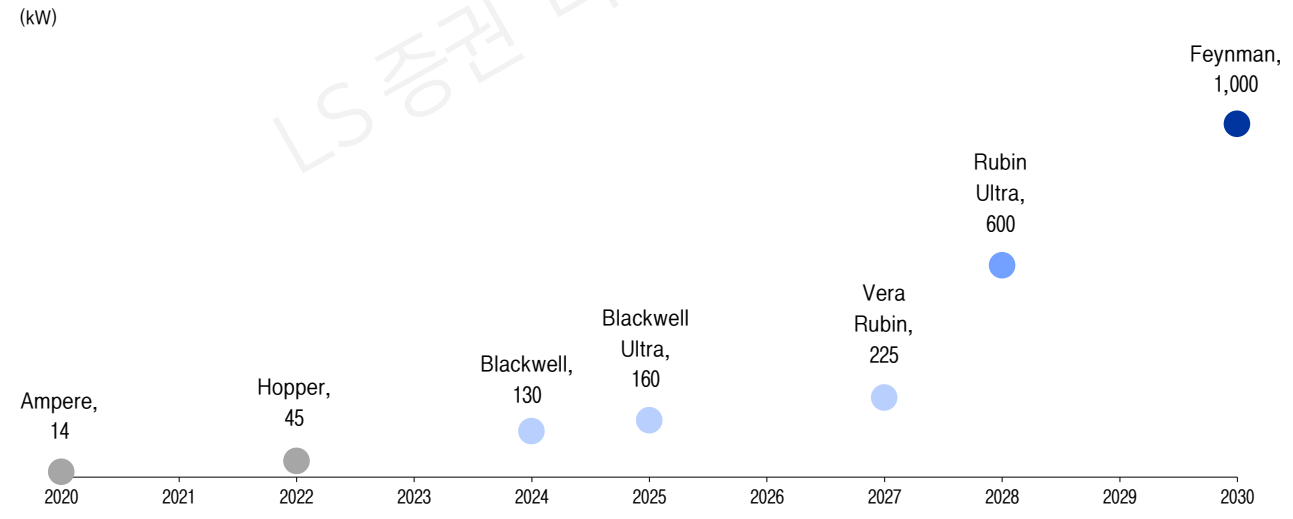
자료: IEA (Electricity 2026), LS증권 리서치센터

그림8 미국 데이터센터 전력수요 증가량 구간별 추이



자료: IEA (Electricity 2026), LS증권 리서치센터

그림9 NVIDIA GPU 진화 및 서버랙 전력밀도 규모 변화



자료: NVIDIA, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

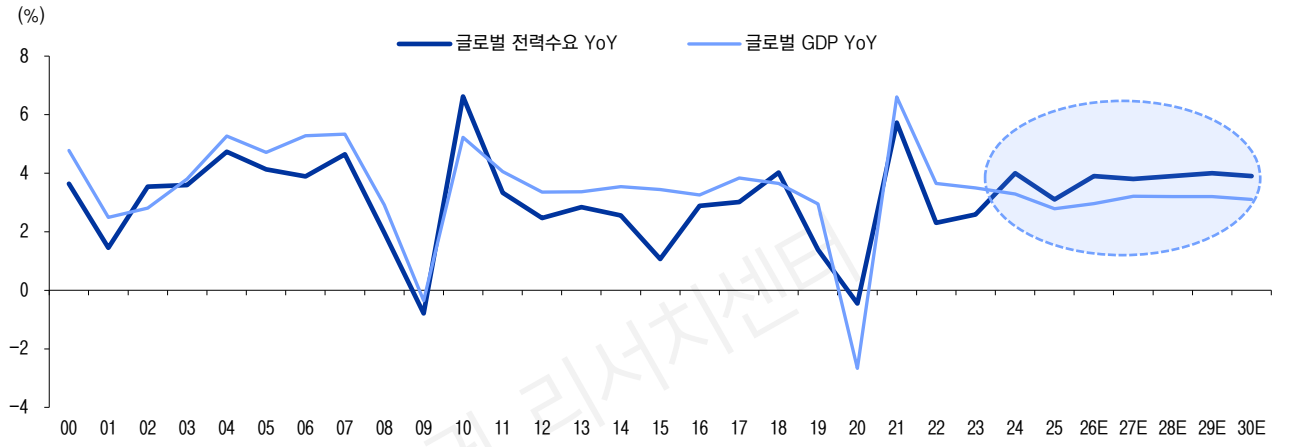
AI 가 촉발하는 전력수요 급증은 Global 공통 대세

2024 년 글로벌 전력수요 증가율 GDP 성장률 초과. AI 가 촉발한 구조적 전력수요 급증에 따른 것으로서 향후에도 이러한 흐름 지속 전망

지금까지 글로벌 전력수요 증가세는 간헐적으로 글로벌 경제에 큰 영향을 주는 이벤트가 발생할 때마다 한 해씩 경제성장률을 초과하기도 했으나 대부분 경제성장률을 하회했다. 이는 경제성장을 견인하는 산업용/상업용 등 대비 주거용 소비 증가세 열위, 제조업 중심 2차 산업에 비해 전기소비 효율이 큰 3차 산업의 성장 등이 주요 원인이었다.

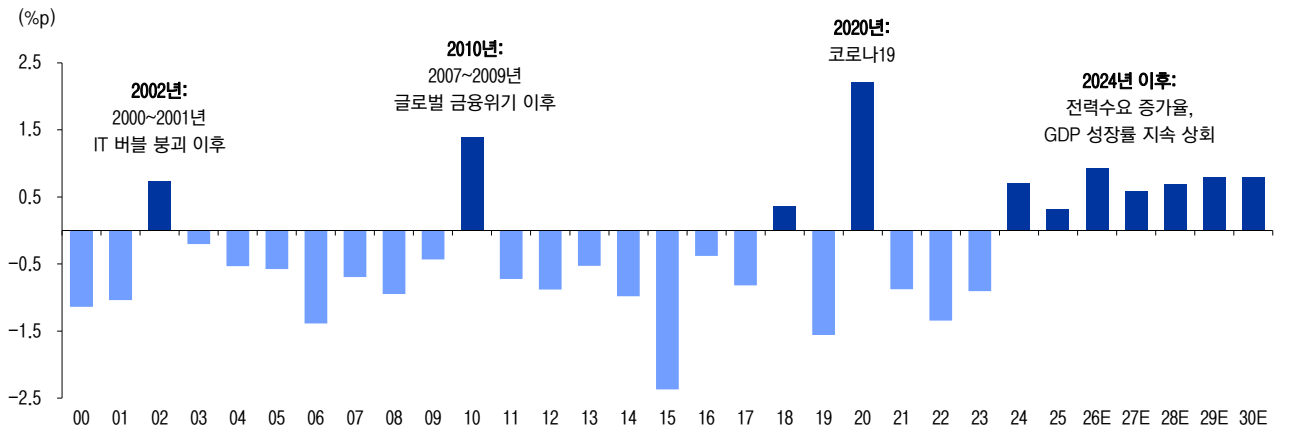
그러나, 2024년 이후 글로벌 전력수요 증가율과 GDP 성장률의 관계는 지금까지와는 전혀 다른 흐름이 예상되고 있다. 즉, 글로벌 전력수요 증가율은 2024년 2020년 이후 4년 만에 재차 GDP 성장률을 초과했는데 EIA, IMF 등 글로벌 유수 기관에서는 이러한 흐름이 이번에는 과거처럼 단발성으로 그치지 않고 향후에도 지속될 것으로 전망하고 있다. 글로벌 전력수요 급증은 4차 산업 혁명 이후의 "글로벌 주요 산업의 전기화/자동화/디지털화"에 기반하며 여러 트리거들을 종합적으로 관통하는 공통적 핵심적 트리거는 "AI 산업의 급성장"이다. 미국, 중국, 유럽 등 선진국들이 주도하는 AI 산업의 폭발적인 선제적 투자가 AIDC, 반도체 등 전력수요가 큰 초대형 첨단산업의 성장을 이끌면서 전력수요 증가 그래프가 지금까지와는 전혀 다른 기울기로 가파르게 우상향하고 있다.

그림10 **글로벌 전력수요 증가율 추이 vs GDP 성장률 추이**



자료: EMBER(전력수요, 2000~2025), EIA(전력수요 전망, 2026E~2030E), IMF(GDP Yoy), LS 증권 리서치센터

그림11 **글로벌 전력수요 증가율, GDP 성장률 Gap 추이** _ (+)인 시기는 전력수요 YoY 가 GDP YoY 초과 시기



자료: EMBER(전력수요, 2000~2025), EIA(전력수요 전망, 2026E~2030E), IMF(GDP Yoy), LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

미국 전력소비 급증, 급하고 강한 발전용량 확대 촉발

AI 발 전력소비 급증, 전력시장 위기/대변혁기. 발전용량 긴급 확대 촉발

미국 신규 발전용량, 2020 년대 들어 우상향 기울기 확연하게 가팔라짐

미국 전력시장은 2020년대 들어 AI발 전력소비량의 구조적 급증으로 최전방인 소비적 측면에서 위기이자 대변혁기에 봉착했으며 이에 따라 최우선적으로 발전용량 확대가 시급한 과제로 급부상했다. 실제 미국의 신규 발전용량 그래프는 2020년대 들어 확연한 우상향으로 꺾이기 시작했다.

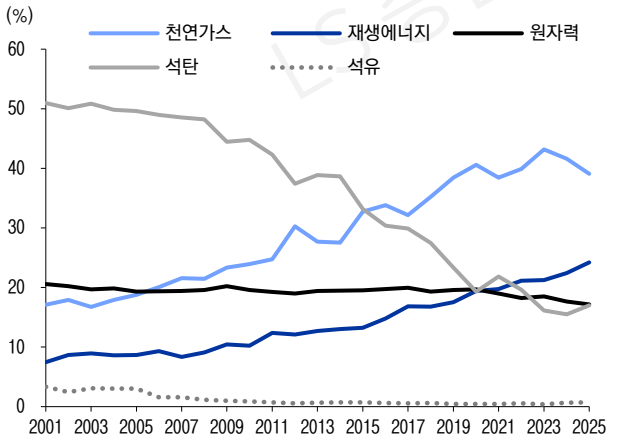
전기의 시대이자 친환경 시대. 중장기 신재생/가스, 초장기 신재생/원전

친환경 에너지로 신규 발전용량 확대. 중장기, 신재생/배터리 + 메이크업용으로 가스 → 초장기, 가스도 줄이고 대형원전으로 대체

지금은 전기의 시대이자 동시에 친환경 시대로서 2020년대 들어 AI발 전력소비량 급증으로 전력시장이 위기 상황임에도 신규 발전용량 확대는 친환경 에너지 중심으로 추진해야 하는 상황이다. 미국은 이미 오랜 기간 화석연료 중에선 탄소배출이 가장 심한 석탄 발전을 상대적으로 탄소배출이 덜한 천연가스 발전으로 대체해왔으며 탄소배출이 거의 없는 친환경 에너지 중에선 원전은 1979년 TMI(Three Miles Island) 원전사고로 1990년 이후 30년 이상 발전용량을 늘리지 않았으며 대신 신재생에너지 발전용량을 빠르게 확대해왔다. 이러한 기조는 2020년대 들어 AI발 전력소비량 급증으로 신규 발전용량을 급하고 강하게 확대해야 하는 상황에서도 그대로 유지되고 있다.

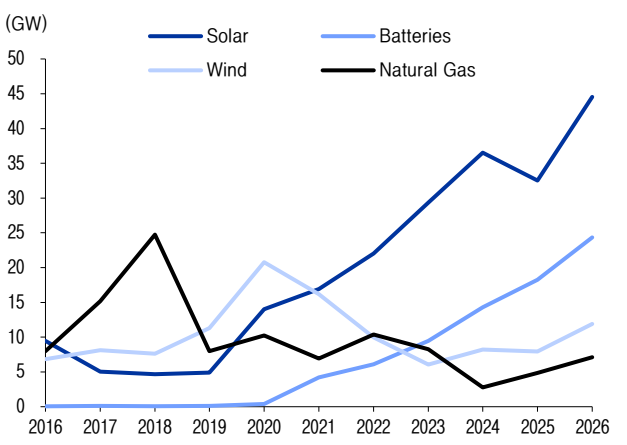
다만, 석탄발전은 축소하고 있는 상황에서 AI발 전력소비량 급증을 충당하기에는 신재생에너지 및 배터리 발전용량 확대만으로는 부족하며 궁극적으로 대형원전이 반드시 필요하다. 그러나, 미국 대형원전 산업 재건은 초장기 Project라 대형원전 산업이 재건되어 재역할을 수행할 때까지 20여년 이상 동안은 석탄보다는 단위당 탄소배출량이 40% 적은 천연가스 발전이 메이크업용으로 활용될 것으로 예상된다. [참고로 미국 대형원전 산업은 1979년 TMI(Three Mile Island) 원전사고 이후 30년 이상 붕괴되어 있는 상황이라 트럼프 정부에서 재건을 선언하긴 했지만 초기 재건으로 부분적 기여를 하기까지만 해도 최소 15년 이상은 소요될 것으로 예상]

그림12 미국 발전원별 발전비중 변화 추이 (2001~2025)



자료: EIA(U.S. Energy Information Administration), LS 증권 리서치센터

그림13 미국 발전원별 신규 발전용량 계획치 추이 (2016~2026)



자료: EIA(U.S. Energy Information Administration), LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

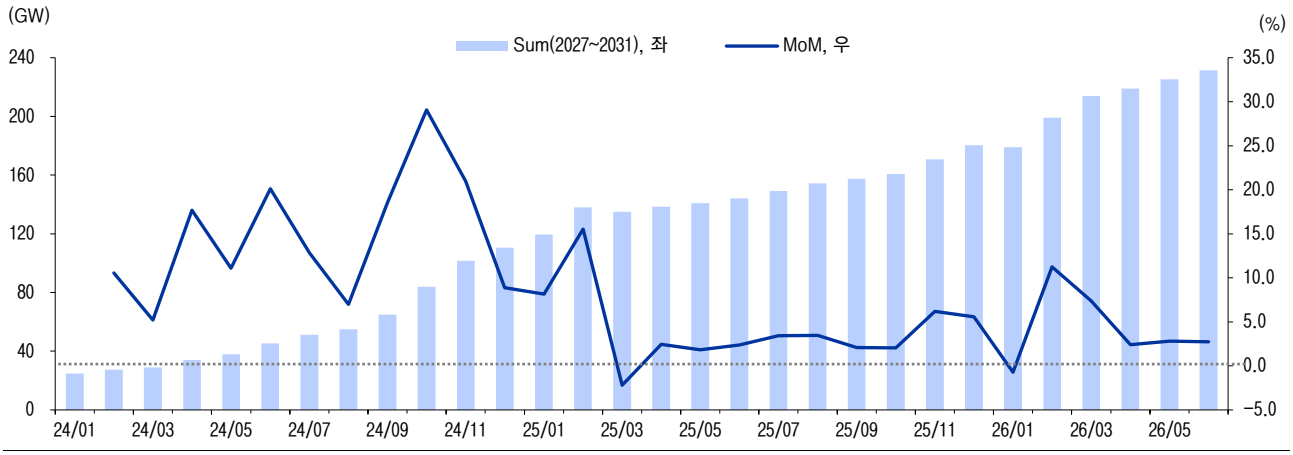
표1 연도별 신규 발전용량 계획 집계액 월별 추이 (2024.01 ~ 2026.06)

(GW, %)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum(27~31)	MoM(%)
24/01	30	17	7	1			25	
24/02	31	19	7	1			27	10.6
24/03	33	21	7	1			29	5.2
24/04	34	22	8	2	1		34	17.7
24/05	36	25	9	2	1		38	11.1
24/06	38	29	9	4	2	1	45	20.1
24/07	42	33	11	5	3	1	51	12.8
24/08	43	35	12	5	3	1	55	7.0
24/09	48	40	17	5	3	1	65	18.5
24/10	55	48	25	6	5	1	84	29.1
24/11	61	58	32	6	5	1	102	21.0
24/12	68	61	35	9	5	1	111	8.9
25/01	64	61	41	12	5	1	120	8.2
25/02	69	62	46	18	11	2	138	15.5
25/03	71	66	47	15	6	1	135	-2.2
25/04	73	68	48	15	6	1	138	2.4
25/05	73	70	49	16	6	1	141	1.8
25/06	74	74	48	16	6	1	144	2.4
25/07	73	75	50	17	7	1	149	3.4
25/08	74	77	51	19	7	1	154	3.5
25/09	78	78	52	19	7	1	158	2.1
25/10	80	79	53	19	8	1	161	2.1
25/11	86	82	57	19	12	1	171	6.2
25/12	88	84	61	21	13	2	180	5.6
26/01	83	76	56	27	15	5	179	-0.7
26/02	83	82	61	31	17	7	199	11.3
26/03	80	86	64	32	26	7	214	7.4
26/04	70	87	65	34	25	7	219	2.4
26/05	64	91	66	35	26	7	225	2.8
26/06	57	95	67	36	26	7	231	2.7

▶ 집계 시점 기준 향후 6-7 년간 연도별 신규발전 프로젝트 발전용량 계획 합산액을 매월 집계하여 업데이트
▷ 27 - 31 년 신규발전 프로젝트들의 발전용량 계획 합산액, 매월 집계 시 마다 증가. 특히, 24 ~ 25 년초 매월 폭발적 증가 지속
▷ 25 년 11-12 월, 26 년 2-3 월에도 월별 증가세 강화

자료: EIA Electric Power Monthly, LS증권 리서치센터

그림14 2027~2031 년 5 년간 신규 발전용량 계획 합산액, 월별 변화 추이



자료: EIA Electric Power Monthly, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

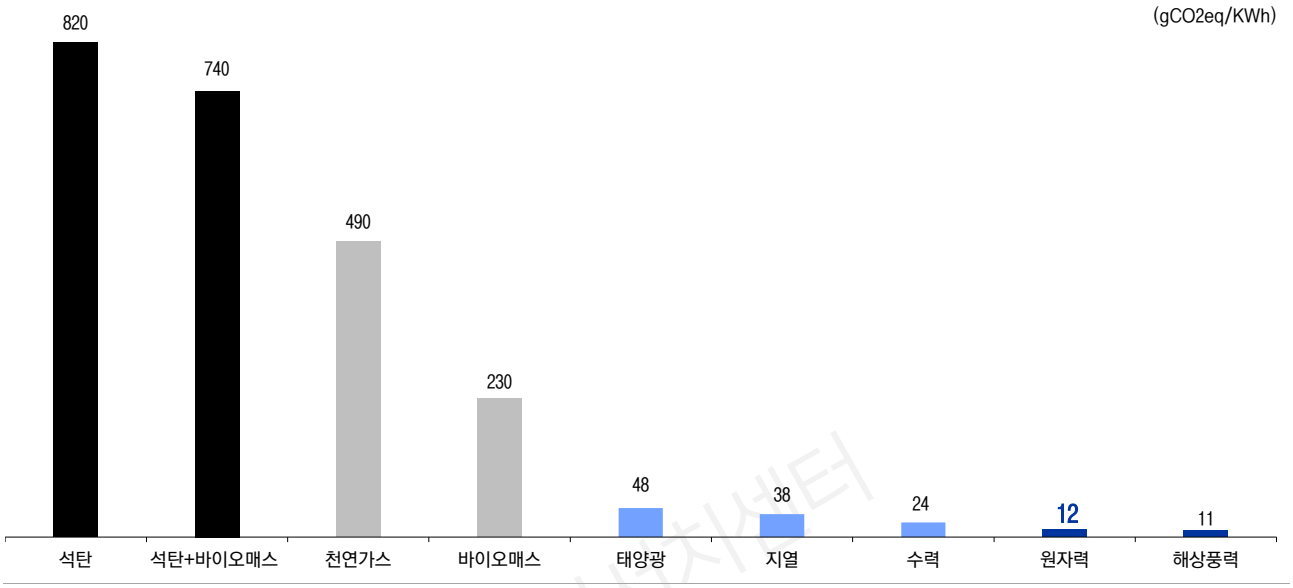
원전, 친환경 달성과 AI/반도체 등 첨단산업 전력 공급 안정성 위해 필수

원전, 화석연료 대비 훨씬 낮은 탄소 배출량. 친환경 에너지

원전은 생애주기 탄소배출량이 12gCO₂eq/kWh 수준으로서 배출계수가 가장 낮은 친환경 발전원 중 하나이다. 원전의 탄소배출량은 석탄(820g), 천연가스(490g) 등 화석연료 발전원에 비해서는 압도적으로 낮고 태양광(48g), 지열(38g), 수력(24g) 등 주요 재생에너지에 비해서도 절반 이하 수준이며 해상풍력(11g)과 거의 비슷한 수준이다. 이는 단순 발전 과정뿐만 아니라 건설·연료생산·운전·폐기 등 생애주기 전 과정(lifecycle)을 포함한 것으로서 원전이 사실상 '무탄소 전원'에 가장 근접한 발전원임을 의미한다.

따라서, 원자력은 기후변화 대응과 탄소중립 이행을 위한 핵심 기저전원으로 평가되고 있으며 재생에너지 확대가 진행되는 가운데에서도 원전은 풍력·태양광의 변동성 높은 전원 한계를 보완하며 탄소배출 제로에 근접한 안정적 전력 공급원으로서의 역할이 더욱 강화되고 있다.

그림15 **발전원별 생애주기 탄소 배출량 비교**



▶ gCO2eq/KWh: 전력 1KWh 생산 시 이산화탄소 환산 온실가스를 몇 g 배출하느냐의 의미
▷ CO2eq: CO2 equivalent(이산화탄소 환산량)
- 온실가스에는 이산화탄소(CO2)뿐 아니라 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 불화가스 등 다양한 가스 포함
- 이들 가스를 모두 이산화탄소 기준으로 환산한 값이 CO2eq
- 참고로 메탄(CH4) 1 톤 = 약 28 톤 CO2eq(메탄은 CO2 보다 온실효과가 28 배 강함)

자료: IPCC(Intergovernmental Panel On Climate Change. 기후변화에 관한 정부간 협의체), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

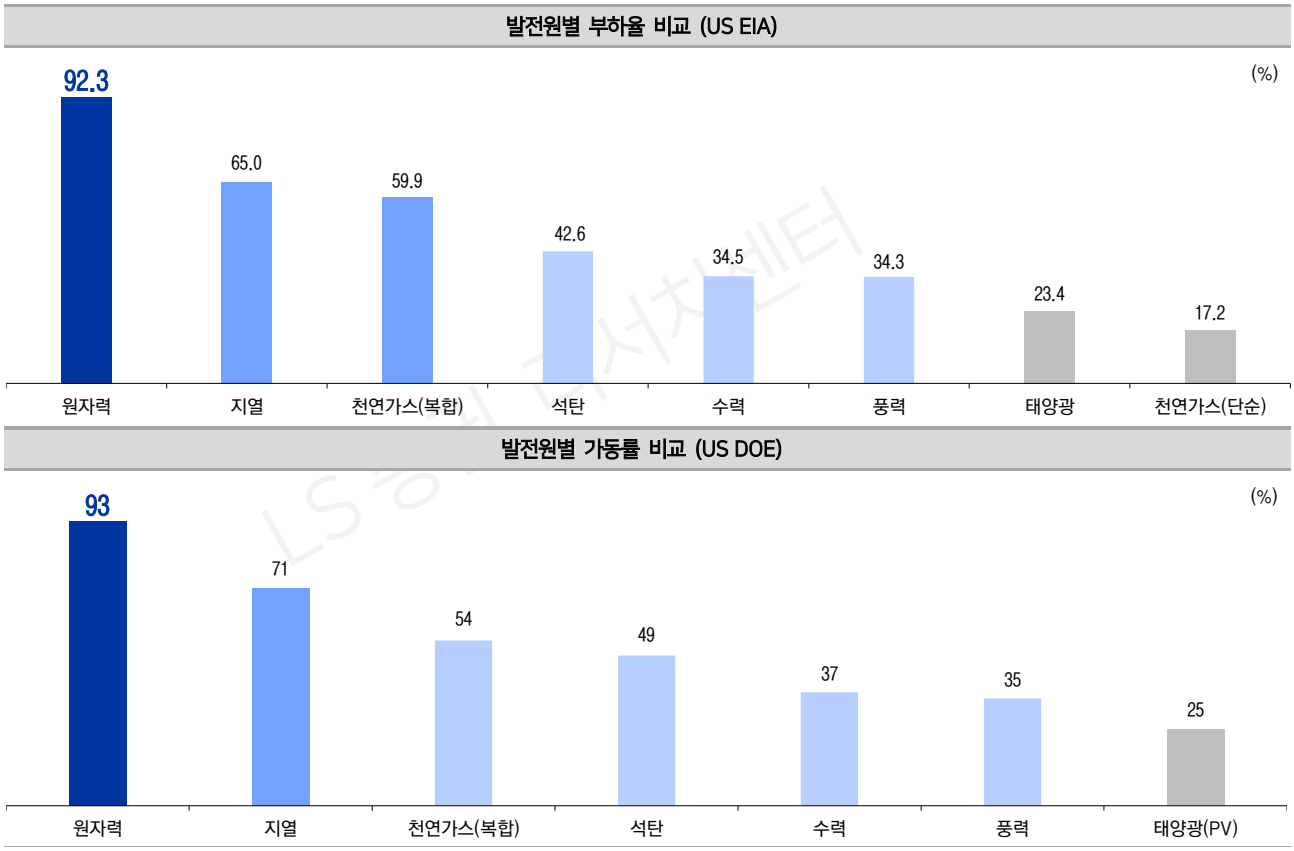
원전, 모든 발전원 중 부하율 압도적 1 위

부하율(Load Factor)은 발전소가 설치용량 대비 실제 얼마만큼의 출력을 안정적으로 생산했는지를 보여주는 지표로서 값이 높을수록 가동률이 높고 전력공급이 지속적으로 유지된다는 뜻이다. 2024 년 미국 원전의 부하율(Load Factor)은 92.3%로서 모든 발전원 중 압도적인 1 위였는데 이는 천연가스(59.9%)의 1.5 배, 석탄(42.6%)의 2.2 배, 풍력(34.3%)의 2.7 배, 태양광(23.4%)의 3.9 배에 달했다. 원전이 모든 발전원 중 부하율이 압도적으로 높다는 것은 원자력이 단위 설비당 전력생산 효율과 신뢰성이 가장 높은 발전원이라는 것을 의미한다.

AI 데이터센터, 반도체 등 첨단산업의 안정적 고전력 공급원으로는 부하율 낮은 신재생에너지보단 부하율 높은 원전이 적격

태양광, 풍력 등 재생에너지는 기후와 자연조건(일사량·풍속 등)에 따라 발전량이 수시로 변동하는 간헐성(intermittency) 문제로 인해 부하율은 20~30%대에 불과하여 기저전원으로 활용하기에는 구조적 한계가 있다. 반면, 원전은 외부환경에 거의 영향을 받지 않고 연중 상시 발전이 가능하며 계획예방정비 기간을 제외하면 항상 90% 이상 가동률을 유지한다. 이를 통해 전력수요가 급증하는 Peak 시간대에도 안정적인 공급이 가능하여 전력도매가격(SMP) 변동성 완화와 계통 안정성 확보에 기여한다. 특히, AI 데이터센터, 반도체 등 첨단산업의 24 시간 안정적인 고전력 공급원으로는 부하율이 낮은 신재생에너지보다 부하율이 높은 원전이 적격이다.

그림16 2024 년 미국 발전원별 부하율 및 가동률 비교



▶ 부하율(Load Factor)
- ▷ 일정기간 동안의 평균 부하(평균 출력) ÷ 최대 부하(최대 출력)
  - · Load Factor = Average Load ÷ Peak Load = Total Energy(KWh) ÷ Peak Load(KW) x Time(h)
- ▷ 전력설비 이용 효율 지표(부하율 높을수록 발전소나 송전망이 효율적으로 활용됨)
- ▷ 전력요금 설계의 기준(산업용 요금 설계 시 부하율이 높으면 단가가 낮아짐)
- ▷ 설비투자 판단 지표(낮은 부하율은 설비 과잉투자 의미할 수 있음)

자료: U.S. EIA(Energy Information Administration. 에너지정보청), U.S. DOE(Department Of Energy. 에너지부), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

원전, 경제성 면에서도 모든 발전원 중 압도적 경쟁력

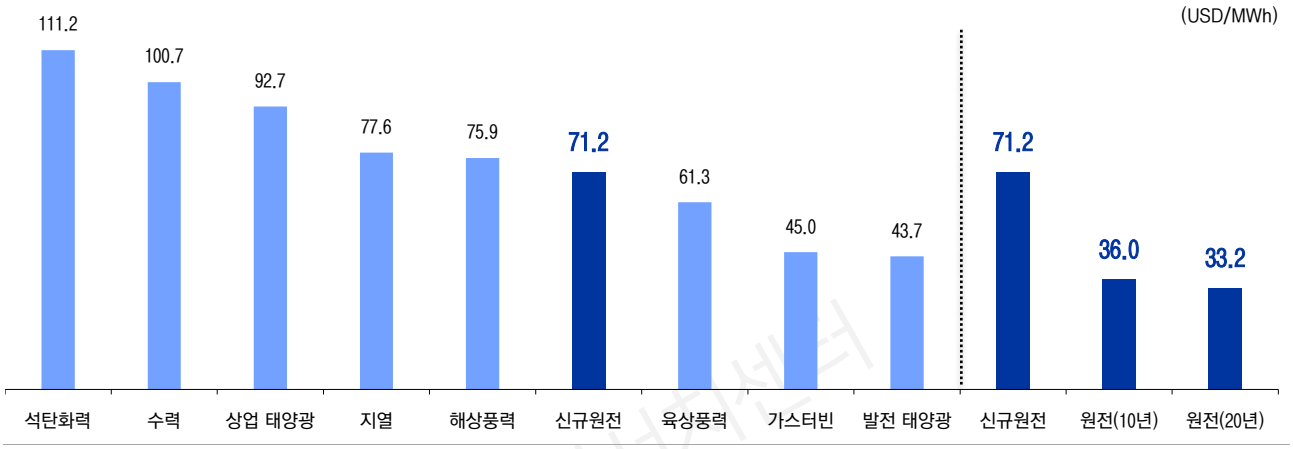
원전, 화석연료 대비 상대적으로 낮은 LCOE

원자력은 주요 발전원 중 LCOE(Levelized Cost Of Electricity. 균등화발전단가)가 상대적으로 낮다. 원전의 LCOE 는 막대한 초기 건설비용이 포함되는 신규원전 또한 71.2USD/MWh 로 석탄(111.2), 수력(100.7), 상업 태양광(92.7) 대비 현저히 낮고, 가동 초기 CAPEX 비용이 상당부분 상각완료되는 10 년후부터는 36.0USD/MWh 으로서 신규원전 대비 절반 수준으로, 석탄/수력 등에 비해선 절반 이하 수준으로까지 급감한다.

원전은 초기 설비투자(CAPEX) 비중은 크지만 장기간의 수명주기 동안 연료비와 운영비(O&M)가 낮고 가동률이 높기 때문에 가동연수가 쌓일수록 LCOE 가 빠르게 하락하는 특성을 갖고 있다. 즉, 원전의 LCOE 는 초기투자비를 회수한 시점 이후부터는 화석연료는 물론 재생에너지 발전보다 더 낮은 수준이 유지된다.

또한, 석탄·가스 등 화석연료 발전은 영업비용에 차지하는 연료비 비중이 커 에너지 원재료 가격 변동에 따른 발전사 영업실적 변동폭이 매우 크나, 원전은 연료비 비중이 훨씬 낮기 때문에 연료가격 변동에 따른 영업실적 영향이 훨씬 덜하다는 점에서 장기 전력도매가격 안정성 확보와 국가적인 에너지비용 완화 측면에서도 효용성이 높다.

그림17 **발전원별 LCOE(Levelized Cost Of Electricity. 균등화발전비용) 비교**



▶ 발전소 LCOE 는 건설 및 운영 관련 총비용의 현재가치(가중평균자본비용으로 할인)를 발전소 수명 동안 생산할 총발전량(MWh)으로 나눈 값
- ▷ 발전소 총비용은 건설비, 금융비용, 연료비, 운전/정비비, 폐쇄비용 등 건설-운영-폐쇄의 수명주기 동안 발생하는 총비용
- ▷ 본 데이터는 IEA(국제에너지기구), 미국 에너지부(DOE) 등에서 주로 사용하는 7%를 가중평균자본비용으로 적용

▶ LCOE 는 수명, 건설비용, 연료비 중심 운영비용의 함수 관계
- ▷ 석탄화력의 LCOE 가 가장 높은 것은 높은 연료단가로 장기간의 수명주기 동안 연료비가 꾸준히 많이 발생하기 때문
- ▷ 수력, 상업 태양광 등의 LCOE 가 높은 것은 초기 건설비용이 많이 들기 때문
- ▷ 원전은 신규원전 또한 초기 건설비용은 막대하나 운영기간 동안 연료비가 워낙 저렴하여 LCOE 는 발전원들 중 낮은 편
- ▷ 원전은 막대한 초기 CAPEX 비용의 상각이 진행될수록 그 시점 이후 남은 수명주기 동안 LCOE 는 떨어짐. 즉, 가동연수가 쌓일수록 초기 CAPEX 투자비용 회수가 진행되며 그 시점 이후의 LCOE 는 급격히 떨어짐(신규원전 LCOE 는 71.2$/MWh 이나 가동 10 년 후 원전의 그 시점 이후 남은 수명주기 동안 LCOE 는 36.0$/MWh 로 절반 수준으로 떨어짐)

자료: IEA(International Energy Agency, 국제에너지기구) Projected Costs of Generating Electricity 2020, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

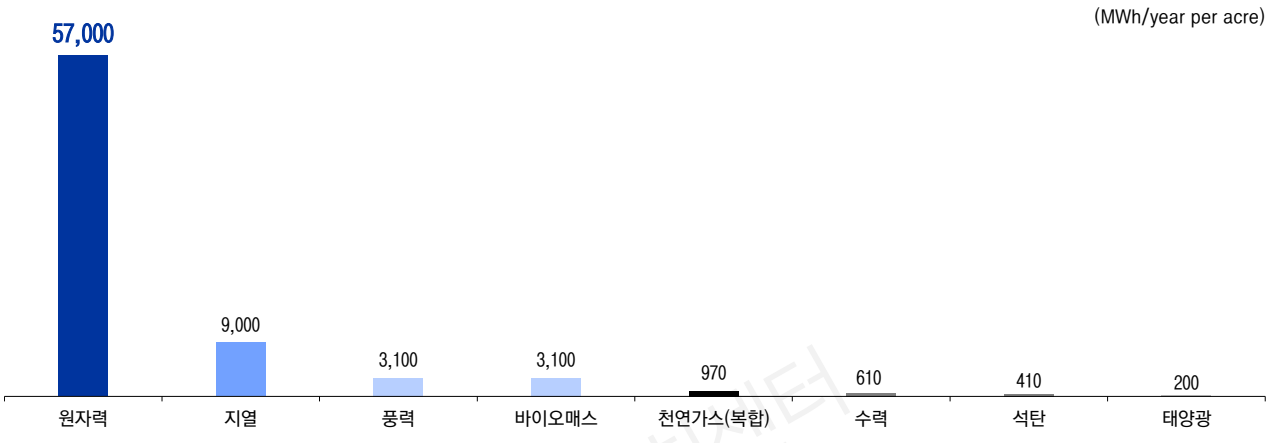
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

원전, 높은 토지 발전 효율 & 높은 입지 유연성

원자력은 단위면적당 발전 효율과 입지 유연성 면에서도 가장 우수한 발전원이다. 원자력발전의 단위면적당 발전량은 57,000MWh/년·에이커(acre)로, 태양광(200MWh)이나 풍력(3,100MWh) 대비 약 200~300 배 이상 효율이 높다. 원전은 동일한 전력을 생산하기 위해 필요한 부지 면적이 매우 작기 때문에 토지 효율성도 다른 발전원 대비 압도적인 우위이다.

반면, 태양광과 풍력은 발전 효율이 낮고 대규모 부지를 필요로 하기 때문에 토지 비용이 높은 지역에서는 경제성이 크게 떨어진다. U.S DOE 는 만약 2050 년까지 재생에너지 중심으로 탄소중립을 달성하려 할 경우 미국의 전력수요를 충족하기 위해 약 60 만㎢의 신규 부지 확보가 필요하다고 추정한다. 이는 뉴멕시코주와 애리조나주를 합친 면적에 해당하며 토지 이용/생태계 훼손/인허가/주민 수용성 등 복합적인 제약 요인이 수반될 가능성이 크다.

그림18 **2024 년 미국 발전원별 토지 발전 효율 비교**



자료: U.S. DOE(Department Of Energy), LS증권 리서치센터

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

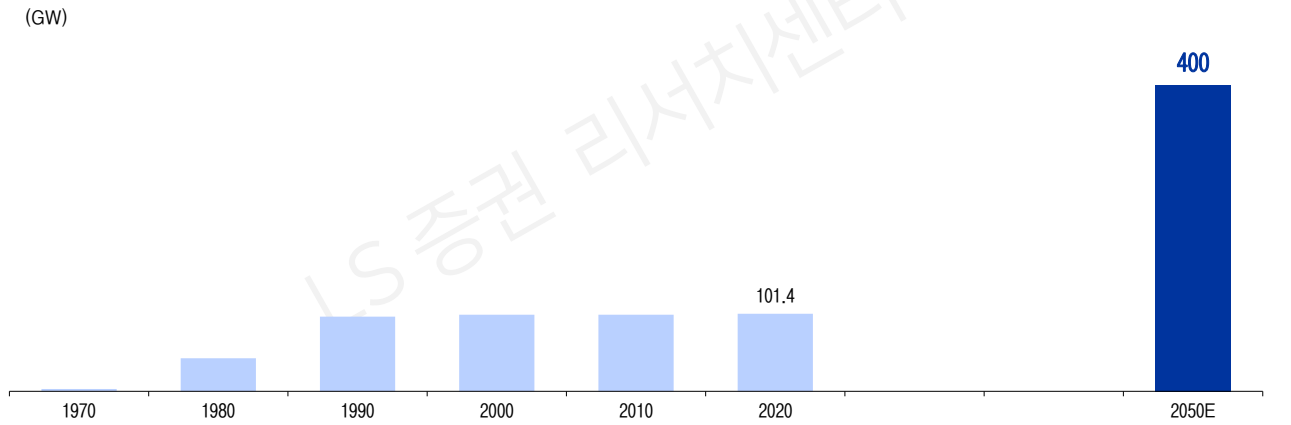
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

미국, 대형원전 산업 재건 예정

미국, 원전 발전용량 현재 100GW 정도에서 2050년 400GW로 4배 확대 계획

트럼프 정부는 2025.05.23 원전 관련 4개의 행정명령 서명과 함께 우선 2030년까지 대형 원전 10기 착공 계획을 발표했으며 원전 발전용량을 현재 100GW 정도에서 2050년까지 400GW로 4배로 확대할 계획도 발표했다.

그림19 **행정명령 내용 반영한 미국 원전 용량 확대 계획** (1990년 이후 100GW 정도 지속 → 2050년 400GW)



자료: IAEA, LS증권 리서치센터

표2 **트럼프 대통령의 원전 4대 행정명령**

행정명령	주요 내용
국가안보를 위한 첨단 원자로 기술 배치 (Executive Order 14299)	▶ 30개월(2027년) 내 민간과 협력하여 에너지부(DOE) 시설 내 첫 원자로 운전 개시 목표 ▶ 미 본토 내 군사기지, 군사시설에서 미 육군이 규제하는 원자로 운영 (늦어도 2028년 9월 30일 가동 목표) ▶ 미국 내 우라늄 자원 장기 확산 및 원자력 에너지 수출 촉진
원자력규제위원회 혁신 (Executive Order 14300)	▶ 신규 원자로 건설, 운영 허가의 최종 결정 기한 18개월 이내 ▶ 기존 원자로 계속 운전 신청 심사 기한 12개월 이내 ▶ **2050년까지 원자력 발전용량 100GW에서 400GW로 확대**
DOE 원자로 검증 절차 간소화 (Executive Order 14301)	▶ 90일 이내 DOE 자체 규정, 지침 및 절차 개정하여 첨단 원자로 심사, 승인 및 배치 신속화 ▶ DOE 계약 하에 3기 이상의 원자로 파일럿 구축 추진, 2026년 7월 4일까지 최소 3기 승인 완료 ▶ 허가, 승인, 임대 등에 대한 환경평가 폐지 또는 가속화
원자력 산업 기반 재건 (Executive Order 14302)	▶ **정부 대출 및 보증 프로그램 통해 2030년까지 10기 신규 대형원전 건설 착공** ▶ 미국 원자력 산업 전반의 경쟁력 회복 및 자국 원자력 연료 공급망 강화로 미국의 에너지 독립 달성 ▶ 원전 재가동, 중단 원자로 건설 재개, 신규 원자로 건설 지원 추진, 첨단 원자로 및 핵연료 공급망 개선

자료: White House, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

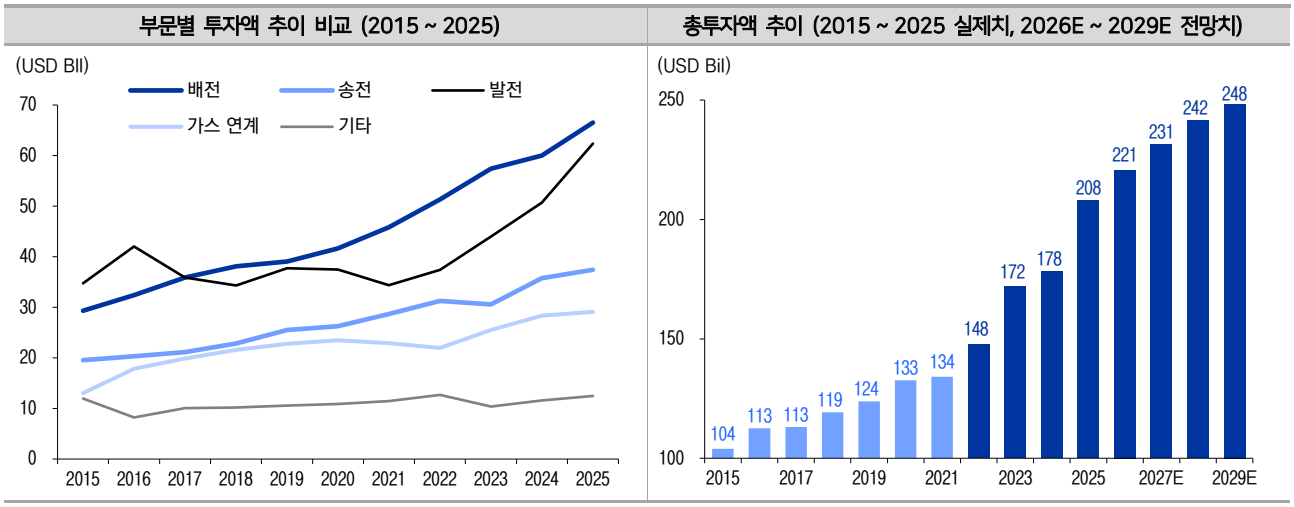
미국 전력소비 급증, 발전용량과 동시에 전력망 확대도 촉발

AI 발 전력소비 급증, 발전용량 확대와 동시에 전력망도 긴급 확대

미국 전력산업 투자 및 변압기 수입액 그래프 등도 2020 년대 들어 가파르게 위로 꺾임

2020년대 들어 AI발 전력소비량의 구조적 급증과 향후 가파른 증가세 지속 전망에 따른 전력시장 위기로 발전용량 확대가 최우선 과제로 부상했지만 사실 발전용량 확대와 전력망 확대/현대화는 상호 불가분의 관계로서 동시에 진행해야 하는 과제이다. 실제 2020년대 들어 갑자기 미국의 신규 발전용량 그래프뿐만 아니라 전력산업 투자액 그래프, 변압기 수입 그래프 등도 동시에 가파르게 위로 꺾이기 시작했다.

그림20 미국 전력산업 투자액 추이

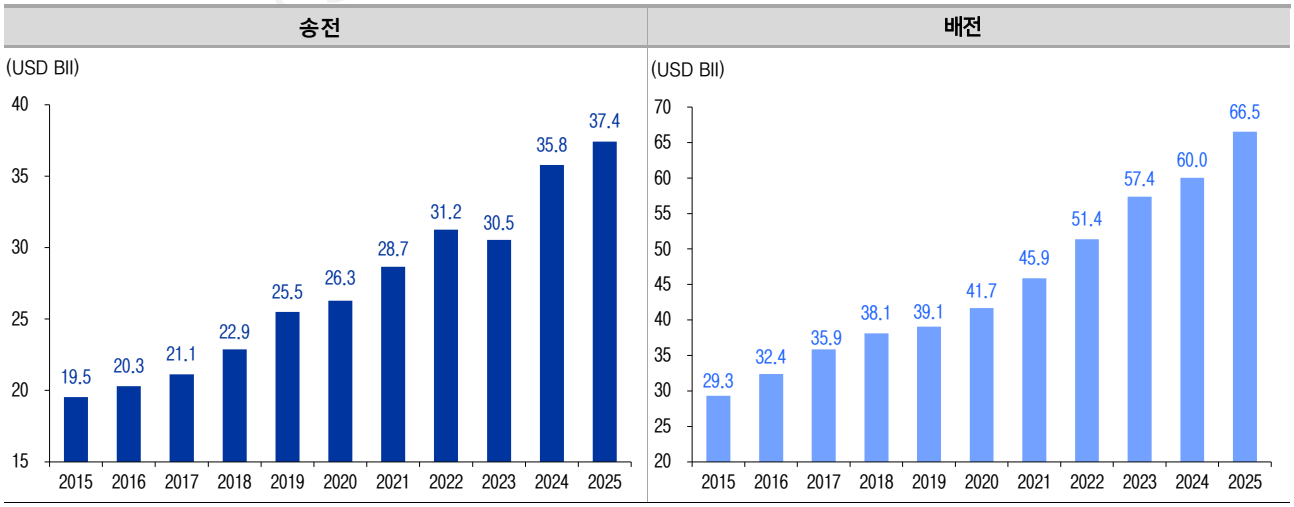


▶ EEI(Edison Electric Institute. 에디슨 전기협회): 미국 민간 전력 유틸리티 기업들 협회(Nextera Energy, Duke Energy, Southern Company 등)

▶ 가스 연계 항목: 천연가스 공급 및 파이프라인 인프라 투자만 포함. 천연가스 발전은 발전 항목에 포함

자료: EEI Industry Capital Expenditures, LS증권 리서치센터

그림21 미국 송배전 사업 투자액 추이 (2015 ~ 2025)

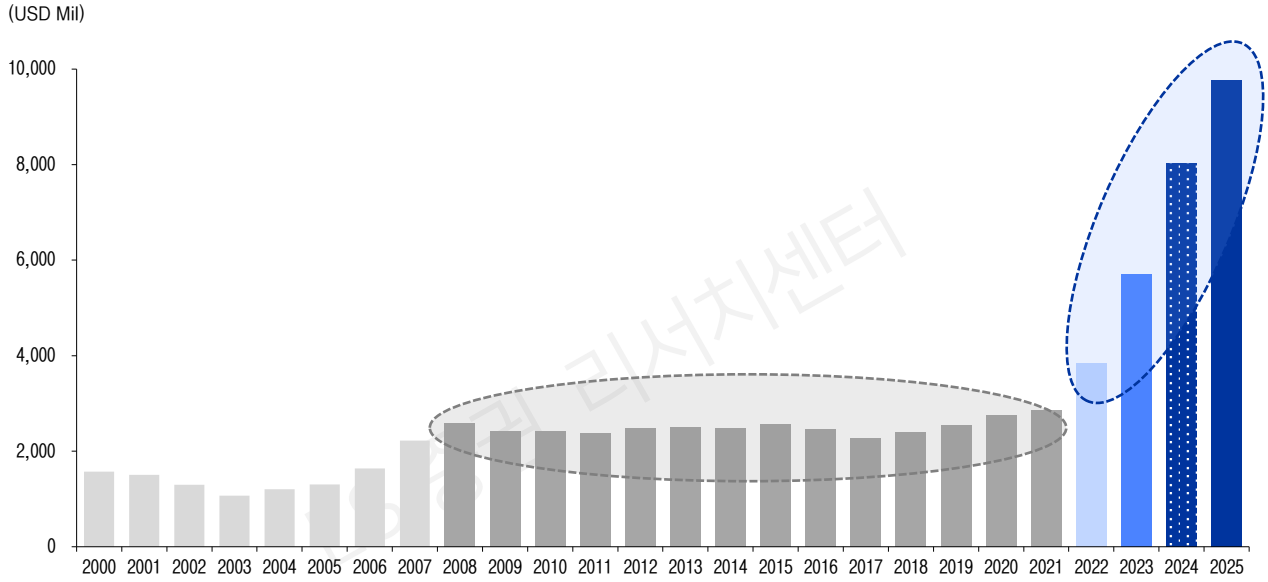


자료: EEI Industry Capital Expenditures, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

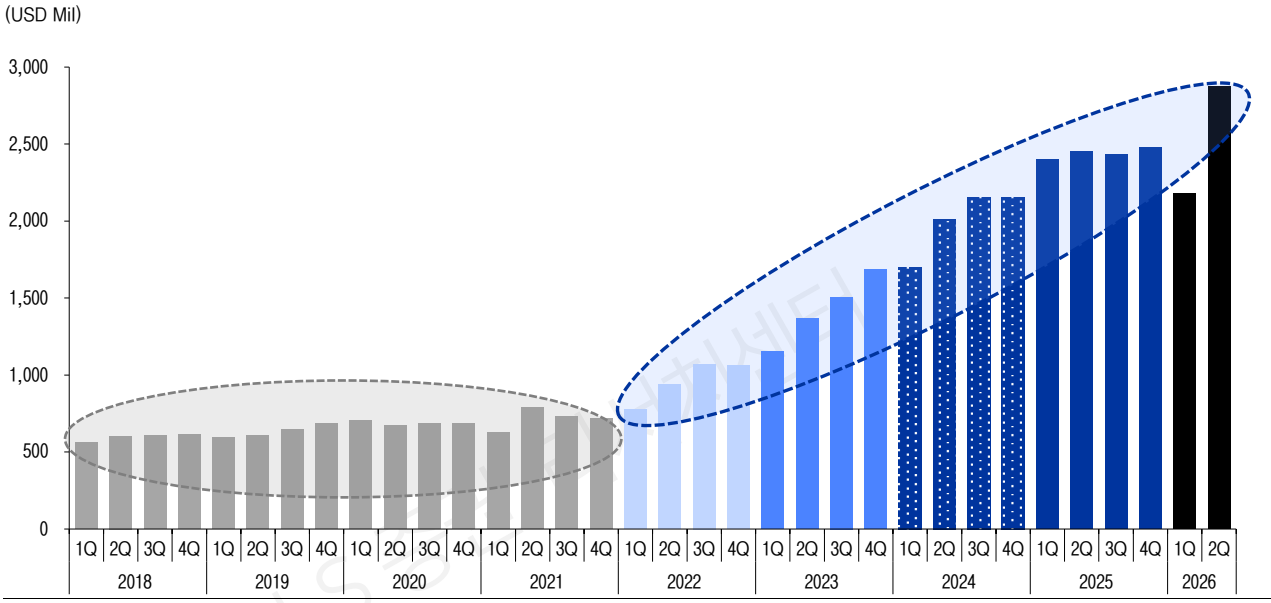
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림22 **미국 변압기 수입액 추이 (연간)**



자료: US TRADE Online(ustrade.census.gov), LS증권 리서치센터

그림23 **미국 변압기 수입액 추이 (분기)**



자료: US TRADE Online(ustrade.census.gov), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

미국 변압기 자급률 열위로 급하고 강한 전력망 구축을 수입에 의존

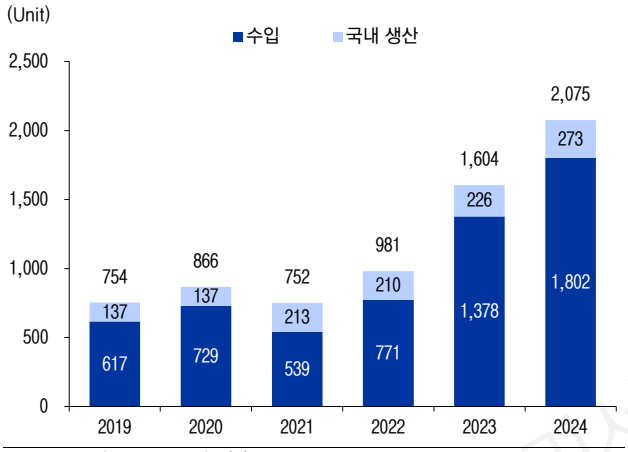
미국 변압기 수요는 2020 년대 들어 전기수요 급증과 함께 폭발적 증가

미국은 2020 년대 들어 AI 발 전력소비량 급증으로 전력망 구축 핵심 전력기기인 변압기 수요도 전력망 신규 구축을 위한 신규수요는 물론 노후화로 인한 교체수요까지 폭발적으로 증가했다. 참고로 DOE(U.S. Department Of Energy. 미국 에너지부) 2024 년 연구보고서에 따르면 현재 가동 중인 배전변압기의 55%(약 4 천만대)가 가동기간이 33 년 이상으로서 Spec 수명을 훨씬 초과한 상황이다.

반면, 자급률은 송전변압기 20%, 배전변압기 50%에 그치고 있는 상황

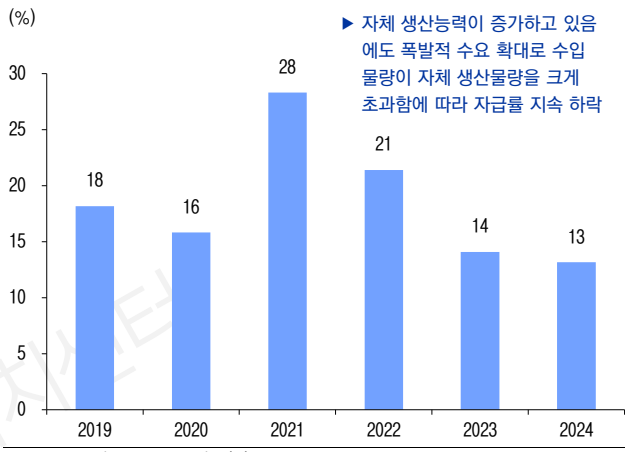
그리고, 변압기 수요는 폭발적으로 증가하는데 자급률은 낮아 수입액이 크게 증가했으며 이에 따라 자급률은 더 떨어지고 있는 상황이다. Wood Mackenzie 는 Transformer Troubles(manufacturing and policy constraints hit US Transformer supply, 2025.08.13) 보고서에서 2019 년 이후 미국 초고압 송전변압기와 중저압 배전변압기 수요는 각각 116%, 41% 급증한 것으로 추정했으며, 2025 년 8 월 기준 미국 변압기 자급률은 초고압 송전변압기 20%, 중저압 배전변압기 50% 정도로 추정했다.

그림24 미국 고전압 변압기 설치량 추이



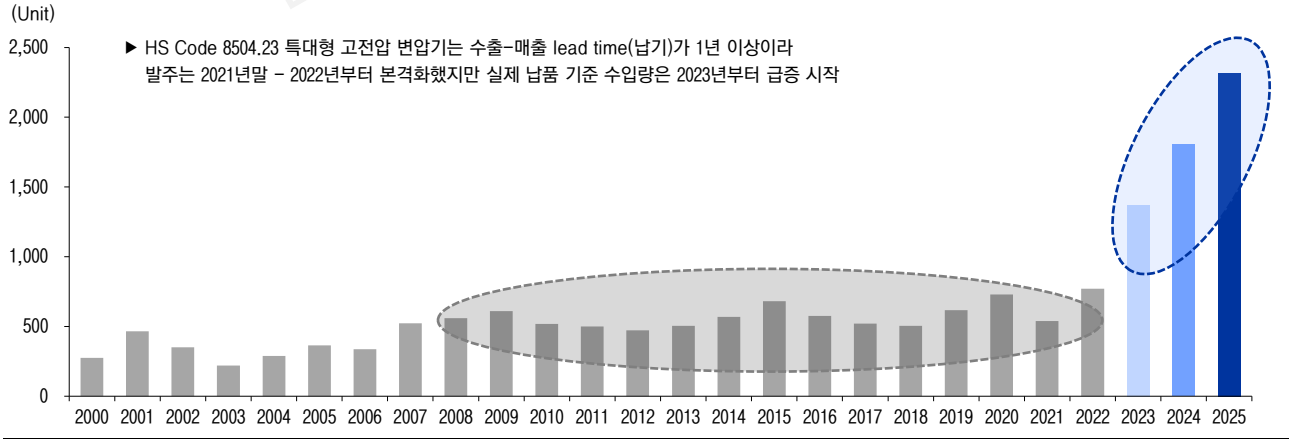
주: 100MVA(100,000kVA) 이상. HS Code 8504.23
자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

그림25 미국 고전압 변압기 자급률 추이



주: 100MVA(100,000kVA) 이상. HS Code 8504.23
자료: Bloomberg, LS증권 리서치센터

그림26 미국 고전압 변압기 수입 추이



주: 100MVA(100,000kVA) 이상. HS Code 8504.23
자료: US Census, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Part II

3 대 메가프로젝트의 含意, 한국이 가야 할 길은?

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

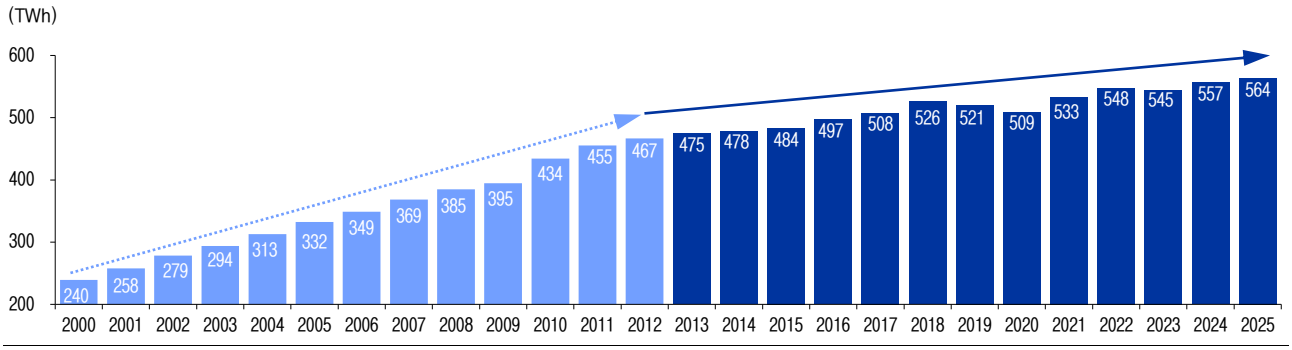
한국 전력시장(As is), 완만한 흐름. But, 찻잔 속의 고요

한국 전력소비량, 2013~2025 년 증가세 완만 & 산업용 증가세 미미

한국 전력소비량(As is), 경제성장률에 연동된 완만한 증가 추이. 산업용 증가세 미미

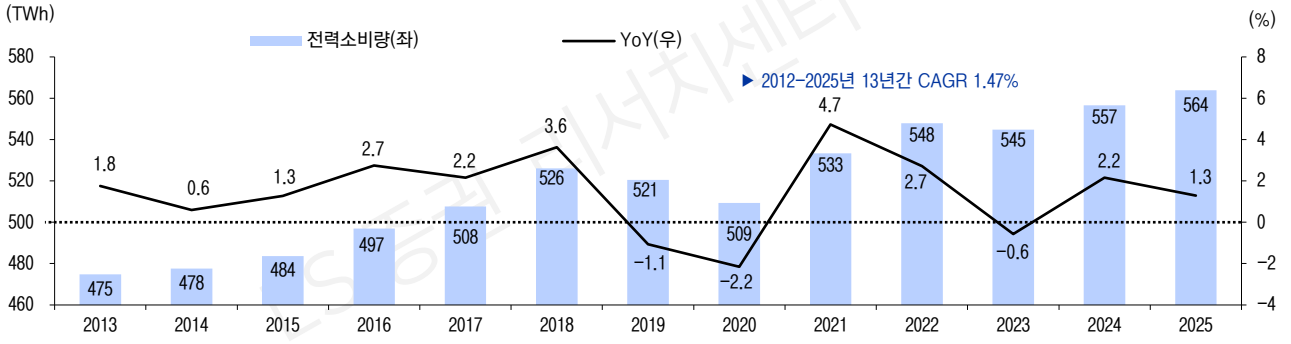
전력소비량은 경제성장률에 연동하는 특성이 있는데 한국의 연간 전력소비량은 2012년까지는 경제성장률보다 소폭 높은 수준으로 비교적 빠른 속도로 증가하다가 2012년 이후 2025년까지 13년 동안은 대체로 경제성장률보다 소폭 낮은 수준으로 연평균 1.47%의 완만한 증가세가 지속되고 있다. 참고로 2019 ~ 2020년 2년 연속 비교적 큰 폭으로 감소한 것은 코로나19에 따른 경기둔화 영향 때문이었다.

그림27 한국 전력소비량 추이 (2000 ~ 2025 년) _ 2013 년부터 증가세 기울기 완만



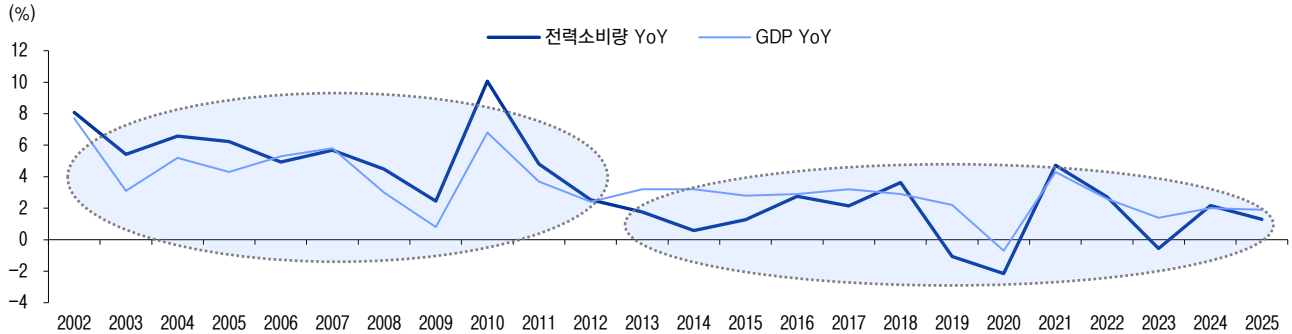
자료: KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), LS증권 리서치센터

그림28 한국 전력소비량 및 증가율 추이 (2013 ~ 2025 년)



자료: KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), LS증권 리서치센터

그림29 한국 전력소비량 YoY 와 GDP YoY 추이 비교



자료: KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), KOSIS(Korean Statistical Information Service. 국가통계포털), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

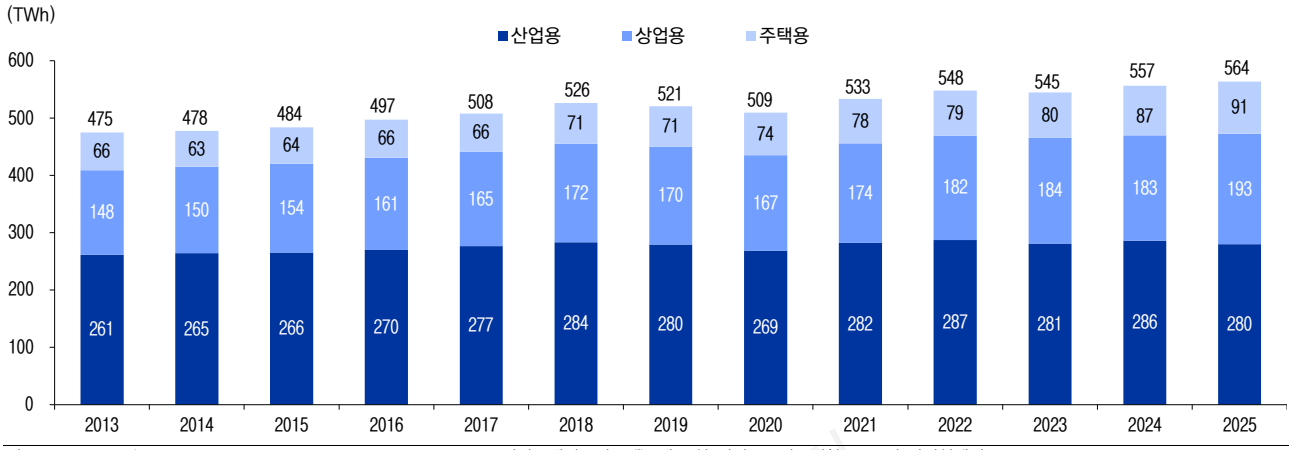
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국 용도별 전력소비량 비중 추이(As is), 산업용 둔화 vs 상업용, 주택용 증가 → 압도적인 비중을 차지하는 산업용 소비 증가세가 미미했던 것이 최근 10 여년간 전체 전력 소비량이 완만한 증가세에 그쳤던 이유

한국의 용도별 연간 전력소비량은 산업용은 2014 년 265TWh 에서 2025 년 280TWh 로 10 년간 5.7% 증가에 그친 반면, 주택용은 같은 기간 63TWh 에서 91TWh 로 44.4% 증가했고 상업용도 150TWh 에서 193TWh 로 28.7% 증가하는 등 주택용, 상업용 모두 산업용에 비해 증가속도가 상대적으로 빨랐다.

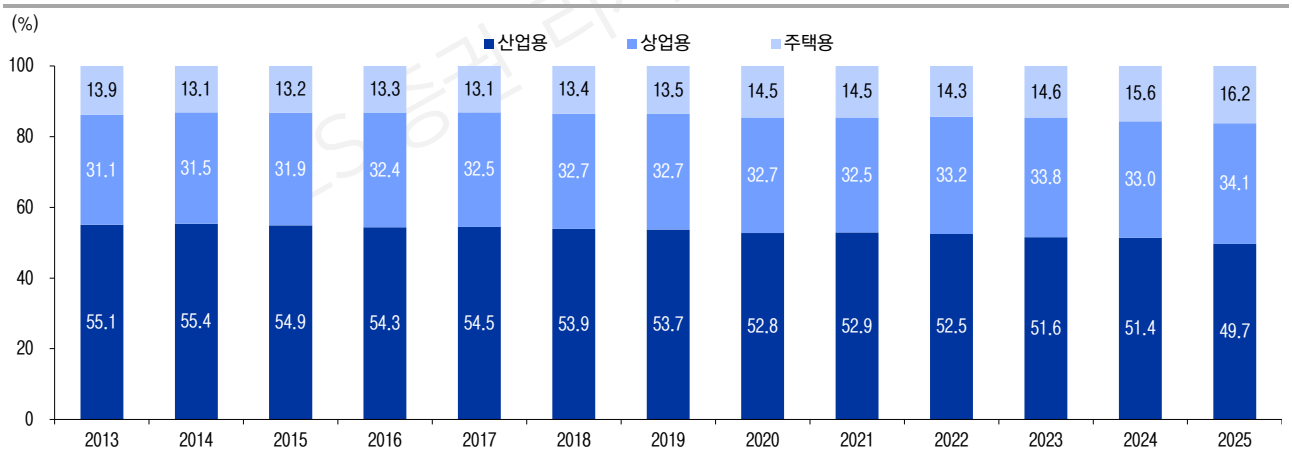
이에 따라 2025 년 현재 용도별 소비 비중은 산업용이 50% 내외로 여전히 가장 크나 산업용 비중은 2014 년 55.4%에서 2025 년엔 49.7%로 10 년간 5.7%P 축소되었고 같은 기간 상업용 비중은 31.5%에서 34.1%로, 주택용 비중은 13.1%에서 16.2%로 각각 2.6%P, 3.1%P 확대되었다. 이는 산업용 중심의 전력구조가 유지되고 있지만 최근 10 여년은 상업/농업/서비스업/생활부문보다 제조업 전력수요 증가세가 훨씬 작았음을 의미한다. 그리고, 상업용, 주택용 소비는 상대적으로 다소 빠르게 증가했지만 전체 소비 비중에서 50% 이상으로서 압도적 비중을 차지하고 있는 산업용 소비 증가세가 미미했던 것이 전체 전력소비량이 최근 10 여년간 완만한 증가에 그쳤던 이유이다.

그림30 **한국 용도별 전력소비량 추이**



자료: KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), 제11차 전력수급기본계획, LS증권 리서치센터

그림31 **한국 용도별 전력소비량 비중 추이**



자료: KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), 제11차 전력수급기본계획, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

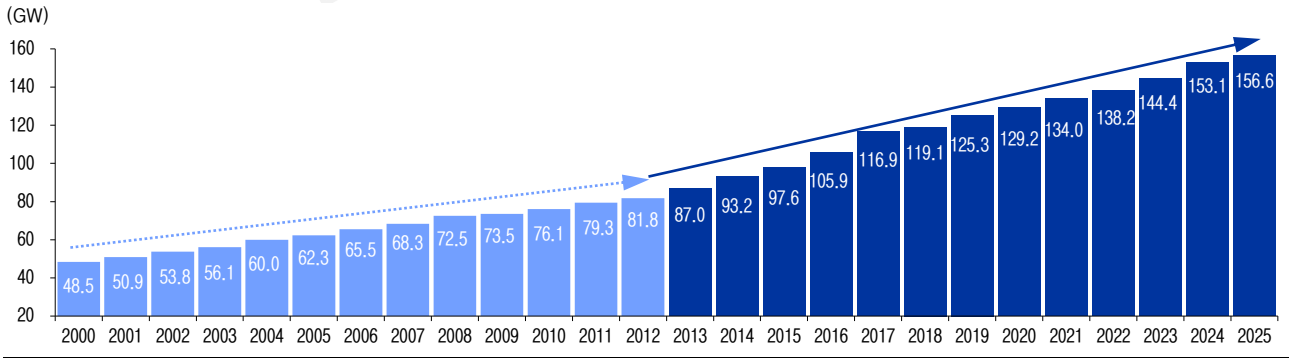
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국 발전설비용량, 2013~2025 년 빠른 증가세. 다만, 신재생에너지 중심

한국 발전설비용량(As is), 최근 10 여년간 전력소비량 증가세보다 강한 확대 확대. 다만, 실효율(정격용량 대비 실효용량 비율) 낮은 신재생에너지 중심 확대라는 점 감안 필요

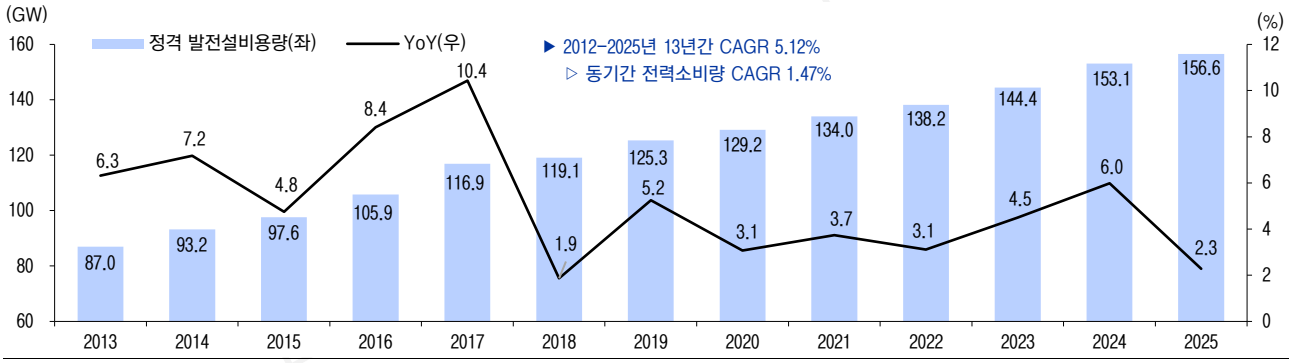
발전설비용량 확대 추이는 기본적으로 전력소비량 증가세에 연동되는데, 한국의 연간 전력소비량 증가세와 발전설비용량 확대 추이에서 주목할 점은 전력소비량은 2012년까지 비교적 빠르게 증가하다가 2013년부터 증가세가 둔화된 반면 발전설비용량은 2012년까지는 상대적으로 완만하게 확대되다가 2013년부터는 확대속도가 더 빨라졌다는 점이다. 그러나, 이는 실효율(정격용량 대비 실효용량 비율)이 훨씬 낮은 신재생에너지 중심의 정격용량 기준 확대 추이라는 점을 감안해야 한다. 참고로 과거에는 유연탄, LNG가 발전설비용량 확대를 견인했으나 최근 10여년은 탄소중립, 친환경 에너지 전환 정책으로 발전설비용량 확대가 신재생에너지 중심으로 이루어지고 있다.

그림32 한국 정격 발전설비용량 추이 (2000 ~ 2025 년)



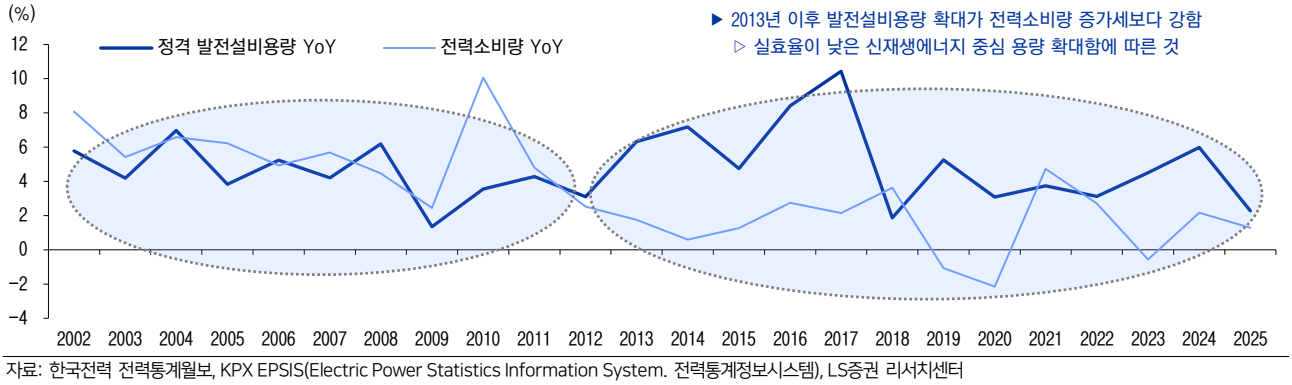
자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

그림33 한국 정격 발전설비용량 및 증가율 추이 (2013 ~ 2025 년)



자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

그림34 한국 정격 발전설비용량 YoY 와 전력소비량 YoY 추이 비교



자료: 한국전력 전력통계월보, KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

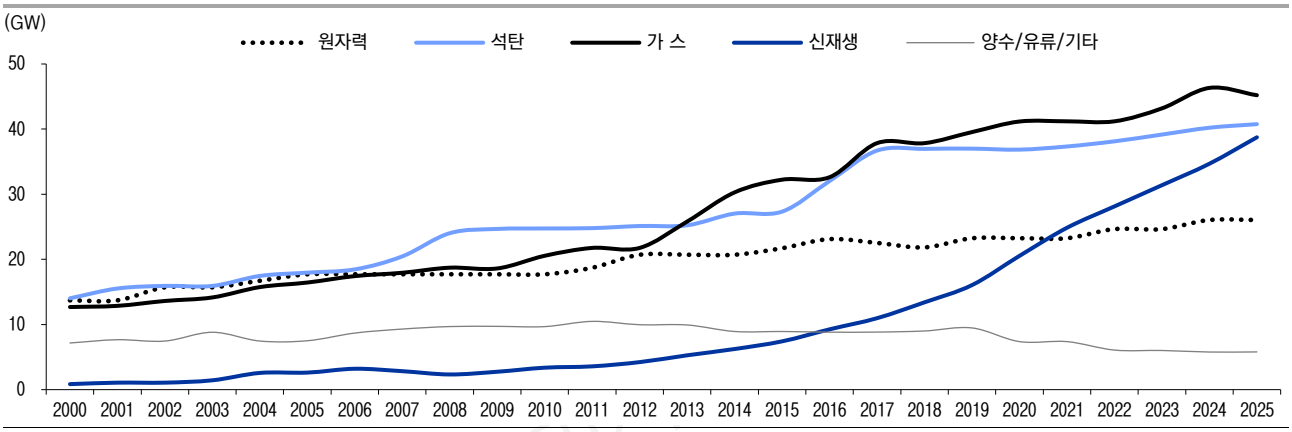
한국 에너지원별 발전설비용량 비중(As is), 원전 점진적 확대 < 석탄/LNG < 비교적 빠른 확대 < 신재생 가파른 확대

2000년에는 원전, 석탄, 가스 발전설비용량 규모가 비슷했으며 신재생에너지 발전설비용량은 미미했는데 원전 발전설비용량 확대 추이는 매우 점진적 수준이 지속되는 동안 2008년 이후 석탄, 가스 발전설비용량이 비교적 빠르게 확대되며 원전 발전설비용량과 격차를 벌리기 시작했고 2012년 이후부터는 신재생에너지 발전설비용량이 가파르게 확대되며 2025년 현재는 가스, 석탄, 신재생에너지 발전설비용량(정격용량 기준)이 비슷한 수준으로 수렴한 상황이다. 에너지원별 발전설비용량 비중은 원전 비중은 점진적 축소 추이가 지속되고 있고 석탄, 가스도 2017년 이후부터는 점진적으로 축소 중인 반면 신재생에너지는 2017년 이후 더욱 가파르게 확대되고 있다. 즉, 한국의 발전설비용량 확대는 2010년대 이후부터 2025년 현재까지는 신재생에너지가 압도적으로 주도하고 있는 상황이다.

2010년대 이후 신재생에너지 중심 발전설비용량 확대는 유연성 약화, 실효비율 약화 등 부작용. 특히, AI 시대 폭발적 전력수요가 눈앞에 다가온 상황에서 실효비율 약화가 더 큰 문제

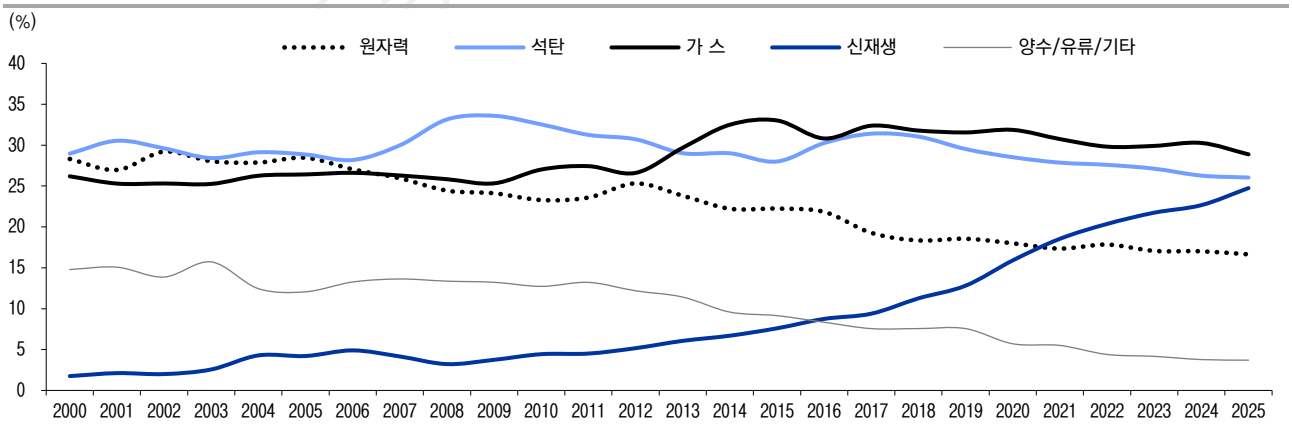
2010년 이전까지는 전력의 수요와 공급을 비슷한 수준으로 균형을 맞춰 전력계통망을 안정화하는 방향으로 발전설비용량 확대가 이루어졌다. 즉, 원전은 안정성/경제성 문제로 출력조절 제약이 큰 비유연성 에너지원이라 기저발전원으로 두고 일정용량을 기준으로 크게 늘리지 않는 가운데 발전량을 빠르게 올리고 내릴 수 있는 대표적인 유연성 에너지원인 가스와 준유연성 에너지원인 석탄을 중심으로 발전용량을 확대했다. 그러나, 2010년대 이후의 발전설비용량 확대 방향은 친환경에 맞춰지며 신재생에너지 비중이 대폭 확대되었다. 이에 따라 유연성도 약화되었지만(수급에 따른 출력 조절, 계통 안정성 약화) 더 큰 문제는 정격용량 대비 실효용량 비율, 즉 실효비율이 크게 떨어졌다는 점이다.

그림35 **한국 에너지원별 정격 발전설비용량 추이**



자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

그림36 **한국 에너지원별 정격 발전설비용량 비중 추이**

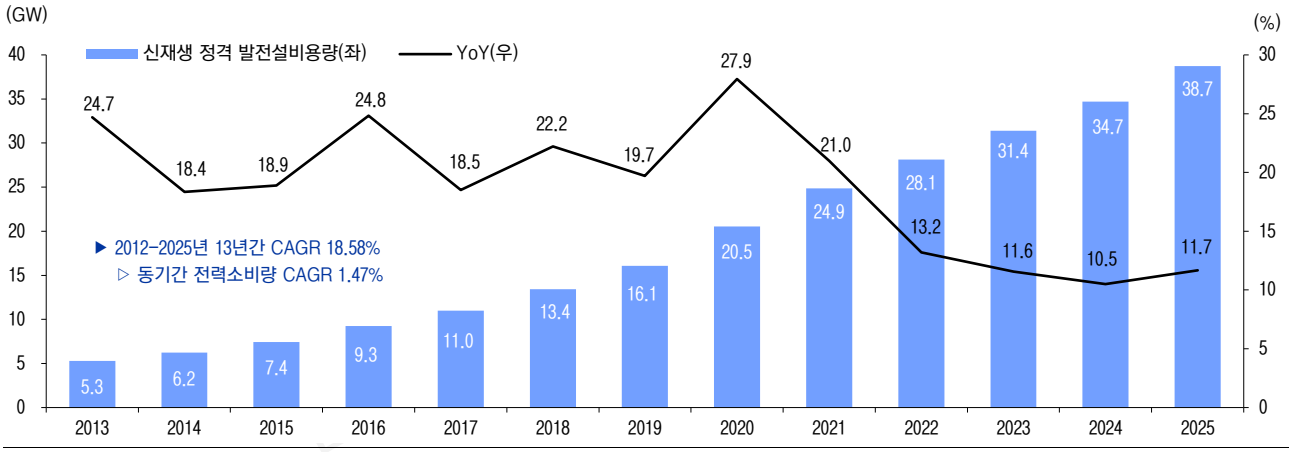


자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

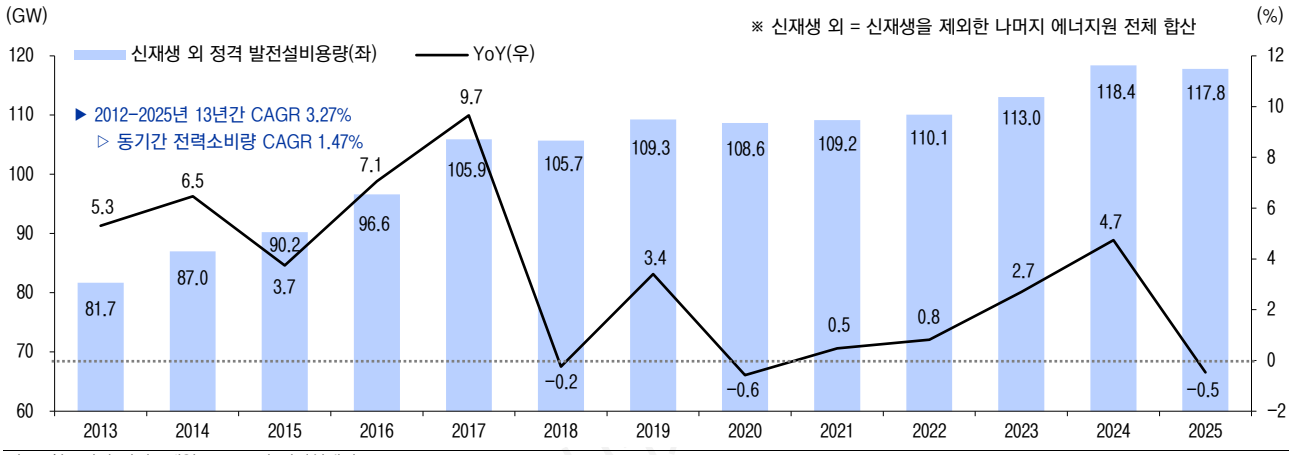
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림37 한국 신재생 정격 발전설비용량 및 증가율 추이 (2013 ~ 2025 년)



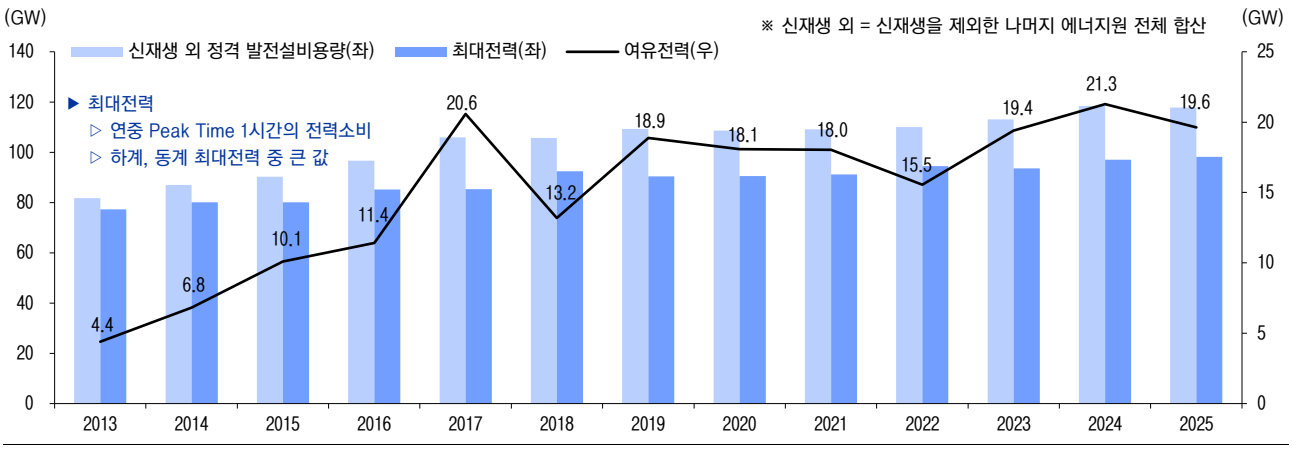
자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

그림38 한국 신재생 외 정격 발전설비용량 및 증가율 추이 (2013 ~ 2025 년)



자료: 한국전력 전력통계월보, LS증권 리서치센터

그림39 한국 신재생 외 정격 발전설비용량의 여유전력 추이 (2013 ~ 2025 년)



자료: 한국전력 전력통계월보, KPX EPSIS(Electric Power Statistics Information System. 전력통계정보시스템), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국 발전설비용량, 정격용량 기준으론 최대전력 크게 상회. 전력공급능력 충분?

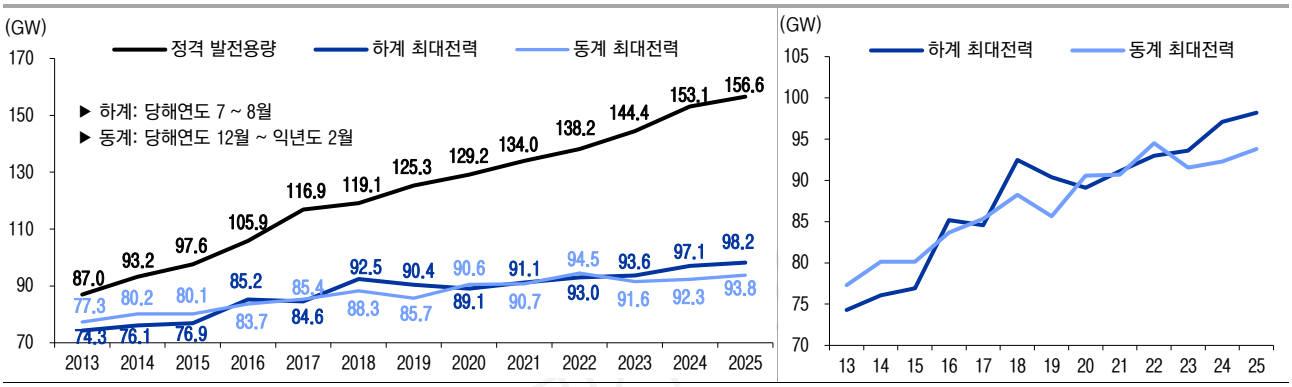
한국 정격 발전설비용량, 연중 최대전력 크게 상회. 그러나, 전력공급여력 판단 기준은 정격용량이 아니라 실효용량

발전설비의 정격용량이 증가했다고 해서 실제 공급능력이 같은 폭으로 확대되는 것은 아니다. 전력계통은 평균전력(Average)이 아니라 최대전력(Peak)을 기준으로 설계된다. 즉, 발전설비 확보와 전력공급 안정성을 판단하는 핵심지표는 "최대전력"이다.

한국의 최대전력은 꾸준히 상승하고 있다. 하계 최대전력과 동계 최대전력의 차이(하계-동계)는 2013~2015년은 각각 -3.0GW -4.1GW, -3.2GW로 동계 최대전력이 더 컸으나, 2018~2019년은 각각 +4.2GW, +4.8GW로 하계 최대전력이 더 컸다. 그리고, 2020~2022년은 격차가 축소되거나 소폭 역전되기도 했으나 2023년 +2.1GW로 재차 하계가 동계를 초과한 후 2024~2025년은 각각 +4.8GW, +4.4GW로 2018~2019년과 비슷한 수준으로 격차가 크게 벌어졌다. 하계 최대전력과 동계 최대전력은 서로 번갈아 추월해가며 동반 상승하고 있으나 2010년대 중반 이후는 지구 온난화에 따른 폭염 발생이 빈번해지며 하계 최대전력이 동계 최대전력보다 더 빠른 속도로 상승하고 있다.

2025년말 기준 한국 발전설비용량은 정격용량 기준 156.6GW로 2025년 최대전력(하계, 98.2GW)을 크게 상회해 외형상 충분한 공급여력을 확보한 것처럼 보인다. 그러나, 에너지원별 출력 특성, 최대전력 시점의 공급 기여도, 계통운영 여건 등에 따라 실제 공급 가능한 용량은 달라지므로 정격 설비용량만으로 전력공급 여력을 판단하기에는 한계가 있다.

그림40 **한국 정격 발전용량 vs 최대전력 추이(좌), 동하계 최대전력 추이 비교(우)**



자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

전력공급능력 평가 시 신재생에너지의 실효율 열위 감안 필요

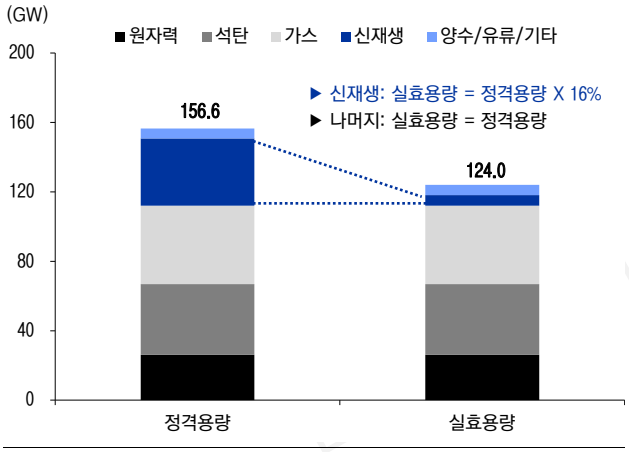
신재생에너지의 정격용량 대비 실효용량 비율은 10-20% 수준에 불과

실효용량은 최대전력 발생 시점에 각 에너지원이 실제 공급에 기여할 수 있을 것으로 인정되는 용량으로서 전력공급능력 평가지표로는 정격용량보다 실효용량이 적절하다. 2025 년 기준 한국 발전설비의 정격용량은 약 156.6GW 였지만 실효용량은 약 124.0GW 로서 정격용량의 79% 수준에 그쳤다. 정격용량과 실효용량의 차이는 대부분 신재생에너지에서 발생한다. 원자력, 석탄, LNG 등은 계획예방정비 등을 제외하면 의도하지 않은 출력 저하 없이 비교적 원하는 출력을 유지할 수 있는 반면 태양광과 풍력은 기상조건과 간헐성의 영향을 받기 때문에 전력수요가 가장 높은 순간에 정격출력을 모두 활용하기 어렵다. 즉, 태양광은 일조량에 따라 낮과 밤의 출력 차이가 크고 풍력 역시 풍속 변화에 따라 발전량이 크게 달라진다. 참고로 신재생에너지의 실효용량은 에너지원별로 차이가 있으나 평균적으로 정격용량의 약 10~20% 수준에 불과하다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

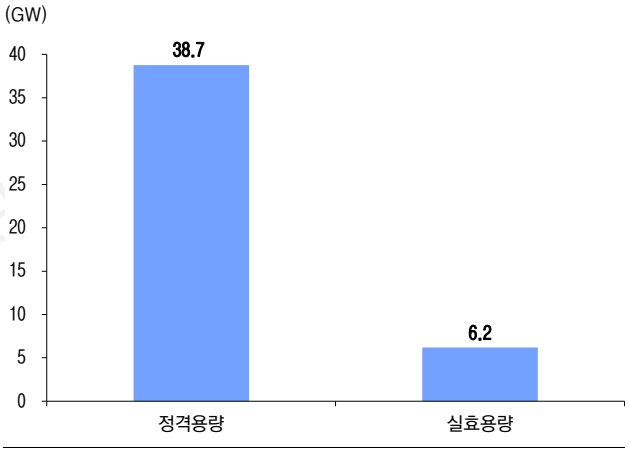
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림41 한국 에너지원별 정격용량 vs 실효용량 (2025 년)



자료: 한국전력, LS 증권 리서치센터

그림42 한국 신재생에너지 정격용량 vs 실효용량 (2025 년)



자료: 한국전력, LS 증권 리서치센터

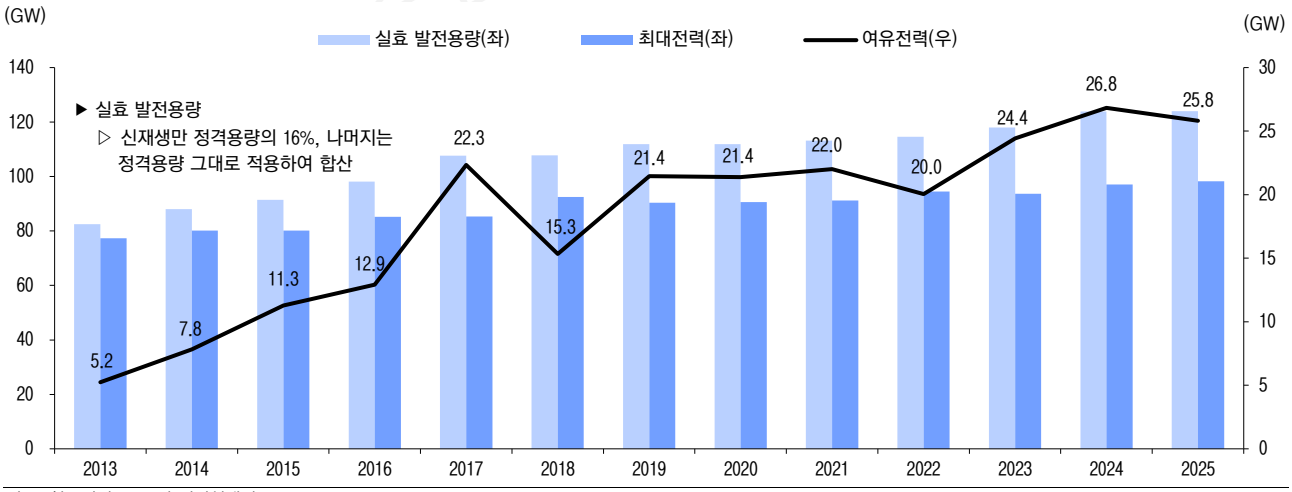
2010년대 이후 신재생에너지 중심 발전설비 확충. 실질 공급능력 확대는 생각보다 제한적

2010 년대 이후 한국 발전설비 확충은 신재생에너지 중심. 2017 년 이후 여유전력 확대는 생각보다 제한적

전력계통은 수요예측 오차, 발전기 고장, 계획예방정비, 송전선 장애 등에 대응하기 위한 예비전력을 확보해야 한다. 즉, 안정적인 계통 운영을 위한 공급능력을 설계할 때는 반드시 연중 최대전력(최근엔 하계 최대전력) 대비 상당수준의 버퍼를 감안해야 한다.

한국의 발전설비는 정격용량은 최대전력을 상당수준 상회하는 수준이지만 최근 증가한 발전설비의 상당부분이 실효율이 현저히 낮은 신재생에너지 중심이라 실질적인 공급능력인 실효용량은 최대전력 대비 여유가 있는 상황은 아니다. 참고로 2025년 정격 발전설비용량은 156.6GW로서 연중 최대전력 98.2GW 대비 여유전력이 58.4GW(버퍼율 59.5%)에 달했으나, 실효 설비용량은(신재생에너지 실효용량만 정격용량의 16% 적용) 124.0GW로서 여유전력은 25.8GW(버퍼율 26.3%)로 정격 설비용량 기준 여유전력 대비 절반 이하 수준으로 크게 떨어진다.

그림43 한국 여유전력(실효용량 - 최대전력) 추이



자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국 전력시장(To be), AI발 대변혁은 필연. 폭풍전야

한국, AI 강국 大計, 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증 필연

한국 전력소비량(To be), AI 발 전력소비 급증 필연

한국 전력수요는 지금까지는 대체로 경제성장보다 소폭 낮은 속도로 완만하게 증가해 왔다. 그러나, 한국도 머지않아 AI 강국 大計에 기반한 3 대 메가프로젝트(반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI) 관련 전력수요 급증으로 전력시장의 대변혁기가 도래할 전망이다.

1. 반도체

1) 용인 반도체 클러스터

용인 반도체 클러스터: 전력수요 Capa 15GW. 25 년 하계 최대전력의 15%, 연간 전력소비량의 23%에 달하는 규모

용인에는 SK하이닉스가 주도하는 일반산업단지(원삼면)와 삼성전자가 주도하는 국가산업단지(남사읍)가 동시에 조성되고 있다. 참고로 용인 반도체 클러스터는 2026년 6월말 정부가 3대 메가프로젝트를 발표하기 전부터 진행 중인 프로젝트였는데 3대 메가프로젝트의 핵심 프로젝트에도 포함되었다. 두 산업단지의 전력수요 Capa는 SK하이닉스 일반산단 약 6GW, 삼성전자 국가산단 약 9GW 등 총 15GW인데 이는 1.4GW급 대형원전 11기가 동시에 생산해야 하는 규모이며 2025년 한국 하계 최대전력 98.2GW의 15%에 달하고, 연간 소비량으로 환산할 경우 131TWh(15GW×24시간×365일)로서 2025년 한국 총전력소비량 564TWh의 23%에 달하는 규모이다.

SK 하이닉스 클러스터: 전력수요 Capa 6GW. 모두 중앙전력망 이용 (3GW 기존 전력망 활용, 3GW 신규 전력망 구축)

SK하이닉스가 주도하는 일반산단은 4기 팹 전체 가동 시 약 6GW의 전력이 필요하다. 모두 중앙전력망을 활용할 계획인데 3GW는 기존 발전전력/기존 전력망을 활용하고, 3GW는 신규 발전전력/신규 전력망을 활용할 예정이다. 4기 팹 중 1기는 2024년 2월부터 건설에 착공했으며 2027년 준공/가동 예정이고, 2-4기는 1기 팹 준공 후 시장 수요(HBM, 차세대 D램 등)에 맞춰 2-3년 간격으로 순차 착공 및 준공 예정이다.

삼성전자 클러스터: 전력수요 Capa 9GW. 3GW 온사이트 발전(산단 내 LNG 발전 6 기 건설), 6GW 중앙전력망(기존망)

삼성전자가 주도하는 국가산단은 6기 팹 전체 가동 시 약 9GW의 전력이 필요하다. 3GW는 온사이트 발전소 건설, 6GW는 중앙전력망을 통해 공급할 예정이다. 즉, 3GW는 산단 내에 500MW급 LNG 발전소 6기를 건설하여 초기 전력수요에 대응하고 이후 6GW는 중앙전력망(기존 발전전력/기존 전력망)을 통해 동해안과 비수도권 발전원 전력을 수도권으로 끌어와서 공급할 예정이다. 온사이트 발전소는 한국동서발전, 한국남부발전, 한국서부발전 등 한전계열 발전공기업 3사가 각 1GW(2기씩) 담당할 예정이다.

중앙전력망 구축/확충: 한전 자금 사정으로 인한 전력망 구축 시기 지연 방지 위해 SK 하이닉스/삼성전자 등 수요업체가 구축 후 소유권/운영권을 한전에 양도하는 방식 검토 중

SK하이닉스의 반도체 클러스터는 1기 팹 가동시기가 2027년으로 1년 정도 밖에 남지 않은 상황이다. 기존 전력망 3GW, 신규 전력망 3GW 계획 중 신규 전력망은 경기도와 한국전력이 용인과 이천을 연결하는 지방도 318호선 27.02km 구간 하부에 신규로 구축할 예정이다. 그리고, 향후 삼성전자 반도체 클러스터의 온사이트 3GW, 중앙전력망 6GW 계획 중 중앙전력망 6GW는 동해안 신규 원전망 보강, 서해안 HVDC 신규 송전선로 확충, 기존 전력망 보강/확충 등을 통해 이뤄질 계획이며 이 또한 한국전력이 구축 주체이다. 다만, 한국전력의 자금사정으로 인한 전력망 구축 시기 지연을 방지하기 위해 전력망 구축은 두 반도체 회사가 진행한 후 소유권, 운영권을 한국전력에 양도하는 방식이 검토 중이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

1 단계: 산단 내 총 3GW 규모 LNG 발전소 6 기 건설

2 단계: 동해안 원전, 강원/경북 발전전력 수도권 송전 위한 345kV 송전망 확충 (EP 1, EP 2)

3 단계: 서남해 해상풍력 등 호남권 신재생에너지 전력 수도권 송전 위한 HVDC 해저케이블 구축 (서해안 HVDC Highway Project)

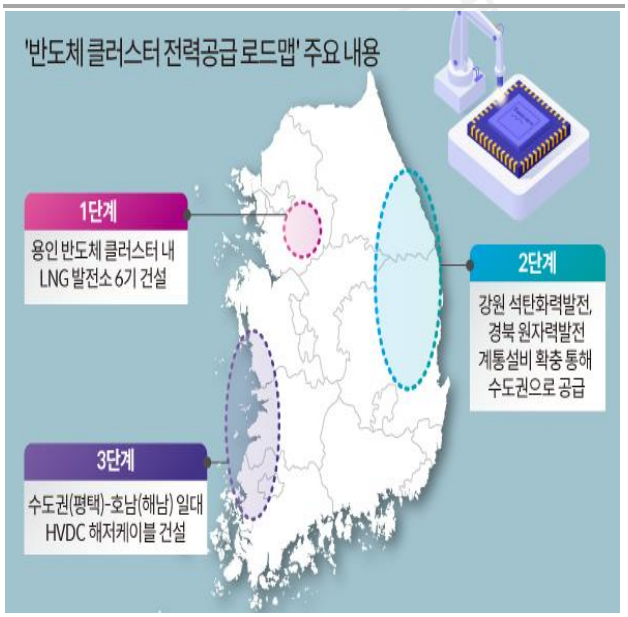
정부는 용인 반도체 클러스터의 전력공급을 3단계로 구상하고 있다. 1단계에서는 산단 내 약 3GW 규모의 LNG 발전소를 건설해 초기 팹 가동에 필요한 전력을 공급한다. 2단계(East Coast Project 1, East Coast Project 2)에서는 동해안 원전과 강원·경북 발전단지에서 생산된 전력을 수도권으로 수송하기 위해 345kV 송전망을 확충하는 방안이 추진되고 있다. 이를 위해 정부는 총 345kV 송전선로 14개 노선(총 1,153km), 약 3조 7,100억원 규모의 광역 송전망 구축사업을 진행하고 있다. 3단계(서해안 HVDC High Project)에서는 호남권 재생에너지와 서남해 해상풍력 등 대규모 재생에너지 전원을 HVDC 해저케이블을 통해 수도권 계통과 연계하는 방안이 추진되고 있다. 현재는 1단계와 2단계 사업이 구체화되면서 발전소 건설과 광역 송전망 구축이 동시에 추진되고 있다. 그러나, 용인 반도체 클러스터뿐 아니라 AI 데이터센터와 추가 반도체 산업단지(호남 반도체 클러스터)까지 고려하면 향후 전력수요는 더욱 가파르게 증가할 것인 바, 3단계인 HVDC 해저케이블 기반의 대규모 전력망 확충 사업(서해안 HVDC Highway Project)이 최대한 빨리 진행되어야 하는 상황이다. 이에 따라 발전설비뿐 아니라 송전선로, 변전소, HVDC 등 전력망 전반에 대한 구조적인 투자 확대로 이어질 전망이다.

표3 **용인 반도체 클러스터 현황 (2026 년 상반기)**

구분	SK 하이닉스	삼성전자
명칭	용인 반도체 클러스터 일반산단	용인 첨단시스템반도체 국가산단
지역	용인시 처인구 원삼면	용인시 처인구 남사읍
면적	415 만㎡ (125 만평)	728 만㎡ (220 만평)
투자액	600 조원	360 조원
공장수(Fab)	메모리 반도체 중심 4 기	시스템 반도체(파운드리) 중심 6 기(2030 년~)
전력소비 Capa	6GW	9GW
전력확보 방식	3GW 중앙 전력망(기존), 3GW 중앙 전력망(신규)	3GW 온사이트(LNG), 3GW 중앙 전력망(기존), 3GW 중앙 전력망(신규)
진척상황	2024 년 2 월 1 기팹 건설 착수	토지보상 협의 진행 중
준공/가동 일정	4 기 중 1st 1 기 2027 년~	6 기 중 1st 1 기 2030 년~

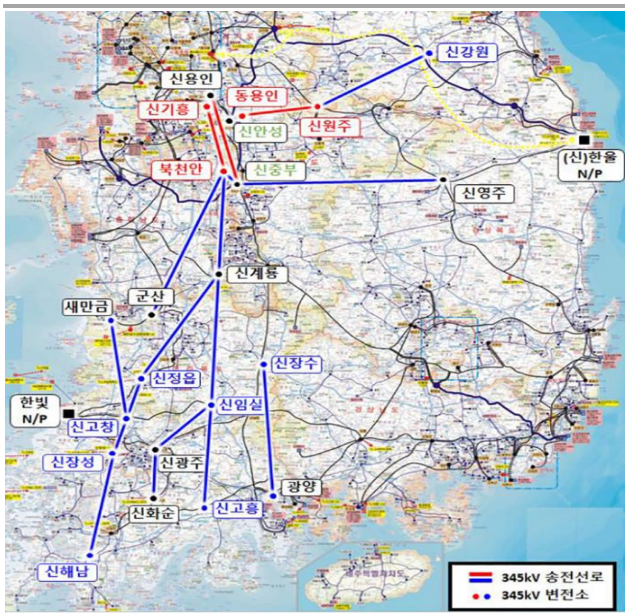
자료: 언론 종합, LS증권 리서치센터

그림44 **용인 반도체 클러스터 전력공급 로드맵**



자료: 언론보도, LS 증권 리서치센터

그림45 **수도권 전력공급용 345kV 송전망**



자료: 언론보도, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

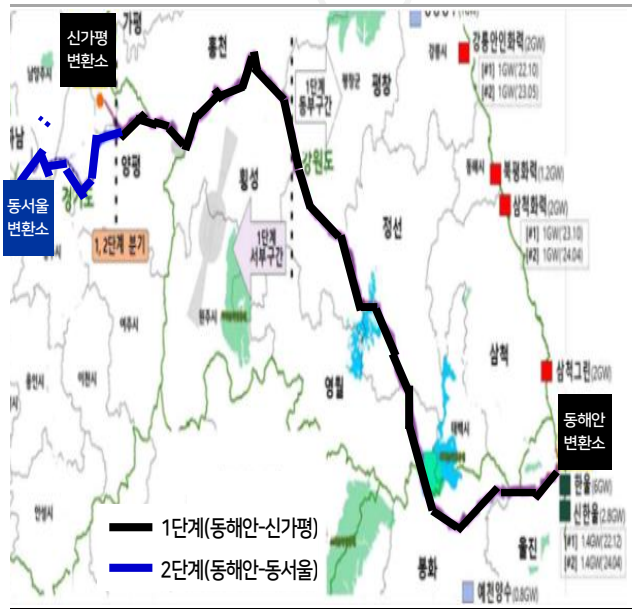
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표4 용인 반도체 클러스터 345kV 송전선로 노선 및 투자 계획

구분	345kV 송전선로 세부계획	길이(Km)	사업비(억원)
루트 1	345kV 신강원-신원주-동용인	138	4,400
루트 2	345kV 신영주-신중부-신용인	197	6,300
루트 3	345kV 신고흥-신임실	89	2,900
	345kV 신화순-신광주-신임실	93	3,000
	345kV 신해남-신장성-신정읍-신계룡	272	8,800
	345kV 군산-북천안	115	3,700
	345kV 신임실-신계룡-북천안-신기흥	249	8,000
합계		1,153	37,100

자료: 언론보도, LS증권 리서치센터

그림46 동해안 HVDC Project 2 개 구간 (EP1, EP2)



자료: LS증권 리서치센터

그림47 서해안 에너지 Highway HVDC Project 4 개 구간



자료: 한국전력 11차 장기송변전설비계획, LS증권 리서치센터

표5 서해안 에너지 Highway HVDC Project 관련

단계	구간(연계지역)	송전용량	길이(편도/왕복)	준공계획
1 단계	새만금 - 서화성	2GW	220Km/440Km	2030
2 단계	신해남 - 당진	2GW	290Km/580Km	2036
3 단계	신해남 - 서인천	2GW	350Km/700Km	2038
	새만금 - 영흥	2GW	210Km/420Km	2038
▣ 총 단계, 구간		: 3 단계, 4 개 구간		
▣ 구간별 경과지		: 미정 (대부분 해저, 일부 지중 또는 육상)		
▣ 송전 용량		: 총 8GW (4 개 구간 모두 2GW)		
▣ 총사업규모(4 개 구간 합산)		: 약 12 조원 → 한전 11 차 장기송변전설비계획		

자료: 한국전력 11차 장기송변전설비계획, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

2) 호남 반도체 클러스터

호남 반도체 클러스터: 당초 Fab 4 기, 전력수요 Capa 6.3GW → Fab 6 기+α, 전력수요 Capa 9.45GW+α로 투자규모 확대(2040 년까지). 25 년 하계 최대전력의 10%+α, 연간 전력소비량의 15%+α 에 달하는 규모

정부는 3 대 메가프로젝트의 일환으로 호남권에 삼성전자와 SK 하이닉스가 참여하는 호남 반도체 클러스터를 신규로 조성할 계획이다. 당초 삼성전자, SK 하이닉스 각 2 기씩 총 4 기의 Fab을 건설할 계획이었으나 이후 추가 투자계획이 구체화되면서 2040년까지 6기+α로 확대될 전망이다. 기존 4 기 기준 예상 전력수요는 약 6.3GW 였으며 추가 Fab 의 전력수요가 별도로 공개되지는 않았으나 기존 계획을 단순 비례 적용할 경우 6 기+α 가동에 필요한 전력은 9.45GW+α 수준으로 추산된다. 이는 1.4GW 급 대형원전 6~7 기가 동시에 생산해야 하는 규모이며 2025 년 한국 하계 최대전력 98.2GW 의 10%+α에 달하고, 연간소비량으로 환산할 경우 83TWh(9.45GW×24 시간×365 일)+α로서 2025 년 한국 총전력소비량 564TWh 의 15%+α에 달하는 규모이다.

호남지역은 정격 발전설비용량은 충분하나 신재생에너지 중심이라는 점과 용인 반도체 클러스터 등 수도권 핵심 전력공급원이라는 점 고려 필요

호남은 전남 영광 한빛원전을 비롯해 태양광과 풍력 등 신재생에너지 발전설비가 집중되어 있는 전력 순공급 지역 중 하나이다. 2025년 말 기준 호남(전남, 전북, 광주)의 정격 발전설비용량은 24.2GW로서 호남 반도체 클러스터의 전력수요(9.45GW+α)를 표면적으로는 크게 상회하는 수준이다. 다만, 정격 설비용량이 아니라 실효 설비용량으로 보면 얘기가 달라진다. 2025년말 기준 호남 정격 발전설비용량 24.2GW 중 실효비율이 16% 정도에 불과한 신재생에너지가 12.9GW로서 53%나 차지하고 있다. 호남의 실효 발전설비용량 추산치는 13.4GW 정도로서[(24.2-12.9)+(12.9×16%)] 호남 반도체 클러스터의 전력수요(9.45GW+α) 대비 넉넉치 않은 상황이다. 더구나 전력자급률은 높은 편이나(2025년 기준 131%) 원전(한빛원전 6기, 정격 발전용량 총 5.9GW), 유연탄 발전(정격 발전용량 1.4GW), 가스 발전(정격 발전용량 3.2GW) 등 신재생에너지 외 기존 핵심 발전설비는(정격 발전설비용량 합산 10.5GW) 이미 전남지역의 수요를 충당하고 남는 전력을 전력부족이 극심한 수도권으로 공급하고 있어 여유전력은 매우 타이트한 상황이다.

따라서, 9GW 이상에 달하는 호남 반도체 클러스터에 대한 안정적인 전력공급을 위해선 사실상 필요전력의 대부분을 신규 발전용량 확보로 해결해야 하는 상황이다. 참고로 호남 반도체 클러스터 전력공급을 위해 수도권 등 타지역으로 보내던 전력을 축소하는 것은 국가적 차원의 계통망 조율 및 교통정리 문제로서 쉽지 않은 난제이다. 그리고, 반도체 공장은 고전력의 상시 안정적 공급이 필수라 발전설비용량 확대 방향은 가스 발전, 원전 등 실효율이 높은 에너지원이 중심이 되고 실효율이 낮은 신재생에너지는 보조 수단 정도로 활용하는게 현실적이라 판단한다.

표6 **호남 반도체 클러스터 현황**

구분	2026 년 6 월말 발표	2026 년 9 월 이후 추가 투자계획 논의
부지	광주 군공항 부지 및 일대 (250 만평)	동일
투자액	삼성전자 425 조원, SK 하이닉스 400 조원+α	기본적으론 동일 (추가 여부, 추가액 미정)
공장수(Fab)	삼성전자, SK 하이닉스 각 2 기씩 총 4 기	삼성전자, SK 하이닉스 합산 총 6 기+α
전력소비 Capa	**6.3GW**	**9.45GW+α (Fab 증가수 기준 단순 환산)**
전력확보 방식	**호남권 신재생에너지 중심 (2028 년말까지 우선 3.1GW 먼저 조달 추진)**	**동일**
목표 일정	2030 년 6 월 메모리 Fab 1 단계 양산, 최종 2040 년	동일

자료: 언론 종합, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림48 호남 반도체 클러스터 부지(광주 군공항 기지) 위치



자료: 언론보도, LS 증권 리서치센터

그림49 호남 반도체 클러스터 부지(광주 군공항 기지) 조감도



자료: 언론보도, LS 증권 리서치센터

그림50 호남 반도체 클러스터 부지(광주 군공항 기지) 전경



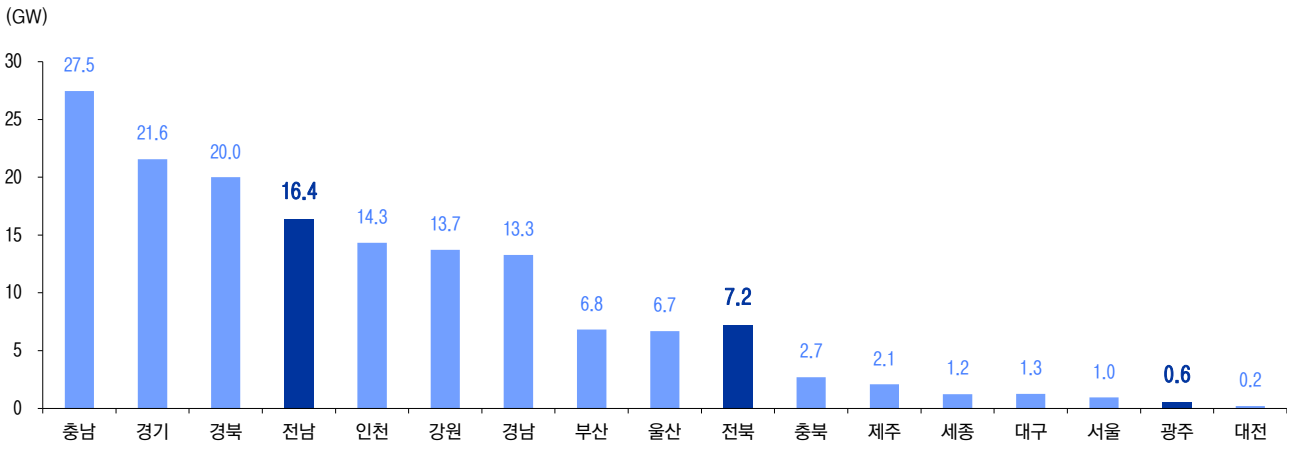
자료: 언론보도, LS 증권 리서치센터

그림51 삼성, SK 호남권 투자 계획



자료: 언론보도, LS 증권 리서치센터

그림52 한국 지역별 정격 발전설비용량 (2025 년말 기준)



자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표7 한국 지역별, 에너지원별 정격 발전설비용량 현황 (2025 년말 기준)

(GW)	원자력	석탄	가 스	신재생	양수/유류/기타	계
서울			0.80	0.14	0.03	0.97
부산	4.55	0.02	1.85	0.38	0.03	6.83
대구		0.07	0.64	0.54	0.01	1.26
인천		5.08	8.58	0.60	0.08	14.34
광주			0.12	0.43	0.01	0.55
대전			0.05	0.08	0.09	0.22
울산	2.80		3.62	0.26	0.02	6.70
세종			1.13	0.11	0.01	1.24
경기		0.25	17.59	2.96	0.77	21.57
강원		7.81	1.28	3.08	1.54	13.72
충북			0.27	1.87	0.57	2.71
충남		17.75	4.67	5.00	0.05	27.46
전북		0.45	0.72	5.39	0.70	7.25
전남	5.90	0.98	2.38	7.05	0.08	16.39
경북	12.80	0.16	0.36	5.05	1.64	20.01
경남		8.20	1.13	2.46	1.48	13.27
제주			0.49	1.55	0.04	2.08
합계	26.05	40.77	45.67	36.93	7.14	156.56

자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

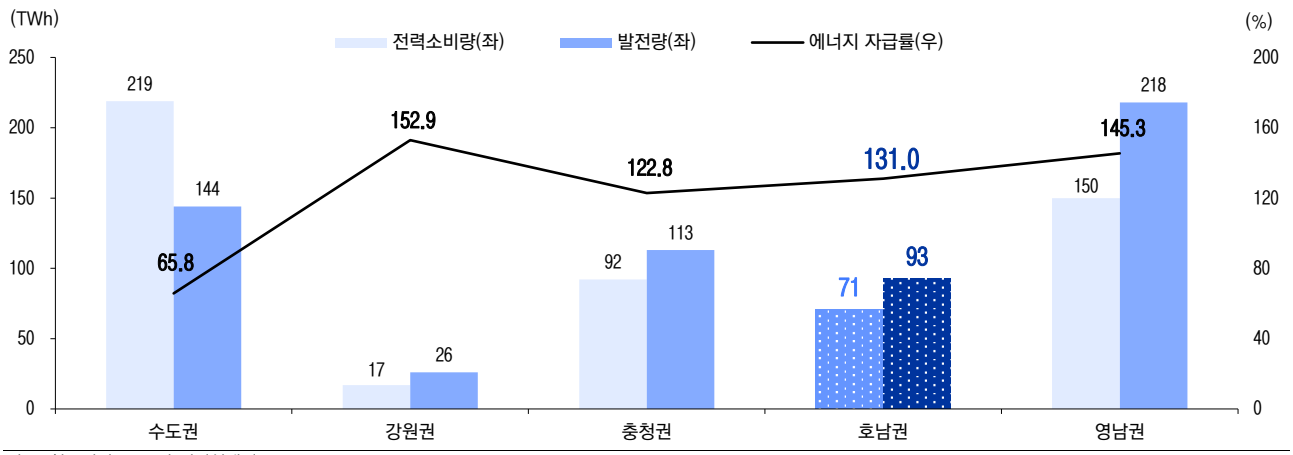
표8 호남지역 에너지원별 정격 VS 실효 발전설비용량 현황 (2025 년말 기준)

(GW)	원자력		석탄		가 스		신재생		양수/유류/기타		계	
	정격	실효	정격	실효	정격	실효	정격	실효	정격	실효	정격	실효
광주					0.12	0.12	0.43	0.07	0.01	0.01	0.55	0.19
전북			0.45	0.45	0.72	0.72	5.39	0.86	0.70	0.70	7.25	2.72
전남	5.90	5.90	0.98	0.98	2.38	2.38	7.05	1.13	0.08	0.08	16.39	10.47
합계	5.90	5.90	1.43	1.43	3.21	3.21	12.86	2.06	0.79	0.79	24.19	13.39

주: 실효 발전설비용량은 신재생에너지만 정격 발전설비용량의 16% 적용, 나머지 에너지원은 정격 발전설비용량 그대로 적용

자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

그림53 한국 지역별 전력수급 및 자급률 비교 (2025 년 기준) _ 호남권 참조



자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

2. AI 데이터센터

AI 데이터센터 전력수요 Capa 18.4GW. 25 년 하계 최대전력의 19%, 연간 전력소비량의 29%에 달하는 규모

정부가 3대 메가프로젝트를 통해 제시한 AI 데이터센터의 전력수요 Capa는 2029년까지 약 8.4GW, 2035년까지 추가 10GW 등 총 18.4GW에 달하는 바 이는 1.4GW급 대형원전 13기가 동시에 생산해야 하는 규모이며 2025년 한국 하계 최대전력 98.2GW의 19%에 달하고, 연간소비량으로 환산할 경우 161TWh(18.4GW×24시간×365일)로서 2025년 한국 총전력소비량 564TWh의 29%에 달하는 규모이다. 참고로 구축은 SK그룹이 80%가 넘는 15GW를 담당하고 나머지는 GS그룹(2.4GW. 강원 동해), 네이버(1GW. 세종) 등이 담당한다.

AI 데이터센터는 GPU 서버와 냉각설비를 24시간 가동해야 하는 특성상 일반 데이터센터보다 훨씬 높은 전력을 지속적으로 소비하며, 계통 연계 이후 단계적으로 수백MW에서 GW급의 대규모 부하가 형성될 수 있다는 점에서 필요 발전설비용량 구축 시 전력소비 Capa 대비 버퍼를 크게 설정해야 할 필요가 있다. 즉, 3대 메가프로젝트의 AI 데이터센터 전력공급을 위한 발전설비용량은 실효용량 기준으로 18.4GW보다는 상당수준 더 커야 한다.

그림54 **3 대 메가프로젝트 중 AI 데이터센터 구축 목표**



자료: 과학기술정보통신부, LS증권 리서치센터

표9 **3 대 메가프로젝트 중 AI 데이터센터 구축 목표**

단계	전력소비 Capa (GW)	비고
1 단계	8.4	- SK, GS, NAVER 3 사 합산 약 550 조원 투자 - 2028 년 상반기 내 착공 - 2029 년부터 단계적 운영 - GS: 동해 2.4GW - NAVER: 세종 1GW - SK: 세종 1GW, 강원/경북(지역 분산 측면 경북 가능성) 2GW, 호남 1GW, 울산 1GW (총 5GW)
2 단계	10.0	- SK 가 1 단계로 추진한 5GW 를 2035 년까지 15GW 로 10GW 더 추가 확장

자료: 과학기술정보통신부, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

AI 데이터센터 건설 예정 지역 모두 현재 전력자급률과 별개로 실효용량 기준 신규 발전설비용량 대폭 확대 필요

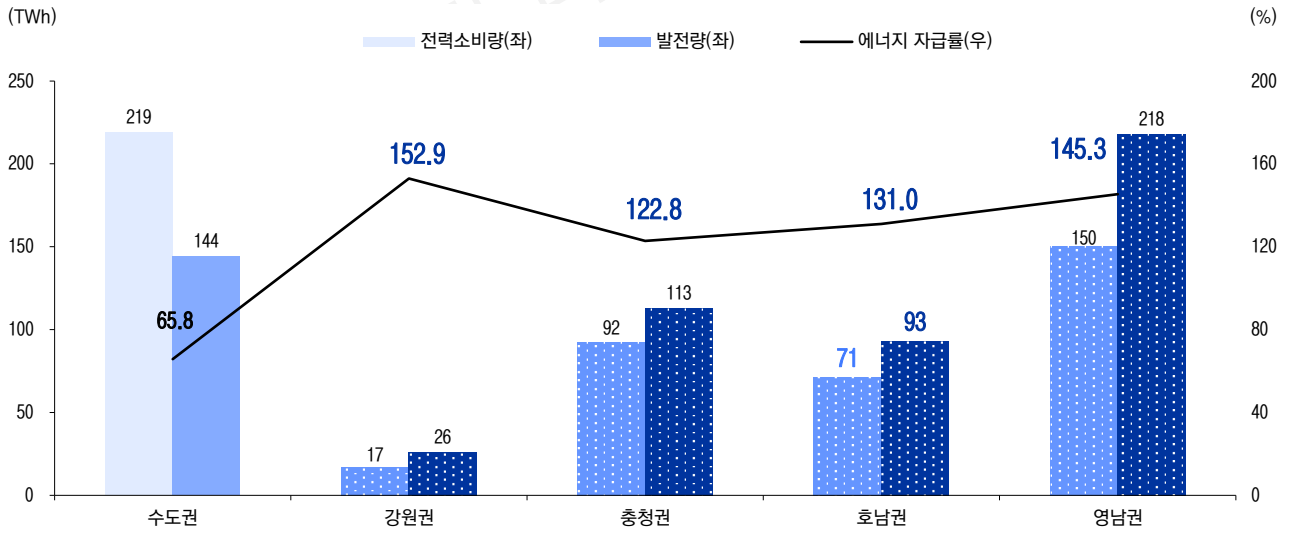
3대 메가프로젝트 중 반도체 클러스터는 용인, 호남 등 2개 지역에 집중되는 반면 AI 데이터센터는 강원(동해), 강원/경북(동해 외 강원 타지역 또는 경북), 충청(세종), 호남, 울산 등 5개 지역으로 비교적 고르게 분포한다. AI 데이터센터 입지로 검토되는 강원권, 충청권, 호남권, 영남권은 모두 에너지 자급률이 100% 이상인(발전량이 소비량 상회) 지역이지만 AI 데이터센터 입지를 위해선 별도로 상당량의 실효 발전설비용량 확보가 필요하다.

강원권의 경우 2025년 기준 전력자급률은 153%에 달하지만 절대 발전량과 소비량이 적어 여유전력은 9TWh(발전량 26TWh-소비량 17TWh)에 불과하다. 1단계에서 GS그룹이 동해에 건설 예정인 AI 데이터센터만 전력소비 Capa가 2GW인데 이는 연간 전력소비량으로 환산하면 17.5TWh(2GW×24시간×365일)로서 현재 강원권 여유전력을 2배 가까이 크게 상회한다.

호남권은 2025년 기준 여유전력이 22TWh로서 1단계에서 SK그룹이 건설 예정인 AI 데이터센터의 연간 전력소비량 8.8TWh(전력소비 Capa 1GW. 1GW×24시간×365일)를 크게 상회하여 표면적으로는 여유전력이 충분한 것처럼 보이지만, 이미 여유전력의 대부분은 수도권으로 공급하고 있어 실질적인 여유전력은 타이트한 상황인데다 호남 반도체 클러스터용 전력(전력소비 Capa 9.45GW+α. 연간 전력소비량 83TWh)도 고려해야 하는 상황이다.

충청권, 영남권 등도 전력자급률은 100%를 여유있게 상회하고 있으나 여유전력의 대부분은 수도권으로 공급되고 있어 실질적인 여유전력은 타이트한 상황이다. 타지역 발전 전력을 전력부족이 심각한 수도권(2025년 기준 전력자급률 66% 불과. 연간 전력소비량 75TWh를 타지역 발전 전력으로 충당)으로 공급하는 것은 국가적 차원의 전력계통 및 송전구조에 따른 것으로서 AI 데이터센터가 막대한 전기를 필요로 한다고 해서 수도권으로의 송전량을 감축할 수는 없다. 결국 AI 데이터센터가 구축될 예정인 지역은 실효용량 중심으로 신규 발전용량을 대폭 확대할 수 밖에 없다.

그림55 **한국 지역별 전력수급 및 자급률 비교 (2025 년 기준) _ 강원권, 충청권, 호남권, 영남권 참조**

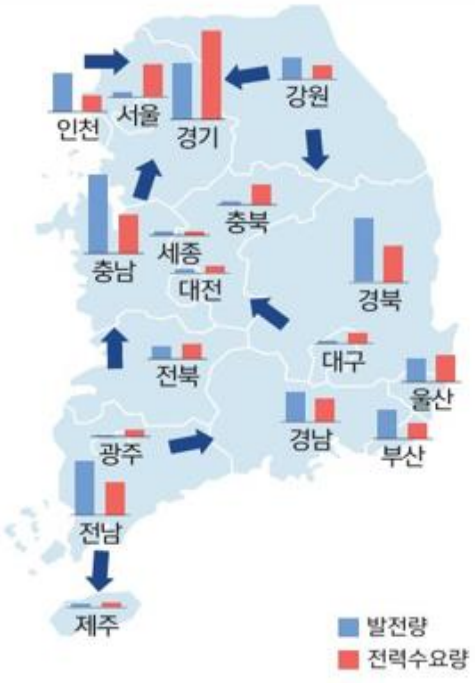


자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림56 **한국 지역별 전력공급 흐름 및 계통도**





자료: 한국에너지공단, LS증권 리서치센터

3. 피지컬 AI

반도체·AI 데이터센터와 함께 3 대 메가프로젝트 중 하나

정부는 반도체·AI 데이터센터와 함께 피지컬 AI 를 3 대 메가프로젝트로 선정하고, AI 로봇 글로벌 3 강 진입을 목표로 산업생태계 구축을 추진하고 있다. 제조업 AI 전환과 업종별 AI 로봇 현장 보급을 확대하는 한편, 향후 3 년 내 피지컬 AI 파운데이션 독자모델 개발, 핵심부품 국산화, 전문인력 1 만명 양성 등을 달성한다는 계획이다.

권역별 역할 분담 체계. 생산거점 등 관련 시설 권역별 고르게 분포 예정이라는 점은 AI 데이터센터와 동일

피지컬 AI 는 단순 소프트웨어/데이터 연산을 넘어 실제 물리적 제조/생산/부품 공급망 및 실증 인프라와 직접 연결되기 때문에 특정 지역에 단독 배치되지 않고 권역별 기존 특화 산업에 맞춰 생산, 부품 파운드리, 실증/검증 거점으로 역할이 분담된다. 즉, AI 데이터센터가 강원권, 충청권, 호남권, 영남권 등 권역별로 고루 분산 배치되는 것처럼 피지컬 AI 도 수도권·충청권(R&D/반도체), 강원권(연산), 호남권_새만금(양산/파운드리), 영남권(부품전환/실증) 등으로 권역별 분업체계가 구축될 예정이다.

핵심 PJT 는 현대차그룹 새만금 프로젝트. 9 조원 투입하여 AI 데이터센터, 로봇 제조/부품 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전설비 등 구축

핵심은 현대차그룹의 새만금 프로젝트이다. 현대차그룹은 새만금 약 112만㎡(33.9만평) 부지에 총 9조원을 단계적으로 투자해 AI 데이터센터와 로봇 제조·부품 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전설비 등을 함께 구축할 계획이다. 사업은 AI 데이터센터 5.8조원, 태양광 발전설비 1.3조원, 수전해 플랜트 1조원, 로봇 제조·부품 클러스터 5,000억원, AI 수소 시티 4,000억원 등으로 구성되며 AI 데이터센터가 전체 투자액의 약 65%를 차지한다. 데이터센터에서 학습한 AI를 로봇과 모빌리티에 적용하고 태양광·수소 인프라까지 연계하는 복합 산업클러스터를 구축하는 것이 핵심이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

1) AI 데이터센터는 GPU 5만장급 연산능력을 확보해 자율주행과 로봇 등 그룹의 피지컬 AI 학습에 활용할 계획이다. 2027년 3월 100MW 규모로 착공해 2029년 가동하는 것이 1차 목표이며, 향후 500MW까지 확대하는 방안도 추진되고 있다. 2) 태양광 발전설비는 2035년까지 약 1GW 규모의 발전용량을 단계적으로 확보해 AI 데이터센터와 수전해 플랜트의 전력원으로 활용할 예정이다. 3) 수전해 플랜트는 200MW 규모의 PEM(Proton Exchange Membrane. 양이온 교환막을 고체 전해질로 사용하여 물을 전기분해) 수전해 설비를 통해 자체 태양광 발전설비 전력으로 그린수소를 생산해 새만금 인근의 수소 모빌리티(수소버스, 수소트럭 등), 새만금에 새로 조성되는 AI 수소 시티, 자율주행 및 로봇 제조 클러스터 등에 공급할 계획이다. 4) 로봇 제조·부품 클러스터는 연간 3만대 규모의 생산능력을 갖춘 로봇 파운드리로 조성된다. 현대차그룹의 자체 로봇 생산뿐 아니라 국내 로봇기업의 위탁생산과 모터·센서 등 핵심부품 국산화도 추진하며, 2028년 착공해 2029년 완공하는 것이 목표다.

발전설비용량 확대 계획 시 피지컬 AI 관련 전력 소비 Capa 도 상당할 것이라는 점 고려 필요

3 대 메가프로젝트 중 피지컬 AI 는 별도의 전력소비 Capa 를 제시하지 않았다. 그러나, 권역별로 고르게 완성품/부품 생산거점과 AI 데이터센터, 그 밖에 피지컬 AI 생태계를 위한 다양한 산업시설이 신규로 구축될 예정이라는 점을 감안하면 전력소비 Capa 는 상당할 것으로 추산되며 이 또한 발전설비용량 확대 계획에 고려되어야 한다고 판단한다.

표10 **3 대 메가프로젝트 중 피지컬 AI 권역별 역할 정리**

권역	역할	내용
호남권 (새만금)	▶ 피지컬 AI 양산 거점 ▶ 로봇 파운드리·부품 클러스터	▶ 현대차그룹 9 조원 투자 ▷ 새만금 일대 로봇 제조/파운드리 공장, AI 데이터센터, 수소 에너지 연계 인프라 구축
영남권 (대경권, 부울경)	▶ 제조 지능화, 부품 전환 ▶ 실증·검증 거점	▶ 대경권(대구·경북) ▷ 자동차/가전 전통 부품 기업을 피지컬 AI/로봇 부품 기업으로 전환 ▷ 국가로봇테스트필드 기반 로봇 실증·검증 거점 ▶ 부울경(부산·울산·경남) ▷ 울산·경남의 기계·조선·정밀제조 현장에 피지컬 AI를 적용하는 실증 및 현장 제조 지능화 거점 · 단순 시험을 넘어 로봇 모듈 및 산학연 부품 실증 생산 포함
충청권	▶ R&D, 첨단 패키징 ▶ AI 모델·제어반도체 지원 거점	▶ 대전·세종 등 R&D 연구소 및 첨단 센서/반도체 패키징 인프라와 연계 ▶ 피지컬 AI 뇌 역할을 하는 AI 모델 및 제어 반도체 지원 거점
수도권	▶ 신기술 R&D ▶ 초기 시제품 테스트 베드	▶ 용인·판교·서울 중심의 피지컬 AI 핵심 알고리즘, 로봇 설계 R&D 및 초기 시제품 테스트 베드 ▶ 대규모 양산보다는 기술 개발 및 용인 반도체 클러스터와 연계
강원권	▶ 데이터 연산 지원	▶ 피지컬 AI 물리 제어 및 대규모 러닝에 필요한 초대형 AI 데이터센터 거점(GS·SK 4.4GW)

자료: 언론종합, LS증권 리서치센터

표11 **현대차그룹 새만금 프로젝트 개요 _ 착공·완공 시기는 2026 년 10 월 기준 계획**

세부 사업	투자액(억원)	비중(%)	규모	착공	완공
AI 데이터센터	58,000	64.4	GPU 5 만장, 시작 100MW, 향후 500MW 로 확대	2027.3	2029
태양광 발전설비	13,000	14.4	2035 년까지 1GW 규모 발전용량 단계적 확보	2027 말	2029(1 차)
수전해 플랜트	10,000	11.1	설비용량 200MW PEM / 연간 3 만톤 그린수소 생산	2027 말	2029(1 차)
로봇 제조·부품 클러스터	5,000	5.6	연 3 만대	2028	2029
AI 수소 시티	4,000	4.4	수변도시 6.6 ㎢	미공개	미공개
합계	**90,000**	**100**			

자료: 현대차그룹, 새만금개발청, 언론종합, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국 발전설비용량, 대비 실효용량 중심 공격적 확대 긴급

3대 메가프로젝트발 전력수요 급증 상상 초과. 선제적 발전용량 확대 긴급 과제

한국 발전설비용량(To be), 실효용량 측면 여유전력이 타이트한 상황에서 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증 현실화. 선제적으로 실효용량 중심의 대규모 신규 발전설비용량 확대 긴급 과제

한국은 최근 10 여년간 발전설비용량이 정격용량 기준으로는 전력소비량 증가세보다 다소 빠른 속도로 증가해왔으나, 신규 발전설비용량 확대가 실효비율이 낮은 신재생에너지 중심으로 진행되어 실효용량 측면에서는 실질적인 여유전력이 넉넉한 상황은 아니다. 그런데, 이러한 상황에서 정부가 AI 강국 大計에 기반한 3 대 메가프로젝트, 이른바 기존 전력수요처 대비 전력소비량이 압도적인 AI 데이터센터·대형 반도체 클러스터 등의 공격적인 건설 계획을 발표함에 따라 이에 대비한 선제적인 대규모 신규 발전설비용량 확대가 발등에 떨어진 불처럼 매우 긴급한 과제가 되었다.

3 대 메가프로젝트 전력수요 Capa 는 총 42.85 GW+α. 이는 연간 전력소비량 환산 시 375.37 TWh+α로서 2025 년 전력소비량 563.8TWh 의 무려 67%에 달함

3 대 메가프로젝트의 전력수요 Capa 합산은 1) 반도체 24.45GW+α(용인 반도체 클러스터 15GW, 호남 반도체 클러스터 9.45GW+α), 2) AI 데이터센터 18.4GW 등 42.85GW+α에 달한다. 그리고, 3) 피지컬 AI는 전력소비 Capa를 제시하지는 않았으나 상당수준의 전력소비 Capa 를 별도로 감안해야 한다. 3 대 메가프로젝트 전력수요 Capa 42.85GW+α는 연간 전력소비량으로 환산할 경우 375TWh(42.85×24 시간×365 일)+α로서 2025 년 한국 연간 전력소비량 564TWh 의 무려 66%+α에 달하는 수준이다. AI 강국 도약은 국가적 大計인 만큼 3 대 메가프로젝트는 목표 일정/Capa 가 완벽하게 준수되지는 않더라도 "적어도 목표 Capa 의 상당수준"은 "최대한 빨리" 달성될 수 있도록 추진될 것인 바, 전력소비량 급증은 시기의 문제일 뿐 필연적 수순이며 그 시기도 생각보다 빨리 다가올 수 있다.

표12 3 대 메가프로젝트 전력소비 Capa 의 의미 이해 _ 2025 년 연간 전력소비량 대비 비중 참조

부문		전력소비 Capa(GW)	2025 년 최대전력(GW)	2025 년 최대전력 대비 비중(%)	연간 전력소비량 환산(TWh)	2025 년 전력소비량(TWh)	2025 년 전력소비량 대비 비중(%)
반도체	용인 클러스터	15.00	98.20	15.3	131.40	563.80	23.3
	호남 클러스터	9.45+α	98.20	9.6+α	82.78+α	563.80	14.7+α
	반도체 합계	24.45+α	98.20	24.9+α	214.18+α	563.80	38.0+α
AI 데이터센터		18.40	98.20	18.7	161.18	563.80	28.6
3 대 메가프로젝트 총계		42.85+α	98.20	43.6+α	375.37+α	563.80	66.6+α

주: 연간 전력소비량 환산 = 전력소비 Capa × 24시간 × 365일

자료: 과학기술정보통신부, 한국전력, LS증권 리서치센터

실효비율 높은 친환경 에너지는 원자력 Only. 초장기적으론 원전이 3 대 메가프로젝트발 전력소비 급증 해결책. 다만, 원전 건설에는 긴 시간 소요. 그 때까지는 화석연료 중 탄소배출 상대적으로 덜한 가스 발전 대안. 미국이 먼저 가고 있는 방향

AI 데이터센터, 반도체 공장 등은 전체적인 전력소비량 자체도 압도적이지만 순간 필요전력도 고전력이 24 시간 끊김없이 안정적으로 공급되어야 하는 초고첨단 산업이라 신규 발전설비용량 확대는 실효비율이 높은 에너지 중심으로 진행되어야 하고 실효율이 낮은 신재생에너지는 보조적으로 활용되어야 한다. 지금은 전기화 시대임과 동시에 친환경 시대이다. 실효비율이 높은 친환경 에너지는 원자력뿐이라 초장기적으로는 AI 강국 건설을 위한 AI 데이터센터, 반도체 클러스터 전력공급용 발전설비용량은 원전이 메인이 될 것으로 예상한다. 다만, 원전 건설에는 매우 긴 시간이 필요하므로 그 때까지의 장기간은 화석연료 중 석탄 대비 단위당 탄소 배출이 60% 정도인 가스 발전을 대안으로 활용하는 것이 현실적인 솔루션이라 판단한다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

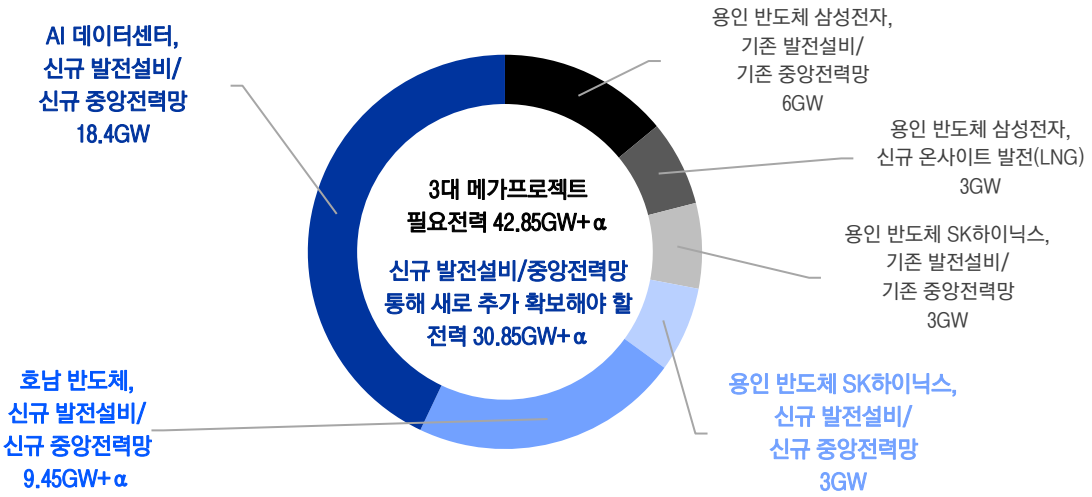
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

3대 메가프로젝트, 신규 발전설비/전력망으로 확보해야 할 전력규모 30.85GW+α

3 대 메가프로젝트 관련, 신규 발전설비/전력망 통해 추가로 확보해야 할 전력은 30.85GW+α

3대 메가프로젝트의 총전력소비 Capa는 용인 반도체 클러스터 15GW, 호남 반도체 클러스터 9.45GW+α, AI 데이터센터 18.4GW 등 42.85GW+α에 달한다. 용인 반도체 클러스터 필요전력은 삼성전자 국가산단 9GW, SK하이닉스 일반산단 6GW 등 총 15GW인데 이 중 삼성전자 국가산단 6GW, SK하이닉스 일반산단 3GW 등 총 9GW는 기존 발전설비/기존 중앙전력망을 통해 공급받고, 삼성전자 국가산단 3GW는 신규 온사이트 LNG 발전소를 통해 공급받기로 하는 등 총 12GW는 공급계획이 마련되어 있다. 따라서, 3대 메가프로젝트로 인해 발전설비와 중앙전력망을 신규로 구축하여 새롭게 추가로 확보해야 할 전력은 호남 반도체 클러스터 9.45GW+α, AI 데이터센터 18.4GW, 용인 반도체 클러스터 중 SK하이닉스 일반산단 3GW 등 30.85GW+α이다.

그림57 3 대 메가프로젝트 필요전력 공급 계획



자료: LS증권 리서치센터

이는 1.4GW 급 원전 기준, 22 기+α 규모. 일정규모 계획예방정비 로테이션 감안 시 기존 원전설비의 2 배에 육박하는 수준의 원전 필요하다는 의미

3대 메가프로젝트 관련 신규 발전설비/신규 전력망 구축을 통해 새롭게 추가로 확보해야 할 전력 30.85GW+α는 1.4GW급 한국형 원전 APR1400 노형 약 22기+α의 정격용량에 해당한다. 현재 국내 전체 운영 중 원전 26기의 발전용량은 26GW 정도인데 8-10기는 2년 주기로 로테이션하며 계획예방정비에 돌입하고 상시 운전은 16-18기인 점을 감안하면 (26.10.7 현재 운전 중인 원전은 18기) 실질적인 발전용량은 16-18GW 정도이다. 따라서, 3대 메가프로젝트에 대응하기 위해서는 "기존 원전 설비의 2배에 육박하는 수준"의 거대한 규모의 신규 발전설비와 신규 전력망이 구축되어야 하는 셈이다.

신규수요 충당 위한 실효 발전용량 30.85GW+α 대비 상당수준 버퍼 필요. 발전용량 확대는 실효비율 낮은 신재생에너지 중심으론 한계. 원전, LNG 등 실효비율 높은 에너지원 중심이 되어야 함

발전기 고장과 정비에 대비한 설비예비율을 고려하면, 신규 수요를 충당하기 위해 필요한 실효 발전용량은 30.85GW+α 대비 상당수준의 버퍼를 확보해야 한다. 그리고, 원전과 LNG는 필요 시 정격용량에 가까운 출력을 낼 수 있지만 태양광과 풍력은 정격용량 대비 실효용량이 낮아 재생에너지로 필요 전력량을 충당하려면 훨씬 더 큰 규모의 설비용량이 필요하다. 핵심은 대규모 신규 수요에 대응할 수 있는 실효 공급능력을 얼마나 선제적으로 확보할 수 있느냐다. 발전설비용량 확대는 원전, LNG 등 실효비율이 높은 에너지원이 중심이 되고 신재생에너지는 보조적 수단으로 활용되는 것이 AI 강국 大計에 기반한 3대 메가프로젝트에 대응하는 현실적인 솔루션이라 판단한다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표13 국내 원자력발전소 실시간 운영 현황 및 계획 (2026.10.07 기준)

구분		발전소 현황	호기수	비고
운영 중 (26기)	운전 중 (18기)	· 한빛 3, 4, 5, 6호기	4기	
		· 한울 1, 2, 3, 5, 신1, 신2호기	6기	▶ 신1호기: 2022.12.07 상업가동 시작 ▶ 신2호기: 2024.04.05 상업가동 시작
		· 고리 2, 신1, 신2호기	3기	
		· 월성 3, 신1, 신2호기	3기	
		· 새울 1, 2호기	2기	
	계획예방정비 중 (8기)	· 한빛 1, 2호기	2기	
		· 한울 4, 6호기	2기	
		· 고리 3,4호기	2기	
		· 월성 2, 4호기	2기	
준비 중 (4기)	가동 예정 (2기)	**· 새울 3, 4호기 (구 신고리 5, 6호기)**	2기	▶ 3, 4호기 모두 1.4GW급 ▶ 3, 4호기 각각 4Q26(10월), 3Q27(9월) 상업가동 예정
	건설 중 (2기)	**· 한울 신3, 신4호기**	2기	▶ 2016년 3월 계약, 2017년 공사 중단. 2022년 11월 공사 재개 ▶ 3, 4호기 모두 1.4GW급 ▶ 3, 4호기 각각 2032년 10월, 2033년 10월 상업가동 목표
계획 중 (2+1기)	계획 단계 (대형 2기)	**· 영덕 1, 2호기(가칭)**	**2기**	▶ 대형 2기 경북 영덕군 부지 선정 ▶ 1, 2호기 모두 1.4GW급 ▶ 1, 2호기 각각 2037년 12월, 2038년 12월 상업가동 목표 ▷ 아직 설계 및 공사 시작 전
	계획 단계 (SMR 1기)	**· 기장 SMR 1호기(가칭)**	**1기**	▶ SMR 1기 부산 기장군 부지 선정 ▶ 680MW(모듈 4기 조합) ▷ 한전기술 등이 개발 중인 혁신형 SMR(i-SMR)의 개당 모듈 용량은 170MW ▶ 2035년 12월 상업가동 목표 ▷ 2028년 i-SMR 표준설계인가 취득(한전기술 등 i-SMR 설계 정부용역사업 진행 중) ▷ 2030년 건설허가 및 착공 ▷ 2035년 준공 및 상업운전 진입
영구 정지 (2기)	해체 승인 완료 (1기)	· 고리 1호기	1기	▶ 2017년 6월 영구정지. 2025.06.26 원자력안전위원회 해체 승인 ▶ 해체 작업 12년 정도, 2037년 완전 해체/부지 복원 완료 목표
	해체 승인 준비 중 (1기)	· 월성 1호기	1기	▶ 1983년 상업운전 시작한 가압중수로 원전. 2019년 12월 영구정지 ▶ 해체 계획 수립 및 인허가 절차 준비 중(민간기업 통해 재가동설도)

자료: 한국수력원자력, LS증권 리서치센터

표14 한국 최근 에너지원별 정격 발전설비용량 추이

(GW)	원자력	석탄	가 스	신재생	양수/유류/기타	계
2019	23.25	37.00	39.55	16.06	9.48	125.34
2020	23.25	36.85	41.17	20.54	7.37	129.19
2021	23.25	37.34	41.20	24.86	7.37	134.02
2022	24.65	38.13	41.20	28.14	6.08	138.19
2023	24.65	39.17	43.19	31.40	6.02	144.42
2024	26.05	40.22	46.33	34.69	5.78	153.07
2025	26.05	40.77	45.20	38.75	5.80	156.56
2026.7	26.05	40.77	46.79	41.26	5.40	160.27

▶ 2022 년, 2024 년 원전 발전설비용량 YoY 1.4GW 씩 증가: 2022.12.07 신한울 1 호기, 2024.04.05 신한울 2 호기 상업가동 시작

자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

11차 전기본, 전력수요 전망/발전용량 계획은 3대 메가프로젝트 부분적 반영만

현재 건설 중인 신재생 외 신규 발전설비용량으론 3대 메가프로젝트 대응 역부족

3 대 메가프로젝트 중 AI 데이터센터 필요전력 대응도 역부족

현재 건설 중인 신재생 외 에너지원 발전소들의 발전용량 합산은 원전 4 기(새울 3·4 호기, 신한울 3·4 호기) 5.6GW 를 포함하여 14.5GW 정도인데 이는 3 대 메가프로젝트 중 AI 데이터센터 필요전력 18.4GW 하나에도 크게 못 미치는 규모이다.

표15 2026 년 상반기 기준 한국 발전소 건설 현황 (신재생에너지 제외)

구분	발전소명	설비용량(MW)	건설공기	건설업체
원자력	새울#3,4	1,400×2	'16. 06 ~ '27. 09	한국수력원자력
	신한울#3,4	1,400×2	'24. 09 ~ '33. 10	한국수력원자력
복합	음성천연가스발전소#1,2	GT ×1, ST ×1 : 561 GT ×1, ST ×1 : 561	'22. 11 ~ '30. 08	한국동서발전
	함안복합	GT : 337.545×1 (32℃ 기준) ST : 162.455×1 (32℃ 기준)	'25. 09 ~ '28. 09	한국중부발전
	보령신복합 #1	GT : 349.7×1 (32℃ 기준) ST : 173.6×1 (32℃ 기준)	'23. 10 ~ '27. 03	한국중부발전
	공주 천연가스발전소	GT : 376.43x1 (15℃ 기준) ST : 183.53x1 (15℃ 기준) GT : 333.73x1 (32℃ 기준) ST : 166.27x1 (32℃ 기준)	'24. 05 ~ '27. 12	한국서부발전
	고성 천연가스	GTx2, HRSGx2, STx1 : 1,120	'23. 12 ~ '27. 12	한국남동발전
	안동 복합화력발전소 #2	GT : 387×1 (15℃ 기준) ST : 182×1 (15℃ 기준) GT : 352×1 (32℃ 기준) ST : 172×1 (32℃ 기준)	'24. 07 ~ '27. 03	한국남부발전
	씨지앤대산 천연가스 복합	GT : 341x1 (30℃ 기준) ST : 171x1 (30℃ 기준) GT : 373.5x1 (15℃ 기준) ST : 183.5x1 (15℃ 기준)	'23. 11 ~ '26. 07	씨지앤대산전력㈜
	분당복합 현대화사업	500x2	'25. 12 ~ '34. 05	한국남동발전
양수	영동양수발전소 #1,2	250x2	'24. 09 ~ '30. 12	한국수력원자력
	홍천양수발전소 #1,2	300x2	'25. 09 ~ '32. 12	한국수력원자력
	포천양수발전소 #1,2	350x2	'26. 03 ~ '33. 12	한국수력원자력
집단	부천열병합발전소	GT : 342.11x2 (32℃ 기준) ST : 172.37x2 (32℃ 기준)	'23. 12 ~ '29. 10	GS 파워㈜
	수원 집단에너지시설	GT : 78.4x1(32℃ 기준) ST : 57.6x1 (32℃ 기준)	'25. 10 ~ '28. 12	한국지역난방공사
합계		14,366 ~ 14,516		

▶ GT: Gas Turbine (천연가스를 연소시켜 발생하는 고온/고압의 가스로 터빈을 직접 돌려 1 차 전기 생산)
▶ ST: Steam Turbine (가스터빈 돌리고 나온 고온의 배출가스 열로 보일러 물 끓여 증기 만들고, 이 증기로 터빈 돌려 2 차 전기 추가 생산)
▶ HRSG: Heat Recovery Steam Generator (배열회수보일러)

자료: KPX 홈페이지(www. kpx.or.kr) 발전소 건설사업 추진 현황, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

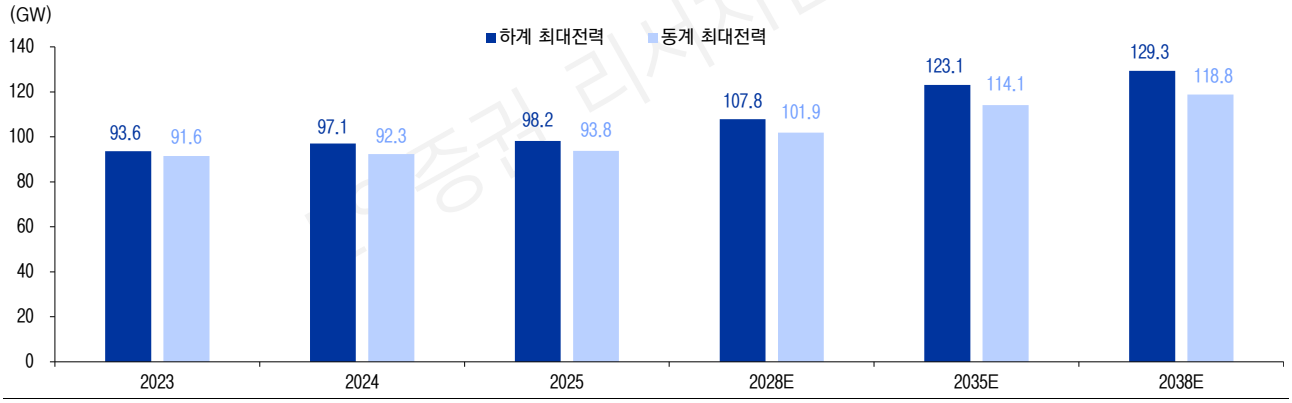
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

11차 전기본, 전력수요 전망/발전용량 계획은 3대 메가프로젝트 Fully 미반영

11 차 전기본, 2038 년 하계 최대전력 129.3GW 로 2024 년 97.1GW 대비 14 년간 누계로 32.2GW 증가 전망

11 차 전기본은 2024 년 10 월 초안, 2025 년 2 월 최종안을 발표하면서 한국의 2038 년 하계 최대전력을 2024 년 97.1GW 대비 14 년간 누계 기준으로 32.2GW 증가한 129.3GW 로 전망했다. 이는 인구 변화, 산업구조 변화, 경제성장, 기후 변화에 따른 기준수요에 세계적 기조인 제조산업의 전기화/자동화/디지털화, AI 확산에 따른 반도체 및 데이터센터 성장 등을 추가로 반영하여 산정된 것이다.

그림58 11 차 전기본 최대전력 전망

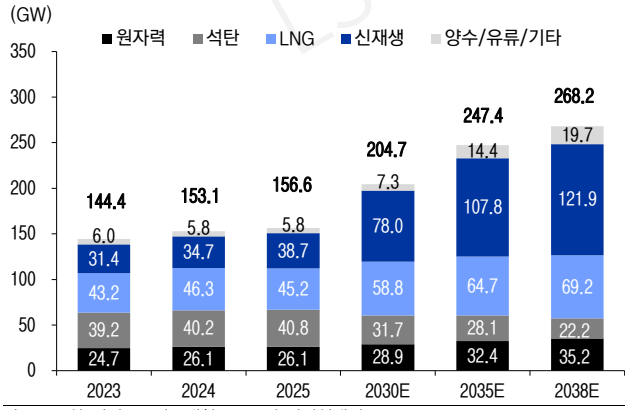


자료: 11차 전력수급기본계획, LS증권 리서치센터

11 차 전기본, 2038 년 정격발전용량 목표 268.2GW. 정격용량 확대 규모는 신재생에너지 압도적으로 큼. AI 발 전력 소비 급증 대비 위해선 신재생에너지 비중 축소하고 가스, 원자력 비중 확대할 필요

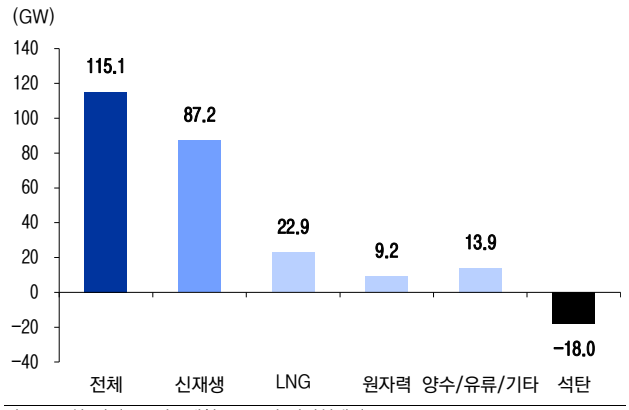
2025년 2월 최종안을 발표한 11차 전기본은 한국 정격 발전설비용량을 2024년 153.1GW에서 2038년 268.2GW로 14년간 누계 기준으로 115.1GW 증가할 것으로 전망했다. 에너지원별로는 신재생에너지 확대 용량이 87.2GW로서 전체 확대 용량의 76%나 차지할 것으로 전망하며 2010년대 중반부터 이어져온 신재생에너지 중심 발전설비용량 확대 기조를 그대로 유지했다. 미국에서는 2022년부터 이미 AI 확산에 따른 전력소비량 급증으로 신재생에너지 발전설비용량 확대는 속도를 조절함과 동시에 BESS 용량 확대로 간헐성을 보완하고, 대형원전 재건을 선언함과 아울러 대형원전이 재건될 때까지는 가스 발전 중심 발전설비용량 확대가 진행되고 있었음에도 11차 전기본은 이러한 세계적 흐름을 반영하지 못했다. 한국도 2026년 6월말 AI 강국 大計에 기반한 3대 메가프로젝트를 발표하면서 AI발 전력소비량 급증이 눈앞에 다가온 만큼 12차 전기본에서는 장기 발전설비용량 계획에 실효비율이 낮은 신재생에너지 용량 확대는 완화하고 장기적으론 LNG, 초장기적으로는 원전 발전설비용량 확대를 강화하는 내용을 포함할 필요가 있다고 판단한다.

그림59 11 차 전기본 에너지원별 누적 정격 발전설비용량 전망



자료: 11 차 전기본계획, LS 증권 리서치센터

그림60 2024 년 대비 2038 년 에너지원별 정격용량 증가 목표



자료: 11 차 전기본계획, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

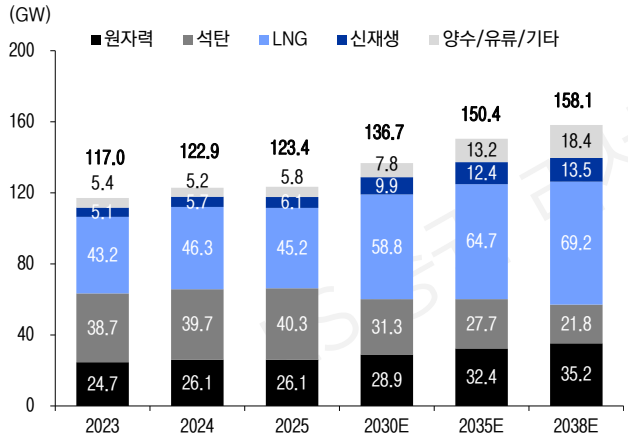
11 차 전기본 24-38 년 발전설비용량 확대 목표, 정격용량으론 115GW 에 달하나 실효용량으론 35.2GW 불과. 설비용량 확대 목표가 신재생에너지 중심이기 때문

정격 발전설비용량은 2024년 153.1GW에서 2038년 268.2GW로 14년간 확대 목표치가 115.1GW에 달하나 실효비율(정격용량 대비 실효용량 비율)이 낮은 신재생에너지가 전체 발전설비용량 확대 목표치의 76%에 달한다는 점을 유의해야 한다. 11차 전기본에 따르면 실효 발전설비용량은 2024년 122.9GW에서 2038년 158.1GW로 14년간 확대 목표치가 35.2GW에 불과하다. 이는 신재생에너지 실효비율 열위에 기인한다. 신재생에너지 실효비율은 2023-2025년은 16% 내외였는데 11차 전기본에서는 향후 지속적으로 더 떨어져서 2038년에는 10% 초반 수준에 불과할 것으로 전망하고 있다.

11 차 전기본 실효 발전설비용량 목표, 3 대 메가프로젝트에 대응하기에 역부족. 3 대 메가프로젝트 전력수요와 설비예비율 등 감안 시 전체적으로 26.41GW+ α의 전력수요를 감안하지 못한 것으로 추산

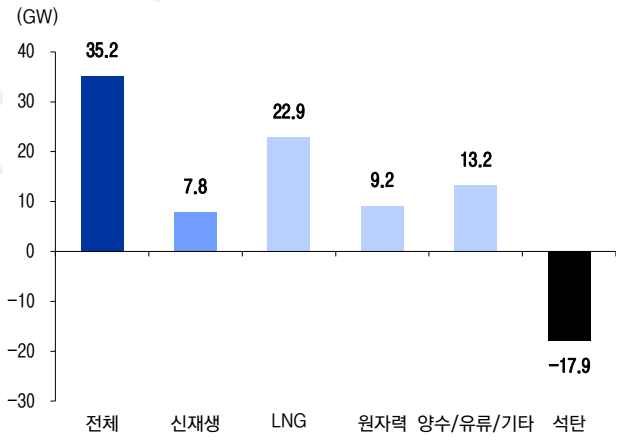
3대 메가프로젝트의 필요전력 중 신규 발전설비/전력망으로 확보해야 할 전력규모가 30.85GW+α인데 14년이라는 긴 시간에 걸쳐 35.2GW의 실효용량을 구축하겠다는 것은 목표 자체가 이미 3대 메가프로젝트를 수행하기엔 역부족인 상황이 되어버렸다. 즉, 3대 메가프로젝트의 눈높이에서는 11차 전기본의 에너지원별 발전설비용량 확대 목표는 이미 의미가 없어진 상황이다. 11차 전기본의 발전설비용량 확대 계획은 3대 메가프로젝트 발표전부터 이미 진행 중이었던 용인 반도체 클러스터 전력수요 15GW와, 3대 메가프로젝트의 AI 데이터센터 프로젝트는 별개로 전반적인 AI 데이터센터 산업 고성장을 감안한 2038년까지 AI 데이터센터 전력수요 6.2GW 등 나름의 전력수요 증가를 반영한 것이다. 그러나, 3대 메가프로젝트의 호남 반도체 클러스터 전력수요 9.45GW+α, AI 데이터센터 전력수요 18.4GW를 반영하지 못한 점을 감안하면 21.65GW+α[(9.45GW+α)+(18.4GW-6.2GW)]의 전력수요를 감안하지 못한 것으로 추산할 수 있다. 특히, 발전설비용량은 실제 수요 대비 22% 정도의 설비예비율을 책정한다는 점을 감안하면 11차 전기본의 발전설비용량 확대 계획은 사실상 26.41GW+α[(21.65GW+α)×(1+22%)]의 전력수요를 감안하지 못한 셈이다.

그림61 11 차 전기본 에너지원별 누적 실효 발전설비용량 전망



자료: 11 차 전력수급기본계획, LS 증권 리서치센터

그림62 2024 년 대비 2038 년 에너지원별 실효용량 증가 목표



자료: 11 차 전력수급기본계획, LS 증권 리서치센터

표16 11 차 전기본 에너지원별 실효비율 추이 환산

(%)	2023	2024	2025	2030E	2035E	2038E
원자력	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
석탄	98.7	98.7	98.8	98.7	98.6	98.2
LNG	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
신재생	16.3	16.3	15.6	12.7	11.5	11.1
양수/유류/기타	89.6	89.6	100.0	106.8	91.7	93.4
전체 발전설비용량	81.0	80.3	78.8	66.8	60.8	58.9

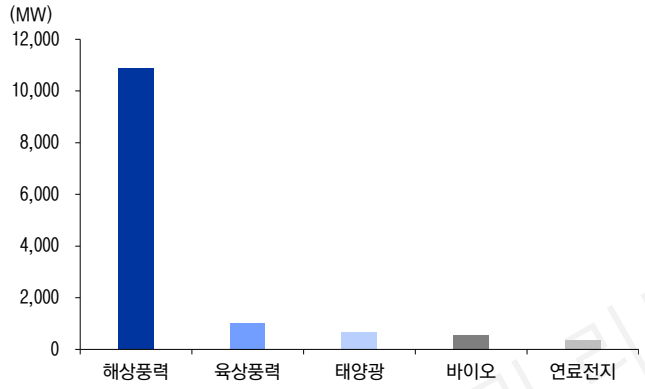
자료: 11 차 전력수급기본계획, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

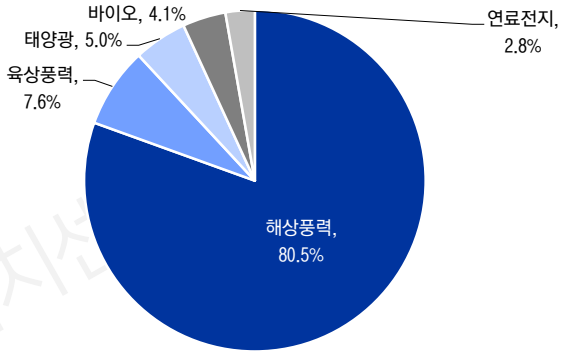
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림63 한국 재생에너지 발전소 건설사업 추진 현황 (2026 년 상반기)

에너지원별 합산 용량



에너지원별 합산 용량의 비중



자료: 전력거래소, LS증권 리서치센터

표17 한국 해상풍력 프로젝트 현황 (2026 년 상반기)

지역	프로젝트명	용량(MW)	허가시점	준공예정
경기	안산 풍도 해상풍력	200	23.08	28.12
경남	욕지 좌사리 해상풍력 발전소	360	24.05	32.01
울산	동남해안해상풍력발전소	136	23.08	29.12
	문무바람 1 발전소	375	23.03	30.10
	문무바람 3 발전소	375	23.03	30.10
	울산 해울이해상풍력 1 발전소	495	23.08	31.08
	울산 해울이해상풍력 2 발전소	495	23.08	31.08
	울산 해울이해상풍력 3 발전소	510	23.08	31.08
	울산 반딧불 부유식 해상풍력 발전소	750	24.06	33.09
전남	영광 낙월 해상풍력 발전사업	365	22.10	26.12
	해남 매월해상풍력발전	96	23.12	29.10
	신안우이 발전소	390	24.11	29.02
	전남신안 해상풍력 발전소	300	17.09	29.03
	영광 한빛 해상풍력 발전사업	344	23.08	29.12
	여수 문도 해상풍력발전소	400	25.02	31.01
	여수 문도 2 해상풍력발전소	440	25.02	31.01
	여수 삼산해상풍력	320	20.11	미정
	영광 칠산 해상풍력	50	25.09	미정
	영광 두우리 해상풍력 발전사업	50	23.08	미정
	영광의미래 해상풍력	160	22.08	31.01
	영광야월해상풍력	104	24.12	미정
	여수 광평 해상풍력 발전사업	809	26.05	30.03
	외병도 해상풍력발전소	517	23.08	31.10
	고흥 시산 해상풍력 발전소	352	23.08	31.11
	신안 해송 풍력발전 1 발전소	504	23.03	31.12
	신안 해송 풍력발전 3 발전소	504	23.03	31.12
	신안 해금 풍력발전 1 발전소	510	23.03	32.03
	신안 해금 풍력발전 2 발전소	510	23.03	32.03
	영광 각이 해상풍력 발전소	400	23.12	33.06
전북	고창해상풍력발전소	76	23.08	29.08
충남	태안해상풍력 발전소	495	24.03	33.10
합계		11,392		

자료: 전력거래소, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표18 한국 육상풍력 프로젝트 현황 (2026 년 상반기)

지역	프로젝트명	용량(MW)	허가시점	준공예정
강원	하장 5 풍력발전소	14	24.01	26.08
	강원풍력발전소	90	24.11	26.09
	양양 수리풍력	94	23.08	27.03
	삼척도계풍력	50	23.08	28.02
	삼척평산풍력	20	23.08	28.12
	내현풍력발전소	71	23.08	30.02
	삼척철마풍력	72	23.08	29.12
경남	거제 풍력발전소	40	23.08	30.09
경북	영덕제 1 풍력	77	23.11	27.06
	울진길곡풍력	61	26.02	29.06
	의성풍력 발전사업	78	23.08	28.10
	감포파인드그린풍력발전	50	25.12	28.10
	영덕남부풍력발전소	74	23.08	28.12
	영덕 남정풍력발전소	56	23.08	28.12
	포항영일풍력발전소	6	23.08	29.05
	영덕문등산 풍력발전	45	22.05	30.12
전남	고흥풍력발전소	54	23.08	28.10
	해제풍력발전소	22	23.09	28.10
	영광영백 풍력발전소	50	26.02	28.02
합계		1,024		

자료: 전력거래소, LS증권 리서치센터

표19 한국 태양광 프로젝트 현황 (2026 년 상반기)

지역	프로젝트명	용량(MW)	허가시점	준공예정
경북	로젠 지붕태양광 발전소	4	25.07	26.11
전남	강진만연호수상태양광발전소	20	26.06	32.01
	강진사내호수상	80	26.06	32.01
	영광 그린태양광 발전소	90	26.02	28.06
	빛과 소금 태양광발전소	100	23.11	26.12
	증도솔라팜 태양광 발전소	36	23.11	26.12
	신다산에너지 발전소	90	26.01	28.03
	신안 솔라시티솔라 태양광 발전소	40	25.03	31.12
전북	새만금 햇빛나눔사업 2 호발전소	73	26.05	27.08
제주	수망태양광발전소	100	24.02	26.07
	위미태양광 발전소	18	25.07	26.10
	제주 가시리 태양광	12	25.06	27.02
충남	석문호수상태양광 발전소	18	25.09	26.11
합계		681		

자료: 전력거래소, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표20 한국 바이오매스 프로젝트 현황 (2026 년 상반기)

지역	프로젝트명	용량(MW)	허가시점	준공예정
경북	포항바이오매스 발전소	110	26.12	29.03
전남	광양바이오매스	220	23.08	26.11
전북	SMG 바이오매스 발전소	200	23.08	미정
	정읍 바이오매스 발전사업	22	23.08	28.01
합계		552		

자료: 전력거래소, LS증권 리서치센터

표21 한국 연료전지 프로젝트 현황 (2026 년 상반기)

지역	프로젝트명	용량(MW)	허가시점	준공예정
경기	명품오산열병합발전소	30	16.02	미정
경남	하이창원 퓨얼셀 연료전지 발전소	40	24.01	26.08
	사내산단 연료전지 발전사업	20	25.03	26.12
경북	왕신 연료전지 발전소	100	25.07	27.12
	강동그린에너지 연료전지 발전소	108	25.04	28.10
전남	초남 그린 연료전지 발전소	37	23.04	26.12
충북	충주에코파크 연료전지 발전소	40	24.05	26.04
합계		374		

자료: 전력거래소, LS증권 리서치센터

표22 한국 건설 추진 중인 재생에너지 발전소, 에너지원별 준공 목표 용량 추이 (2026 년 상반기 기준)

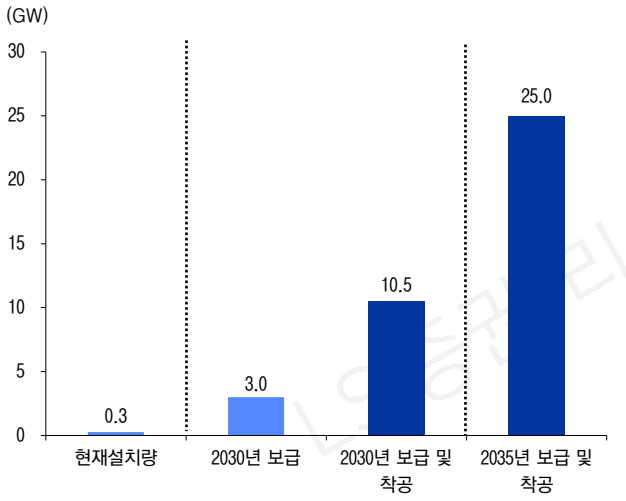
(단위: MW)	해상풍력	육상풍력	태양광	바이오매스	연료전지	연도별 합산
2026E	365	104	276	220	136	1,101
2027E		171	85		100	356
2028E	200	454	180	22	108	964
2029E	1,342	139		110		1,591
2030E	1,559	156				1,715
2031E	4,377		40			4,417
2032E	1,380		100			1,480
2033E	1,645					1,645
미정	524			200	30	754
합계 (~2030 년)	3,466	1,024	541	352	344	5,726
합계 (전체)	11,392	1,024	681	552	374	14,022

자료: 전력거래소, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

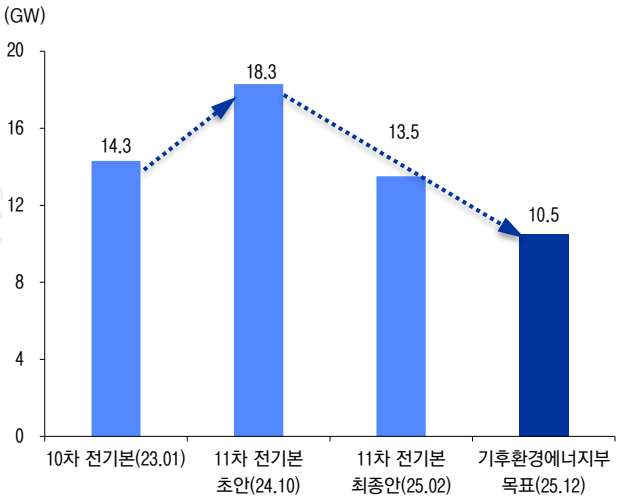
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림64 정부 해상풍력 누적용량 목표 _ 25년 12월 조정안 기준



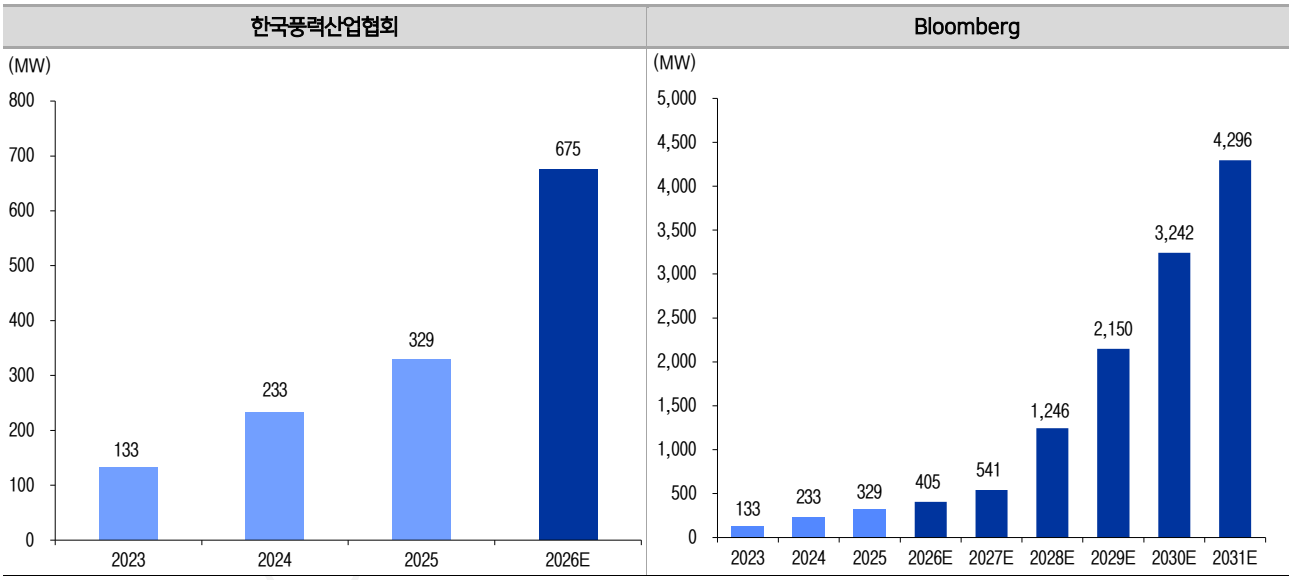
자료: 기후에너지환경부, LS증권 리서치센터

그림65 정부 2030년 해상풍력 누적용량 목표 변화 _ 보급/착공 합산



자료: 산업통상자원부, 기후에너지환경부, LS증권 리서치센터

그림66 한국 해상풍력 누적 발전설비용량 현황 및 전망 _ 보급(준공) 물량 기준



자료: 한국풍력산업협회(좌), Bloomberg(우), LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

12차 전기본(잠정), 3대 메가프로젝트 반영하여 2040년 전력수요 전망 대폭 상향

12차 전기본(잠정), 3대 메가프로젝트 반영하여 2040년 최대전력 전망치 165GW로 대폭 상향

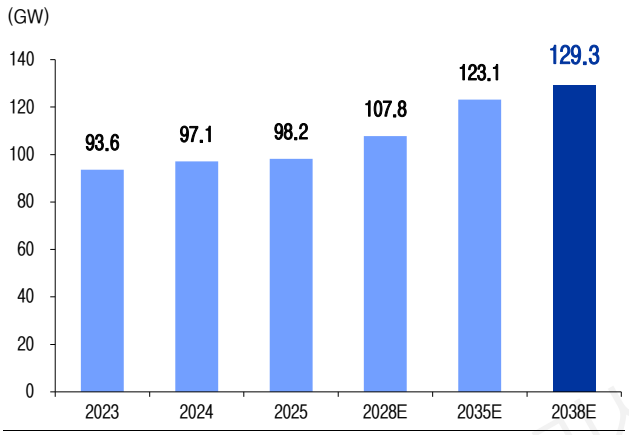
12 차 전기본(잠정), 2040 년 최대전력/전력소비량 전망치 각각 165GW, 1,027TWh 로 대폭 상향. 3 대 메가프로젝트 반도체 클러스터, AIDC 필요전력 적극 반영

2025 년 2 월 11 차 전기본 최종안에서 제시한 2038 년 최대전력, 전력소비량 전망치는 각각 129.3GW, 735.1 TWh 였다. 이후 1 년 2 개월만인 2026 년 4 월 12 차 전기본 3 차 정책토론회에서 2040 년 최대전력, 전력소비량 전망치를 각각 138.2GW, 819.6TWh 로 상향했는데 11 차 전기본의 2038 년 전망치에 비해 전망기간이 2 년 연장된 점을 감안하면 상향폭은 매우 미미한 수준이었다. 그러나, 2026 년 6 월말 3 대 메가프로젝트를 발표한 직후인 8 월에는 12 차 전기본 5 차 정책토론회를 열어 3 대 메가프로젝트의 호남 반도체 클러스터 전력소비 Capa 9.45GW+α, AI 데이터센터 전력소비 Capa 18.4GW 등을 적극적으로 반영하여 2040 년 최대전력, 전력소비량 전망치를 각각 165.0GW, 1,026.6TWh 로 대폭 상향했다. 이는 2026 년 4 월 12 차 전기본 3 차 정책토론회에서의 전망치 대비 불과 4 개월만에 최대전력 전망치는 26.8GW, 전력소비량 전망치는 207.0TWh 나 상향된 것이다.

12 차 전기본 초안 발표 시기는 "원전 필요성 공론화" 위해 2026 년 10 월에서 12 월로 조정

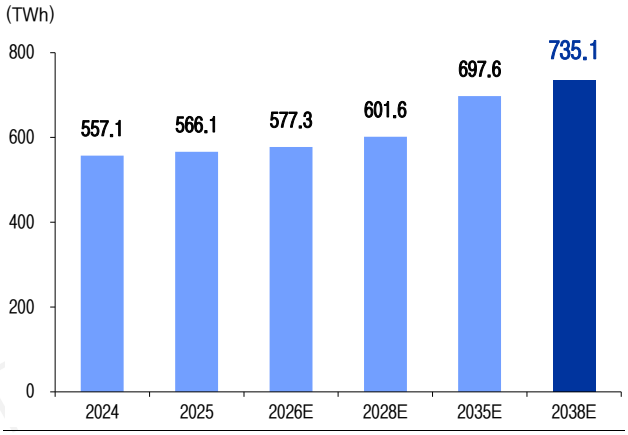
12 차 전기본은 2026 년 10 월에 초안이 발표되고 2027 년 2 월에 최종안이 발표될 예정이었으나 초안은 2-3 개월간의 "원전 필요성에 대한 공론화 과정"을 거친 다음 12 월에 발표하는 것으로 조정되었다. 금번 초안 발표시기 조정은 일정연기라는 측면보다는 "원전 확대를 위한 빌드업 과정"이라는 점으로 이해해야 할 부분이라 판단한다.

그림67 11 차 전기본 한국 최대전력 전망



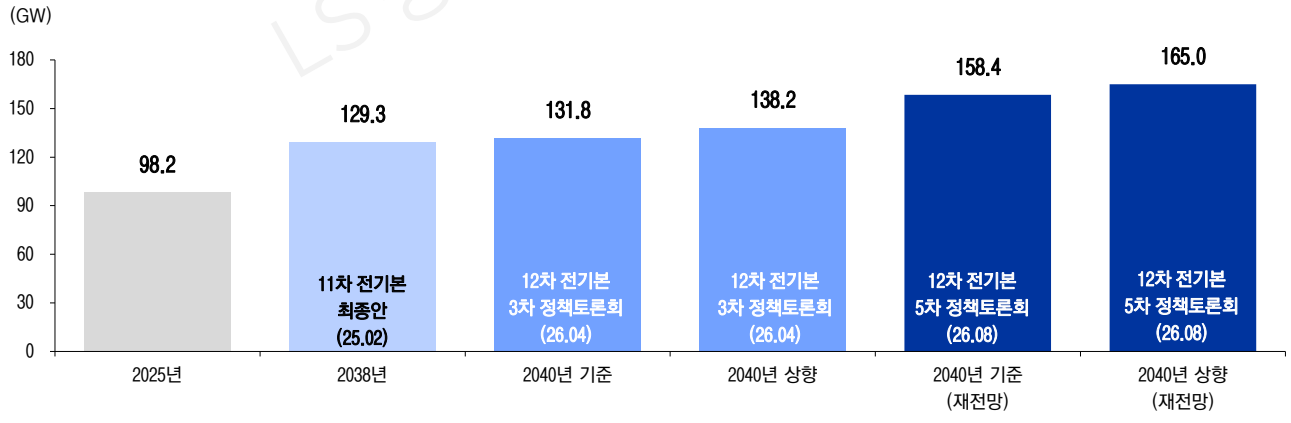
자료: 11 차 전력수급기본계획, LS 증권 리서치센터

그림68 11 차 전기본 한국 전력소비량 전망



자료: 11 차 전력수급기본계획, LS 증권 리서치센터

그림69 12 차 전기본(잠정) 한국 최대전력 전망치 변화

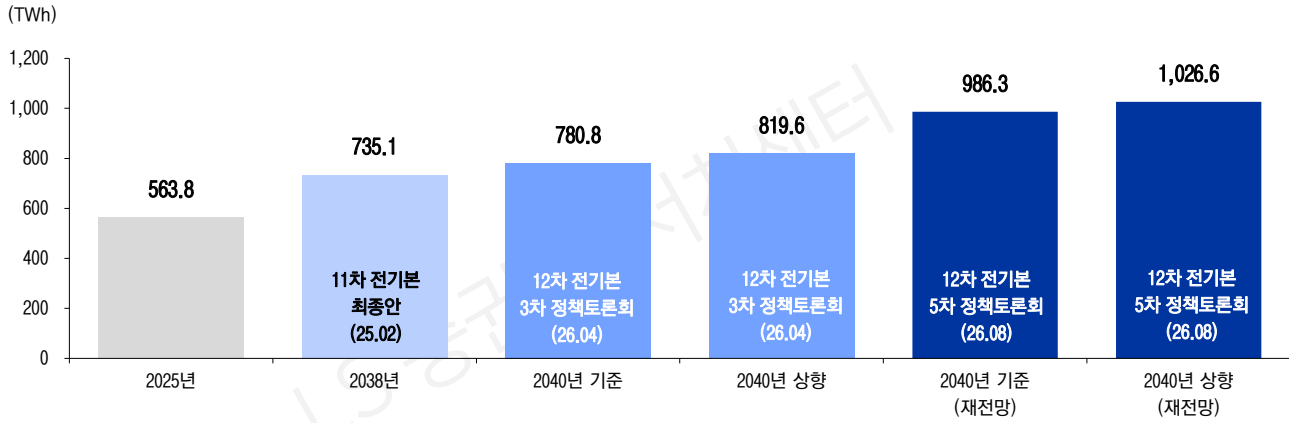


자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림70 12 차 전기본(잠정) 한국 전력소비량 전망치 변화



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS증권 리서치센터

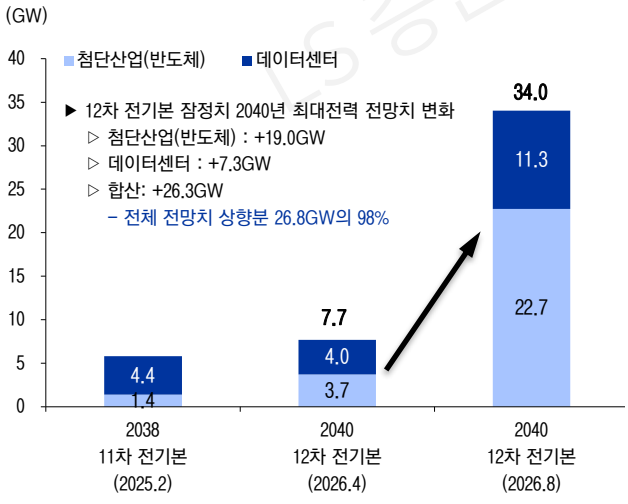
2040년 최대전력 전망치 상향(26년 4월 vs 8월)의 97%가 반도체와 AI 데이터센터

2026 년 8 월, 2040 년 최대전력 전망치를 4 월 전망치 대비 대폭 상향. 상향분 대부분 반도체, AIDC

2040년 전력수요 전망은 2026년 4월 12차 전기본 3차 정책토론회에서 11차 전기본 대비 소폭 상향했다가 2026년 6월 3대 메가프로젝트 발표 후 8월 12차 전기본 5차 정책토론회를 열어 대폭 상향했는데 이는 거시경제나 전기화 전망의 변화보다 3대 메가프로젝트의 반도체, AI 데이터센터 등 신규 산업수요의 확대를 반영한 것이다.

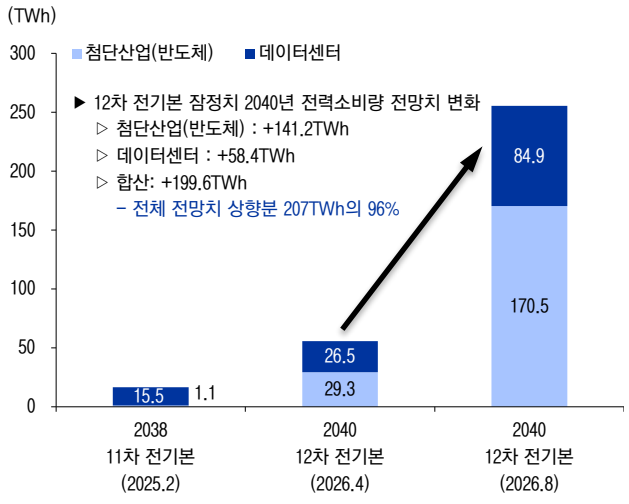
12차 전기본 잠정치의 전력수요 전망은 2026년 4월 3차 정책토론회의 전망치 대비 8월 5차 정책토론회에서의 전망치가 최대전력은 26.8GW, 전력소비량은 207.0TWh 상향되었는데 최대전력의 경우 전체 전망치 상향분 26.8GW 중 반도체(첨단산업), 데이터센터 등 두 산업 전망치 상향분이 26.3GW(각각 +19.0GW, +7.3GW)로서 98%를 차지한다. 연간 전력소비량도 비슷한 구조로 전망치 상향분 207.0TWh 중 반도체(첨단산업), 데이터센터 등 두 산업 전망치 상향분이 199.6TWh(각각 +141.2TWh, +58.4TWh)로서 96%를 차지한다.

그림71 첨단산업, 데이터센터 2040 년 최대전력 전망치 변화



자료: 전력수급기본계획 수립 총괄위원회, LS 증권 리서치센터

그림72 첨단산업, 데이터센터 2040 년 전력소비량 전망치 변화



자료: 전력수급기본계획 수립 총괄위원회, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

2040년 실효용량, 전력소비 급증으로 11차 전기본 2038년 목표치보다 43.7GW 더 필요

3 대 메가프로젝트발 전력 소비 급증으로 12 차 전기본 잠정치에서 대폭 상향한 2040 년 최대전력 전망치 적용 시 2040 년 실효용량은 11 차 전기본 2038 년 목표치보다 43.7GW 더 필요

2025 년 2 월 확정된 11 차 전기본에서의 2038 년 누적 실효용량 목표치는 158.1GW 였다. 이는 당시 2038 년 최대전력 전망치 129.3GW 에 안정적인 전력공급에 필요한 공급능력을 확보하기 위한 버퍼, 즉 장기 설비예비율 22%를 반영하여 설정한 것이었다.

그러나, 2026 년 6 월 3 대 메가프로젝트 발표 직후인 8 월 12 차 전기본 5 차 정책토론회에서 2040 년 최대전력 전망치가 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증 영향 반영으로 165GW 로 대폭 상향됨에 따라 2040 년 실효용량 목표치도 대폭 상향되어야 하는 상황이다. 11 차 전기본의 2038 년 실효용량 목표치 설정에 적용했던 장기 설비예비율 22%를 동일하게 적용할 경우 2040 년 실효용량 목표치는 201.8GW 로 산정되는데 이는 11 차 전기본의 2038 년 실효용량 목표치 158.1GW 보다도 43.7GW 많은 규모이며 현재(2025 년) 실효용량 123.4GW 와 비교하면 무려 63.5%(78.4GW)나 급증하는 수준이다.

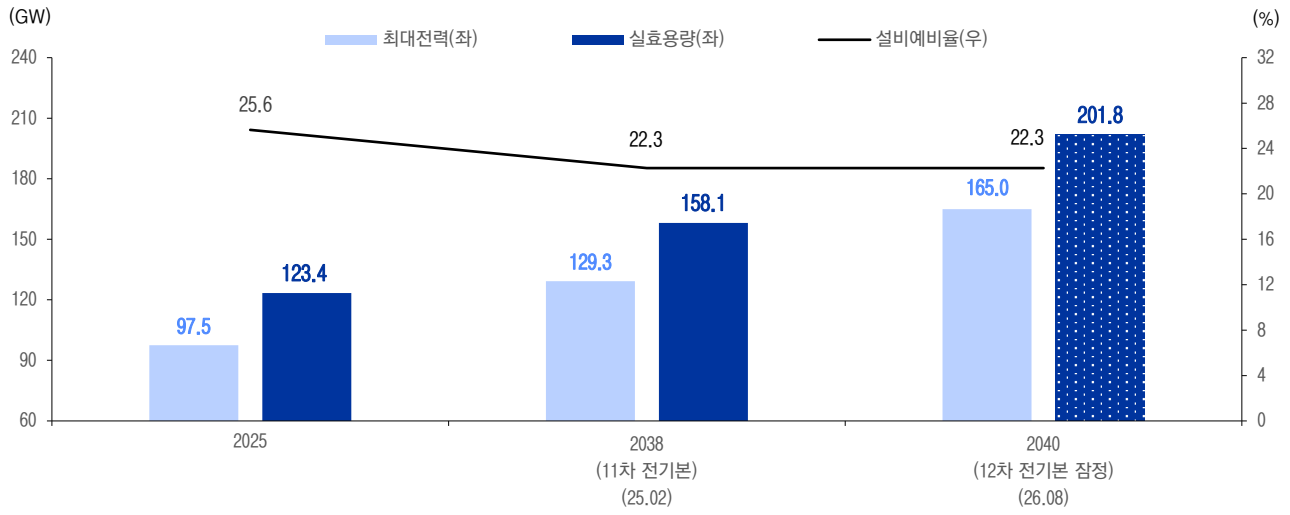
표23 12 차 전기본 잠정치, 2040 년 최대전력 전망치 대폭 상향으로 실효용량 목표치도 대폭 상향 필요

(GW, %)	2025	2038 (11 차 전기본) (25.02)	2040 (12 차 전기본 잠정) (26.08)	2025 년 대비 증가율(%)
실효용량(GW)	123.4	158.1	201.8	63.5
최대전력(GW)	98.2	129.3	165.0	68.0
설비예비율(%)	25.6%	22.3%	22.3%	

주: 2040년 실효용량 목표치는 12차 전기본에서 잠정치로도 아직 제시하진 않았으며 최대전력 전망치와 11차 전기본과 동일한 설비예비율 적용하여 환산한 것

자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS증권 리서치센터

그림73 12 차 전기본(잠정), 2040 년 최대전력 전망치 대폭 상향으로 실효용량 목표치도 대폭 상향 필요



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

12차 전기본에서도 재생에너지 공격적 확대 계획 지속. 2040년 220GW까지 확대

12차 전기본에서도 신재생에너지 발전설비용량 공격적 확대 방침 지속

재생에너지(사업용. 자가용 태양광 제외) 누적 발전설비용량은 12 차 전기본에서도 2025 년 37.4GW 에서 2030 년 100GW, 2035 년 163GW, 2040 년 220GW 로 공격적 확대를 지속할 것이라고 발표했다. 즉, 재생에너지 설비용량 공격적 확대 방침은 11 차 전기본에 이어 12 차 전기본에서도 그대로 유지되었다. 참고로 재생에너지는 태양광, 풍력 등 신재생에너지가 대부분이라 그냥 신재생에너지로 통칭해도 된다.

12 차 전기본의 신재생에너지 발전설비용량 확대 목표는 11 차 전기본 대비 크게 상향되었다. 12 차 전기본(잠정) 2040 년 신재생에너지 정격용량 목표는 태양광 155GW, 풍력 61GW 등 216GW 로서 11 차 전기본의 2038 년 목표치 121.9GW 대비 2 년 더 뒤 기준임에도 77%(94.1GW)나 대폭 상향된 것이다.

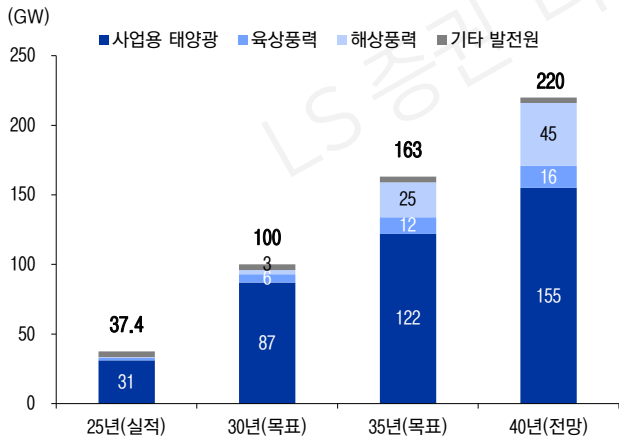
그리고, 12 차 전기본의 2040 년 신재생에너지 정격용량 목표 216GW 는 11 차 전기본의 2038 년 목표치보다 훨씬 큰 규모임과 동시에 2025 년 정격용량 33.4GW(태양광 31GW, 풍력 2.4GW) 대비 무려 6 배 이상 확대된 규모이다.

표24 제 12 차 전기본(잠정) 사업용 재생에너지 보급 계획 _자가용 태양광 제외

(GW, %)	2025	비중(%)	30 년(목표)	비중(%)	35 년(목표)	비중(%)	40 년(전망)	비중(%)
사업용 태양광	31	82.9	87	87.0	122	74.8	155	70.5
육상풍력	2	5.3	6	6.0	12	7.4	16	7.3
해상풍력	0.4	1.1	3	3.0	25	15.3	45	20.5
기타 에너지원	4	10.7	4	4.0	4	2.5	4	1.8
사업용 합계	37.4	100.0	100	100.0	163	100.0	220	100.0

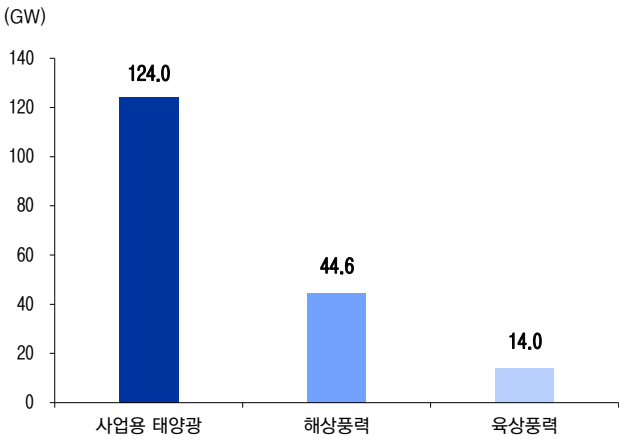
자료: LS증권 리서치센터

그림74 12 차 전기본(잠정치) 사업용 재생에너지 보급 계획



자료: 기후에너지환경부, LS 증권 리서치센터

그림75 주요 재생에너지별 2025 년 대비 2040 년 계획치 증가분



자료: 기후에너지환경부, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

다만, 재생에너지 확대만으로는 실효 공급능력 확보에 한계

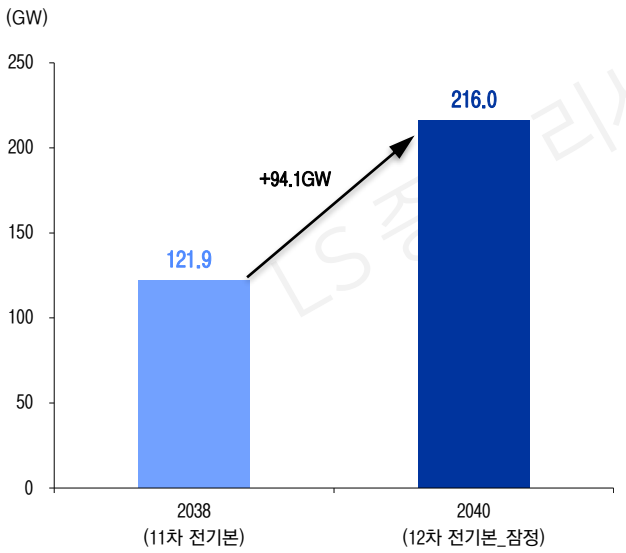
신재생에너지 실효용량 목표는 11 차 전기본의 2038 년 목표 대비 12 차 전기본 2040 년 목표치 상향 규모 10.4GW 불과

재생에너지는 정격용량이 늘어나는 만큼 실제 공급능력이 동일하게 증가하지 않는다. 11 차 전기본에서는 신재생에너지의 실효율은 2026 년 현재 16% 내외 수준에서 2038 년 11% 정도로까지 떨어질 것으로 예상했었다. 즉, 2038 년 신재생에너지 발전용량 목표는 정격용량은 121.9GW 였으나 실효용량은 13.5GW 에 불과했다. 2040 년 신재생에너지 발전설비용량 목표는 정격용량은 216GW(태양광 155GW, 풍력 61GW)로 대폭 확대되나 12 차 전기본의 2040 년 신재생에너지 정격용량 목표에 11 차 전기본에서의 실효율 11%를 그대로 적용할 경우 실효용량은 23.9GW 로 11 차 전기본의 2038 년 목표치 13.5GW 대비 목표치 상향규모는 10.4GW 에 불과하며 이는 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증에 대응하기에는 턱없이 부족한 수준이다.

전체 실효용량 목표 상향 규모 43.7GW 감안 시 신재생에너지 실효용량 목표 상향 규모 제한적. 차이인 33.3GW 는 원전, 가스 등 타 에너지원으로 해결해야 하나 난제

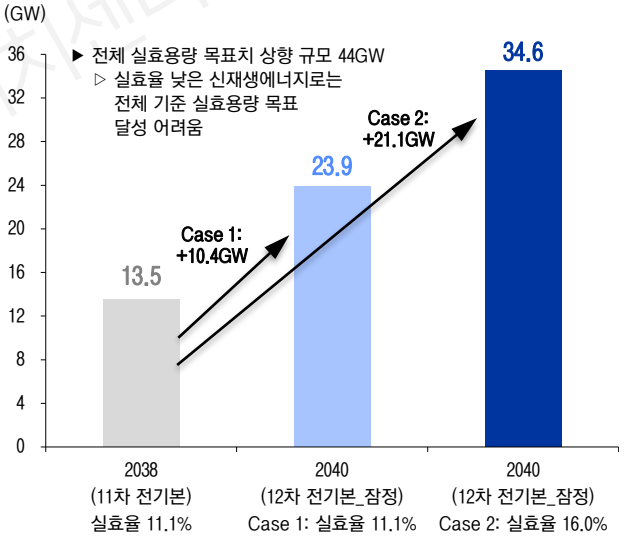
앞에서 살펴보았듯이 2040 년 전체 에너지원 합산 실효용량 목표치는 2040 년 최대전력 전망치 165GW 에 설비예비율 22%를 적용한 201.8GW 로서 11 차 전기본의 2038 년 실효용량 목표치 대비 약 43.7GW 의 실효용량을 추가로 확보해야 한다. 그런데 신재생에너지 실효용량 목표치로는 11 차 전기본 2038 년 전망치 대비 추가 확보량이 10.4GW 에 불과하여 결국 차이인 33.3GW 는 원전, 가스 등 실효율이 높은 타 에너지원을 통해 추가 확보해야 한다. 문제는 원전은 2H26 새울 3 호기, 1H27 새울 4 호기, 2032 년말 신한울 3 호기, 2033 년말 신한울 4 호기, 2038-2040 년 11 차 전기본의 대형원전 2 기(가칭 영덕 1·2 호기), 2035-2038 년 11 차 전기본의 SMR 1 기 등 2040 년까지 약 9GW 정도의 신규 발전용량(실효율 100%) 확보는 이미 계획에 반영되어 있다는 점이다. 따라서 12 차 전기본의 2040 년 실효용량 확보 목표는 매우 타이트한 목표이다. ※ 참고로 원전 발전 Capa 는 대형원전은 모두 APR 1400 노형으로서 기당 1.4GW. 기장 SMR 1 호기는 680MW(4 개 모듈. 모듈당 170MW)

그림76 신재생에너지 정격용량 목표치 변화



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

그림77 신재생에너지 실효용량 목표치 변화



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

LNG·원전 등 실효율 높은 친환경 에너지원 발전용량 적극 확대 필요

신재생에너지 위주로는 2040 년 실효용량 목표 달성 불가능

2025 년말 기준 한국의 실효 발전설비용량은 123.4GW 이고 이 중 신재생에너지 실효용량은 6.2GW 로서 5.0%에 불과한 상황이다. 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증을 반영하여 대폭 상향된 12 차 전기본(잠정) 최대전력 전망치 기준 2040 년 필요한 실효용량은 201.8GW 이다. 반면, 신재생에너지는 정격용량 목표치는 에너지원들 중 압도적으로 높으나 낮은 실효율로 인해 2040 년 실효용량 목표치는 20-30GW 에 불과하다. 즉, 2040 년 필요 실효용량은 201.8GW 로서 2025 년 실효용량 123.4GW 대비 78.4GW 확대해야 하나 이 중 신재생에너지 확대 규모는 15-25GW 에 불과하며 신재생 외 타 에너지 실효용량을 60GW 나 확보해야 하는 상황이다.

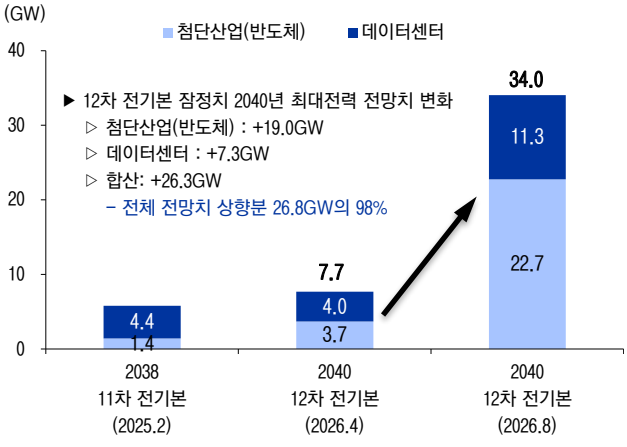
신재생에너지 외 실효율 높은 타 에너지원 발전용량 확대 목표 대폭 상향해도 2040 년 실효용량 목표 달성은 타이트. 원전은 2040 년까지는 계획이 Full Made 되어 있기 때문

그런데 신재생에너지 외 타 에너지원 발전용량을 늘려서 2040 년까지 실효용량 목표치 201.8GW 를 달성하는 것도 매우 어렵다. 2040 년까지 14 년 정도의 기간은 일반적으로는 장기이나 전력계획 수립 기간의 측면에서는 긴 시간은 아니다. 1) 원전은 2H26 새울 3 호기, 1H27 새울 4 호기, 2032 년말 신한울 3 호기, 2033 년말 신한울 4 호기, 2038-2040 년 11 차 전기본의 대형원전 2 기(가칭 영덕 1·2 호기), 2035-2038 년 11 차 전기본의 SMR 1 기(가칭 기장 SMR 1 호기) 등 2040 년까지 약 9GW 정도의 신규 발전용량이 계획이 잡혀 있는데 12 차 전기본 최종안에서 대형이든 SMR 이든 신규로 추가하더라도 2040 년까지는 쉽지 않은 상황이다. 2) 석탄은 친환경 시대에 탄소 배출이 최악이라 궁극적으로 완전 퇴출을 목표로 지속적으로 감축 중인데 갑자기 다시 늘릴 수도 없다. 3) 가스는 단위당 화석연료 중 탄소 배출량이 석탄의 60% 정도라 원전 확대 시점까지 과도기적인 대안으로 활용할 것으로 예상되지만 2040 년까지는 가스 발전 확대만으로 목표를 달성하기는 어렵다.

2040 년까지는 LNG 발전용량 목표 최대한 상향 필요. 2040 년 이후 초장기적으로는 대형원전 수기 추가하는 것이 현실적 솔루션

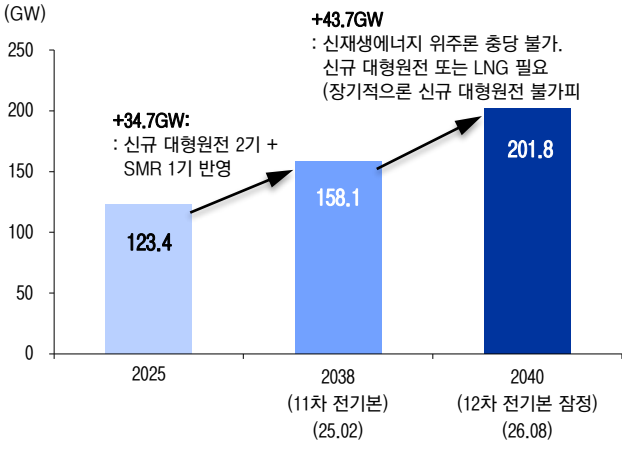
그래도 2040 년까지는 실효용량을 최대한 더 확대하기 위해선 원전 대비 건설기간이 짧고 출력 조정 능력이 뛰어난 LNG 발전을 적극적으로 활용해야 한다. 11 차 전기본에서는 노후 석탄발전 폐지와 연료전환 등을 반영해 LNG 발전용량을 2038 년까지 정격용량 기준 약 26GW, 실효용량 기준 약 22GW 확대하는 것으로 제시하고 있는데 12 차 전기본에서는 2040 년까지 LNG 발전용량 확대 목표를 이 보다 대폭 상향할 필요가 있다고 판단한다. 그리고, 2040 년 이후 초장기적으로는 대형원전 수기를 추가하는 것이 현실적인 솔루션이라 판단한다.

그림78 **첨단산업(반도체), 데이터센터 최대전력 전망치 변화**



자료: 전력수급기본계획 수립 총괄위원회, LS 증권 리서치센터

그림79 **2040 년 실효용량 목표치, 신재생에너지 위주론 충당 불가**



자료: 기후에너지환경부, 언론종합, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국 전력기기 시장, AI발 발전용량 확대는 곧 전력망 확대

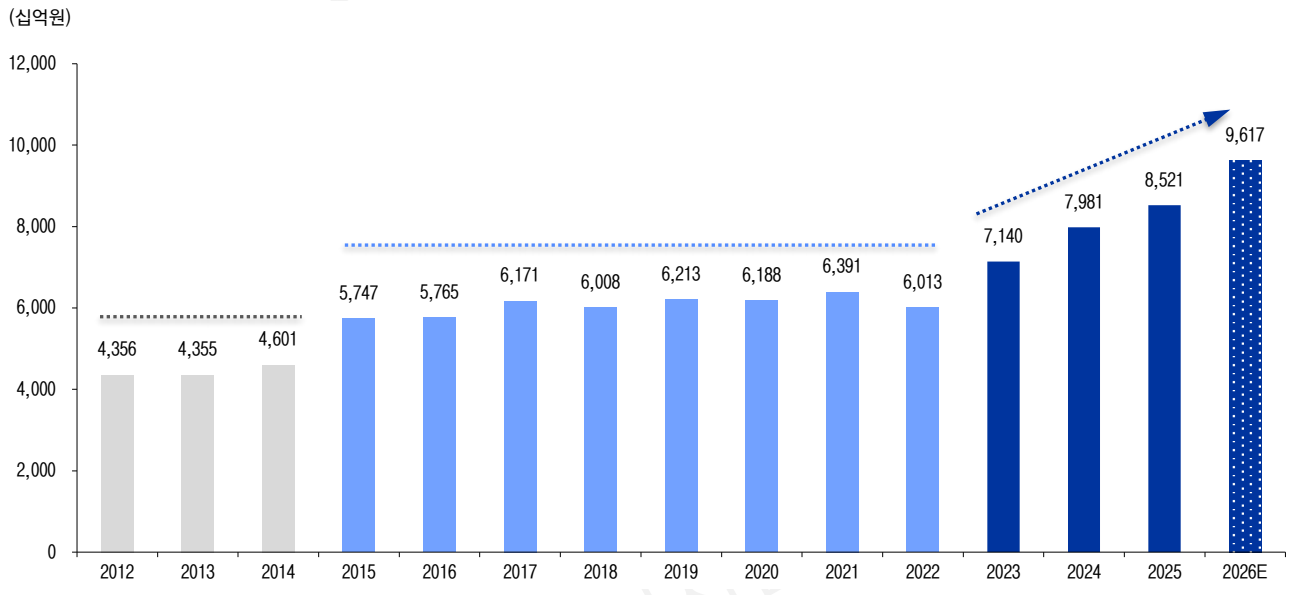
한전 송배전 설비 투자, 2023 년부터 나름 빠른 증가세 전환. 그러나..

한전 송배전 설비 투자, 2015-2022년 정체 후 2023년부터 나름 빠른 증가세 전환

2015-2022 년 연간 6 조원 내외 정체. 2023 년 7 조원 돌파 후 매년 빠른 증가세

한전의 연간 송배전 설비 투자는 2015-2022 년 8 년 동안이나 6 조원 내외에서 정체되어 있다가 2023 년 사상 처음으로 7 조원을 돌파했고 이후 2025 년 7 조원을 돌파한 지 2 년만에 8 조원을 돌파했으며, 2026 년은 1 년만에 다시 9 조원을 초과하는 계획을 발표하는 등 2023 년부터는 나름 빠른 증가세로 전환했다.

그림80 **한국전력 연간 송배전 설비 투자금액 추이**



자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

그러나, 2023 - 2026년 투자규모도 3대 메가프로젝트 대응하기엔 턱없이 부족

2023 년부터 한전 송배전 설비 투자 빠른 증가세 전환은 3 대 메가프로젝트 선제적 대응은 아님. 3 대 메가프로젝트 대응하기엔 턱없이 부족한 수준

그러나, 한전의 송변전 설비 투자가 2023 년부터 비교적 빠른 속도의 증가세로 전환하긴 했지만 이는 전반적인 전력소비 증가에 따른 설비투자 대응과 단일 프로젝트로는 그때까지의 수년 동안의 프로젝트에 비해 규모가 큰 동해안 HVDC Project(EP 1, EP2) 프로젝트 대응 정도의 성격일 뿐 2026 년 6 월말에 발표한 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증에 대한 선제적 대응의 성격은 아니다. 즉, 한전의 송배전 설비 투자 규모가 2022 년까지 7 년 동안이나 6 조원 내외 수준으로 고착되어 있다가 2023 년부터 갑자기 1-2 년만에 연간 1 조원씩 투자액이 증가하는 등 나름 투자규모가 공격적으로 증가하고 있긴 하나 이 또한 3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증에 대응하기에는 턱없이 부족한 수준이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

AI 발 3 대 메가프로젝트 대응 위해선 훨씬 더 큰 규모의 선제적 투자 필요

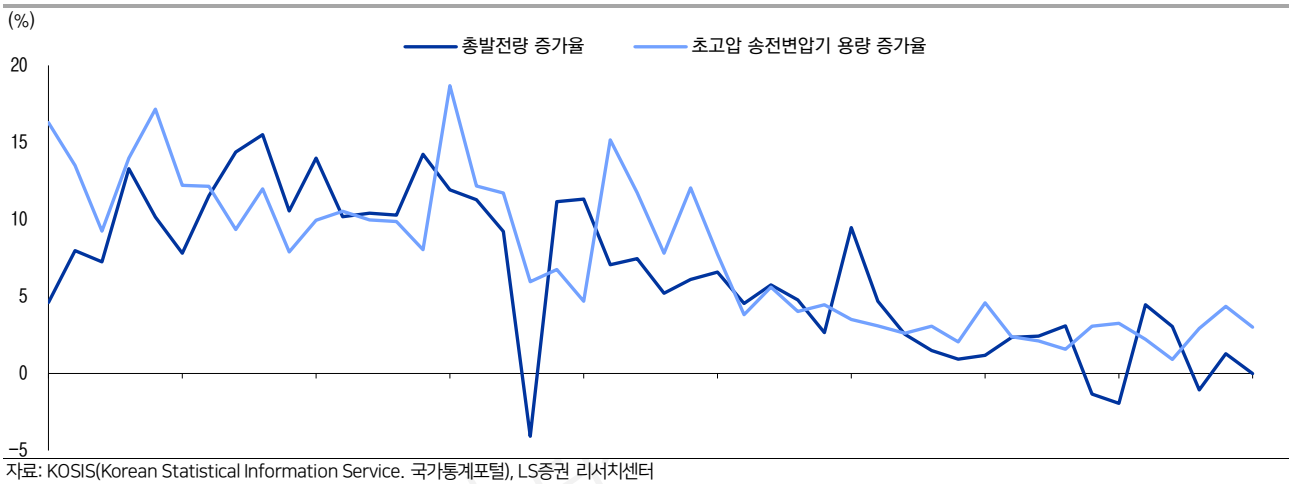
3대 메가프로젝트발 전력수요 급증, 발전용량과 함께 송배전망 확대도 필수

3 대 메가프로젝트발 전력수요 급증 → 발전용량, 송배전망 동시 대폭 확대 필수

향후 AI 데이터센터와 반도체 클러스터의 전력수요를 충족하기 위해서는 발전설비용량 확대뿐 아니라 발전전력을 실제 수요지까지 전달할 송배전망(송배전선로/변전소 등) 확대가 동시에 이뤄져야 한다.

3 대 메가프로젝트는 전국 주요 권역별로 고루 분포될 예정이지만(반도체 클러스터: 용인, 호남. AI 데이터센터/피지컬 AI: 권역별 고루 분산) 1) 수도권의 전력사용 비중이 압도적이고, 2) 가스, 원전 등 실효율 높은 친환경 에너지원 중심의 신규 발전설비 구축 지역을 3 대 메가프로젝트 주요 시설 분포 지역별로 일일이 매칭하기도 어렵고, 3) 지역별 신규 발전설비와 해당 지역별 3 대 메가프로젝트 관련 시설을 최대한 연계하더라도 일부 온사이트 발전을 제외한 대부분은 송배전망이 필수이기 때문이다.

그림81 **한국 총발전량 증가율 vs 초고압 송전변압기 용량 증가율**



자료: KOSIS(Korean Statistical Information Service. 국가통계포털), LS증권 리서치센터

한전 11 차 장기 송변전설비계획, 2038 년까지 투자목표 직전 대비 상향

2038년 송변전 인프라 투자목표 대폭 상향. 용인 반도체 클러스터 전력수요 대응 반영

한전 11 차 장기 송변전설비계획, 2024-2038 년 14 년간 72.8 조원 송변전 인프라 투자 계획

한전은 25.5.27 발표한 11차 장기 송변전설비계획에서 2024년부터 2038년까지 14년간 72.8조원을 송변전 인프라에 투자할 계획이라고 밝혔다. 세부적으로는 345kV, 765kV 송변전망 28.2조원, 154kV 송변전망 26.4조원, HVDC 및 계통안정화 18.2조원 규모의 투자가 예정되어 있다. 새 목표액은 10차 계획에서의 목표액 56.5조원 대비 28.8%(16.3조원) 상향된 것인데 원전과 재생에너지 등 신규 발전원을 계통에 연결하기 위한 국가 기간망 보강을 위한 통상적 수준의 투자액 정도를 반영하다가 11차 전기본에서 장기 목표를 대폭 상향한 것은 용인 반도체 클러스터 전력수요 대응을 반영한 결과이다. 다만, 11차 장기 송변전설비계획은 3대 메가프로젝트 중 호남 반도체 클러스터, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등의 전력수요 대응은 반영하지 않은 것이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표25 11 차 장기 송변전설비계획, 초고압 송전망 송·변전 설비 현황 및 목표치 _ 연도별 누계 기준

구분	송전선로(C-km)			변전소(개)			초고압변압기 용량(MVA)		
	2023	2030	2038	2023	2030	2038	2023	2030	2038
765kV	1,024	1,032	1,032	8	9	9	46,110	56,110	56,110
345kV	9,994	13,134	19,284	117	154	179	146,470	193,970	228,970
154kV	24,003	31,317	37,049	770	951	1,081	160,480	187,226	204,646
HVDC	492	1,768	3,818	6	17	28	4,400	35,900	55,400
합계	**35,513**	**47,251**	**61,183**	**901**	**1,131**	**1,297**	**357,460**	**473,206**	**545,126**

자료: 한국전력공사(제 11차 장기 송변전설비계획), LS증권 리서치센터

표26 2024 - 2038 년 초고압 송전망 송·변전설비 증설 및 투자계획

구분	송전선로(C-km)	변전소(개)	전체변압기 용량(MVA)	투자비용(조원)
765kV	8	1	10,000	28.2
345kV	9,290	62	82,500	
154kV	13,046	311	44,166	26.4
HVDC	3,326	22	51,000	18.2
합계	**25,670**	**396**	**187,666**	**72.8**

자료: 한국전력공사(제 11차 장기 송변전설비계획), LS증권 리서치센터.

초고압 송전망(송전선로) 확대는 154kV, 345kV 중심. 동해안 HVDC PJT, 서해안 HVDC PJT 등 수도권 송전용이 핵심. 용인 반도체 클러스터 전력수요 급증 대응 반영

① 송전망(송전선로), 과거 25년간 대비 향후 13년간 확대속도 훨씬 강하게 추진 계획

11차 장기 송변전설비계획의 2038년 초고압 송전망(송전선로) 회선 길이 목표는 2025년 36,100C-km 대비 25,083C-km 늘어난 61,183C-km이다. 즉, 2025~2038년 13년간 신규 송전선로 연평균 증가규모 및 증가율 목표는 각각 1,929C-km, 4.1%로서 2000~2025년 25년간의 연평균 증가규모 및 증가율 450C-km, 1.5% 대비 연평균 증가규모는 4.3배에 달하고 누적구축물량이 크게 늘었음에도 연평균 증가율도 2.7배에 달한다.

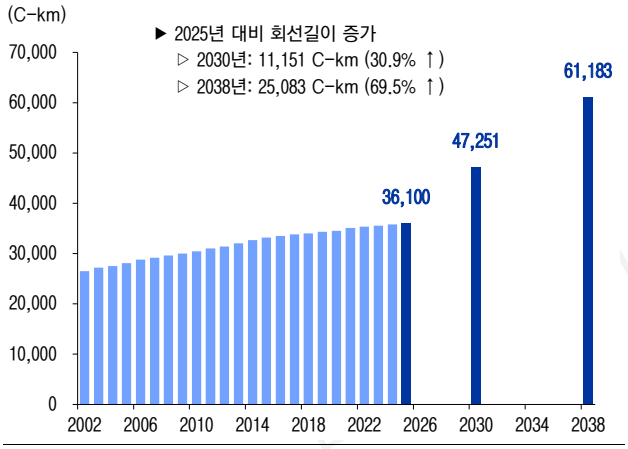
송전선로 확대는 주로 154kV, 345kV 송전선로 중심으로 진행할 예정이며 HVDC 또한 큰 폭으로 확대할 예정이다. 2025~2038년 13년간 전압별 회선 길이 확대 목표는 154kV 약 1만 3,000C-km, 345kV 약 9,000C-km, HVDC 약 3,200C-km이다.

송전망 확대 Project들 중 핵심인 동해안 HVDC Project(EP1, EP2), 서해안 HVDC Project는 각각 동해안 원전/가스발전 전력의 수도권 송전, 호남권 신재생에너지 전력의 수도권 송전용으로서 모두 수도권 송전용인데 이는 용인 반도체 클러스터 전력수요 급증에 대응하기 위한 것이다. 송전망(송전선로) 확대로 초고압변압기/차단기/개폐기 등 전력기기, 지중/지상/해저 초고압케이블, 송전탑/애자/접속재 등 송전 인프라 전반의 수요도 구조적으로 확대될 것으로 예상된다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

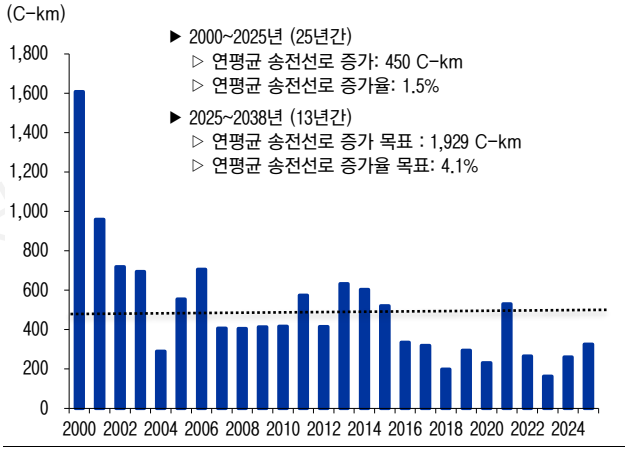
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림82 **초고압 송전망(송전선로) 회선 길이 현황 및 목표치**



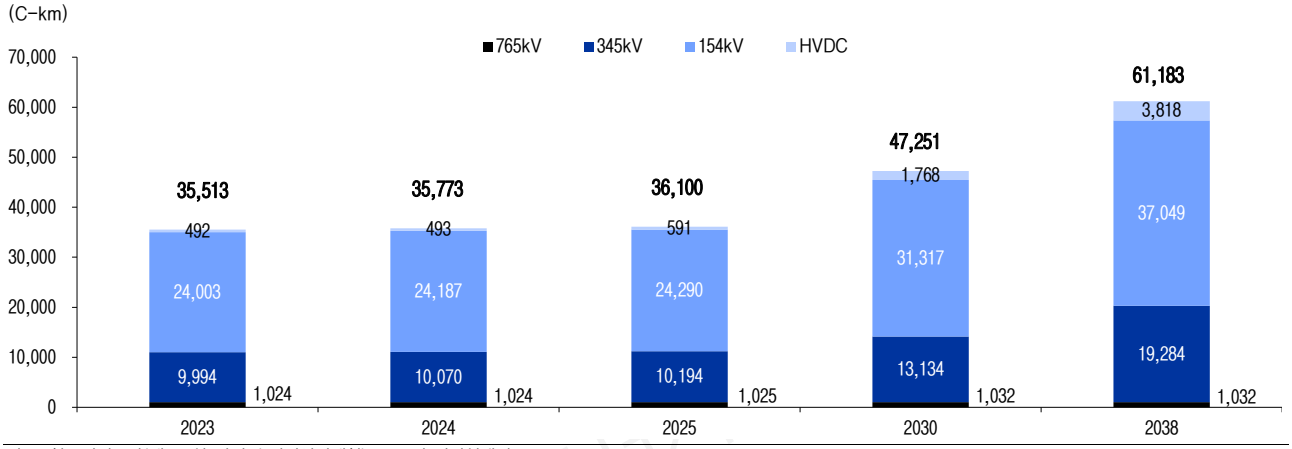
자료: 한국전력공사(제 11 차 장기 송변전설비계획), LS 증권 리서치센터

그림83 **초고압 송전망(송전선로) 회선 길이 증가분 추이**



자료: 한국전력공사(제 11 차 장기 송변전설비계획), LS 증권 리서치센터

그림84 **초고압 송전망 송전선로 회선 길이 현황 및 목표치 (전압별)**



자료: 한국전력공사(제 11차 장기 송변전설비계획), LS증권 리서치센터

송전망(송전선로)과 달리 초고압 송전변압기는 과거 25 년간보다 향후 13 년간 확대속도 둔화(11 차). 3 대 메가프로젝트 전력수요 급증, 각 PJT 별 Fully 반영 시 초고압변압기 확대 목표도 대폭 상향 필요 판단

② 초고압변압기, 11 차 계획 상으론 과거 25 년간 대비 향후 13 년간 확대속도 둔화

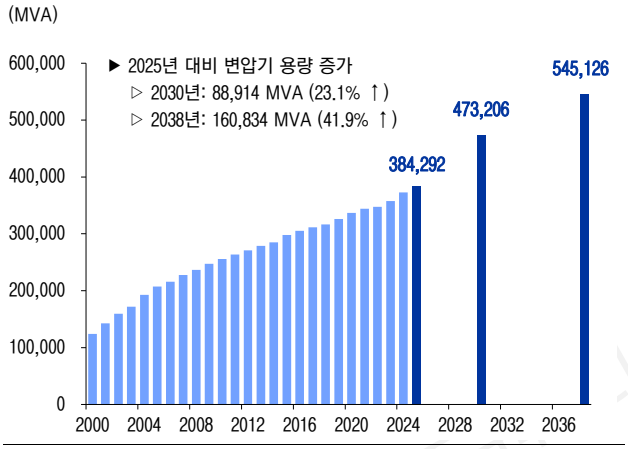
초고압 송전변압기 구축용량은 전력수요와 발전설비 확충에 발맞춰 지속적으로 확대되어 왔다. 참고로 2000년 124,002MVA에서 2025년 384,292MVA로 25년간 3배 증가했는데 이 기간 연평균 증가규모 및 증가율은 각각 10,412MVA, 4.6%였다.

11차 장기 송변전설비계획에서는 2038년에는 545,126MVA로 향후 13년간 160,834MVA의 확대 계획을 발표했는데 이 기간 연평균 용량 증가규모 및 증가율 목표는 각각 12,372MVA, 2.7%이다. 송전망(송전선로)과 달리 초고압 송전변압기 확대 계획은 과거 25년간 대비 향후 13년간 연평균 용량 증가규모 목표는 19% 정도 소폭 확대되었으나 누적 구축물량의 증가로 연평균 성장률은 떨어진다. 즉, 일단 11차 장기 송변전설비계획 상으론 과거 25년간 대비 향후 13년간 확대속도는 둔화된다. 그러나, 3대 메가프로젝트 발표로 호남 반도체 클러스터, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등의 막대한 전력수요가 추가된다는 점을 감안하면 12차 장기 송변전설비계획에서는 초고압 송전변압기 확대 목표가 대폭 상향되는 것이 현실적이라 판단한다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

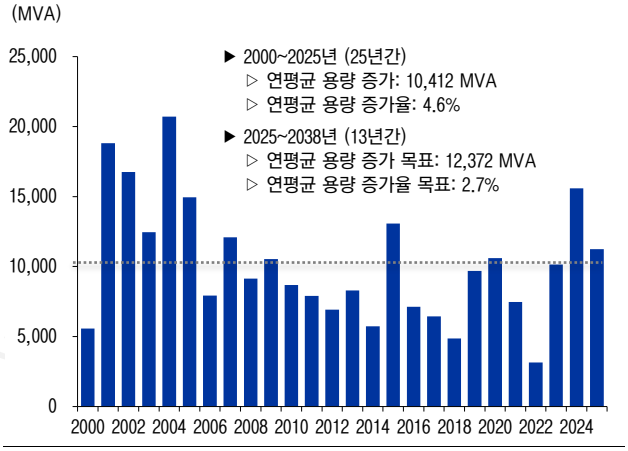
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림85 **초고압 송전변압기 용량 현황 및 목표치**



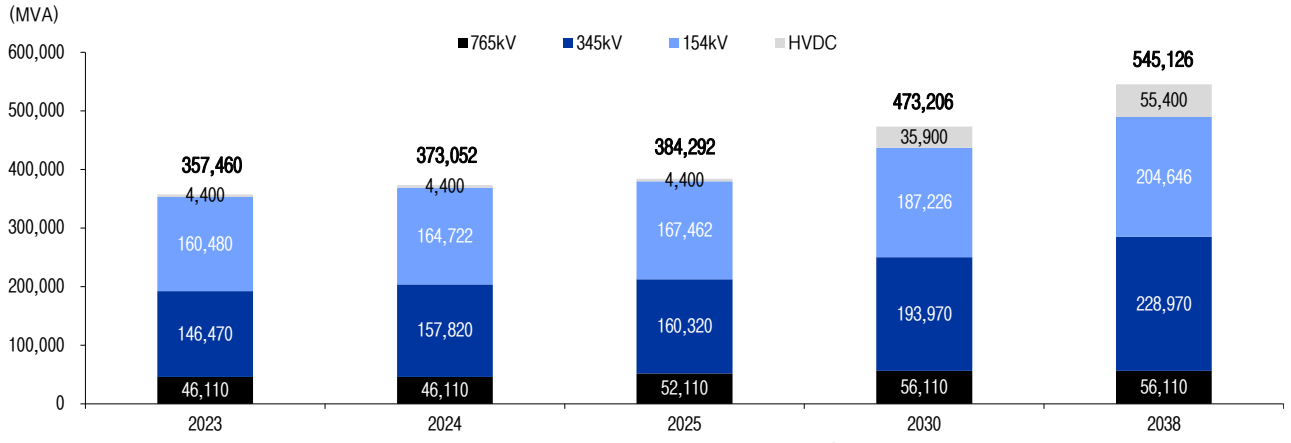
자료: 한국전력공사(제 11 차 장기 송변전설비계획), LS 증권 리서치센터

그림86 **초고압 송전변압기 용량 증가분 추이**



자료: 한국전력공사(제 11 차 장기 송변전설비계획), LS 증권 리서치센터

그림87 **초고압 송전변압기 용량 현황 및 목표치 (전압별)**



자료: 한국전력공사(제 11차 장기 송변전설비계획), LS증권 리서치센터

③ 배전설비, 한전의 배전망 사업 관련 안정적 성장 → 향후 3 대 메가프로젝트발 폭발적 성장

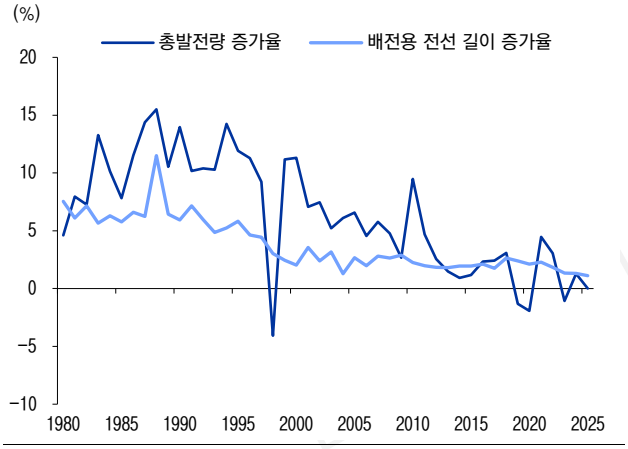
배전, 한전의 배전망 확충 사업 관련 꾸준하고 안정적 성장 흐름에서 앞으론 3 대 메가프로젝트 관련 대형 AIDC, 반도체 공장 등 전력공급용 배전 제품 시장 폭발적 성장 전망

11차 장기 송변전설비계획은 명칭 그대로 송전망(송전선로)과 변전설비(초고압 송전변압기)에 대한 한전의 설비투자계획이라 배전망 설비투자계획은 별도로 제시하지 않는다. 그러나, 배전망도 과거 추이와 패턴을 통해서 미래 방향성을 예측할 수 있다. KOSIS(Korean Statistical Information Service. 국가통계포털)에 따르면 배전설비도 전력수요 확대에 따라 지속적으로 확충돼 왔음을 확인할 수 있다. 배전용 전선은 기존 배전망의 활용, 선로 고도화 병행 등으로 전선 길이 증가율이 대체로 발전량 증가율보다 다소 낮고 변동성도 상대적으로 작았으나, 배전변압기는 전력수요 증가 〉 발전량 증가 〉 송전변압기 확대 〉 배전변압기 확대의 과정을 거치며 총발전량 증가율과 유사한 흐름을 보였다. 배전변압기의 경우 한전의 배전망(중앙전력망) 확대 관련 수요도 지속적으로 증가하겠지만 앞으로는 AI 데이터센터, 반도체 클러스터 등 3대 메가프로젝트발 전력수요 급증으로 하이퍼스케일러나 대형 반도체 업체 등 초대형 첨단 기업의 구내 배전설비 투자 관련 수요가 폭발적으로 증가할 전망이다. AI 데이터센터, 대형 반도체 공장 등은 대용량 수전용 변압기, 배전반, GIS/VCB/ACB/MCCB, 버스덕트 등 다양한 수배전설비를 대규모로 자체 구축해야 하기 때문이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

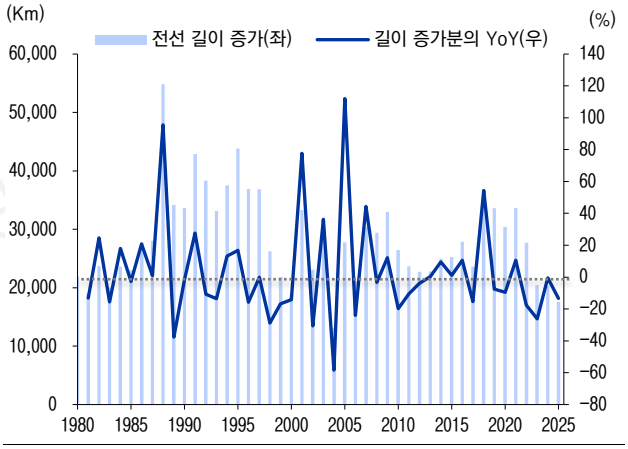
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

그림88 한국 총발전량 증가율 및 배전용 전선 길이 증가율



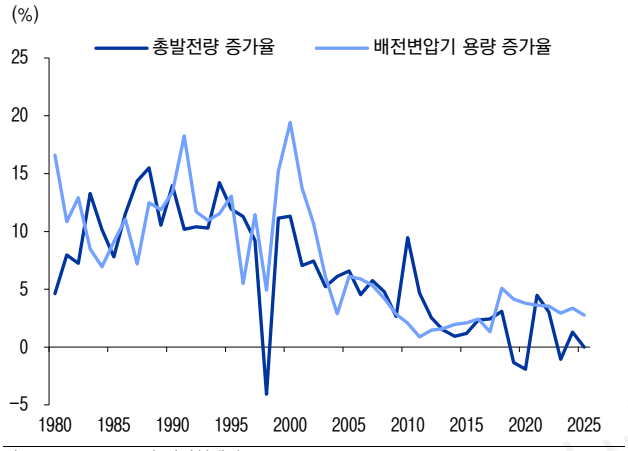
자료: KOSIS, LS 증권 리서치센터

그림89 한국 배전용 전선 길이 증가, 길이 증가분 YoY 추이



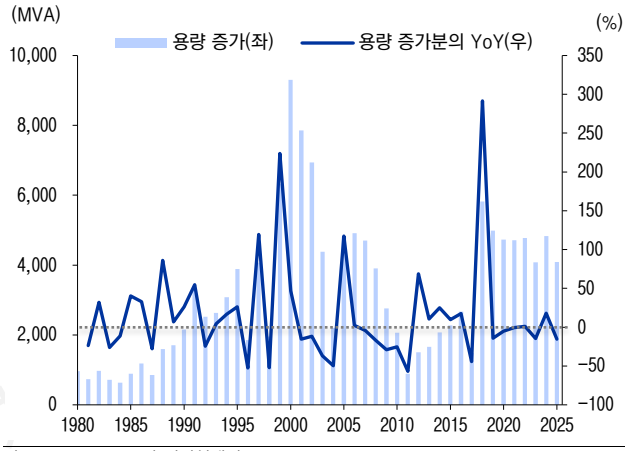
자료: KOSIS, LS 증권 리서치센터

그림90 한국 총발전량 증가율 vs 배전변압기 용량 증가율



자료: KOSIS, LS 증권 리서치센터

그림91 한국 배전변압기 용량 증가, 용량 증가분 YoY 추이



자료: KOSIS, LS 증권 리서치센터

12 차 전기본(잠정) 발전설비용량 목표 대폭 상향. 12 차 장기 송변전설비계획 수립 시 송배전 인프라 목표도 대폭 상향 예상

11 차 송변전설비계획은 3 대 메가프로젝트 중 용인 반도체 전력수요는 반영했으나 호남 반도체, AIDC 전력수요 급증은 미반영

11 차 장기 송변전설비계획은 현재 확정된 발전설비와 전력수요 전망을 기준으로 수립된 투자계획이다. 즉, 3 대 메가프로젝트 중에선 용인 반도체 클러스터 전력수요는 반영하고 있으나 AI 데이터센터, 호남 반도체 클러스터, 피지컬 AI 등 3 대 메가프로젝트의 나머지 세부 프로젝트의 막대한 전력수요는 반영하지 않은 것이다.

따라서, 12 차 전기본(잠정)에서 AI 데이터센터, 호남 반도체, 피지컬 AI 전력수요 급증을 반영하여 신규 발전설비용량 목표가 대폭 상향된 만큼 12 차 장기 송변전설비계획에서는 대폭 상향된 발전설비용량 목표치를 계통에 연결하기 위한 송변전 인프라 투자계획도 대폭 상향될 것으로 예상한다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한전이 중앙전력망 구축을 홀로 감당할 수 있는가?

한국 전력망 시장구조는 송배전망(중앙전력망) 구축을 한전이 주도하는 구조

중앙전력망: HV 송전망(Peak 로 승압구간, 100kV 까지 감압구간) + MV 배전망(100kV 에서 22.9kV 까지 감압구간, 22.9kV 에서 수요처까지 배전구간) / 이 구간 HV, MV 전력기기 제품 한전 발주

송배전은 발전기에서 생산된 10~20kV 수준의 전력을 몇 차례 승압하여 Peak 전압까지 올렸다가 수요지역으로 가는 동안 재차 몇 차례 감압하며 이뤄진다. 송전망에서 HV 의 기준은 100kV 이다. 발전기에서 생산된 10~20kV 의 전력을 Peak 까지 승압하는 경로이든 Peak 후 감압하는 경로이든 100kV 이상 영역은 HV 송전망 영역이다. 그리고, 몇 차례 감압을 거쳐 수요처와 가까워지면서 100kV 이하로까지 감압된 영역은 MV 배전망 영역으로 분류된다. 100kV 이하부터 시작하여 최종 변전소(한국은 22.9kV 로 감압)를 거쳐 수요처의 수전실까지가 MV 배전망 영역이다. 그리고, 수요처의 수전실부터는 LV 배전 영역이며 중앙전력망으로서의 배전망 영역은 아니다.

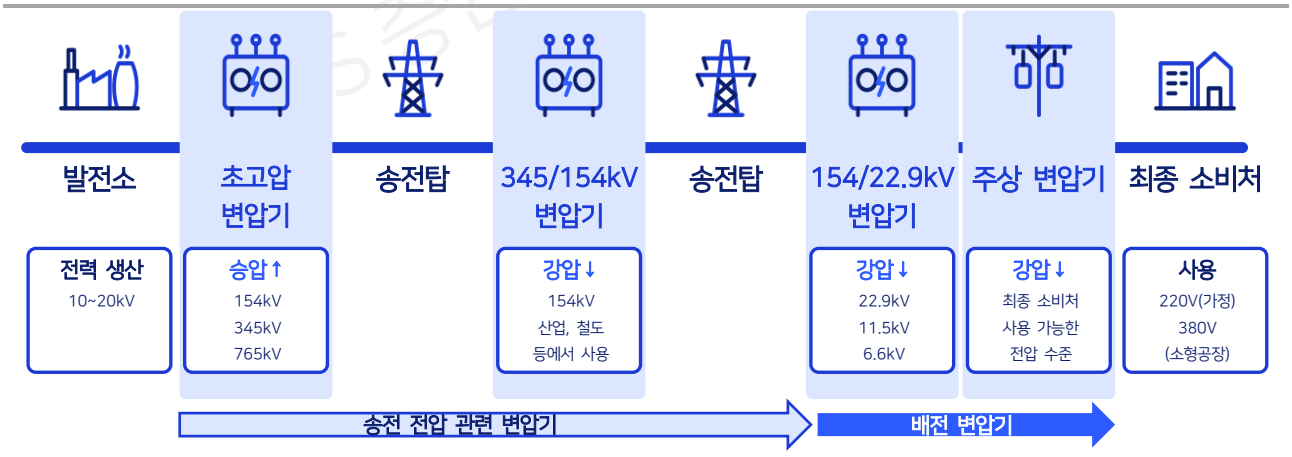
한국은 한전이 중앙전력망을 독점하는 구조, 즉 송배전망 구축을 한전이 주도하는 구조이다. 따라서, 중앙전력망(송배전망)은 구축도 운영도 한전이 주도하며 구축 후 소유권도 한전이 가진다. 이에 따라 중앙전력망 구축에 필요한 변압기/차단기/개폐기 등 각종 HV/MV 제품, 송배전 전력케이블 등 전력기기/기자재의 발주처는 기본적으로 한전이다.

수요처 시설 구간 배전영역은 해당 수요처의 개별 기업이 발주

수용가 배전경로: 수전실에서 22.9kV 를 받아 감압하는 배전변압기 및 이후 배전제품은 반도체 공장, AIDC 등 수용가 업체 또는 SPC 가 발주

반면 최종 수요처 내부의 전력설비는 개별 기업이 발주한다. 일반적인 산업시설은 한전으로부터 공급받은 22.9kV 전력을 구내 수전용 변압기를 통해 380~400V로 낮춘 뒤 배전반과 내부 배선을 거쳐 생산설비에 공급한다. 이 구간의 수전용 변압기와 배전반, 차단기, 버스웨이 등은 공장이나 건물의 사업주가 직접 발주하거나 PFV(Project Financing Vehicle) SPC(Special Purpose Company)를 통해 발주한다. 대형 AI 데이터센터와 반도체 공장은 수백MW 이상의 전력을 사용하기 때문에 22.9kV가 아니라 154kV 전력을 직접 공급받는 경우도 있다. 이 경우 한전은 수요처 인근까지 154kV 송전선과 계통연계 설비를 구축하고, 수요 기업은 부지 내 고객 변전소에서 154kV를 22.9kV로 낮춘 뒤 다시 400V 또는 480V로 변환해 사용한다. 데이터센터 내부에서는 변압기와 배전반뿐 아니라 UPS, 버스웨이, PDU 등 무정전·고신뢰성 전력설비가 추가된다.

그림92 전력 발전-송전-배전 과정



자료: LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

민간 참여 허용, 전력망 구축 속도 앞당길 전망

민간이 전력망 구축 후 한전에 소유권/운영권 양도하는 방식 검토 중. 용인 반도체 우선 대응

3 대 메가프로젝트발 전력 수요 급증 대응 긴급. 한전 홀로 주도하기엔 전력망 구축 시기 지연 우려. 이에 민간 사업자 전력망 구축 허용하는 법 개정. 가장 급한 용인 반도체 클러스터 전력망 구축을 서두르기 위한 것. SK 하이닉스/삼성전자 또는 그외 민간자본 통해 전력망 구축 앞당길 수 있는 길 열릴 가능성

국가기간 전력망(중앙전력망) 건설에 민간사업자의 참여가 한시적으로 허용되면서 대규모 산업용 전력수요에 대응하기 위한 송전망 구축 속도가 빨라질 가능성이 높아졌다. 즉, 중앙전력망은 기본적으로 한전이 독점하는 구조이나, 개정된 '국가기간 전력망 확충 특별법'에 따라 국가기간 전력망확충위원회의 심의·의결과 기후에너지환경부 장관의 지정을 거치면 민간사업자도 사업시행자로 참여할 수 있게 되었다. 민간이 건설한 전력망은 완공 즉시 한전에 소유권과 운영권을 일괄 양도하는 BT(Build-Transfer) 방식으로 운영되며 관련 규정은 2029년 말까지 한시적으로 적용된다.

이번 제도 변화의 가장 직접적인 적용 가능성이 높은 곳은 용인 반도체 클러스터이다. 용인 반도체 클러스터의 전력수요는 삼성전자 국가산단 9GW, SK하이닉스 일반산단 6GW 등 총 15GW 수준이다. 삼성전자 국가산단에는 초기 전력공급을 위해 산단 내부에 총 3GW 규모 LNG 발전설비를 구축하고, 이후 증가하는 수요는 장거리 송전망을 통해 공급하는 방안이 추진되고 있다. SK하이닉스 역시 신안성~동용인, 신원주~용인 등 신규·보강 송전망을 통한 전력공급이 필요하다. 정부의 기존 계획에서도 용인 국가산단에는 3GW 규모 LNG 발전과 장거리 송전망, 일반산단에는 동용인 변전소와 장거리 송전선로 구축이 핵심 공급방안으로 제시돼 왔다.

전체 15GW의 전력수요 가운데 온사이트 발전을 제외한 상당 부분은 결국 외부 중앙전력망 확충을 통해 공급해야 하는 구조인데 기존에는 한전의 투자재원과 사업추진 속도가 전력망 구축시기를 좌우했지만, 앞으로는 삼성전자·SK하이닉스 등 대규모 수요기업이 사업시행자로 참여하거나 민간자본을 활용해 관련 송전망을 선제적으로 건설할 수 있는 경로가 열렸다. 다만, 현재 단계에서 용인에 필요한 12GW의 계통연계 수요 전체를 민간이 직접 건설한다고 확정된 것은 아니며, 실제 적용 노선과 사업주체는 향후 지정 절차를 통해 결정될 전망이다.

전력기기, 발주 규모보다 '수주 시점'이 먼저 달라질 가능성

전력기기 수혜 포인트: 민간 주도 전력망 구축 허용으로 중앙전력망용 송배전 제품, 수용가용 배전 제품 모두 수주 시기 크게 앞당겨질 가능성. 용인 반도체 클러스터 먼저 적용 후 향후 호남 반도체 클러스터, AIDC 전력공급용 전력망 구축에도 그대로 적용 예상

전력망 구축사업에 민간이 참여할 수 있도록 법 개정을 한다는 것은 전력기기 업체 입장에서는 3대 메가프로젝트로 대규모 시장이 새로 열릴 것으로 기대되는 상황에서 그 시기마저 생각보다 크게 앞당겨질 수 있다는 점이 핵심이다. 그리고, 민간 주도로 중앙전력망 구축 시기가 앞당겨지는 것은 비단 중앙전력망(송배전망)용 송배전 제품의 발주 시기뿐만 아니라 수용가용 배전 제품의 발주 시기도 앞당겨진다는 것을 주지할 필요가 있다. 국가기간 전력망은 원칙적으로 345kV 이상 송변전설비를 대상으로 하는 만큼 초고압 변압기와 GIS, 차단기, 케이블 등 고압 송전기기의 발주가 먼저 진행되겠지만 송전망 구축이 빨라지면 이후 반도체 Fab 내부의 수용가용 변전설비와 배전반, 배전변압기, 스위치기어 등 중저압 배전기기 발주시점도 동반 앞당겨지게 된다. 반도체 Fab과 AI 데이터센터는 외부 계통 연결 이후 내부 전력설비 구축이 필수적인 만큼 초고압 송전망 투자 가속이 최종 수용가 설비 투자 가속으로까지 연결되는 구조다. 그리고, 민간 주도의 전력망 구축 방식은 용인 반도체 클러스트에만 그치지 않고 향후 호남 반도체 클러스터, AI 데이터센터용 전력망 구축에도 그대로 적용될 가능성이 크며 2020년대 후반~2030년대 초 대규모 송·변전설비 발주가 현실화될 것으로 예상한다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한전, 전력망 CAPEX 부담 분산과 전력판매 시점 앞당길 가능성

한전 수혜포인트: 전력망 CAPEX 부담 분산, 전력판매량 급증 시점 앞당김, 신규 대형원전 추가 통한 원전 발전비중 대폭 확대 시기 앞당김

한전에도 방향성은 긍정적이다. 민간이 건설단계의 자금과 사업수행 능력을 활용하면 한전이 모든 국가기간망 투자를 자체적으로 선집행해야 하는 부담을 일부 분산할 수 있고, 대규모 산업시설에 대한 전력공급 시점이 빨라질 경우 전력판매량 증가 시점, 신규 대형원전 추가 건설 및 원전 발전비중 대폭 확대 시기 역시 앞당겨질 수 있다.

다만 한전의 최종 재무효과는 아직 단정하기 어렵다. 개정법은 민간이 건설한 설비의 비용 산정 및 정산 방식을 시행령에서 결정하도록 규정하고 있어, 민간이 투입한 사업비를 한전이 어떤 구조와 시점으로 정산할지가 핵심이다. 그러나, 한전 입장에서는 전력망 투자비가 없어지는 것은 아니지만 초기 CAPEX 집행 부담을 민간과 분담하고 사업 착수시기를 앞당기는 효과만으로도 상당히 긍정적인 의미를 부여할 수 있다.

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

LS 증권 리서치센터

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

기업분석

한국전력 (015760)	82
LS ELECTRIC (010120)	87
효성중공업 (298040)	93
HD 현대일렉트릭 (267260)	99
산일전기 (062040)	104
LS 마린솔루션 (060370)	110

Universe

종목명	투자판단	목표주가
한국전력	Buy(유지)	42,000 원(하향)
LS ELECTRIC	Buy(유지)	300,000 원(하향)
효성중공업	Buy(유지)	3,700,000 원(하향)
HD 현대일렉트릭	Buy(유지)	940,000 원(하향)
산일전기	Buy(유지)	350,000 원(상향)
LS 마린솔루션	Buy(유지)	44,000 원(유지)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국전력 (015760)

2026. 10. 13 | 유틸리티

Analyst 성종화
02-3779-8807
jhsung@ls-sec.co.kr

장기, 글로벌 원전 + 국내 3대 메가프로젝트발 AI/반도체/원전

3Q26 영업이익 YoY 대폭 부진 전망. 중동전쟁 영향 본격 반영

3Q26 연결영업실적은 매출 281,300 억원(qoq +28%, yoy +2%), 영업이익 19,056 억원(qoq +69%, yoy -66%), 영업이익률 6.8%(qoq 1.7%P↑, yoy 13.7%P↓)으로서 영업이익은 YoY 대폭 부진 전망. 발전 Mix 는 개선되나(원전 발전비중 확대), 2 월말 발발한 중동전쟁 관련 에너지 원재료 가격 상승으로 인한 영업이익 감익 영향이 전력성수기인 3Q26 부터 본격 반영

원전 발전비중, 2H26부턴 대폭 확대 예상

원전 발전비중은 3Q25~2Q26 4개 분기 연속 yoy 대폭 축소 상태 지속되었는데 이는 계획예방정비 집중 및 장기화 등에 따른 과도기적 현상. 2H26부터는 계획예방정비 중인 원전 가동 복귀, 2H26~1H27 새울 3·4호기 순차 상업가동 등으로 yoy 대폭 확대 예상. 26년은 2H yoy 대폭 확대에도 1H 영향으로 yoy 소폭 축소 추정하나, 27년은 2H26 이후부터의 yoy 대폭 확대 추이 지속으로 yoy 대폭 확대 예상

단기, 주가 모멘텀 측면에서 중동전쟁이 족쇄인 안타까운 상황

중동전쟁이 지속 중인 상황에선 1) 실적구조의 근본적 개선(중동전쟁 이전 기준. 에너지 원재료 가격이 급등하기 시작한 2Q21-3Q21 시점 대비 전기요금 50% 상향 + 에너지 원재료 가격은 우크라이나 전쟁 발발 직전보다 더 낮은 수준으로 안정화 + 우크라이나 전쟁 발발 직전 대비 원전 발전비중 10%P 이상 확대), 2) 원전 모멘텀 등 모든 투자모멘텀이 자유롭지 못한 상황. 최근 중동전쟁 동향 악화로 유가는 재차 100$/bbl(두바이유) 돌파

장기, 해외 원전 확대 모멘텀 유효(유럽/중동 장기, 대형. 미국 초장기, 초대형) & 국내 3대 메가프로젝트 관련 AI 데이터센터, 반도체공장 등 확대에 따른 전력수요 급증 및 원전 확대 모멘텀 추가

단기적으로는 중동전쟁이 모든 투자모멘텀의 족쇄로 작용하고 있으나 장기적으로는 해외는 유럽/중동/미국 등 대형원전 모멘텀 유효하고(유럽/중동은 중장기, 현실적, 구체적. 미국은 초장기, 아직 구체화 단계 전이나 규모면에선 초대형 모멘텀), 국내는 3대 메가프로젝트 관련 AI 데이터센터, 반도체 공장 등 확대에 따른 전력수요 폭발적 증가 모멘텀 신규 형성 중(특히, 장기적으로는 원전 중심 신규 발전용량 확대 가능성)

Buy 의견 유지하나 목표주가는 중동전쟁 상황 감안하여 48,000원에서 42,000원으로 13% 하향. Long Term Buy 유효. 보유분 Holding 권고. 신규 Entry는 선택/판단/대응/의사결정의 문제. 중동전쟁도 이제 상수로 작용 중. 급격한 동향 악화, 유가 급등 등 변수만 없으면 전쟁 중에도 현재주가대에선 하방경직성은 강하게 작용

Buy (유지)

목표주가 (하향)	42,000 원
현재주가 (10/12 종가)	28,550 원
상승여력	47.1 %

컨센서스 대비 (3Q26E 영업이익 기준)

상회	부합	하회
		○

Stock Data

KOSPI (10/12)	6,384.24pt	
시가총액	183,281 억원	
발행주식수	641,964 천주	
52 주 최고가/최저가	67,900 / 28,550 원	
90 일 일평균거래대금	529.85 억원	
외국인 지분율	20.4%	
배당수익률(26.12E)	3.2%	
BPS(26.12E)	80,490 원	
KOSPI 대비 초과수익률	1 개월	-6.1%
	6 개월	-43.2%
	12 개월	-97.0%
주주구성	한국산업은행	32.9%
	대한민국정부	18.2%
	국민연금공단	6.9%

Stock Price



Financial Data

(십억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2024	93,399	8,365	5,257	3,492	5,439	흑자전환	22,358	3.7	6.3	0.3	8.9
2025	97,429	13,491	11,587	8,545	13,311	144.7	27,275	3.5	5.6	0.6	18.8
2026E	98,888	8,131	5,701	4,108	6,399	-51.9	21,733	4.5	6.6	0.4	8.0
2027E	103,132	14,440	12,159	8,740	13,615	112.8	27,831	2.1	5.0	0.3	15.2
2028E	107,232	15,383	13,433	9,654	15,038	10.5	28,669	1.9	4.8	0.3	14.6

자료: 한국전력, LS증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준 * 순이익, EPS, PER, ROE는 지배주주순이익 기준

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

실적 전망

표27 실적 전망 (분기)

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액	**24,224**	**21,950**	**27,572**	**23,683**	**24,398**	**21,919**	**28,130**	**24,441**	**25,370**	**23,151**	**28,952**	**25,659**
전기판매(연결)	23,211	20,946	26,474	22,373	23,223	20,741	26,862	22,937	24,013	21,802	27,511	23,963
전기판매(검침)	23,903	21,058	26,599	22,043	23,814	20,891	26,988	22,601	24,620	21,959	27,640	23,613
산업용	12,795	12,164	13,612	12,401	12,542	11,833	13,292	12,720	12,988	12,467	13,874	13,316
일반용	6,303	5,013	7,113	5,457	6,415	5,147	7,324	5,573	6,585	5,374	7,582	5,793
주택용	3,341	2,894	4,748	3,080	3,419	2,940	5,262	3,211	3,547	3,089	5,015	3,346
기타	1,464	987	1,126	1,106	1,437	972	1,109	1,097	1,500	1,030	1,169	1,157
연결/기타 조정	-692	-111	-125	330	-591	-150	-126	336	-608	-157	-129	350
기타	1,013	1,004	1,098	1,310	1,175	1,178	1,269	1,504	1,357	1,349	1,441	1,696
영업비용	**20,470**	**19,814**	**21,920**	**21,734**	**20,614**	**20,790**	**26,224**	**23,129**	**21,890**	**20,293**	**23,435**	**23,074**
매출 대비 비중(%)	84.5	90.3	79.5	91.8	84.5	94.9	93.2	94.6	86.3	87.7	80.9	89.9
연료비	5,010	4,315	5,501	4,610	5,218	4,925	7,109	4,953	4,784	4,226	5,512	4,588
석탄	2,284	1,993	3,321	2,629	2,621	2,667	3,992	2,713	2,384	2,134	2,810	2,291
LNG/유류	2,083	1,739	1,597	1,426	2,120	1,745	2,489	1,625	1,724	1,449	1,939	1,565
원자력/기타	642	583	583	555	476	513	628	615	676	643	763	732
전력구입비	8,757	8,601	9,249	7,446	8,720	8,487	11,778	9,601	10,255	9,043	10,382	9,655
유무형자산상각비	3,532	3,459	3,465	3,327	3,369	3,466	3,449	3,318	3,354	3,331	3,411	3,295
기타	3,171	3,439	3,706	6,349	3,307	3,912	3,888	5,256	3,497	3,692	4,131	5,536
영업이익	**3,754**	**2,136**	**5,652**	**1,949**	**3,784**	**1,129**	**1,906**	**1,312**	**3,480**	**2,858**	**5,517**	**2,585**
영업이익률(%)	15.5	9.7	20.5	8.2	15.5	5.1	6.8	5.4	13.7	12.3	19.1	10.1
EBITDA	**7,286**	**5,595**	**9,117**	**5,277**	**7,153**	**4,595**	**5,355**	**4,630**	**6,834**	**6,189**	**8,928**	**5,880**
EBITDA Margin(%)	30.1	25.5	33.1	22.3	29.3	21.0	19.0	18.9	26.9	26.7	30.8	22.9
세전이익	**3,232**	**1,665**	**5,349**	**1,341**	**3,395**	**426**	**1,395**	**485**	**2,927**	**2,305**	**5,113**	**1,814**
세전이익률(%)	13.3	7.6	19.4	5.7	13.9	1.9	5.0	2.0	11.5	10.0	17.7	7.1
지배주주순이익	**2,328**	**1,137**	**3,756**	**1,324**	**2,493**	**267**	**999**	**349**	**2,143**	**1,598**	**3,684**	**1,315**
순이익률(%)	9.6	5.2	13.6	5.6	10.2	1.2	3.6	1.4	8.4	6.9	12.7	5.1
qoq(%)												
매출액	3.0	-9.4	25.6	-14.1	3.0	-10.2	28.3	-13.1	3.8	-8.7	25.1	-11.4
영업이익	55.2	-43.1	164.6	-65.5	94.1	-70.2	68.9	-31.1	165.1	-17.9	93.0	-53.1
세전이익	170.9	-48.5	221.2	-74.9	153.2	-87.4	227.3	-65.3	504.1	-21.3	121.9	-64.5
지배주주순이익	129.2	-51.2	230.4	-64.7	88.2	-89.3	273.8	-65.1	514.5	-25.4	130.5	-64.3
yoy(%)												
매출액	4.0	7.2	5.6	0.7	0.7	-0.1	2.0	3.2	4.0	5.6	2.9	5.0
영업이익	188.9	70.8	66.4	-19.4	0.8	-47.2	-66.3	-32.7	-8.0	153.3	189.5	96.9
세전이익	338.1	377.1	79.7	12.4	5.0	-74.4	-73.9	-63.9	-13.8	440.9	266.6	274.4
지배주주순이익	314.7	1,646.5	103.1	30.4	7.1	-76.5	-73.4	-73.7	-14.0	497.9	268.6	277.0

주: K-IFRS 연결기준

자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표28 실적 전망 (연간)

(십억원, 원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**93,399**	**97,429**	**98,888**	**103,132**	**107,232**
전기판매수익(연결기준)	88,890	93,005	93,763	97,288	100,605
전기판매수익(검침기준)	89,579	93,603	94,294	97,832	101,174
산업용	48,133	50,971	50,386	52,645	54,449
일반용	23,321	23,885	24,460	25,334	25,966
주택용	13,650	14,064	14,832	14,997	15,623
기타	4,476	4,683	4,615	4,855	5,136
연결/기타 조정	-690	-599	-531	-544	-569
기타	4,509	4,425	5,125	5,843	6,626
영업비용	**85,034**	**83,939**	**90,758**	**88,692**	**91,849**
매출 대비 비중(%)	91.0	86.2	91.8	86.0	85.7
연료비	22,538	19,436	22,205	19,111	18,881
석탄	10,922	10,227	11,994	9,620	9,088
LNG/유류	8,898	6,846	7,980	6,677	6,586
원자력/기타	2,718	2,364	2,232	2,814	3,207
전력구입비	34,660	34,053	38,586	39,335	41,708
유무형자산상각비	13,993	13,784	13,602	13,391	13,287
기타	13,843	16,666	16,364	16,855	17,974
영업이익	**8,365**	**13,491**	**8,131**	**14,440**	**15,383**
영업이익률(%)	9.0	13.8	8.2	14.0	14.3
EBITDA	**22,358**	**27,275**	**21,733**	**27,831**	**28,669**
EBITDA Margin(%)	23.9	28.0	22.0	27.0	26.7
세전이익	**5,257**	**11,587**	**5,701**	**12,159**	**13,433**
세전이익률(%)	5.6	11.9	5.8	11.8	12.5
지배주주순이익	**3,492**	**8,545**	**4,108**	**8,740**	**9,654**
순이익률(%)	3.7	8.8	4.2	8.5	9.0
EPS(원)	**8,188**	**18,049**	**8,880**	**18,941**	**20,924**
지배주주 EPS(원)	**5,439**	**13,311**	**6,399**	**13,615**	**15,038**
yoy(%)					
매출액	5.9	4.3	1.5	4.3	4.0
영업이익	흑전	61.3	-39.7	77.6	6.5
세전이익	흑전	120.4	-50.8	113.3	10.5
지배주주순이익	흑전	144.7	-51.9	112.8	10.5
지배주주 EPS	흑전	144.7	-51.9	112.8	10.5

주: K-IFRS 연결기준

자료: 한국전력, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Valuation & 목표주가 변동 내역

표29 Valuation Table

구분	2026E	2027E
지배주주 BPS(원)	80,490	93,451
적용 PBR(배)	0.52	0.45
목표주가(원)	**42,000**	**42,000**
주식수(주)	641,964,077	641,964,077
목표시총(십억원)	26,962	26,962

자료: LS증권 리서치센터

표30 목표주가 변동

(억원, 원, 배, %)	목표주가 (원)	목표시총 (억원)	2026E			2027E		
			지배주주 BPS(원)	PBR (배)	ROE (%)	지배주주 BPS(원)	PBR (배)	ROE (%)
종전	48,000	308,143	80,490	0.60	8.0	93,451	0.51	15.2
신규	42,000	269,625	80,490	0.52	8.0	93,451	0.45	15.2
변경률(%)	-12.5	-12.5	0.0	-12.5	0.0	0.0	-12.5	0.0

자료: LS증권 리서치센터

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

한국전력 (015760)

재무상태표

(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	29,255	30,715	29,084	29,646	30,287
현금및현금성자산	2,383	2,241	1,574	1,452	1,369
유동금융자산	3,495	4,250	2,985	2,753	2,597
매출채권	12,216	12,618	12,789	13,282	13,758
기타	11,161	11,606	11,738	12,158	12,564
비유동자산	217,553	224,212	231,209	237,685	243,487
유무형자산	184,129	188,852	194,495	199,532	203,905
금융/투자자산	16,461	18,168	19,454	20,600	21,747
기타	16,963	17,192	17,260	17,553	17,835
자산총계	**246,808**	**254,927**	**260,293**	**267,330**	**273,773**
유동부채	63,969	67,107	68,335	68,805	69,019
매입채무	9,411	8,622	8,802	9,331	9,851
유동금융부채	44,466	45,939	46,885	46,536	45,954
기타	10,092	12,547	12,647	12,937	13,214
비유동부채	141,476	138,497	138,958	136,814	134,303
비유동금융부채	88,352	83,996	83,147	79,855	76,313
기타	53,124	54,501	55,811	56,959	57,989
부채총계	**205,445**	**205,605**	**207,293**	**205,618**	**203,322**
지배회지분	39,915	48,170	51,672	59,993	68,347
자본금	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
자본잉여금및기타	16,577	16,460	16,423	16,345	16,259
이익잉여금	20,128	28,501	32,039	40,437	48,878
비지배회사지분	1,448	1,153	1,329	1,719	2,105
자본총계	**41,363**	**49,323**	**53,001**	**61,712**	**70,452**

손익계산서

(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**93,399**	**97,429**	**98,888**	**103,132**	**107,232**
영업비용	85,034	83,939	90,758	88,692	91,849
영업이익	**8,365**	**13,491**	**8,131**	**14,440**	**15,383**
EBITDA	**22,358**	**27,275**	**21,733**	**27,831**	**28,669**
기타수익	477	425	477	485	524
기타비용	466	243	343	336	368
기타손익	85	339	159	173	186
금융수익	3,448	2,038	3,384	3,336	3,711
이자수익	468	440	413	444	475
기타	2,981	1,598	2,971	2,892	3,236
금융비용	7,535	5,039	6,950	6,684	6,793
이자비용	4,665	4,340	4,127	3,977	3,839
기타	2,870	699	2,823	2,708	2,953
관계/공동기업손익	882	576	842	745	790
세전이익	**5,257**	**11,587**	**5,701**	**12,159**	**13,433**
당기순이익	**3,622**	**8,667**	**4,152**	**8,852**	**9,783**
지배주주순이익	**3,492**	**8,545**	**4,108**	**8,740**	**9,654**
Profitability(%)					
영업이익률	9.0	13.8	8.2	14.0	14.3
EBITDA Margin	23.9	28.0	22.0	27.0	26.7
당기순이익률	3.7	8.8	4.2	8.5	9.0
ROA	1.4	3.4	1.6	3.3	3.6
ROE	8.9	18.8	8.0	15.2	14.6
ROIC	3.9	6.8	3.2	5.7	6.0

현금흐름표

(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	**15,876**	**20,880**	**18,192**	**22,273**	**22,930**
영업 창출 현금	20,963	26,276	23,521	29,126	29,974
당기순이익	3,622	8,667	4,152	8,852	9,783
조정사항	21,131	22,992	19,390	20,370	20,275
D&A	13,997	13,789	13,916	13,696	13,584
법인세비용	1,635	2,920	1,548	3,307	3,650
이자비용	4,665	4,340	4,127	3,977	3,839
이자수익	-468	-440	-413	-444	-475
기타	1,302	2,384	212	-166	-323
자산, 부채 증감	-3,790	-5,383	-21	-95	-84
법인세, 이자 등	-5,087	-5,396	-5,329	-6,853	-7,043
투자활동 현금흐름	**-14,093**	**-18,445**	**-18,448**	**-18,839**	**-18,082**
유무형자산 증감	-13,905	-15,465	-18,931	-18,123	-17,362
금융자산 증감	78	-664	992	-1	-36
기타	-267	-2,316	-509	-715	-684
재무활동 현금흐름	**-3,849**	**-2,635**	**-411**	**-3,555**	**-4,931**
금융부채 증감	-4,219	-2,491	98	-3,642	-4,123
파생상품 순정산	545	622	728	725	742
배당금 지급	-127	-217	-1,074	-671	-1,560
기타	-49	-549	-163	32	11
총현금흐름	**-2,066**	**-200**	**-667**	**-122**	**-83**
외화현금 환율변동	106	58	0	0	0
기초현금및현금성자산	4,343	2,383	2,241	1,574	1,452
기말현금및현금성자산	**2,383**	**2,241**	**1,574**	**1,452**	**1,369**

주요 투자지표

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Valuation(배)					
P/E(지배주주)	3.7	3.5	4.5	2.1	1.9
P/B	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3
EV/EBITDA	6.3	5.6	6.6	5.0	4.8
P/CF	0.7	1.2	1.0	0.8	0.8
Per Share Data(원)					
EPS(지배주주)	5,439	13,311	6,399	13,615	15,038
BPS	62,177	75,035	80,490	93,451	106,465
CPS	30,635	40,910	28,370	34,843	35,850
DPS	213	1,542	907	2,285	2,979
Growth(%)					
매출액	5.9	4.3	1.5	4.3	4.0
영업이익	흑자전환	61.3	-39.7	77.6	6.5
EPS(지배주주)	흑자전환	144.7	-51.9	112.8	10.5
총자산	3.0	3.3	2.1	2.7	2.4
자기자본	11.0	19.2	7.5	16.4	14.2
Stability(%,배)					
부채비율	496.7	416.9	391.1	333.2	288.6
유동비율	45.7	45.8	42.6	43.1	43.9
자기자본비율	16.8	19.3	20.4	23.1	25.7
영업이익/금융비용(x)	1.1	2.7	1.2	2.2	2.3
이자보상배율(x)	2.1	3.7	2.4	4.1	4.5
총차입금(십억원)	132,818	129,935	130,033	126,391	122,268
순차입금(십억원)	126,941	123,444	125,475	122,186	118,302

자료: 한국전력, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

LS ELECTRIC (010120)

2026. 10. 13 | 유틸리티

미국, AI발 송배전 초호황. 한국, 중장기 3M PJT발 송배전 수혜

Analyst 성종화
jhsung@ls-sec.co.kr

3Q26 영업실적 YoY 대호조 지속 전망. 전력부문(특히, 배전) 대호조 지속

3Q26 연결영업실적은 매출 15,876 억원(yoy +31%), 영업이익 1,918 억원(yoy +90%), 영업이익률 12.1%(yoy 3.8%P↑)로서 YoY 대호조 지속 전망. 핵심 사업부문인 전력부문 호조 지속 전망. 특히, 수익성 높은 하이퍼스케일 AI 데이터센터 PJT 관련 배전반, 배전변압기 등 배전제품 대호조 지속 전망

2Q26 배전제품 중심 수주 대호조. AI발 배전모멘텀 최강. 2Q26 배전제품 수주는 상당부분 2H26 실적 기여

2Q26 수주는 20,835 억원으로서 yoy +243% 폭발적 성장 시현하며 분기 사상 최고액 경신. 한국(5,761 억원. yoy +191%), 미국(13,962 억원. yoy +261%) 모두 대호조. 미국의 경우 특히 배전반(9,309 억원. yoy +2,293%), 중저압 배전변압기(1,258 억원. yoy +1,806%) 등 배전제품 수주액이 폭증했는데 이는 하이퍼스케일러들로부터의 AI 데이터센터 전력공급용 대형 배전솔루션 수주 본격화에 따른 것. 동사는 배전 강자로서 작년 하반기 이후 폭발하고 있는 AI 발 배전모멘텀의 중심에 서있음. 2Q26 수주 대호조를 견인한 미국시장 AI 데이터센터 전력공급용 배전제품 수주는 수주-매출 Lead Time 이 6-7 개월로 짧아 상당부분 2H26, 일부 1Q27 실적으로 반영 예상

초고압변압기 및 배전반, 배전기기 국내외 주요 공장 공격적 증설 예정

증설의 경우(이하 Capa는 모두 연간매출 기준) 1) 초고압변압기는 25년말 부산공장 대규모 증설(2,000 억원 → 7,000 억원 이상)에 자회사 LS 파워솔루션도 증설을 검토 중이고, 2) 배전반의 경우 국내는 현재 청주공장 8,000 억원, 협력업체 5,000 억원 등 13,000 억원 정도인데 청주공장, 협력업체 모두 증설을 검토 중이고, 해외의 경우 미국은 LS ELECTRIC Utah(구 MCM 엔지니어링) Capa 를 현재 배전반만 500 억원에서 1 차로 2028 년말까지 배전반 중심으로(일부 배전기기 포함) 3,000 억원 중반대로 3,000 억원 내외 증설, 2 차로 2030 년말까지 7,000 억원 이상으로 3,500 억원 내외 추가 증설 예정. 그리고, 텍사스 베스트럽 부지 배전기기 증설 계획. 베트남 등 동남아 공장도 증설 검토 중. 참고로 청주 공장은 작업구조를 현재의 1 Shift 에서 2 Shift 로의 변경을 통해 증설과 별개로 현재의 설비 및 인력으로도 생산 Capa 를 2 배까지도 확대 가능

중장기, 한국 3M PJT 관련 송배전망 구축 모멘텀 최강

3M PJT(3 대 메가프로젝트: 반도체_ 용인/호남, AI 데이터센터, 피지컬 AI)는 실행 일정, 목표 대비 실행률 등은 변수이나 AI 초강국 도약 대계의 방향성은 유효하며 장기적으로 사업 진행 시 동사는 배전반/배전변압기/배전기기 등 배전제품 수혜는 최강인 가운데 공격적 증설 대응으로 송전제품 수혜도 강할 것으로 예상

AI발 배전모멘텀 최강, 실적/수주 대호조, 공격적 증설, 한국 3대 메가프로젝트 관련 수혜도 최강 → 밸류 할증 합리적

목표주가 35 만원에서 30 만원으로 14% 하향. 괴리율 조정. Buy 의견 유지. 1) 미국시장 중심 AI 발 배전모멘텀 최강, 실적/수주 대호조, 2026 년 매출 성장성 U 자형 급반등, 초고압변압기 및 배전반 증설강도 최강, 2) 향후 한국의 3 대 메가프로젝트 관련 수혜 최강

Buy (유지)

목표주가 (하향)	300,000 원
현재주가(10/12)	183,600 원
상승여력	63.4 %

컨센서스 대비 (3Q26E 영업이익 기준)

상회	부합	하회
	○	

Stock Data

KOSPI (10/12)	6,384.24 pt	
시가총액	275,400 억원	
발행주식수	150,000 천주	
52 주 최고가 / 최저가	318,500 / 58,000 원	
90 일 일평균거래대금	1,235.33 억원	
외국인 지분율	18.9 %	
배당수익률(26.12E)	0.6 %	
BPS(26.12E)	16,885 원	
KOSPI 대비 초과수익률	1 개월	-2.6 %
	6 개월	7.5 %
	12 개월	127.2 %
주주구성	LS 외 11 인	48.5 %
	국민연금공단	8.8 %
	자사주	0.8 %

Stock Price



Financial Data

(억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2024	45,518	3,897	3,334	2,387	1,591	15.9	5,035	20.2	10.5	2.6	13.2
2025	49,658	4,264	4,101	2,866	1,911	20.1	5,586	48.1	25.7	6.7	14.2
2026E	64,777	7,449	7,354	5,646	3,764	97.0	8,991	48.8	31.2	10.9	23.8
2027E	79,460	10,557	10,211	7,846	5,230	39.0	12,286	35.1	22.7	8.8	27.1
2028E	95,133	13,629	13,346	10,266	6,844	30.8	15,568	26.8	17.8	7.0	28.6

자료: LS ELECTRIC, LS증권 리서치센터. * K-IFRS 연결기준 * 순이익, PER, ROE는 지배주주순이익 기준

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

실적 전망

표31 실적 전망 요약 (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액	10,321	11,930	12,163	15,244	13,766	15,770	15,876	19,365	17,586	18,964	19,401	23,508
영업이익	873	1,086	1,008	1,297	1,266	1,785	1,918	2,480	2,135	2,497	2,696	3,229
영업이익률(%)	8.5	9.1	8.3	8.5	9.2	11.3	12.1	12.8	12.1	13.2	13.9	13.7
EBITDA	1,188	1,407	1,344	1,648	1,619	2,184	2,303	2,885	2,549	2,918	3,133	3,685
EBITDA Margin(%)	11.5	11.8	11.0	10.8	11.8	13.8	14.5	14.9	14.5	15.4	16.1	15.7
세전이익	835	1,041	915	1,309	1,536	1,571	1,852	2,395	2,091	2,326	2,651	3,143
세전이익률(%)	8.1	8.7	7.5	8.6	11.2	10.0	11.7	12.4	11.9	12.3	13.7	13.4
지배주주순이익	699	671	664	833	1,205	1,186	1,363	1,892	1,664	1,716	1,979	2,486
순이익률%)	6.8	5.6	5.5	5.5	8.8	7.5	8.6	9.8	9.5	9.0	10.2	10.6
qoq(%)												
매출액	-24.1	15.6	1.9	25.3	-9.7	14.6	0.7	22.0	-9.2	7.8	2.3	21.2
영업이익	-27.2	24.4	-7.2	28.7	-2.4	41.0	7.4	29.3	-13.9	17.0	8.0	19.7
지배주주순이익	11.6	-4.0	-0.9	25.4	44.7	-1.6	15.0	38.8	-12.1	3.1	15.3	25.6
yoy(%)												
매출액	-0.6	5.4	19.1	12.1	33.4	32.2	30.5	27.0	27.8	20.3	22.2	21.4
영업이익	-6.9	-0.9	51.7	8.2	45.0	64.4	90.3	91.2	68.7	39.9	40.6	30.2
지배주주순이익	-10.9	4.6	97.7	33.0	72.5	76.8	105.2	127.2	38.1	44.7	45.2	31.4

주: K-IFRS 연결기준

자료: LS ELECTRIC, LS증권 리서치센터

표32 실적 전망 요약 (연간)

(억원, 원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	45,518	49,658	64,777	79,460	95,133
영업이익	3,897	4,264	7,449	10,557	13,629
영업이익률	8.6	8.6	11.5	13.3	14.3
EBITDA	5,035	5,586	8,991	12,286	15,568
EBITDA Margin	11.1	11.2	13.9	15.5	16.4
세전이익	3,334	4,101	7,354	10,211	13,346
세전이익률(%)	7.3	8.3	11.4	12.9	14.0
지배주주순이익	2,387	2,866	5,646	7,846	10,266
순이익률	5.2	5.8	8.7	9.9	10.8
EPS(지배주주)	1,591	1,911	3,764	5,230	6,844
yoy(%)					
매출액	7.6	9.1	30.4	22.7	19.7
영업이익	20.0	9.4	74.7	41.7	29.1
지배주주순이익	15.9	20.1	97.0	39.0	30.8
EPS(지배주주)	15.9	20.1	97.0	39.0	30.8

주 1: K-IFRS 연결기준

주 2: EPS는 2025년 이전 또한 액면가 1,000원 기준으로 소급 환산한 것

자료: LS ELECTRIC, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표33 영업실적 전망 Detail (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액	**10,321**	**11,930**	**12,163**	**15,244**	**13,766**	**15,770**	**15,876**	**19,365**	**17,586**	**18,964**	**19,401**	**23,508**
연결조정 전 연결매출	13,524	16,325	15,695	18,195	18,452	21,488	20,352	23,184	23,843	26,007	25,059	28,327
본사	7,382	8,986	8,246	10,013	10,406	11,894	10,992	12,589	13,395	14,732	13,952	15,853
전력기기	2,312	2,414	2,324	2,423	2,677	2,916	2,781	2,909	3,184	3,458	3,290	3,449
전력인프라	3,730	5,060	4,587	5,731	6,432	7,252	6,817	7,792	8,756	9,688	9,156	10,329
자동화	769	863	879	824	821	979	899	900	931	1,034	995	1,015
신재생	571	649	457	1,035	475	747	495	987	524	552	512	1,060
자회사	6,142	7,339	7,448	8,182	8,046	9,594	9,359	10,595	10,448	11,274	11,107	12,474
LS 메탈	1,723	1,495	1,461	1,756	1,970	1,659	1,655	1,957	2,175	1,836	1,834	2,160
자회사(중국)	412	496	466	544	427	613	525	610	483	566	541	624
자회사(베트남)	377	514	542	511	547	689	561	639	678	841	692	783
기타 국내외 자회사	3,629	4,833	4,980	5,370	5,102	6,633	6,619	7,390	7,112	8,032	8,040	8,907
연결조정 매출	-3,203	-4,395	-3,532	-2,951	-4,686	-5,718	-4,475	-3,818	-6,257	-7,042	-5,658	-4,818
영업비용	**9,448**	**10,844**	**11,155**	**13,947**	**12,500**	**13,985**	**13,959**	**16,885**	**15,451**	**16,467**	**16,705**	**20,280**
매출 대비(%)	91.5	90.9	91.7	91.5	90.8	88.7	87.9	87.2	87.9	86.8	86.1	86.3
재료비/재고자산 변동	5,294	5,918	6,791	8,284	7,735	8,487	9,062	10,266	9,790	10,116	10,986	12,348
매출 대비(%)	51.3	49.6	55.8	54.3	56.2	53.8	57.1	53.0	55.7	53.3	56.6	52.5
영업비용 대비(%)	56.0	54.6	60.9	59.4	61.9	60.7	64.9	60.8	63.4	61.4	65.8	60.9
종업원급여	1,480	1,495	1,555	1,614	1,734	1,688	1,781	1,909	2,037	2,064	2,130	2,268
유무형자산상각비	315	321	336	351	353	399	385	405	414	421	437	457
기타	2,358	3,110	2,473	3,698	2,678	3,410	2,731	4,305	3,209	3,867	3,153	5,207
영업이익	**873**	**1,086**	**1,008**	**1,297**	**1,266**	**1,785**	**1,918**	**2,480**	**2,135**	**2,497**	**2,696**	**3,229**
영업이익률(%)	8.5	9.1	8.3	8.5	9.2	11.3	12.1	12.8	12.1	13.2	13.9	13.7
부문별 영업이익(억원)												
연결조정 전 연결영업이익	714	1,038	770	889	1,053	1,621	1,496	1,910	1,762	2,259	2,079	2,456
본사	743	956	763	1,160	1,083	1,467	1,458	1,814	1,797	2,123	2,031	2,346
전력기기	463	444	404	458	365	455	510	625	621	640	635	743
전력인프라	310	557	450	705	781	927	913	1,208	1,191	1,433	1,328	1,606
자동화	34	45	24	-7	27	94	36	27	37	55	43	32
신재생	-63	-90	-115	5	-89	-8	-1	-46	-52	-4	26	-36
자회사	-29	83	7	-271	-30	154	37	95	-35	136	48	111
LS 메탈	8	32	13	32	76	39	58	50	26	46	28	48
자회사(중국)	-43	0	-10	-435	-83	28	-24	-42	-53	-51	-32	-48
자회사(베트남)	47	54	36	40	49	44	48	67	58	58	66	77
기타 국내외 자회사	-42	-3	-32	91	-71	41	-45	21	-66	83	-14	34
연결조정 영업이익	159	48	238	408	213	164	422	570	373	239	617	772
부문별 영업이익률(%)												
연결조정 전 연결영업이익	5.3	6.4	4.9	4.9	5.7	7.5	7.4	8.2	7.4	8.7	8.3	8.7
본사	10.1	10.6	9.2	11.6	10.4	12.3	13.3	14.4	13.4	14.4	14.6	14.8
전력기기	20.0	18.4	17.4	18.9	13.6	15.6	18.4	21.5	19.5	18.5	19.3	21.6
전력인프라	8.3	11.0	9.8	12.3	12.1	12.8	13.4	15.5	13.6	14.8	14.5	15.6
자동화	4.4	5.2	2.7	-0.9	3.2	9.6	4.0	3.0	4.0	5.3	4.3	3.2
신재생	-11.1	-13.9	-25.1	0.5	-18.8	-1.1	-0.3	-4.7	-9.9	-0.8	5.1	-3.4
자회사	-0.5	1.1	0.1	-3.3	-0.4	1.6	0.4	0.9	-0.3	1.2	0.4	0.9
LS 메탈	0.5	2.1	0.9	1.9	3.8	2.4	3.5	2.6	1.2	2.5	1.5	2.2
자회사(중국)	-10.3	-0.1	-2.1	-79.9	-19.5	4.6	-4.5	-7.0	-11.0	-9.0	-5.9	-7.7
자회사(베트남)	12.3	10.5	6.7	7.9	8.9	6.4	8.5	10.5	8.6	6.9	9.5	9.9
기타 국내외 자회사	-1.1	-0.1	-0.6	1.7	-1.4	0.6	-0.7	0.3	-0.9	1.0	-0.2	0.4

주: K-IFRS 연결기준

자료: LS ELECTRIC, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표34 영업실적 전망 Detail (연간)

(억원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**45,518**	**49,658**	**64,777**	**79,460**	**95,133**
연결조정 전 연결매출	53,861	63,738	83,475	103,236	125,430
본사	31,085	34,627	45,881	57,933	72,386
전력기기	9,476	9,472	11,284	13,381	15,633
전력인프라	14,694	19,108	28,293	37,930	49,450
자동화	3,435	3,335	3,600	3,974	4,445
신재생	3,480	2,712	2,703	2,647	2,859
자회사	22,776	29,111	37,594	45,303	53,044
LS 메탈	6,178	6,435	7,241	8,005	8,758
자회사(중국)	1,979	1,918	2,174	2,214	2,282
자회사(베트남)	1,445	1,945	2,436	2,994	3,605
기타 국내외 자회사	13,174	18,813	25,744	32,090	38,398
연결조정 매출	-8,342	-14,081	-18,698	-23,776	-30,296
영업비용	**41,621**	**45,394**	**57,329**	**68,903**	**81,504**
매출 대비(%)	91.4	91.4	88.5	86.7	85.7
재료비/재고자산 변동	24,967	26,287	35,550	43,239	51,287
매출 대비(%)	54.8	52.9	54.9	54.4	53.9
영업비용 대비(%)	60.0	57.9	62.0	62.8	62.9
종업원급여	5,166	6,144	7,113	8,499	9,991
유무형자산상각비	1,138	1,322	1,542	1,729	1,938
기타	10,351	11,640	13,123	15,436	18,288
영업이익	**3,897**	**4,264**	**7,449**	**10,557**	**13,629**
영업이익률(%)	8.6	8.6	11.5	13.3	14.3
부문별 영업이익(억원)					
연결조정 전 연결영업이익	3,232	3,411	6,080	8,556	10,963
본사	3,127	3,622	5,823	8,298	10,660
전력기기	1,837	1,769	1,956	2,639	3,113
전력인프라	1,449	2,021	3,829	5,558	7,320
자동화	8	95	184	167	192
신재생	-168	-264	-145	-66	36
자회사	105	-211	257	259	302
LS 메탈	106	85	223	147	139
자회사(중국)	-10	-487	-121	-184	-225
자회사(베트남)	90	177	208	259	297
기타 국내외 자회사	-81	14	-53	37	92
연결조정 영업이익	665	853	1,369	2,001	2,667
부문별 영업이익률(%)					
연결조정 전 연결영업이익	6.0	5.4	7.3	8.3	8.7
본사	10.1	10.5	12.7	14.3	14.7
전력기기	19.4	18.7	17.3	19.7	19.9
전력인프라	9.9	10.6	13.5	14.7	14.8
자동화	0.2	2.9	5.1	4.2	4.3
신재생	-4.8	-9.7	-5.4	-2.5	1.3
자회사	0.5	-0.7	0.7	0.6	0.6
LS 메탈	1.7	1.3	3.1	1.8	1.6
자회사(중국)	-0.5	-25.4	-5.6	-8.3	-9.9
자회사(베트남)	6.2	9.1	8.5	8.6	8.2
기타 국내외 자회사	-0.6	0.1	-0.2	0.1	0.2

주: K-IFRS 연결기준

자료: LS ELECTRIC, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Valuation & 목표주가 변동 내역

표35 Valuation Table

PER 방식	값	EV/EBITDA 방식	값
2027E 지배주주 EPS(원)	5,230	2027E EBITDA(억원)	12,286
적용 PER(배)	**57.4**	**적용 EV/EBITDA(배)**	**36.9**
목표주가(원)	**300,000**	목표 EV(억원)	453,650
주식수(주)	150,000,000	2027E 순부채	3,650
목표시총(억원)	450,000	목표시총(억원)	450,000
		주식수(주)	150,000,000
		목표주가(원)	**300,000**

자료: LS증권 리서치센터

표36 목표주가 변동

(억원, 원, 배, %)	2027E 지배주주 EPS(원)	PER(배)	목표주가(원)	목표시총(억원)
종전	5,230	66.9	350,000	525,000
신규	5,230	57.4	300,000	450,000
변경률(%)	0.0	-14.3	-14.3	-14.3

자료: LS증권 리서치센터

LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

LS ELECTRIC (010120)

재무상태표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	30,522	33,568	39,506	45,430	52,099
현금및현금성자산	6,601	7,627	8,666	9,765	10,926
기타현금성자산	648	652	741	835	934
매출채권및기타채권	10,701	10,359	12,882	15,364	18,243
기타	12,572	14,930	17,217	19,466	21,996
비유동자산	14,330	15,998	17,705	19,878	22,050
유무형자산	10,486	11,541	12,680	14,370	16,079
금융자산	1,458	2,028	2,236	2,447	2,655
기타	2,386	2,428	2,789	3,060	3,316
자산총계	**44,852**	**49,567**	**57,211**	**65,308**	**74,149**
유동부채	18,463	18,647	21,109	23,148	24,834
매입채무및기타채무	6,224	6,944	8,635	10,201	11,810
단기이자지급성부채	6,047	5,694	5,744	5,594	5,064
기타	6,193	6,009	6,730	7,353	7,960
비유동부채	7,488	9,507	10,156	10,232	9,574
장기이자지급성부채	5,761	7,891	8,563	8,657	8,011
기타	1,726	1,616	1,592	1,575	1,564
부채총계	**25,951**	**28,154**	**31,265**	**33,380**	**34,408**
지배회사지분	18,388	20,698	25,327	31,451	39,460
자본금	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
자본잉여금및기타	-547	-194	-194	-194	-194
이익잉여금(결손금)	17,435	19,392	24,021	30,145	38,155
비지배회사지분	513	715	619	477	280
자본총계	**18,901**	**21,413**	**25,947**	**31,928**	**39,741**

손익계산서

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**45,518**	**49,658**	**64,777**	**79,460**	**95,133**
영업비용	41,621	45,394	57,329	68,903	81,504
영업이익	**3,897**	**4,264**	**7,449**	**10,557**	**13,629**
EBITDA	**5,035**	**5,586**	**8,991**	**12,286**	**15,568**
기타수익	1,764	2,915	2,901	3,244	3,702
기타비용	2,123	2,524	2,647	3,113	3,474
금융수익	393	293	396	309	330
금융비용	553	601	559	581	618
지분법손익	-1	-4	-8	-9	-10
기타영업외손익	-44	-241	-177	-196	-214
세전이익	**3,334**	**4,101**	**7,354**	**10,211**	**13,346**
법인세비용	911	1,258	1,804	2,508	3,277
계속영업순이익	**2,422**	**2,843**	**5,550**	**7,703**	**10,069**
중단영업손익	0	0	0	0	0
당기순이익	**2,422**	**2,843**	**5,550**	**7,703**	**10,069**
지배주주순이익	**2,387**	**2,866**	**5,646**	**7,846**	**10,266**
총포괄이익	2,128	3,220	6,299	8,743	11,429
Profitability(%)					
영업이익률	8.6	8.6	11.5	13.3	14.3
EBITDA Margin	11.1	11.2	13.9	15.5	16.4
당기순이익률	5.2	5.8	8.7	9.9	10.8
ROA	5.8	6.1	10.6	12.8	14.7
ROE	13.2	14.2	23.8	27.1	28.6
ROIC	8.7	9.5	14.7	18.6	21.1

현금흐름표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	**2,301**	**2,999**	**4,690**	**6,833**	**8,719**
계속영업 영업활동	2,303	2,999	4,690	6,833	8,719
영업 창출 현금	3,666	4,785	6,853	9,676	12,321
계속영업순이익	2,422	2,843	5,550	7,703	10,069
조정사항	3,497	3,696	3,700	4,515	5,444
자산,부채 증감	-2,253	-1,754	-2,398	-2,542	-3,193
법인세,이자,배당금	-1,363	-1,785	-2,163	-2,844	-3,602
중단영업 현금흐름	-2	0	0	0	0
투자활동 현금흐름	**-2,558**	**-2,497**	**-3,476**	**-4,132**	**-4,368**
계속영업 투자활동	-2,558	-2,497	-3,476	-4,132	-4,368
유무형자산 증감	-1,534	-2,086	-2,682	-3,421	-3,648
금융자산 증감	-327	-211	-296	-305	-307
기타	-697	-200	-497	-406	-412
중단영업 투자활동	0	0	0	0	0
재무활동 현금흐름	**820**	**590**	**-176**	**-1,601**	**-3,191**
계속영업 재무활동	820	590	-176	-1,601	-3,191
장단기차입금 증감	1,248	1,724	730	-50	-1,170
배당금 지급	-828	-874	-892	-1,546	-2,021
기타	401	-260	-13	-5	0
중단영업 재무활동	0	0	0	0	0
총현금흐름	**564**	**1,092**	**1,039**	**1,099**	**1,160**
외화현금 환율변동 효과	198	-66	0	0	0
기초 현금및현금성자산	5,839	6,601	7,627	8,666	9,765
기말 현금및현금성자산	**6,601**	**7,627**	**8,666**	**9,765**	**10,926**

주요 투자지표

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Valuation(배)					
P/E(지배주주)	20.2	48.1	48.8	35.1	26.8
P/B	2.6	6.7	10.9	8.8	7.0
EV/EBITDA	10.5	25.7	31.2	22.7	17.8
P/CF	10.6	29.0	38.9	29.4	23.1
Per Share Data(원)					
EPS(지배주주)	1,591	1,911	3,764	5,230	6,844
BPS	12,258	13,798	16,885	20,968	26,307
CPS	3,037	3,169	4,725	6,250	7,941
DPS	580	601	1,041	1,361	1,721
Growth(%)					
매출액	7.6	9.1	30.4	22.7	19.7
영업이익	20.0	9.4	74.7	41.7	29.1
EPS(지배주주)	15.9	20.1	97.0	39.0	30.8
총자산	20.2	10.5	15.4	14.2	13.5
자기자본	9.6	13.3	21.2	23.1	24.5
Stability(%,배,억원)					
부채비율	137.3	131.5	120.5	104.5	86.6
유동비율	165.3	180.0	187.2	196.3	209.8
자기자본비율	42.1	43.2	45.4	48.9	53.6
영업이익/금융비용(x)	7.0	7.1	13.3	18.2	22.1
이자보상배율(x)	8.6	8.9	15.5	20.6	25.2
총차입금(억원)	11,808	13,585	14,307	14,250	13,075
순차입금(억원)	3,042	3,182	4,559	5,306	4,900

자료: LS ELECTRIC, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

효성중공업 (298040)

2026. 10. 13 | 유틸리티

미국, 송전 현황/대응 최고. 한국, 중장기 3M PJT발 송전 수혜

Analyst 성종화
jhsung@ls-sec.co.kr

3Q26 영업실적 YoY 대호조 지속 전망. 미국 중심 2H 실적 집중

3Q26 영업실적은 매출 20,665 억원(yoy +27%), 영업이익 3,663 억원(yoy +67%), 영업이익률 17.7%(yoy 4.2%P↑)로서 yoy 대호조 지속 전망. 2026 년 실적은 2H 집중 특징. ① 2Q 는 1Q 에서 넘어온 미국 GCB, GIS 등 고압차단기 물량(영업이익 400 억원 내외)은 실적에 반영되었으나, 1Q 고압차단기 이연 물량의 2 배가 넘는 미국 고압 변압기/차단기 이연 물량(영업이익 기준 800 억원 이상) 2H 로 이연. ② 중동전쟁으로 중동향 고압변압기 물량(매출규모 600 억원) 납품 이연. 중동전쟁 지속 중, 향방 예측 어려워 납품 시기 특정 어려우나 납품이 취소된 것은 아니며 연내 납품 가능성 상존

중공업부문 미국시장 중심 대호조 지속. 미국 멤피스 공장 공격적 증설 대응

1) 미국시장 중심 수주 대호조: ① 2Q26 신규수주는 3.32 조원(yoy +57%)으로서 1Q26 4.17 조원(yoy +108%)에 이어 고성장 지속. ② 미국 비중 1Q26 63%, 2Q26 77% 등 미국 시장 초호황 지속. 2) 미국 멤피스 공장 공격적 증설: ① 멤피스 공장 기존 Capa(이하 모두 연간매출 기준)는 2 억불이었음. ② 1 차 증설 2025 년부터 진행 중, 2026 년내 완료 예정. 증설 완료 후 Capa 4 억불로 대폭 확대. ② 2 차 증설 2027 년 시작, 2028 년내 완료 예정. 증설 완료 후 Capa 6-7 억불로 재차 대폭 확대. 3) 미국 765kV TR 잠재력 주목: ① 1Q26(2/9) 7,871 억원 규모 역대 최고 수주 공시. 3Q26(9/14) 2,201 억원 수주 공시. ② 미국내 현재 765kV TR 생산 공장 동사 멤피스 공장 유일. ③ 미국 누적설치 765kV TR 50%를 공급한 레퍼런스 확보. 4) 미국 800kV GCB(Gas Circuit Breaker. 가스차단기) 잠재력 주목: ① 765kV TR 시장 확대로 800kV GCB 도 잠재력 부각. 765kV TR 과 함께 패키지 공급 가능한 고스팩 GIS, GCB 라인업 갖추고 이미 시장 진입 후 적극 대응 중. ② Quanta Services 와 협업 _ 26 년 7 월 JV 설립, 10 월부터 72.5~800kV 급 GCB 생산 예정. 실적은 2027 년부터 발생 시작, 2030 년 미국 GCB 시장 M/S 25% 이상 목표. GCB 외 향후 GIS, STATCOM 등 타 제품으로 생산라인 확장. 금번 협업 통한 파트너쉽 바탕으로 전력기기 EPC 강자 Quanta 의 송전망 구축 PJT 에 동사 제품 공급 확대 기회

중장기, 한국 3M PJT 관련 송전망 구축 모멘텀

3M PJT(3 대 메가프로젝트: 반도체_ 용인/호남, AI 데이터센터, 피지컬 AI)는 실행 일정, 목표 대비 실행률 등은 변수이나 AI 초강국 도약 대계의 방향성은 유효하며 장기적으로 사업 진행 시 동사는 초고압 송전제품 중심 수혜 예상

실적/수주/증설 등 펀드멘털 모멘텀 우수. 상대적 밸류에이션 모멘텀 우수

목표주가 430 만원에서 370 만원으로 14% 하향. 괴리율 조정. Buy 의견 유지. 미국 765kV 시장 잠재력, 유럽/미국 친환경 GIS 잠재력, 800V DC 배전 SST 대응 포함 AIDC 발 배전시장 고성장에 대한 배전제품 대응, Qunata Services 와의 협업 시너지 등 다수의 모멘텀 주목 필요. 실적/수주/증설 등 펀드멘털 모멘텀 우수, 상대적 밸류에이션 모멘텀 우수

Buy (유지)

목표주가 (하향)	3,700,000 원
현재주가	2,242,000 원
상승여력	65.0 %

컨센서스 대비 (3Q26E 영업이익 기준)

상회	부합	하회
	O	

Stock Data

KOSPI (10/12)	6,384.24 pt
시가총액	209,056 억원
발행주식수	9,325 천주
52 주 최고가 최저	4,601,000 / 1,412,000 원
90 일 일평균거래대금	1,251.86 억원
외국인 지분율	26.2 %
배당수익률(26.12E)	0.4 %
BPS(26.12E)	349,449 원
KOSPI 대비 상대수익률	1 개월 -13.8 %
	6 개월 -32.7 %
	12 개월 -27.2 %
주주구성	효성 외 12 인 44.0 %
	국민연금공단 10.0 %
	자사주 0.1 %

Stock Price



Financial Data

(억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2024	48,950	3,625	2,236	2,226	23,876	92.0	4,353	16.5	9.8	1.8	13.6
2025	59,685	7,470	6,258	5,199	55,755	133.5	8,329	31.9	20.3	6.7	22.9
2026E	74,199	11,763	10,820	8,453	90,658	62.6	12,776	24.7	16.5	6.4	29.4
2027E	88,151	16,675	15,725	12,359	132,544	46.2	17,841	16.9	11.6	4.8	32.3
2028E	103,020	21,110	19,961	15,716	168,541	27.2	22,435	13.3	9.0	3.6	30.8

자료: 효성중공업, LS증권 리서치센터. * K-IFRS 연결기준 * 순이익, PER, ROE는 지배주주순이익 기준

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

실적 전망

표37 실적 전망 (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액	**10,761**	**15,253**	**16,241**	**17,430**	**13,582**	**16,870**	**20,665**	**23,082**	**16,646**	**21,939**	**22,824**	**26,742**
중공업	7,319	10,621	11,448	12,136	8,815	11,379	15,513	17,232	11,283	15,817	17,064	20,248
비중(%)	68.0	69.6	70.5	69.6	64.9	67.5	75.1	74.7	67.8	72.1	74.8	75.7
전력	6,078	8,927	10,312	10,664	7,657	10,213	14,008	15,644	10,074	14,317	15,533	18,527
기전	979	971	939	1,300	1,117	1,072	1,412	1,516	1,162	1,376	1,433	1,640
풍력	251	713	186	163	33	86	82	60	39	112	85	67
기타(연결조정 포함)	11	10	11	9	8	8	11	12	8	11	12	14
건설	3,442	4,632	4,793	5,294	4,767	5,491	5,152	5,850	5,363	6,122	5,760	6,493
비중(%)	32.0	30.4	29.5	30.4	35.1	32.5	24.9	25.3	32.2	27.9	25.2	24.3
영업비용	**9,737**	**13,610**	**14,043**	**14,824**	**12,059**	**14,227**	**17,002**	**19,148**	**14,064**	**17,800**	**18,226**	**21,387**
원재료/소모품	3,969	4,633	4,595	4,626	3,896	5,302	6,051	6,691	4,708	6,661	6,564	7,588
종업원급여	1,470	1,545	1,672	1,743	1,757	1,868	1,911	2,035	1,917	1,967	2,008	2,129
유무형자산상각비	200	211	220	229	242	248	257	266	280	286	295	305
기타	4,099	7,222	7,557	8,226	6,164	6,809	8,783	10,156	7,158	8,885	9,358	11,365
영업이익	**1,024**	**1,643**	**2,198**	**2,605**	**1,523**	**2,643**	**3,663**	**3,934**	**2,583**	**4,139**	**4,599**	**5,354**
영업이익률(%)	9.5	10.8	13.5	14.9	11.2	15.7	17.7	17.0	15.5	18.9	20.1	20.0
중공업	903	1,685	1,958	2,447	1,179	2,299	3,380	3,729	2,215	3,775	4,233	5,046
영업이익률(%)	12.3	15.9	17.1	20.2	13.4	20.2	21.8	21.6	19.6	23.9	24.8	24.9
비중(%)	88.2	102.6	89.1	93.9	77.4	87.0	92.3	94.8	85.8	91.2	92.0	94.2
건설	121	-42	240	158	344	344	283	205	367	364	366	308
영업이익률(%)	3.5	-0.9	5.0	3.0	7.2	6.3	5.5	3.5	6.9	6.0	6.4	4.8
비중(%)	11.8	-2.6	10.9	6.1	22.6	13.0	7.7	5.2	14.2	8.8	8.0	5.8
EBITDA	**1,224**	**1,854**	**2,418**	**2,834**	**1,765**	**2,891**	**3,920**	**4,200**	**2,863**	**4,426**	**4,894**	**5,659**
EBITDA Margin(%)	11.4	12.2	14.9	16.3	13.0	17.1	19.0	18.2	17.2	20.2	21.4	21.2
세전이익	**1,304**	**1,071**	**1,956**	**1,927**	**1,291**	**2,369**	**3,510**	**3,650**	**2,342**	**3,866**	**4,449**	**5,067**
세전이익률(%)	12.1	7.0	12.0	11.1	9.5	14.0	17.0	15.8	14.1	17.6	19.5	18.9
지배주주순이익	**1,022**	**925**	**1,502**	**1,750**	**873**	**1,726**	**2,682**	**3,173**	**1,727**	**3,038**	**3,528**	**4,065**
순이익률(%)	9.5	6.1	9.2	10.0	6.4	10.2	13.0	13.7	10.4	13.8	15.5	15.2
qoq(%)												
매출액	-31.5	41.7	6.5	7.3	-22.1	24.2	22.5	11.7	-27.9	31.8	4.0	17.2
중공업	-31.2	45.1	7.8	6.0	-27.4	29.1	36.3	11.1	-34.5	40.2	7.9	18.7
건설	-32.3	34.6	3.5	10.5	-10.0	15.2	-6.2	13.5	-8.3	14.2	-5.9	12.7
영업이익	-22.6	60.4	33.8	18.5	-41.5	73.5	38.6	7.4	-34.4	60.3	11.1	16.4
중공업	-21.6	86.6	16.2	25.0	-51.8	94.9	47.0	10.3	-40.6	70.4	12.1	19.2
건설	-28.8	적전	흑전	-34.2	117.7	0.0	-17.6	-27.8	79.4	-0.8	0.4	-15.7
지배주주순이익	12.2	-9.4	62.3	16.5	-50.1	97.8	55.4	18.3	-45.6	75.9	16.1	15.2
yoy(%)												
매출액	9.3	27.8	41.8	10.9	26.2	10.6	27.2	32.4	22.6	30.0	10.4	15.9
중공업	25.7	42.7	60.8	14.1	20.4	7.1	35.5	42.0	28.0	39.0	10.0	17.5
건설	-14.4	3.1	10.6	4.2	38.5	18.5	7.5	10.5	12.5	11.5	11.8	11.0
영업이익	82.3	162.1	97.3	97.0	48.8	60.9	66.6	51.0	69.5	56.6	25.5	36.1
중공업	151.0	159.3	97.7	112.4	30.6	36.5	72.6	52.4	87.9	64.2	25.2	35.3
건설	-40.1	적지	93.5	-7.1	184.3	흑전	18.1	29.6	6.8	5.9	29.1	50.6
지배주주순이익	371.7	157.0	103.2	92.2	-14.6	86.5	78.6	81.3	98.0	76.0	31.5	28.1

주: K-IFRS 연결기준

자료: 효성중공업, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표38 실적 전망 (연간)

(억원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**48,950**	**59,685**	**74,199**	**88,151**	**103,020**
중공업	31,019	41,524	52,939	64,412	76,651
비중(%)	63.4	69.6	71.3	73.1	74.4
전력	26,037	35,981	47,522	58,452	70,045
기전	4,683	4,189	5,117	5,612	6,216
풍력	265	1,313	262	304	338
기타(연결조정 포함)	34	41	38	44	52
건설	17,931	18,161	21,260	23,739	26,369
비중(%)	36.6	30.4	28.7	26.9	25.6
영업비용	**45,325**	**52,215**	**62,436**	**71,476**	**81,910**
원재료/소모품	16,960	17,822	21,940	25,522	29,343
종업원급여	6,091	6,429	7,571	8,022	8,405
유무형자산상각비	729	860	1,013	1,166	1,325
기타	21,546	27,105	31,911	36,766	42,838
영업이익	**3,625**	**7,470**	**11,763**	**16,675**	**21,110**
영업이익률(%)	7.4	12.5	15.9	18.9	20.5
중공업	3,152	6,993	10,587	15,269	19,376
업이익률(%)	10.2	16.8	20.0	23.7	25.3
비중(%)	87.0	93.6	90.0	91.6	91.8
건설	473	477	1,176	1,406	1,734
영업이익률(%)	2.6	2.6	5.5	5.9	6.6
비중(%)	13.0	6.4	10.0	8.4	8.2
EBITDA	**4,353**	**8,329**	**12,776**	**17,841**	**22,435**
EBITDA Margin(%)	8.9	14.0	17.2	20.2	21.8
세전이익	**2,236**	**6,258**	**10,820**	**15,725**	**19,961**
세전이익률(%)	4.6	10.5	14.6	17.8	19.4
지배주주순이익	**2,226**	**5,199**	**8,453**	**12,359**	**15,716**
순이익률(%)	4.5	8.7	11.4	14.0	15.3
지배주주 EPS(원)	**23,876**	**55,755**	**90,658**	**132,544**	**168,541**
yoy(%)					
매출액	13.8	21.9	24.3	18.8	16.9
중공업	20.2	33.9	27.5	21.7	19.0
건설	4.2	1.3	17.1	11.7	11.1
영업이익	40.6	106.1	57.5	41.8	26.6
중공업	80.4	121.9	51.4	44.2	26.9
건설	-43.1	0.8	146.6	19.5	23.3
지배주주순이익	92.0	133.5	62.6	46.2	27.2
지배주주 EPS	92.0	133.5	62.6	46.2	27.2

주: K-IFRS 연결기준

자료: 효성중공업, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Valuation & 목표주가 변동 내역

표39 Valuation Table

PER 방식	값	EV/EBITDA 방식	값
2027E 지배주주 EPS(원)	132,544	2027E EBITDA(억원)	17,841
적용 PER(배)	**27.9**	**적용 EV/EBITDA(배)**	**19.2**
목표주가(원)	**3,700,000**	목표 EV(억원)	342,701
주식수(주)	9,324,548	2027E 순부채	-2,308
목표시총(억원)	345,008	목표시총(억원)	345,008
		주식수(주)	9,324,548
		목표주가(원)	**3,700,000**

자료: LS증권 리서치센터

표40 목표주가 변동

(억원, 원, 배, %)	2027E 지배주주 EPS(원)	PER(배)	목표주가(원)	목표시총(억원)
종전	132,544	32.4	4,300,000	400,956
신규	132,544	27.9	3,700,000	345,008
변경률(%)	0.0	-14.0	-14.0	-14.0

자료: LS증권 리서치센터

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

효성중공업 (298040)

재무상태표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	30,364	37,382	46,226	54,966	64,471
현금및현금성자산	2,491	2,168	2,838	3,646	4,615
매출채권및기타채권	11,743	14,078	17,330	20,426	23,699
기타금융자산	2,073	2,794	3,658	4,699	5,949
기타	14,058	18,342	22,400	26,196	30,208
비유동자산	31,824	34,897	40,986	48,479	57,534
유무형자산	22,943	24,288	29,923	37,004	45,606
금융/투자자산	1,602	2,384	2,353	2,316	2,279
기타	7,279	8,224	8,709	9,159	9,648
자산총계	**62,188**	**72,279**	**87,212**	**103,44**	**122,005**
유동부채	30,928	35,615	42,246	47,520	53,067
매입채무및기타채무	9,899	10,653	13,114	15,456	17,933
차입금	4,969	3,380	3,335	2,405	1,405
기타	16,060	21,582	25,797	29,659	33,729
비유동부채	10,704	11,767	12,381	12,067	10,831
장기차입금	5,631	4,645	4,583	3,633	1,733
기타	5,073	7,123	7,798	8,434	9,098
부채총계	**41,632**	**47,382**	**54,627**	**59,587**	**63,898**
지배회사지분	19,085	23,517	31,338	42,789	57,289
자본금	466	466	466	466	466
자본잉여금및기타	1,509	1,476	1,476	1,476	1,476
이익잉여금	353	829	1,612	2,757	4,207
비지배회사지분	1,471	1,380	1,246	1,069	817
자본총계	**20,556**	**24,897**	**32,585**	**43,858**	**58,107**

손익계산서

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**48,950**	**59,685**	**74,199**	**88,151**	**103,020**
영업비용	45,325	52,215	62,436	71,476	81,910
영업이익	**3,625**	**7,470**	**11,763**	**16,675**	**21,110**
EBITDA	**4,353**	**8,329**	**12,776**	**17,841**	**22,435**
기타수익	180	716	281	324	371
기타비용	1,167	1,107	1,171	1,315	1,501
금융수익	5,283	4,742	10,424	12,803	15,582
이자수익	627	382	894	1,124	1,400
기타	4,656	4,361	9,531	11,679	14,182
금융비용	5,669	5,528	10,362	12,660	15,510
이자비용	891	589	406	321	260
기타	4,777	4,939	9,956	12,340	15,250
지분법손익	-16	-35	-115	-102	-90
세전이익	**2,236**	**6,258**	**10,820**	**15,725**	**19,961**
법인세비용	7	1,230	2,501	3,543	4,497
당기순이익	**2,229**	**5,028**	**8,320**	**12,182**	**15,464**
지배주주순이익	**2,226**	**5,199**	**8,453**	**12,359**	**15,716**
Profitability(%)					
영업이익률	7.4	12.5	15.9	18.9	20.5
EBITDA Margin	8.9	14.0	17.2	20.2	21.8
순이익률(지배주주)	4.5	8.7	11.4	14.0	15.3
ROA(지배주주)	4.1	7.7	10.6	13.0	13.9
ROE(지배주주)	13.6	22.9	29.4	32.3	30.8
ROIC	14.7	16.6	25.2	29.1	29.8

현금흐름표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	**4,121**	**4,930**	**9,593**	**13,505**	**16,914**
영업에서 창출된 현금	4,813	6,622	11,506	16,108	20,104
당기순이익	2,229	5,028	8,320	12,182	15,464
조정사항	2,148	4,399	3,910	4,700	5,462
유무형자산상각비	729	860	1,013	1,166	1,325
법인세비용	7	1,230	2,501	3,543	4,497
이자비용	891	589	406	321	260
이자수익	-627	-382	-894	-1,124	-1,400
기타	1,148	2,102	883	794	780
자산, 부채 증감	437	-2,806	-723	-774	-822
법인세, 이자, 배당금 등	-693	-1,692	-1,913	-2,603	-3,189
투자활동 현금흐름	**-2,146**	**-2,128**	**-8,215**	**-9,980**	**-11,971**
유무형자산 증감	-904	-1,509	-6,577	-8,186	-9,876
금융자산 증감	-47	-215	-900	-1,074	-1,279
기타	-1,195	-405	-738	-720	-816
재무활동 현금흐름	**-2,283**	**-3,127**	**-709**	**-2,718**	**-3,974**
사채및차입금 증감	-2,806	-2,563	-107	-1,880	-2,900
유상증자	892	75	0	0	0
리스부채 증감	-136	-173	97	93	90
기타	-233	-465	-698	-931	-1,164
총현금흐름	**-309**	**-324**	**670**	**808**	**969**
기초 현금및현금성자산	2,778	2,491	2,168	2,838	3,646
외화현금 환율변동 효과	21	1	0	0	0
기말 현금및현금성자산	**2,491**	**2,168**	**2,838**	**3,646**	**4,615**

주요 투자지표

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Valuation(배)					
P/E(지배주주)	16.5	31.9	24.7	16.9	13.3
P/B	1.8	6.7	6.4	4.8	3.6
EV/EBITDA	9.8	20.3	16.5	11.6	9.0
P/CF	9.9	21.5	20.3	14.6	11.8
Per Share Data(원)					
EPS(지배주주)	23,876	55,755	90,658	132,544	168,541
BPS	220,452	267,007	349,449	470,353	623,159
CPS	39,512	82,961	110,641	153,135	190,212
DPS	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000
Growth(%)					
매출액	13.8	21.9	24.3	18.8	16.9
영업이익	40.6	106.1	57.5	41.8	26.6
EPS(지배주주)	92.0	133.5	62.6	46.2	27.2
총자산	30.6	16.2	20.7	18.6	17.9
자기자본	67.9	21.1	30.9	34.6	32.5
Stability(%,배,억원)					
부채비율	202.5	190.3	167.6	135.9	110.0
유동비율	98.2	105.0	109.4	115.7	121.5
자기자본비율	33.1	34.4	37.4	42.4	47.6
영업이익/금융비용(x)	0.6	1.4	1.1	1.3	1.4
이자보상배율(x)	3.5	11.6	27.6	50.0	77.7
총차입금(억원)	10,600	8,024	7,917	6,037	3,137
순차입금(억원)	6,037	3,062	1,422	-2,308	-7,427

자료: 효성중공업, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

HD 현대일렉트릭 (267260)

2026. 12. 13 | 유틸리티

미국 송전 우수, 한국 향후 3M PJT발 송배전 수혜. 다만, 증설 강화 필요

Analyst 성종화
jhsung@ls-sec.co.kr

3Q26 영업실적 YoY 호조 지속 전망

3Q26 연결영업실적은 매출 11,935 억원(yoy +20%), 영업이익 3,287 억원(yoy +33%), 영업이익률 27.5%(yoy 2.7%P↑)로서 yoy 호조 지속 전망

Capa 증설강도는 현재 계획 기준으론 경쟁사 대비 상대적으로 아쉬운 수준

1) Capa 증설(연간매출 기준)은 24 년 11 월 울산, 알라바마공장 각각 1,400 억원, 800 억원 등 1 차 증설에 이어 현재 울산공장, 알라바마공장 각각 26 년내, 27 년 상반기내 완공 목표로 둘 다 2,000 억원 규모의 2 차 증설 진행 중. 2) 증설강도는 경쟁사 대비 상대적으로 아쉬운 수준. 참고로 효성중공업(멤피스공장 공격적 증설 계획), LS ELECTRIC(부산 초고압변압기 대규모 증설 및 자회사 LS 파워솔루션 초고압변압기 증설 계획, 미국시장 배전제품 공격적 증설 계획, 국내 청주공장 및 협력업체 배전반 증설 계획)에 비해 증설강도(현재 매출 대비 증설 Capa 의 매출 기여도)는 약함

AI 데이터센터 전력공급용 배전제품 대형 수주 본격화 주목

1) 빅테크 A 사와 27-28 년 납품 조건 1.1 조원 규모의 데이터센터 전력공급용 전력/배전변압기 장기공급계약에 이어 29-30 년 납품 조건으로 이 보다 더 큰 규모 계약 협의 중. 2) 다른 빅테크 B, C, C 사와도 데이터센터 전력공급용 전력/배전 패키지 대규모 장기공급계약 협의 중. 3) HD 현대중공업 AI 데이터센터 전력공급용 BTM 발전소 엔진 관련 발전기 사업

중장기, 한국 3M PJT 관련 송전제품 중심 모멘텀. 일부 배전제품 모멘텀

3M PJT(3 대 메가프로젝트: 반도체_ 용인/호남, AI 데이터센터, 피지컬 AI)는 실행 일정, 목표 대비 실행률 등은 변수이나 AI 초강국 도약 대계의 방향성은 유효하며 장기적으로 사업 진행 시 동사는 초고압 송전제품 중심, 중저압 배전제품 일부 수혜 예상. 다만, 배전제품의 경우 배전반, 배전변압기는 Capa 규모가 매우 작고 배전기기(중저압차단기) 또한 청주 배전캠퍼스 Capa 를 현재 2,500 억원에서 2030 년까지 연간매출 5,000 억원으로 2 배 확대 중이나 미국 호황, 한국 향후 고성장 대응 측면에선 Capa 증설 강화 필요

실적/수주/증설 등 Big 3 중 상대적 열위. 이 부분 변화 가능성 주시 필요

목표주가는 실적/수주/증설 등 펀드멘털 열위가 아직 해결되지 않고 있다는 점, 이에 따른 주가 열위 지속 감안하여 122 만원에서 94 만원으로 23% 하향. 괴리율 조정. 의견은 Buy 유지. 한국 전력기기 Big 3 중 상대적 열위 지속 중(2025 년 이후 실적/수주 상대적 열위 지속. 울산 및 미국 알라바마 공장 증설강도 Big 3 중 가장 약함). 장기 언더퍼폼에서 탈피, 강한 아웃퍼폼 위해선 실적모멘텀 또는 증설모멘텀(특히, 미국 알라바마 공장) 등 핵심모멘텀 필요. 증설의 경우 아직 공식적인 추가 증설 계획은 없으나 7/6 청주 배전캠퍼스 견학 시 증설의 허들인 숙련된 인력수급 문제 해결 언급, 2Q26 실적발표 컨콜에서 향후 수요 동향에 따라 추가 증설 가능성 언급한 점은 주목

Buy (유지)

목표주가 (하향)	940,000 원
현재주가	582,000 원
상승여력	61.5 %

컨센서스 대비 (3Q26E 영업이익 기준)

상회	부합	하회
	O	

Stock Data

KOSPI (10/12)	6,384.24 pt
시가총액	209,794 억원
발행주식수	36,047 천주
52 주 최고/최저	1,420,000 / 582,000 원
90 일 일평균거래대금	1,031.32 억원
외국인 지분율	33.5 %
배당수익률(26.12E)	1.4 %
BPS(26.12E)	74,851 원
KOSPI 대비 상대수익률	1 개월 -14.5 %
	6 개월 -50.7 %
	12 개월 -88.6 %
주주구성	HD 현대 외 4 인 37.1 %
	국민연금공단 8.0 %
	우리사주 0.2 %

Stock Price



Financial Data

(억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2024	33,223	6,690	6,501	5,016	13,914	93.5	7,341	27.5	18.3	9.2	39.1
2025	40,795	9,953	9,564	7,326	20,324	46.1	10,689	38.1	25.4	13.8	41.4
2026E	47,395	12,399	12,465	9,419	26,129	28.6	13,215	22.3	15.0	7.8	39.8
2027E	54,916	15,329	15,513	11,733	32,550	24.6	16,219	17.9	12.0	5.9	37.4
2028E	63,402	18,378	18,650	14,103	39,124	20.2	19,340	14.9	9.7	4.5	34.3

자료: HD현대일렉트릭, LS증권 리서치센터. * K-IFRS 연결기준 * 순이익, PER, ROE는 지배주주순이익 기준

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

실적 전망

표41 실적 전망 요약 (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액	**10,147**	**9,062**	**9,954**	**11,632**	**10,365**	**11,418**	**11,935**	**13,677**	**12,193**	**13,188**	**13,813**	**15,721**
영업이익	**2,182**	**2,091**	**2,471**	**3,209**	**2,583**	**2,870**	**3,287**	**3,658**	**2,910**	**3,725**	**4,152**	**4,542**
영업이익률(%)	21.5	23.1	24.8	27.6	24.9	25.1	27.5	26.7	23.9	28.2	30.1	28.9
EBITDA	**2,356**	**2,272**	**2,657**	**3,405**	**2,780**	**3,071**	**3,492**	**3,872**	**3,125**	**3,943**	**4,376**	**4,774**
EBITDA Margin(%)	23.2	25.1	26.7	29.3	26.8	26.9	29.3	28.3	25.6	29.9	31.7	30.4
세전이익	**2,076**	**1,824**	**2,504**	**3,160**	**2,842**	**2,788**	**3,226**	**3,608**	**2,979**	**3,795**	**4,185**	**4,555**
세전이익률(%)	20.5	20.1	25.2	27.2	27.4	24.4	27.0	26.4	24.4	28.8	30.3	29.0
지배주주순이익	**1,541**	**1,424**	**1,911**	**2,450**	**2,081**	**2,066**	**2,471**	**2,801**	**2,181**	**2,812**	**3,205**	**3,536**
순이익률(%)	15.2	15.7	19.2	21.1	20.1	18.1	20.7	20.5	17.9	21.3	23.2	22.5
qoq(%)												
매출액	24.4	-10.7	9.8	16.9	-10.9	10.2	4.5	14.6	-10.8	8.2	4.7	13.8
영업이익	31.2	-4.1	18.1	29.9	-19.5	11.1	14.5	11.3	-20.4	28.0	11.5	9.4
순이익(지배주주)	19.2	-7.6	34.2	28.2	-15.1	-0.7	19.6	13.4	-22.1	28.9	14.0	10.3
yoy(%)												
매출액	26.7	-1.2	26.2	42.6	2.2	26.0	19.9	17.6	17.6	15.5	15.7	14.9
영업이익	69.4	-0.4	50.8	93.0	18.4	37.2	33.0	14.0	12.7	29.8	26.3	24.2
순이익(지배주주)	63.9	-11.8	63.5	89.6	35.0	45.1	29.3	14.3	4.8	36.1	29.7	26.2

주: K-IFRS 연결기준

자료: HD현대일렉트릭, LS증권 리서치센터

표42 실적 전망 요약 (연간)

(억원, 원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**33,223**	**40,795**	**47,395**	**54,916**	**63,402**
영업이익	**6,690**	**9,953**	**12,399**	**15,329**	**18,378**
영업이익률(%)	20.1	24.4	26.2	27.9	29.0
EBITDA	**7,341**	**10,689**	**13,215**	**16,219**	**19,340**
EBITDA Margin(%)	22.1	26.2	27.9	29.5	30.5
세전이익	**6,501**	**9,564**	**12,465**	**15,513**	**18,650**
세전이익률(%)	19.6	23.4	26.3	28.2	29.4
지배주주순이익	**5,016**	**7,326**	**9,419**	**11,733**	**14,103**
순이익률(%)	15.1	18.0	19.9	21.4	22.2
EPS(지배주주)	**13,914**	**20,324**	**26,129**	**32,550**	**39,124**
yoy(%)					
매출액	22.9	22.8	16.2	15.9	15.5
영업이익	112.2	48.8	24.6	23.6	19.9
지배주주순이익	93.5	46.1	28.6	24.6	20.2
EPS(지배주주)	93.5	46.1	28.6	24.6	20.2

주: K-IFRS 연결기준

자료: HD현대일렉트릭, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표43 영업실적 전망 Detail (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액(1)	**10,147**	**9,062**	**9,954**	**11,632**	**10,365**	**11,418**	**11,935**	**13,677**	**12,193**	**13,188**	**13,813**	**15,721**
전력기기	4,637	4,840	5,878	5,250	5,640	5,359	6,760	7,613	6,768	6,996	8,017	8,983
회전기기	1,668	1,460	1,434	1,325	1,888	1,629	1,605	1,488	2,105	1,831	1,807	1,678
배전기기	1,792	1,923	1,750	1,854	1,359	2,312	1,663	1,910	1,685	2,011	1,854	2,104
해외종속법인+연결조정	2,050	840	892	3,203	1,478	2,118	1,908	2,667	1,635	2,350	2,136	2,956
매출액(2)	**10,147**	**9,062**	**9,954**	**11,632**	**10,365**	**11,418**	**11,935**	**13,677**	**12,193**	**13,188**	**13,813**	**15,721**
전력기기	6,992	5,805	7,890	7,665	7,123	7,638	8,319	9,738	8,218	8,401	9,559	11,036
회전기기	1,668	1,460	1,434	1,325	1,888	1,629	1,599	1,723	1,768	1,807	1,796	1,924
배전기기 외	1,487	1,797	630	2,642	1,354	2,151	2,017	2,216	2,207	2,981	2,459	2,761
매출액(3)	**10,147**	**9,062**	**9,954**	**11,632**	**10,365**	**11,418**	**11,935**	**13,677**	**12,193**	**13,188**	**13,813**	**15,721**
수출	8,117	6,292	7,593	9,471	8,362	8,705	9,453	11,105	9,986	10,366	11,106	12,954
북미	3,889	3,178	3,537	5,545	4,923	5,419	5,643	6,763	6,002	6,334	6,764	8,044
중동	2,745	1,739	2,096	1,960	1,616	1,298	1,664	1,899	1,837	1,783	1,855	2,099
유럽	810	691	1,275	1,283	948	1,101	1,276	1,510	1,158	1,296	1,522	1,801
기타	673	684	685	683	875	887	870	933	989	954	966	1,010
국내	2,030	2,770	2,361	2,161	2,003	2,713	2,482	2,571	2,207	2,822	2,707	2,767
영업비용	7,965	6,971	7,484	8,423	7,782	8,548	8,648	10,018	9,283	9,464	9,661	11,179
재료비, 재고자산 변동	5,257	5,528	4,340	4,653	4,472	5,404	4,881	6,538	5,418	5,790	5,377	7,227
인건비	861	670	1,140	1,128	933	1,014	996	1,215	1,028	1,108	1,091	1,315
유무형자산상각비	174	180	186	196	197	200	205	214	215	219	223	232
기타	1,674	592	1,818	2,446	2,181	1,930	2,566	2,052	2,621	2,348	2,970	2,405
영업이익	**2,182**	**2,091**	**2,471**	**3,209**	**2,583**	**2,870**	**3,287**	**3,658**	**2,910**	**3,725**	**4,152**	**4,542**
영업이익률(%)	21.5	23.1	24.8	27.6	24.9	25.1	27.5	26.7	23.9	28.2	30.1	28.9
EBITDA	**2,356**	**2,272**	**2,657**	**3,405**	**2,780**	**3,071**	**3,492**	**3,872**	**3,125**	**3,943**	**4,376**	**4,774**
EBITDA Margin(%)	23.2	25.1	26.7	29.3	26.8	26.9	29.3	28.3	25.6	29.9	31.7	30.4
qoq(%)												
매출액	24.4	-10.7	9.8	16.9	-10.9	10.2	4.5	14.6	-10.8	8.2	4.7	13.8
전력기기	6.9	-17.0	35.9	-2.8	-7.1	7.2	8.9	17.1	-15.6	2.2	13.8	15.5
회전기기	35.4	-12.5	-1.7	-7.6	42.5	-13.7	-1.8	7.8	2.6	2.2	-0.6	7.2
배전기기 외	284.7	20.9	-64.9	319.2	-48.7	58.8	-6.2	9.8	-0.4	35.1	-17.5	12.3
yoy(%)												
매출액	26.7	-1.2	26.2	42.6	2.2	26.0	19.9	17.6	17.6	15.5	15.7	14.9
전력기기	61.3	25.7	62.2	17.2	1.9	31.6	5.4	27.0	15.4	10.0	14.9	13.3
회전기기	17.1	4.2	9.2	7.5	13.2	11.6	11.5	30.1	-6.3	10.9	12.3	11.7
배전기기 외	-33.9	-42.9	-63.1	583.3	-8.9	19.7	220.1	-16.1	63.0	38.6	21.9	24.6

주 1: K-IFRS 연결기준

주 2: 매출액(1)은 동사 실적발표 Breakdown 기준. 매출액(2)는 사업보고서 Breakdown 기준(2Q26P는 아직 사업보고서 제출 전이라 당사 환산치)

자료: HD현대일렉트릭, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표44 영업실적 전망 Detail (연간)

(억원, 원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2027E
매출액(1)	**33,223**	**40,795**	**47,395**	**54,916**	**63,402**
전력기기	15,889	20,605	25,371	30,764	36,296
회전기기	5,372	5,887	6,609	7,421	8,275
배전기기	8,677	7,319	7,243	7,655	8,621
해외종속법인+연결조정	3,285	6,984	8,171	9,076	10,210
매출액(2)	**33,223**	**40,795**	**47,395**	**54,916**	**63,402**
전력기기	20,355	28,352	32,818	37,214	43,152
회전기기	5,372	5,887	6,839	7,295	8,181
배전기기 외	7,496	6,556	7,738	10,407	12,069
매출액(3)	**33,223**	**40,795**	**47,395**	**54,916**	**63,402**
수출	23,689	31,473	37,625	44,412	51,786
북미	10,062	16,149	22,748	27,143	32,124
중동	8,105	8,540	6,477	7,574	8,479
유럽	2,934	4,059	4,835	5,776	6,854
기타	2,588	2,725	3,564	3,919	4,330
국내	9,535	9,322	9,770	10,504	11,616
영업비용	26,534	30,842	34,996	39,586	45,025
재료비, 재고자산 변동	15,901	19,777	21,294	23,811	27,546
인건비	3,614	3,799	4,158	4,541	4,927
유무형자산상각비	651	736	816	889	962
기타	6,368	6,529	8,729	10,344	11,589
영업이익	**6,690**	**9,953**	**12,399**	**15,329**	**18,378**
영업이익률(%)	20.1	24.4	26.2	27.9	29.0
EBITDA	**7,341**	**10,689**	**13,215**	**16,219**	**19,340**
EBITDA Margin(%)	22.1	26.2	27.9	29.5	30.5
yoy(%)					
매출액	22.9	22.8	16.2	15.9	15.5
전력기기	50.5	39.3	15.8	13.4	16.0
회전기기	10.4	9.6	16.2	6.7	12.1
배전기기 외	-13.2	-12.5	18.0	34.5	16.0

주 1: K-IFRS 연결기준

주 2: 매출액(1)은 동사 실적발표 Breakdown 기준. 매출액(2)는 사업보고서 Breakdown 기준

자료: HD현대일렉트릭, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Valuation & 목표주가 변동 내역

표45 Valuation Table

PER 방식	값	EV/EBITDA 방식	값
2027E 지배주주 EPS(원)	32,550	2027 EBITDA(억원)	16,219
적용 PER(배)	**28.9**	**적용 EV/EBITDA(배)**	**19.9**
목표주가(원)	**940,000**	목표 EV(억원)	322,879
주식수(주)	36,047,135	2027E 순부채	-15,965
목표시총(억원)	338,843	목표시총(억원)	338,843
		주식수(주)	36,047,135
		목표주가(원)	**940,000**

자료: LS증권 리서치센터

표46 목표주가 변동

(억원, 원, 배, %)	2027E 지배주주 EPS(원)	PER(배)	목표주가(원)	목표시총(억원)
종전	32,550	37.5	1,220,000	439,775
신규	32,550	28.9	940,000	338,843
변경률(%)	0.0	-23.0	-23.0	-23.0

자료: LS증권 리서치센터

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

HD 현대일렉트릭 (267260)

재무상태표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	27,637	34,263	41,858	50,075	59,372
현금및현금성자산	5,698	9,508	12,882	17,188	22,598
단기금융자산	330	173	234	312	410
매출채권및기타채권	8,323	7,748	8,750	9,861	11,080
기타	13,286	16,835	19,991	22,713	25,283
비유동자산	10,318	13,435	16,003	19,028	22,582
유무형자산	7,960	10,080	12,472	15,321	18,691
이연법인세자산	1,552	2,338	2,492	2,649	2,811
기타	807	1,018	1,039	1,059	1,080
자산총계	**37,955**	**47,698**	**57,861**	**69,103**	**81,955**
유동부채	20,011	25,487	28,899	31,382	33,341
단기금융부채	1,268	1,392	1,292	1,152	982
매입채무및기타채무	5,006	6,079	6,866	7,738	8,694
기타	13,736	18,016	20,741	22,492	23,665
비유동부채	2,869	1,882	1,942	1,985	2,023
장기금융부채	1,669	469	434	384	334
기타	1,200	1,413	1,509	1,602	1,689
부채총계	**22,880**	**27,369**	**30,841**	**33,367**	**35,364**
지배회사지분	15,018	20,288	26,982	35,703	46,563
자본금	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802
자본잉여금및기타	5,057	5,258	5,421	5,656	5,949
이익잉여금(결손금)	8,159	13,227	19,758	28,244	38,812
비지배회사지분	57	42	38	33	27
자본총계	**15,075**	**20,329**	**27,019**	**35,736**	**46,590**

손익계산서

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**33,223**	**40,795**	**47,395**	**54,916**	**63,402**
영업비용	26,534	30,842	34,996	39,586	45,025
영업이익	**6,690**	**9,953**	**12,399**	**15,329**	**18,378**
EBITDA	**7,341**	**10,689**	**13,215**	**16,219**	**19,340**
금융수익	1,461	1,332	2,189	1,925	2,074
이자수익	140	250	328	390	456
기타	1,322	1,082	1,861	1,535	1,618
금융비용	1,530	1,557	1,879	1,587	1,636
이자비용	296	168	110	92	82
기타	1,234	1,389	1,769	1,495	1,553
기타영업외수익	133	94	98	155	176
기타영업외비용	253	259	331	297	331
지분법손익	0	0	-12	-13	-11
세전이익	**6,501**	**9,564**	**12,465**	**15,513**	**18,650**
법인세비용	1,517	2,246	3,065	3,804	4,576
당기순이익	**4,984**	**7,318**	**9,399**	**11,709**	**14,074**
지배주주순이익	**5,016**	**7,326**	**9,419**	**11,733**	**14,103**
Profitability(%)					
영업이익률	20.1	24.4	26.2	27.9	29.0
EBITDA Margin	22.1	26.2	27.9	29.5	30.5
당기순이익률	15.1	18.0	19.9	21.4	22.2
ROA	15.0	17.1	17.8	18.5	18.7
ROE	39.1	41.4	39.8	37.4	34.3
ROIC	33.1	37.6	39.9	37.5	34.4

현금흐름표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	**10,337**	**9,596**	**10,675**	**11,598**	**13,641**
영업에서 창출된 현금	11,151	12,403	13,643	15,241	17,998
당기순이익	4,984	7,318	9,399	11,709	14,074
조정사항	2,553	3,151	4,891	4,742	5,584
유무형자산상각비	651	736	816	889	962
법인세비용	1,517	2,246	3,065	3,804	4,576
이자비용	296	168	110	92	82
이자수익	-140	-250	-328	-390	-456
기타	229	251	1,227	346	419
자산, 부채 증감	3,614	1,934	-647	-1,210	-1,660
법인세, 이자, 배당금	-814	-2,808	-2,968	-3,643	-4,357
투자활동 현금흐름	**-1,432**	**-2,259**	**-3,471**	**-4,020**	**-4,639**
금융자산 증감	-86	165	-64	-81	-101
유무형자산 증감	-1,365	-2,401	-3,224	-3,753	-4,348
기타	19	-24	-182	-186	-190
재무활동 현금흐름	**-5,179**	**-3,496**	**-3,830**	**-3,273**	**-3,591**
사채 및 차입금 증감	-4,275	-1,082	-135	-190	-220
배당금 지급	-756	-2,213	-3,743	-3,131	-3,419
리스부채 증감	-150	-187	49	49	48
기타	1	-13	0	0	0
총현금흐름	**3,726**	**3,841**	**3,375**	**4,306**	**5,410**
기초 현금및현금성자산	1,761	5,698	9,508	12,882	17,188
외화표시 현금 환율변동	211	-31	0	0	0
기말 현금및현금성자산	**5,698**	**9,508**	**12,882**	**17,188**	**22,598**

주요 투자지표

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Valuation(배)					
P/E	27.5	38.1	22.3	17.9	14.9
P/B	9.2	13.8	7.8	5.9	4.5
EV/EBITDA	18.3	25.4	15.0	12.0	9.7
P/CF	20.5	36.4	18.5	16.4	13.7
Per Share Data(원)					
EPS	13,914	20,324	26,129	32,550	39,124
BPS	41,662	56,281	74,851	99,044	129,173
CPS	18,652	21,253	31,411	35,533	42,447
DPS	5,350	7,100	8,100	8,900	9,800
Growth(%)					
매출액	22.9	22.8	16.2	15.9	15.5
영업이익	112.2	48.8	24.6	23.6	19.9
EPS	93.5	46.1	28.6	24.6	20.2
총자산	30.4	25.7	21.3	19.4	18.6
자기자본	42.6	34.9	32.9	32.3	30.4
Stability(%,배,억원)					
부채비율	151.8	134.6	114.1	93.4	75.9
유동비율	138.1	134.4	144.8	159.6	178.1
자기자본비율	39.7	42.6	46.7	51.7	56.8
영업이익/금융비용(x)	4.4	6.4	6.6	9.7	11.2
이자보상배율(x)	23.0	58.0	114.1	169.4	227.1
총차입금(억원)	2,937	1,861	1,726	1,536	1,316
순차입금(억원)	-3,090	-7,820	-11,391	-15,965	-21,693

자료: HD 현대일렉트릭, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

산일전기 (060240)

2026. 10. 13 | 유틸리티

배전변압기 강자. 미국, AI발 호조 지속. 한국, 중장기 3M PJT발 수혜

Analyst 성종화
jhsung@ls-sec.co.kr

3Q26 영업실적 YoY 대호조 지속 전망

3Q26 연결영업실적은 매출 1,796 억원(yoy +35%), 영업이익 688 억원(yoy +62%), 영업이익률 38.3%(yoy 6.2%P↑)로서 yoy 대호조 지속 전망

2Q26 수주 대호조. 양적으로도 질적으로도 Best 였음

1) 2Q26 수주액 2,435 억원, 분기 최초 2,000 억원 돌파, YoY +163% 대폭발: ① 4/30 Bloom Energy 로부터의 데이터센터 전력공급용 배전변압기 503 억원 수주 공시, 6/20 유럽 BESS/신재생용 배전변압기 426 억원 수주 공시 등 2Q26 대형 수주 공시액만 929 억원. ② Bloom Energy 로부터의 수주는 4/30 공시한 503 억원 대형수주건 외 추가로 2 건 더 있었음(의무 공시 대상 매출 기준은 건당 250 억원. 2 개 다 이 보다 소폭 작은 수준). 2) 2Q26 수주는 양적으로도 질적으로도 Best 였음: ① 절대규모(단일 수주건 기준 역대 최대 규모) 및 YoY 성장률(YoY +163%) 등 양적 측면에서도, ② 미국 하이퍼스케일 데이터센터 전력공급용 배전변압기 수주, 미국 최대 연료전지 온사이트 발전업체인 Bloom Energy 의 정식 Vendor 등록 등 질적 측면에서도 Best

미국시장 인버터용 리액터 512 억 수주. 초고압변압기 전용 3 공장 신축

1) 미국시장 인버터 초대형 수주: 8/20 TMEIC USA 로부터 미국 대형 태양광 Project 인버터(DC → AC 변환장치)용 리액터(DC → AC 변환 시 전기품질 안정화, 급격한 전류 변화 방지, 전력 효율 개선) 512 억원 수주 공시. 4/30 Bloom Energy 연료전지 전기 데이터센터 공급용 배전변압기 503 억원 수주를 능가하며 단일수주 기준 역대 최대규모 또 한번 경신. 2) 154kV 초고압변압기 공장 신축 위한 솔루션 마련: 8/26 154KV 초고압변압기 전용 3 공장 신축 위한 10,000 평 규모 부지 양수 공시. 1Q27 착공 시작, 2028 년내 생산가동 예정이며 연간매출 Capa 는 1,500 - 2,000 억원. 참고로 2 공장 나머지 부지(전체 11,000 평의 절반은 기존 배전변압기 중심 1 차 증설 완료. 나머지 절반 5-6,000 평)는 초고압변압기 공장용으로는 면적 협소했는데 10,000 평 부지 인수로 초고압변압기 공장 신축 위한 솔루션 마련. 3) 2 공장 2 차 증설 관련: 2 공장 나머지 부지(5-6,000 평)에 대한 2 차 증설은 연간매출 Capa 2,000 억원 정도로 기존 배전변압기 중심 증설 예정. 아직 증설일정, 제품포트폴리오(전력망 부문, 신재생/특수변압기 부문 비중 배분) 등은 미정

중장기, 한국 3M PJT 관련 배전변압기 중심, 초고압변압기 일부 모멘텀

장기적으로 3M PJT(3 대 메가프로젝트) 관련 배전변압기 수혜 예상. 3 공장 신축(154kV 초고압변압기), 2 공장 2 차 증설(배전변압기) 예정인데 한국 3M PJT 대응 목적도 포함

Valuation 매력, 최강의 무기. 펀드멘털 대비 언제나 과도한 저평가

AI 데이터센터 고성장으로 BESS PJT 배전변압기, 연료전지 PJT 배전변압기 등 대형 수주 지속, 밸류 저평가 등 감안하여 목표주가 29 만원에서 35 만원으로 21% 상향. Buy 의견 유지. 전력기기 Global Peer 평균 대비 매출성장성/수익성/수익성 개선속도를 바탕으로 한 이익성장성, 자본성장성, 자본건전성 등 제반 펀드멘털 지표가 압도적 우위라 Valuation Multiple 도 대폭 할증 합당하나 여전히 상당수준 할인 상황

Buy (유지)

목표주가 (상향)	350,000 원
현재주가	214,500 원
상승여력	63.2 %

컨센서스 대비 (3Q26E 영업이익 기준)

상회	부합	하회
	O	

Stock Data

KOSPI (10/12)	6,384.24 pt
시가총액	65,729 억원
발행주식수	30,643 천주
52 주 최고가 / 최저가	333,500 / 106,300 원
90 일 일평균거래대금	509.3 억원
외국인 지분율	16.8 %
배당수익률(26.12E)	0.6 %
BPS(26.12E)	24,800 원
KOSPI 대비 상대수익률	1 개월 15.6 %
	6 개월 30.8 %
	12 개월 15.6 %
주주구성	박동석 외 2 인 45.0 %
	국민연금공단 7.3 %
	우리사주 0.4 %

Stock Price



Financial Data

(억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2024	3,340	1,092	1,053	837	2,748	-66.3	1,120	25.0	17.8	4.8	29.9
2025	5,019	1,786	1,907	1,489	4,891	78.0	1,831	26.6	20.9	6.8	29.2
2026E	6,847	2,559	3,647	2,111	6,891	40.9	2,619	31.1	24.4	8.7	31.4
2027E	8,980	3,484	3,647	2,805	9,155	32.9	3,558	23.4	17.8	6.6	31.8
2028E	11,224	4,490	4,670	3,592	11,723	28.1	4,580	18.3	13.7	5.0	31.1

자료: 산일전기, LS증권 리서치센터. * K-IFRS 연결기준 * 순이익, PER, ROE는 지배주주순이익 기준

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

실적 전망

표47 실적 전망 요약 (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액	988	1,283	1,327	1,421	1,503	1,642	1,796	1,906	2,001	2,169	2,359	2,451
영업이익	375	462	426	524	555	620	688	696	774	847	937	926
영업이익률(%)	38.0	36.0	32.1	36.8	36.9	37.8	38.3	36.5	38.7	39.1	39.7	37.8
세전이익	387	481	468	570	597	706	700	742	809	894	971	974
세전이익률(%)	39.2	37.5	35.3	40.1	39.7	43.0	39.0	38.9	40.4	41.2	41.1	39.7
지배주주순이익	312	379	368	430	459	546	543	564	622	691	752	740
순이익률(%)	31.6	29.5	27.7	30.2	30.5	33.2	30.2	29.6	31.1	31.9	31.9	30.2
qoq(%)												
매출액	-8.8	29.8	3.5	7.1	5.8	9.2	9.4	6.2	5.0	8.4	8.8	3.9
영업이익	11.4	23.1	-7.9	23.0	6.0	11.8	10.9	1.2	11.1	9.5	10.6	-1.1
순이익(지배주주)	15.7	21.2	-2.7	16.7	6.8	18.9	-0.6	4.0	10.3	11.1	8.8	-1.6
yoy(%)												
매출액	39.9	70.5	66.5	31.1	52.1	28.0	35.3	34.1	33.1	32.1	31.4	28.6
영업이익	61.4	88.5	53.1	55.4	47.9	34.3	61.7	33.0	39.4	36.6	36.2	33.1
순이익(지배주주)	89.7	118.6	61.0	59.1	46.9	44.2	47.3	31.2	35.5	26.6	38.6	31.2

주: K-IFRS 연결기준
자료: 산일전기, LS증권 리서치센터

표48 실적 전망 요약 (연간)

(억원, 원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	3,340	5,019	6,847	8,980	11,224
영업이익	1,092	1,786	2,559	3,484	4,490
영업이익률(%)	32.7	35.6	37.4	38.8	40.0
세전이익	1,053	1,907	2,745	3,647	4,670
세전이익률(%)	31.5	38.0	40.1	40.6	41.6
지배주주순이익	837	1,489	2,111	2,805	3,592
순이익률(%)	25.1	29.7	30.8	31.2	32.0
EPS(지배주주)	2,748	4,891	6,935	9,214	11,800
yoy(%)					
매출액	55.7	50.3	36.4	31.2	25.0
영업이익	134.4	63.5	43.3	36.1	28.9
지배주주순이익	114.3	78.0	41.8	32.9	28.1
EPS(지배주주)	-66.3	78.0	41.8	32.9	28.1

주 1: 2024년은 순이익 YoY 대폭 증가에도 EPS YoY는 큰 폭 (-). IPO 관련 유증에 따른 주식수 급증에 따른 것
주 2: K-IFRS 연결기준
자료: 산일전기, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표49 영업실적 전망 Detail (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액(1)	**988**	**1,283**	**1,327**	**1,421**	**1,503**	**1,642**	**1,796**	**1,906**	**2,001**	**2,169**	**2,359**	**2,451**
전력망	450	383	262	538	393	265	301	433	337	293	333	467
미국	420	380	262	528	389	253	296	424	331	286	328	457
Pole	67	116	91	78	113	146	132	125	116	141	149	141
Pad	353	238	164	449	276	108	157	298	215	145	170	314
Others	0	26	7	1	0	0	8	1	0	0	9	1
기타 지역	30	2	1	10	4	12	4	8	6	7	6	10
신재생	500	873	1,017	828	1,067	1,324	1,449	1,406	1,615	1,820	1,975	1,916
미국	256	640	635	675	949	1,168	1,285	1,201	1,453	1,613	1,758	1,648
기타 지역	244	233	382	153	118	156	164	205	162	207	217	268
기타	38	27	48	55	43	52	47	68	49	55	51	68
전지역	38	27	48	55	43	52	47	68	49	55	51	68
매출액(2)	**988**	**1,283**	**1,327**	**1,421**	**1,503**	**1,642**	**1,796**	**1,906**	**2,001**	**2,169**	**2,359**	**2,451**
수출	946	1,258	1,303	1,377	1,474	1,575	1,754	1,847	1,959	2,135	2,326	2,406
내수	42	25	24	45	29	67	42	59	42	34	33	45
영업비용	613	821	902	898	948	1,021	1,108	1,210	1,228	1,321	1,422	1,525
원재료/상품비, 제품/재공품	434	576	614	867	696	757	809	860	923	1,003	1,065	1,113
인건비	62	68	60	126	69	74	75	114	77	82	84	124
유무형자산상각비	9	10	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20
기타	108	166	215	-109	169	176	208	219	210	218	255	267
영업이익(1)	**375**	**462**	**426**	**524**	**555**	**620**	**688**	**696**	**774**	**847**	**937**	**926**
영업이익률(%)	38.0	36.0	32.1	36.8	36.9	37.8	38.3	36.5	38.7	39.1	39.7	37.8
매출원가	520	670	714	775	797	866	935	1,002	1,033	1,123	1,203	1,265
매출원가율(%)	52.7	52.2	53.8	54.5	53.0	52.8	52.1	52.6	51.6	51.8	51.0	51.6
영업비용 대비 비중(%)	84.9	81.6	79.2	86.3	84.0	84.8	84.4	82.8	84.2	85.0	84.6	83.0
매출총이익	**468**	**613**	**613**	**646**	**707**	**775**	**861**	**904**	**968**	**1,046**	**1,156**	**1,186**
매출총이익률(%)	47.3	47.8	46.2	45.5	47.0	47.2	47.9	47.4	48.4	48.2	49.0	48.4
판관비	93	151	188	123	152	155	173	208	194	198	219	260
판관비율(%)	9.4	11.8	14.1	8.6	10.1	9.4	9.6	10.9	9.7	9.1	9.3	10.6
영업비용 대비 비중(%)	15.1	18.4	20.8	13.7	16.0	15.2	15.6	17.2	15.8	15.0	15.4	17.0
영업이익(2)	**375**	**462**	**426**	**524**	**555**	**620**	**688**	**696**	**774**	**847**	**937**	**926**
영업이익률(%)	38.0	36.0	32.1	36.8	36.9	37.8	38.3	36.5	38.7	39.1	39.7	37.8
EBITDA	**384**	**472**	**438**	**537**	**569**	**635**	**703**	**713**	**791**	**865**	**955**	**947**
EBITDA Margin(%)	38.8	36.8	33.0	37.8	37.8	38.7	39.1	37.4	39.5	39.9	40.5	38.6
qoq(%)												
매출액	-8.8	29.8	3.5	7.1	5.8	9.2	9.4	6.2	5.0	8.4	8.8	3.9
전력망	-25.5	-14.9	-31.4	105.1	-27.0	-32.4	13.3	43.9	-22.0	-13.0	13.5	40.2
신재생	39.0	74.5	16.5	-18.6	28.8	24.1	9.4	-2.9	14.9	12.7	8.5	-3.0
기타	-68.0	-29.4	76.7	15.0	-21.1	20.6	-11.0	45.0	-28.0	13.0	-8.0	35.0
yoy(%)												
매출액	39.9	70.5	66.5	31.1	52.1	28.0	35.3	34.1	33.1	32.1	31.4	28.6
전력망	98.1	15.7	-28.5	-10.9	-12.7	-30.6	14.6	-19.6	-14.1	10.5	10.8	7.9
신재생	24.4	142.8	158.1	130.1	113.3	51.7	42.4	69.8	51.4	37.5	36.4	36.3
기타	-50.3	-56.4	32.1	-54.1	13.2	93.3	-2.6	22.8	12.0	5.0	8.5	1.0

주: K-IFRS 연결기준
자료: 산일전기, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표50 영업실적 전망 Detail (연간)

(억원, 원, %)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(1)	**3,340**	**5,019**	**6,847**	**8,980**	**11,224**
전력망	1,529	1,633	1,392	1,431	1,570
미국	1,396	1,590	1,363	1,402	1,534
Pole	419	351	516	548	616
Pad	954	1,205	839	844	907
Others	22	34	9	10	11
기타 지역	133	43	28	29	36
신재생	1,516	3,218	5,245	7,327	9,428
미국	718	2,206	4,603	6,472	8,347
기타 지역	797	1,012	643	854	1,081
기타	295	168	210	223	227
전지역	295	168	210	223	227
매출액(2)	**3,340**	**5,019**	**6,847**	**8,980**	**11,224**
수출	3,011	4,883	6,651	8,826	11,102
내수	329	136	196	154	122
영업비용	2,248	3,233	4,288	5,496	6,735
원재료/상품비, 제품/재공품	1,594	2,492	3,122	4,105	5,106
인건비	280	316	333	367	400
유무형자산상각비	28	44	60	74	91
기타	346	381	773	950	1,138
영업이익(1)	**1,092**	**1,786**	**2,559**	**3,484**	**4,490**
영업이익률(%)	32.7	35.6	37.4	38.8	40.0
매출원가	1,904	2,679	3,600	4,624	5,678
매출원가율(%)	57.0	53.4	52.6	51.5	50.6
영업비용 대비 비중(%)	84.7	82.9	84.0	84.1	84.3
매출총이익	**1,436**	**2,340**	**3,247**	**4,356**	**5,546**
매출총이익률(%)	43.0	46.6	47.4	48.5	49.4
판관비	343	554	688	872	1,056
판관비율(%)	10.3	11.0	10.0	9.7	9.4
영업비용 대비 비중(%)	15.3	17.1	16.0	15.9	15.7
영업이익(2)	**1,092**	**1,786**	**2,559**	**3,484**	**4,490**
영업이익률(%)	32.7	35.6	37.4	38.8	40.0
EBITDA	**1,120**	**1,831**	**2,619**	**3,558**	**4,580**
EBITDA Margin	33.5	36.5	38.3	39.6	40.8
yoy(%)					
매출액	55.7	50.3	36.4	31.2	25.0
전력망	189.7	6.8	-14.8	2.8	9.7
신재생	4.9	112.3	63.0	39.7	28.7
기타	70.9	-43.0	24.7	6.0	2.0

주: K-IFRS 연결기준
자료: 산일전기, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Valuation & 목표주가 변동 내역

표51 Valuation Table

PER 방식	값	EV/EBITDA 방식	값
2027E 지배주주 EPS(원)	9,163	2027E EBITDA(억원)	3,558
적용 PER(배)	**38.2**	**적용 EV/EBITDA(배)**	**29.5**
목표주가(원)	**350,000**	목표 EV(억원)	104,884
주식수(주)	30,615,850	2027E 순부채	-2,271
목표시총(억원)	107,155	목표시총(억원)	107,155
		주식수(주)	30,615,850
		목표주가(원)	**350,000**

자료: LS증권 리서치센터

표52 목표주가 변동

(억원, 원, 배, %)	2027E 지배주주 EPS(원)	PER(배)	목표주가(원)	목표시총(억원)
종전	9,163	31.7	290,000	88,786
신규	9,163	38.2	350,000	107,155
변경률(%)	0.0	20.7	20.7	20.7

자료: LS증권 리서치센터

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

산일전기 (062040)

재무상태표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	3,052	4,374	6,026	8,255	10,822
현금및현금성자산	620	1,086	1,384	1,734	2,140
기타현금성자산	527	412	526	658	813
매출채권	960	1,326	1,920	2,787	3,798
기타	945	1,549	2,196	3,075	4,072
비유동자산	1,875	2,445	2,638	3,030	3,727
유무형자산	1,684	1,812	1,934	2,251	2,874
금융자산	74	138	146	153	158
기타	117	496	557	626	695
자산총계	**4,927**	**6,820**	**8,663**	**11,284**	**14,549**
유동부채	526	904	1,053	1,238	1,429
매입채무	80	303	392	489	587
단기이자지급성부채	188	203	152	117	87
기타	258	398	509	632	754
비유동부채	59	61	17	17	17
장기이자지급성부채	3	7	5	3	2
기타	55	54	13	13	14
부채총계	**584**	**965**	**1,070**	**1,255**	**1,446**
지배지분	4,342	5,855	7,593	10,029	13,103
자본금	152	152	153	153	153
자본잉여금및기타	2,712	2,862	2,866	2,866	2,866
이익잉여금	1,479	2,841	4,573	7,010	10,084
비지배지분	0	0	0	0	0
자본총계	**4,342**	**5,855**	**7,593**	**10,029**	**13,103**

손익계산서

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**3,340**	**5,019**	**6,847**	**8,980**	**11,224**
영업비용	2,248	3,233	4,288	5,496	6,735
영업이익	**1,092**	**1,786**	**2,559**	**3,484**	**4,490**
EBITDA	**1,120**	**1,831**	**2,619**	**3,558**	**4,580**
기타손익	118	6	146	97	104
외환손익	114	-9	111	54	54
기타	4	15	34	43	50
금융손익	-157	115	40	66	76
이자손익	-1	47	42	47	53
이자수익	19	47	42	48	54
이자비용	20	0	1	1	1
파생상품손익	-163	58	-99	-47	-49
기타	7	10	98	65	73
세전이익	**1,053**	**1,907**	**2,745**	**3,647**	**4,670**
법인세비용	217	418	634	842	1,078
당기순이익	**837**	**1,489**	**2,111**	**2,805**	**3,592**
지배주주순이익	**837**	**1,489**	**2,111**	**2,805**	**3,592**
Profitability(%)					
영업이익률	32.7	35.6	37.4	38.8	40.0
EBITDA Margin	33.5	36.5	38.3	39.6	40.8
당기순이익률(지배주주)	25.1	29.7	30.8	31.2	32.0
ROA(지배주주)	24.5	25.4	27.3	28.1	27.8
ROE(지배주주)	29.9	29.2	31.4	31.8	31.1
ROIC	26.4	24.2	28.6	30.2	30.0

현금흐름표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	**155**	**1,155**	**1,504**	**1,567**	**2,121**
영업에서 창출된 현금	312	1,377	2,037	2,282	3,043
당기순이익	837	1,489	2,111	2,805	3,592
조정사항	334	578	770	776	999
자산, 부채 증감	-858	-690	-845	-1,299	-1,549
법인세, 이자, 배당금	-157	-222	-533	-715	-922
투자활동 현금흐름	**-1,732**	**-544**	**-777**	**-808**	**-1,161**
금융자산 증감	-837	-376	-532	-349	-379
유무형자산 증감	-898	-164	-183	-391	-714
비유동기타자산 증감	3	-3	-62	-68	-69
기타	0	0	0	0	0
재무활동 현금흐름	**1,981**	**-134**	**-429**	**-409**	**-553**
사채 및 차입금 증감	-164	-5	-53	-37	-31
유상증자	2,195	0	6	0	0
리스료 지급	-5	-2	-2	-3	-3
배당금 지급	-45	-128	-380	-370	-519
기타	0	0	0	0	0
환율 미반영 총현금흐름	404	477	298	350	406
외화 현금 환율 효과	4	-11	0	0	0
환율 반영 총현금흐름	**408**	**466**	**298**	**350**	**406**
기초 현금및현금성자산	212	620	1,086	1,384	1,734
기말 현금및현금성자산	**620**	**1,086**	**1,384**	**1,734**	**2,140**
기말 기타현금성자산	527	412	526	658	813
기말 총현금유동성	**1,146**	**1,499**	**1,910**	**2,392**	**2,953**

주요 투자지표

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Valuation(배)					
P/E(지배주주)	25.0	26.6	31.1	23.4	18.3
P/B	4.8	6.8	8.7	6.6	5.0
EV/EBITDA	17.8	20.9	24.4	17.8	13.7
P/CF	17.8	19.2	22.8	18.4	14.3
Per Share Data(원)					
EPS(지배주주)	2,748	4,891	6,891	9,155	11,723
BPS	14,263	19,230	24,778	32,730	42,762
CPS	3,844	6,789	9,403	11,686	14,984
DPS	420	1,250	1,208	1,697	2,291
Growth(%)					
매출액	55.7	50.3	36.4	31.2	25.0
영업이익	134.4	63.5	43.3	36.1	28.9
EPS(지배주주)	-66.3	78.0	40.9	32.9	28.1
총자산	157.5	38.4	27.0	30.3	28.9
자기자본	244.9	34.8	29.7	32.1	30.7
Stability(%,배,억원)					
부채비율	13.5	16.5	14.1	12.5	11.0
유동비율	580.6	483.9	572.3	666.7	757.3
자기자본비율	88.1	85.9	87.6	88.9	90.1
영업이익/금융비용(x)	54.9	무이자	4,610.4	5,470.8	6,265.6
이자보상배율(x)	54.0	무이자	4,946.2	5,727.5	6,518.2
총차입금(억원)	191	210	157	121	90
순차입금(억원)	-955	-1,289	-1,753	-2,271	-2,863

자료: 산일전기, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

LS 마린솔루션 (060370)

2026. 10. 13 | 유틸리티

27년부터 국내 해저케이블 Big PJT 다수, 3M PJT 수혜 초장기 지속

Analyst 성종화
jhsung@ls-sec.co.kr

3Q26 영업실적 YoY 대호조 지속 전망

3Q26 연결영업실적은 매출 957 억원(yoy +24%), 영업이익 71 억원(yoy +248%), 영업이익률 7.5%(yoy 4.8%P↑)로서 yoy 대호조 지속 전망. 요코하마존 해저 통신케이블 유지보수, 싱가포르/대만 지중 전력케이블 시공 호조 지속. GL2030 4,000 톤급에서 7,000 톤급으로 증설 후 7 월 중순 국내 태양광 PJT 투입, 규모는 작으나 신규 매출 기여

2026년 실적 YoY 급반등 전망. 지중 및 해저 모두 고성장

2026년 연결영업실적은 매출 3,179억원(yoy +30%), 영업이익 213억원(yoy +204%), 영업이익률 6.7%(yoy 3.8%P↑)로서 전년대비 매출 고성장, 영업이익 급반등 전망. 신규 매출, 영업이익 전망치는 종전 대비 각각 4%, 14% 상향. 1) 지중케이블 부문은 싱가포르, 대만 등 해외시장 전력케이블 시공 중심 안정적 성장 지속으로 매출은 YoY +30% 내외 고성장하고, 영업이익은 전년의 과도기적 비용 반영 기저효과로 YoY 56배에 달하는 급반등 전망. 2) 해저케이블 부문은 통신케이블이 요코하마존 및 일부 국내 유지보수 사업에서의 안정적 매출 창출로 Cashcow 역할을 하는 가운데 전력케이블도 GL2030 6월 증설 완료 후 7월 중순 국내 태양광 PJT, 하반기 후반부 말레이시아 PJT 등에 투입함에 따라 하반기 실적은 좀 더 상승하며 연간실적은 매출 YoY +30% 고성장, 영업이익 YoY +78% 고성장 전망

27년부터 국내 해저 전력케이블 Big PJT 지속

1) 2027 년부터 이어지는 국내외 해저케이블 다수 Big PJT 관련 우선 2030-2031 년까지의 강한 실적 성장 방향성 주목: **① 신안우이 해상풍력:** 26.09.17 본계약 체결. 시공 2027 년 상-하반기. 시공부문 수주만 1,569 억원 예상. **② 해외(동남아) 대형 PJT:** 1H27 수주 후 2027 년말 - 2028 년 포설 시공. 안마 PJT Drop 건 메이크업 PJT. 참고로 안마 PJT 는 동사 시공매출 940 억원 규모였음. **③ 태안 해상풍력 PJT:** 12 월 본계약 예정. 시공 2028 년 중순 - 2028 년말. 시공부문 수주액 1,800-2,000 억원 예상. **④ 서해안 HVDC PJT 1 단계:** 사업자 선정 다소 늦어지고 있으나 2026 년내 선정 가능성. 시공 2028-2030 년. 동사 시공부문 수주 5,000 억원 내외 전망. **⑤ 해송 해상풍력 PJT:** 2028 년 본계약 예상. 시공 2030-2031 년. 시공부문 수주만 3,000 억원 이상 추산. 2) 2032 년 이후에도 국내 해저케이블 Big PJT 지속 대기: **① 신안해상풍력은** 1 단계도 신안우이 외 나머지 6 개 단지(해송도 그중 하나)와 2-3 단계도 계속 이어질 것이고, **② 서해안 HVDC PJT 도** 2 단계(2036 년 준공. 케이블 시공 2034-2036 년), 3 단계 2 개 구간(2038 년 준공. 케이블 시공 2036-2038 년) 지속 대기

국내 중심 해저 전력케이블 Big PJT 지속 대기. 3M PJT 수혜 초장기 지속

목표주가 44,000원 유지, Buy 의견 유지. 2027년 이후 국내외 해저케이블 Big PJT 지속 대기로 10년 이상 초장기 고성장 지속. AI 강국 大計에 기반한 3대 메가프로젝트발 대규모 송배전망 구축 관련 HVDC 케이블(지중/해저) 수혜는 2028년부터 서해안 HVDC PJT를 필두로 본격화되어 초장기 지속 전망

Buy (유지)

목표주가 (유지)	44,000 원
현재주가	29,550 원
상승여력	48.9 %

컨센서스 대비 (3Q26E 영업이익 기준)

상회	부합	하회
	O	

Stock Data

KOSDAQ (10/12)	849.19 pt
시가총액	15,437 억원
발행주식수	52,239 천주
52 주 최고가 / 최저가	50,100 / 23,050 원
90 일 일평균거래대금	41.65 억원
외국인 지분율	2.8 %
배당수익률(26.12E)	0.5 %
BPS(26.12E)	12,999 원
KOSPI 대비 상대수익률	1 개월 -12.0 %
	6 개월 22.4 %
	12 개월 6.9 %
주주구성	LS 전선 외 10 인 68.6 %
	자사주 2.6 %

Stock Price



Financial Data

(억원)	매출액	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2024	1,303	124	169	132	404	-9.8	212	36.6	19.0	2.3	8.0
2025	2,442	70	110	84	160	-60.4	167	187.2	67.5	2.5	2.0
2026E	3,179	213	324	249	476	197.9	308	62.0	36.2	2.3	3.8
2027E	5,056	661	743	569	1,090	128.7	763	27.1	15.8	2.1	8.1
2028E	6,153	931	1,010	775	1,483	36.1	1,040	19.9	11.7	2.0	10.3

자료: LS마린솔루션, LS증권 리서치센터. * K-IFRS 연결기준 * 순이익, PER, ROE는 지배주주순이익 기준

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

실적 전망

표53 실적 전망 요약 (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액	445	670	770	558	528	954	957	739	690	1,186	1,771	1,409
영업이익	30	34	21	-15	42	61	71	38	30	110	305	217
영업이익률(%)	6.8	5.1	2.7	-2.7	8.0	6.4	7.5	5.2	4.3	9.3	17.2	15.4
EBITDA	53	60	45	9	65	84	95	64	54	135	330	244
EBITDA Margin(%)	11.9	8.9	5.9	1.6	12.4	8.8	9.9	8.6	7.8	11.4	18.6	17.3
세전이익	35	19	41	16	79	95	94	57	53	137	323	231
세전이익률(%)	7.8	2.8	5.4	2.8	14.9	10.0	9.8	7.7	7.6	11.6	18.2	16.4
지배주주순이익	27	14	32	10	61	70	74	44	41	105	248	175
순이익률(%)	6.0	2.2	4.2	1.8	11.6	7.3	7.7	6.0	5.9	8.8	14.0	12.5
qoq(%)												
매출액	8.8	50.6	14.9	-27.6	-5.3	80.8	0.3	-22.8	-6.6	71.8	49.4	-20.4
영업이익	47.1	13.1	-39.9	적전	흑전	45.2	16.8	-46.5	-22.6	271.1	177.2	-28.8
지배주주순이익	-25.9	-46.0	122.5	-68.7	505.1	14.2	5.7	-39.8	-8.3	157.5	137.0	-29.4
yoy(%)												
매출액	225.3	74.6	106.0	36.4	18.7	42.5	24.4	32.6	30.7	24.2	85.0	90.6
영업이익	흑전	-42.6	-71.6	적전	39.6	79.2	248.2	흑전	-29.8	79.5	326.2	466.8
지배주주순이익	흑전	-74.6	-44.2	-72.1	127.8	382.2	128.9	339.7	-33.4	50.2	237.0	295.4

주: K-IFRS 연결기준
자료: LS마린솔루션, LS증권 리서치센터

표54 실적 전망 요약 (연간)

(억원, 원, %)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E
매출액	522	299	428	708	1,303	2,442	3,179	5,056	6,153	7,910	8,684	9,645	10,597
영업이익	-41	-51	-66	131	124	70	213	661	931	1,376	1,573	1,800	2,019
영업이익률(%)	-7.9	-17.2	-15.4	18.5	9.5	2.9	6.7	13.1	15.1	17.4	18.1	18.7	19.0
EBITDA	73	35	42	195	212	167	308	763	1,040	1,493	1,696	1,930	2,154
EBITDA Margin(%)	13.9	11.6	9.8	27.6	16.3	6.8	9.7	15.1	16.9	18.9	19.5	20.0	20.3
세전이익	20	-41	-152	145	169	110	324	743	1,010	1,469	1,679	1,920	2,151
세전이익률(%)	3.9	-13.8	-35.5	20.5	12.9	4.5	10.2	14.7	16.4	18.6	19.3	19.9	20.3
지배주주순이익	12	-32	-121	116	132	84	249	569	775	1,127	1,288	1,473	1,650
순이익률(%)	2.3	-10.7	-28.3	16.4	10.1	3.4	7.8	11.3	12.6	14.2	14.8	15.3	15.6
EPS(지배주주)	55	-145	-467	448	404	160	476	1,090	1,483	2,156	2,466	2,819	3,159
yoy(%)													
매출액	-5.3	-42.8	43.2	65.4	84.1	87.4	30.2	59.0	21.7	28.6	9.8	11.1	9.9
영업이익	적전	적지	적지	흑전	-5.3	-43.4	204.0	210.1	40.8	47.9	14.3	14.5	12.1
지배주주순이익	146.3	적전	적지	흑전	13.6	-36.7	197.9	128.7	36.1	45.4	14.4	14.3	12.1

주: K-IFRS 연결기준
자료: LS마린솔루션, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표55 영업실적 전망 Detail (분기)

(억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
매출액(1)	**445**	**670**	**770**	**558**	**528**	**954**	**957**	**739**	**690**	**1,186**	**1,771**	**1,409**
해저케이블	141	199	242	140	144	284	266	244	281	541	1,021	858
국내	47	93	145	61	1	85	99	59	79	272	597	475
해외	94	106	97	80	143	199	167	185	202	269	423	383
지중케이블	303	471	528	417	384	670	691	495	409	645	750	551
국내	31	32	27	11	18	15	13	12	11	14	16	15
해외	273	439	500	406	366	655	678	483	398	631	734	536
매출액(2)	**445**	**670**	**770**	**558**	**528**	**954**	**957**	**739**	**690**	**1,186**	**1,771**	**1,409**
해외	367	545	597	486	509	854	845	668	601	900	1,157	919
아시아	340	513	548	436	477	822	797	623	572	867	1,109	871
북미	3	3	11	4	6	2	12	5	7	6	13	5
유럽	3	3	3	0	2	9	6	2	3	4	3	3
기타	20	25	35	45	23	22	30	37	19	23	32	39
국내	78	125	173	72	19	100	112	71	89	286	614	490
영업비용	**415**	**636**	**749**	**572**	**486**	**893**	**886**	**701**	**661**	**1,076**	**1,466**	**1,192**
원재료비	4	18	18	25	18	15	18	20	17	27	35	32
인건비	70	73	74	81	80	79	80	87	84	88	89	96
유무형자산상각비	23	25	25	24	23	23	23	25	25	25	25	27
핵심변동비	289	450	515	364	335	737	725	540	508	887	1,240	979
기타	29	69	118	79	29	39	39	29	27	49	76	58
영업이익(1)	**30**	**34**	**21**	**-15**	**42**	**61**	**71**	**38**	**30**	**110**	**305**	**217**
영업이익률(%)	6.8	5.1	2.7	-2.7	8.0	6.4	7.5	5.2	4.3	9.3	17.2	15.4
매출원가	**392**	**612**	**730**	**547**	**457**	**868**	**871**	**676**	**624**	**1,052**	**1,450**	**1,157**
매출원가율(%)	88.1	91.4	94.8	98.1	86.5	91.0	91.0	91.5	90.5	88.8	81.9	82.1
영업비용 대비(%)	94.5	96.3	97.4	95.6	94.0	97.2	98.3	96.5	94.5	97.8	98.9	97.1
매출총이익	**53**	**58**	**40**	**11**	**71**	**86**	**87**	**63**	**66**	**133**	**321**	**252**
매출총이익률(%)	11.9	8.6	5.2	1.9	13.5	9.0	9.0	8.5	9.5	11.2	18.1	17.9
판관비	23	24	19	25	29	25	15	25	36	24	16	35
판관비율(%)	5.1	3.5	2.5	4.6	5.5	2.6	1.6	3.3	5.2	2.0	0.9	2.5
영업비용 대비(%)	5.5	3.7	2.6	4.4	6.0	2.8	1.7	3.5	5.5	2.2	1.1	2.9
영업이익(2)	**30**	**34**	**21**	**-15**	**42**	**61**	**71**	**38**	**30**	**110**	**305**	**217**
영업이익률(%)	6.8	5.1	2.7	-2.7	8.0	6.4	7.5	5.2	4.3	9.3	17.2	15.4
해저케이블 영업이익	21	26	4	18	15	54	33	20	15	77	259	183
영업이익률(%)	14.5	13.1	1.6	12.8	10.5	19.1	12.5	8.1	5.5	14.3	25.4	21.3
지중케이블 영업이익	10	8	17	-33	27	7	38	18	14	32	45	34
영업이익률(%)	3.2	1.7	3.2	-7.8	7.1	1.1	5.5	3.7	3.5	5.0	6.0	6.1
영업이익(3)	**30**	**34**	**21**	**-15**	**42**	**61**	**71**	**38**	**30**	**110**	**305**	**217**
영업이익률(%)	6.8	5.1	2.7	-2.7	8.0	6.4	7.5	5.2	4.3	9.3	17.2	15.4
EBITDA	**53**	**60**	**45**	**9**	**65**	**84**	**95**	**64**	**54**	**135**	**330**	**244**
EBITDA Margin(%)	11.9	8.9	5.9	1.6	12.4	8.8	9.9	8.6	7.8	11.4	18.6	17.3

주 1: 핵심변동비는 지급수수료, 선박운용비, 외주용역비
주 2: 2023년 8월 LS전선이 KT 지분 전량 인수하여 대주주가 되고 사명도 KT서브마린에서 LS마린솔루션으로 변경. 2022년 이전 실적은 KT서브마린 실적, 2023년은 KT서브 마린 & LS마린솔루션 합산 실적, 2024년 이후 전부 LS마린솔루션 실적
주 3: 2024년 10월 모회사 LS전선으로부터 3자 배정 현물출자 방식으로 LS빌드윈 지분 100% 인수. LS빌드윈(지중케이블)은 4Q25부터 연결실적 반영
주 4: K-IFRS 연결기준
자료: LS마린솔루션, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

표56 영업실적 전망 Detail (연간)

(억원, %)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E
매출액(1)	**522**	**299**	**428**	**708**	**1,303**	**2,442**	**3,179**	**5,056**	**6,153**	**7,910**	**8,684**	**9,645**	**10,597**
해저케이블	522	299	428	708	1,100	723	938	2,700	3,621	5,226	5,858	6,673	7,476
국내	9	45	23	380	712	346	244	1,423	2,843	4,704	5,293	6,066	6,829
해외	513	254	405	328	387	376	694	1,277	777	522	565	606	646
지중케이블	0	0	0	0	203	1,719	2,241	2,355	2,532	2,684	2,826	2,972	3,121
국내	0	0	0	0	63	101	59	56	57	61	66	72	79
해외	0	0	0	0	140	1,618	2,182	2,299	2,475	2,623	2,760	2,900	3,042
매출액(2)	**522**	**299**	**428**	**708**	**1,303**	**2,442**	**3,179**	**5,056**	**6,153**	**7,910**	**8,684**	**9,645**	**10,597**
해외	513	254	405	328	527	1,995	2,876	3,577	3,252	3,145	3,325	3,506	3,688
아시아	407	171	327	328	512	1,837	2,720	3,419	3,084	2,965	3,133	3,301	3,469
북미	18	63	78	0	10	21	25	31	33	36	39	42	45
유럽	88	20	0	0	3	10	19	13	14	15	16	17	18
기타	0	0	0	0	2	126	112	113	121	129	137	146	155
국내	9	45	23	380	776	447	303	1,479	2,901	4,765	5,359	6,139	6,909
영업비용	**564**	**350**	**494**	**577**	**1,179**	**2,372**	**2,966**	**4,395**	**5,222**	**6,534**	**7,111**	**7,845**	**8,578**
원재료비	0	0	0	2	136	65	71	112	133	165	177	190	203
인건비	72	70	94	81	139	298	325	357	396	434	472	509	545
유무형자산상각비	114	86	108	65	89	97	95	102	109	116	123	130	136
핵심변동비	338	163	258	359	759	1,617	2,338	3,614	4,329	5,486	5,977	6,615	7,256
기타	39	32	34	71	56	296	136	210	255	332	362	401	438
영업이익(1)	**-41**	**-51**	**-66**	**131**	**124**	**70**	**213**	**661**	**931**	**1,376**	**1,573**	**1,800**	**2,019**
영업이익률(%)	-7.9	-17.2	-15.4	18.5	9.5	2.9	6.7	13.1	15.1	17.4	18.1	18.7	19.0
매출원가	**515**	**299**	**425**	**508**	**1,135**	**2,281**	**2,872**	**4,284**	**5,093**	**6,400**	**6,947**	**7,676**	**8,399**
매출원가율(%)	98.7	100.0	99.2	71.7	87.1	93.4	90.4	84.7	82.8	80.9	80.0	79.6	79.3
영업비용 대비(%)	91.4	85.4	85.9	88.0	96.3	96.2	96.8	97.5	97.5	97.9	97.7	97.8	97.9
매출총이익	**7**	**0**	**3**	**200**	**168**	**161**	**307**	**772**	**1,060**	**1,510**	**1,736**	**1,969**	**2,198**
매출총이익률(%)	1.3	0.0	0.8	28.3	12.9	6.6	9.6	15.3	17.2	19.1	20.0	20.4	20.7
판관비	48	51	69	69	44	91	94	111	129	134	164	169	180
판관비율(%)	9.3	17.1	16.2	9.8	3.4	3.7	2.9	2.2	2.1	1.7	1.9	1.8	1.7
영업비용 대비(%)	8.6	14.6	14.1	12.0	3.7	3.8	3.2	2.5	2.5	2.1	2.3	2.2	2.1
영업이익(2)	**-41**	**-51**	**-66**	**131**	**124**	**70**	**213**	**661**	**931**	**1,376**	**1,573**	**1,800**	**2,019**
영업이익률(%)	-7.9	-17.2	-15.4	18.5	9.5	2.9	6.7	13.1	15.1	17.4	18.1	18.7	19.0
해저케이블 영업이익	-41	-51	-66	131	101	68	122	535	778	1,212	1,397	1,614	1,821
영업이익률(%)	-7.9	-17.2	-15.4	18.5	9.1	9.5	13.0	19.8	21.5	23.2	23.9	24.2	24.4
지중케이블 영업이익	0	0	0	0	23	2	91	126	152	164	176	187	198
영업이익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.1	4.1	5.3	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3
영업이익(3)	**-41**	**-51**	**-66**	**131**	**124**	**70**	**213**	**661**	**931**	**1,376**	**1,573**	**1,800**	**2,019**
영업이익률(%)	-7.9	-17.2	-15.4	18.5	9.5	2.9	6.7	13.1	15.1	17.4	18.1	18.7	19.0
EBITDA	**73**	**35**	**42**	**195**	**212**	**167**	**308**	**763**	**1,040**	**1,493**	**1,696**	**1,930**	**2,154**
EBITDA Margin(%)	13.9	11.6	9.8	27.6	16.3	6.8	9.7	15.1	16.9	18.9	19.5	20.0	20.3

주 1: 핵심변동비는 지급수수료, 선박운용비, 외주용역비
주 2: 2023년 8월 LS전선이 KT 지분 전량 인수하여 대주주가 되고 사명도 KT서브마린에서 LS마린솔루션으로 변경. 2022년 이전 실적은 KT서브마린 실적, 2023년은 KT서브 마린 & LS마린솔루션 합산 실적, 2024년 이후 전부 LS마린솔루션 실적
주 3: 2024년 10월 모회사 LS전선으로부터 3자 배정 현물출자 방식으로 LS빌드윈 지분 100% 인수. LS빌드윈(지중케이블)은 4Q25부터 연결실적 반영
주 4: K-IFRS 연결기준
자료: LS마린솔루션, LS증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

Valuation & 목표주가 변동 내역

표57 Valuation Table

PER 방식	값	EV/EBITDA 방식	값
2028E 지배주주 EPS(원)	1,483	2028E EBITDA(억원)	1,040
적용 PER(배)	**29.7**	**적용 EV/EBITDA(배)**	**19.0**
목표주가(원)	**44,000**	목표 EV(억원)	19,717
주식수(주)	52,238,854	2028E 순부채	-3,268
목표시총(억원)	22,985	목표시총(억원)	22,985
		주식수(주)	52,238,854
		목표주가(원)	**44,000**

자료: LS증권 리서치센터

표58 목표주가 변동 내역

(억원, 원, 배, %)	2028E 지배주주 EPS(원)	PER(배)	목표주가(원)	목표시총(억원)
종전	1,483	29.7	44,000	22,985
신규	1,483	29.7	44,000	22,985
변경률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: LS증권 리서치센터

LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

LS 마린솔루션 (060370)

재무상태표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	1,637	4,635	4,252	3,689	3,728
현금및현금성자산	785	736	640	462	435
기타현금성자산	10	2,861	2,488	1,796	1,691
매출채권및기타채권	362	564	701	1,032	1,211
기타	480	474	423	401	392
비유동자산	906	2,756	3,372	4,699	5,309
유무형자산	819	1,450	2,081	3,403	4,030
금융자산	13	1,155	1,155	1,155	1,155
기타	75	151	136	141	124
자산총계	**2,543**	**7,390**	**7,624**	**8,388**	**9,038**
유동부채	437	645	746	1,045	1,188
매입채무및기타채무	175	343	437	669	799
단기이자지급성부채	0	0	0	0	0
기타	263	302	310	376	389
비유동부채	24	465	87	74	48
장기이자지급성부채	0	349	0	0	0
기타	24	115	87	74	48
부채총계	**461**	**1,110**	**834**	**1,119**	**1,236**
지배회사지분	2,082	6,281	6,790	7,269	7,802
자본금	327	522	522	522	522
자본잉여금및기타	1,015	4,993	5,342	5,342	5,342
이익잉여금	739	766	926	1,405	1,937
비지배회사지분	0	0	0	0	0
자본총계	**2,082**	**6,281**	**6,790**	**7,269**	**7,802**

손익계산서

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**1,303**	**2,442**	**3,179**	**5,056**	**6,153**
영업이익	**124**	**70**	**213**	**661**	**931**
EBITDA	**212**	**167**	**308**	**763**	**1,040**
기타수익	6	8	10	6	4
기타비용	0	216	315	162	1
금융수익	71	319	506	326	176
이자수익	23	64	134	124	130
외환이익	48	35	59	40	45
기타	0	221	313	162	1
금융비용	32	71	89	88	99
이자비용	0	1	1	1	1
외환손실	12	64	46	38	43
기타	21	6	43	49	56
세전이익	**169**	**110**	**324**	**743**	**1,010**
법인세비용	37	27	76	174	235
당기순이익	**132**	**84**	**249**	**569**	**775**
지배주주순이익	**132**	**84**	**249**	**569**	**775**
Profitability(%)					
영업이익률	9.5	2.9	6.7	13.1	15.1
EBITDA Margin	16.3	6.8	9.7	15.1	16.9
순이익률(지배주주)	10.1	3.4	7.8	11.3	12.6
ROA(지배주주)	6.6	1.7	3.3	7.1	8.9
ROE(지배주주)	8.0	2.0	3.8	8.1	10.3
ROIC	5.8	0.9	2.3	7.0	9.4

현금흐름표

(억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	**-66**	**199**	**352**	**655**	**850**
영업 창출 현금	-63	211	298	702	951
당기순이익	132	84	249	569	775
조정사항	68	98	35	144	204
자산,부채 증감	-263	30	14	-11	-28
법인세,이자,배당금	-4	-11	55	-48	-101
투자활동 현금흐름	**185**	**-4,716**	**-339**	**-736**	**-615**
유형자산 증감	-79	-688	-654	-1,281	-663
무형자산 증감	-9	-76	-73	-142	-74
금융자산 증감	0	41	372	693	104
기타자산 증감	-13	-3,992	15	-6	17
기타	286	0	0	0	0
재무활동 현금흐름	**307**	**4,470**	**-109**	**-96**	**-262**
유상증자	349	4,153	0	0	0
사채및차입금 증감	0	374	0	0	0
배당금 지급	-39	-50	-81	-84	-235
기타	-3	-7	-28	-13	-27
환율 미반영 총현금흐름	**426**	**-46**	**-96**	**-178**	**-27**
외화현금 환율변동	16	-3	0	0	0
환율 반영 총현금흐름	**442**	**-49**	**-96**	**-178**	**-27**
기초 현금및현금성자산	342	785	736	640	462
기말 현금및현금성자산	**785**	**736**	**640**	**462**	**435**
기말기타현금성자산	10	2,861	2,488	1,796	1,691
기말 총현금성자산	**794**	**3,597**	**3,128**	**2,257**	**2,126**

주요 투자지표

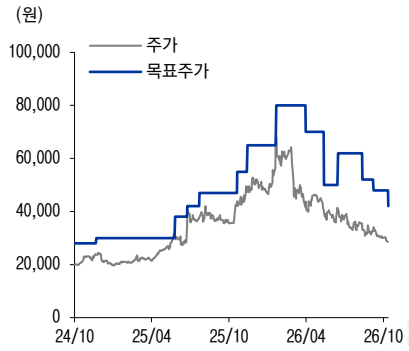
	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Valuation(배)					
P/E(지배주주)	36.6	187.2	62.0	27.1	19.9
P/B(지배주주)	2.3	2.5	2.3	2.1	2.0
EV/EBITDA	19.0	67.5	36.2	15.8	11.7
P/CF	24.1	86.3	54.4	21.6	15.8
Per Share Data(원)					
EPS(지배주주)	404	160	476	1,090	1,483
BPS	6,372	12,023	12,999	13,915	14,934
CPS	613	347	543	1,366	1,874
DPS	153	156	160	450	500
Growth(%)					
매출액	84.1	87.4	30.2	59.0	21.7
영업이익	-5.3	-43.4	204.0	210.1	40.8
EPS(지배주주)	-9.8	-60.4	197.9	128.7	36.1
총자산	73.3	190.7	3.2	10.0	7.7
자기자본	69.7	201.7	8.1	7.0	7.3
Stability(%,배,억원)					
부채비율	22.2	17.7	12.3	15.4	15.8
유동비율	374.4	718.4	569.6	353.1	313.8
자기자본비율	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8
영업이익/금융비용(x)	3.8	1.0	2.4	7.5	9.4
이자보상배율(x)	763.8	99.2	583.1	1,266.7	1,639.9
총차입금(억원)	0	349	0	0	0
순차입금(억원)	-794	-4,389	-4,270	-3,399	-3,268

자료: LS 마린솔루션, LS 증권 리서치센터

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

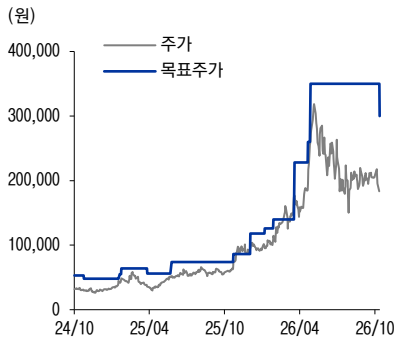
한국전력 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2023.05.15	신규	성종화			
2023.05.15	Buy	24,000	-13.8		-21.2
2023.10.04	Buy	22,000	-10.7		-17.5
2024.01.29	Buy	25,000	-7.2		-17.3
2024.02.20	Buy	32,000	-22.3		-29.2
2024.04.25	Buy	28,000	-14.5		-26.2
2024.11.22	Buy	30,000	5.7		-24.2
2025.05.27	Buy	38,000	-10.3		-22.9
2025.06.25	Buy	42,000	-3.3		-10.9
2025.07.24	Buy	47,000	-9.1		-19.5
2025.10.21	Buy	55,000	-9.9		-18.4
2025.11.14	Buy	65,000	0.6		-22.2
2026.01.21	Buy	80,000	-15.1		-31.5
2026.04.01	Buy	70,000	-33.8		-37.4
2026.05.14	Buy	50,000	-17.2		-23.3
2026.06.16	Buy	62,000	-34.7		-41.7
2026.08.13	Buy	52,000	-33.1		-37.6
2026.09.08	Buy	48,000	-29.0		-35.5
2026.10.13	Buy	42,000			

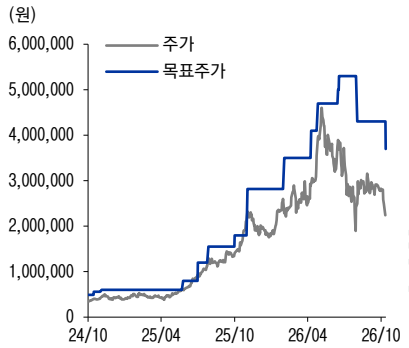
LS ECECTRIC 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2023.05.02	신규	성종화			
2023.05.02	Buy	17,200	-5.3		-19.1
2023.07.07	Buy	21,400	7.9		-15.3
2023.07.26	Buy	31,200	-29.2		-40.2
2023.10.31	Buy	22,000	-30.2		-35.9
2024.01.31	Buy	20,000	-13.2		-28.3
2024.03.18	Buy	23,000	-14.1		-19.1
2024.03.28	Buy	26,000	-8.8		-22.1
2024.04.08	Buy	32,000	-10.1		-17.7
2024.04.16	Buy	39,000	-11.1		-20.2
2024.04.30	Buy	44,400	-4.7		-19.3
2024.05.22	Buy	54,600	-4.8		-22.6
2024.07.26	Buy	58,400	-31.3		-43.9
2024.09.23	Buy	53,000	-36.2		-39.8
2024.10.25	Buy	48,000	-7.3		-34.7
2025.01.20	Buy	55,000	-15.6		-21.5
2025.01.24	Buy	64,000	-8.9		-28.5
2025.03.28	Buy	56,000	-9.1		-29.4
2025.05.26	Buy	74,000	-11.1		-22.5
2025.10.23	Buy	86,000	17.7		4.5
2025.12.03	Buy	118,000	-12.2		-18.0
2026.01.07	Buy	126,000	-14.4		-19.0
2026.01.28	Buy	140,000	24.7		-1.7
2026.03.20	Buy	228,000	-17.3		-26.6
2026.04.22	Buy	260,000	-1.7		-14.1
2026.04.28	Buy	350,000	-9.0		-36.5
2026.10.13	Buy	300,000			

효성중공업 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2023.05.02	신규	성종화			
2023.05.02	Buy	100,000	24.3		-8.0
2023.07.10	Buy	155,000	-4.0		-14.1
2023.07.31	Buy	190,000	6.8		-3.4
2023.10.04	Buy	230,000	-6.7		-19.7
2023.12.05	Buy	280,000	-31.8		-35.3
2023.12.14	Buy	235,000	-17.6		-26.7
2024.02.27	Buy	254,000	-12.4		-21.4
2024.03.05	Buy	290,000	-10.2		-17.9
2024.03.28	Buy	343,000	-10.5		-15.3
2024.04.08	Buy	400,000	-15.0		-20.0
2024.04.16	Buy	450,000	-6.8		-29.7
2024.05.22	Buy	567,000	-20.7		-31.8
2024.07.03	Buy	460,000	-14.6		-31.6
2024.09.23	Buy	490,000	-19.2		-27.0
2024.10.16	Buy	560,000	-25.4		-28.7
2024.11.04	Buy	600,000	0.0		-23.4
2025.05.26	Buy	800,000	13.1		-8.0
2025.07.02	Buy	1,200,000	-6.3		-16.1
2025.07.28	Buy	1,550,000	-6.8		-17.7
2025.10.02	Buy	1,800,000	18.6		-3.5
2025.11.03	Buy	2,820,000	-7.7		-26.9
2026.02.02	Buy	3,500,000	-14.6		-26.4
2026.04.10	Buy	4,100,000	-13.4		-24.9
2026.04.27	Buy	4,700,000	-2.1		-18.6
2026.06.16	Buy	5,000,000	-22.2		-23.7
2026.06.19	Buy	5,300,000	-27.3		-44.5
2026.08.03	Buy	4,300,000	-26.7		-34.4
2026.10.13	Buy	3.700,000			

HD 현대일렉트릭 목표주가 추이



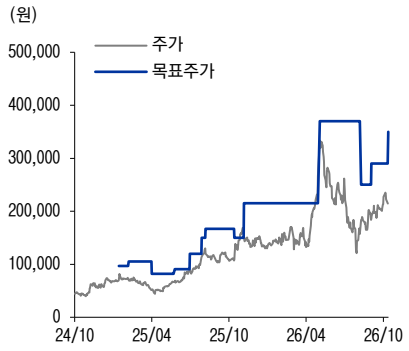
투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2023.04.25	신규	성종화			
2023.04.25	Buy	67,000	0.4		-21.2
2023.07.05	Buy	89,000	-9.4		-21.4
2023.10.26	Buy	100,000	-12.0		-18.4
2023.11.29	Buy	115,000	-12.5		-24.5
2024.01.24	Buy	135,000	3.2		-35.6
2024.02.27	Buy	182,000	1.1		-19.7
2024.03.28	Buy	238,000	-16.5		-22.0
2024.04.08	Buy	253,000	-4.5		-11.4
2024.04.16	Buy	319,000	-15.7		-22.9
2024.05.22	Buy	319,000	-7.5		-16.0
2024.07.03	Buy	410,000	-15.6		-21.0
2024.07.24	Buy	450,000	-18.8		-34.3
2024.09.23	Buy	500,000	-18.6		-29.7
2025.01.08	Buy	560,000	-20.5		-33.7
2025.03.31	Buy	480,000	-19.6		-32.8
2025.05.26	Buy	550,000	-7.6		-19.9
2025.07.03	Buy	640,000	-2.3		-20.3
2025.10.10	Buy	800,000	-6.8		-15.2
2025.10.24	Buy	970,000	-2.2		-14.4
2026.01.19	Buy	1,150,000	-3.4		-18.1
2026.03.20	Buy	1,200,000	-16.1		-22.6
2026.04.14	Buy	1,280,000	2.0		-11.7
2026.04.29	Buy	1,630,000	-12.9		-29.6
2026.06.19	Buy	1,510,000	-28.6		-41.9
2026.07.29	Buy	1,220,000	-32.7		-41.1
2026.10.13	Buy	940,000			

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)

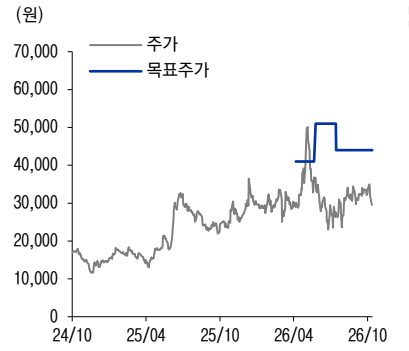
산일전기 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비	일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2025.01.13	신규	성종화									
2025.01.13	Buy	97,000	-15.9		-24.2						
2025.02.06	Buy	105,000	-28.7		-38.0						
2025.04.02	Buy	82,000	-18.2		-32.5						
2025.05.26	Buy	91,000	-2.5		-18.1						
2025.07.01	Buy	120,000	-6.4		-22.2						
2025.07.29	Buy	150,000	-13.3		-19.6						
2025.08.07	Buy	167,000	-26.8		-32.1						
2025.10.14	Buy	150,000	12.5		-4.0						
2025.11.06	Buy	215,000	23.7		-29.1						
2026.05.04	Buy	370,000	-9.9		-39.9						
2026.08.10	Buy	250,000	-19.0		-26.6						
2026.09.03	Buy	290,000	-19.0		-28.8						
2026.10.13	Buy	350,000									

LS 마린솔루션 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비	일시	투자의견	목표가격	괴리율(%) 최고대비	괴리율(%) 최저대비	괴리율(%) 평균대비
2026.04.07	신규	성종화									
2026.04.07	Buy	41,000	22.2		-10.3						
2026.05.26	Buy	51,000	-28.1		-43.2						
2026.07.16	Buy	44,000									

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 성종화).

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

_ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

_ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

_ 동 자료의 추천종목 중 LS ELECTRIC, LS 마린솔루션은 당사와 계열회사 관계에 있고, 나머지 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12 개월)	투자등급	적용기준 (향후 12 개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3 단계	Overweight (비중확대) Neutral (중립) Underweight (비중축소)			
Company (기업)	절대수익률 기준 투자등급 3 단계	Buy (매수)	+15% 이상 기대	92.4%	2018 년 10 월 25 일부터 당사 투자등급 적용기준이 기존 ±15%로 변경
		Hold (보유)	-15% ~ +15%	7.6%	
		Sell (매도)	-15% 이하 기대		
		합계		100.0%	투자의견 비율은 2025. 10. 1 ~ 2026. 9. 30 당사 리서치센터의 의견공표 종목들의 맨마지막 공표의견을 기준으로 한 투자등급별 비중임 (최근 1 년간 누적 기준. 분기별 갱신)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-13 20:12)